

联合四车间聚丙烯装置 操作规程



陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂

延安炼油厂企业标准

Q/YAL JSGY011-2017

联合四车间聚丙烯装置 操作规程

2020 年 10 月 30 日发布

2020 年 10 月 30 日实施

延安炼油厂

编制

编制说明

为了规范生产装置操作，加强生产操作管理，促进生产岗位操作不断向标准化、规范化过渡，确保装置长周期、安全、平稳运行，产品质量不断提高，厂里对各生产装置操作规程进行了统一修订编印，并按厂标准化管理程序发布，要求各生产车间认真组织职工学习，并在实际操作中严格遵照执行，各执能部门定期对执行情况进行检查考核。

本操作规程由刘伟、崔永安、王明利、王力、朱东峰、马跃、许佳雷、刘军强、王鹏博、李西旗、韩世春、王京成同志修订；由刘洪波、王静、贺建宾、刘锋同志技术审核；由闫文廷同志负责总审；由张拥军同志负责文字审核；由祁润宏同志负责总体规范化审定。

延安炼油厂标准化委员会
二〇二〇年九月十日

目 录

第一部分 装置（设备）概况.....	1
第二部分 工艺及设备设计特点.....	2
第三部分 工艺原理、工艺流程说明.....	3
3.1 工艺原理.....	3
3.2 工艺流程说明.....	3
第四部分 工艺指标.....	4
4.1 原（材）料质量指标.....	4
4.2 产品质量指标.....	6
4.3 动力供应消耗.....	7
4.4 化工原材料消耗指标.....	11
4.5 主要操作条件.....	15
4.6 物料平衡.....	16
第五部分 生产控制分析项目及频次.....	23
第六部分 设备明细表.....	25
6.1 容器类.....	25
6.2 换热器类.....	32
6.3 机泵类.....	36
6.4 压缩机风机类.....	40
6.5 机械机组类.....	44
6.6 其它类.....	49
第七部分 装置联锁系统.....	55
7.1 装置联锁说明.....	55
7.2 联锁报警值.....	86
7.3 联锁台账.....	86
第八部分 安全阀一览表.....	125
第九部分 岗位操作法.....	133
9.1 催化剂及助催化剂的贮存和计量.....	133
9.2 预聚合及液相本体聚合.....	146

9.3 聚合物脱气和丙烯回收.....	159
9.4 聚合物的汽蒸和干燥.....	174
9.5 公用工程和排放系统.....	182
9.6 丙烯预精制、精制及氢气压缩.....	188
9.7 电解制氢.....	196
9.8 挤压造粒单元.....	205
9.9 产品包装码垛和贮存.....	222
第十部分 单机操作法及维护管理规定.....	255
10.1 机泵操作规程.....	255
10.2 机组操作规程.....	266
10.3 其它设备操作规程.....	281
10.4 设备管理制度.....	283
第十一部分 事故处理方案.....	292
11.1 事故处理原则.....	292
11.2 主催化剂中断.....	292
11.3 给电子体中断.....	293
11.4 三乙基铝中断.....	294
11.5 P200 停车.....	295
11.6 P200 密封故障.....	296
11.7 P201 停车.....	297
11.8 P202 停车.....	299
11.9 桥连接堵塞.....	300
11.10 桥连接和带连接均堵塞.....	300
11.11 P205（或 P206）停.....	300
11.12 氢气进料停止.....	300
11.13 R200 温度升高.....	301
11.14 环管反应器温度升高.....	301
11.15 D302 丙烯中断.....	302
11.16 P301A/B 停车.....	303
11.17 环管反应器下游设备损坏.....	304

11.18 冷冻水故障.....	304
11.19 循环冷却水故障.....	304
11.20 蒸汽故障.....	305
11.21 氮气故障.....	306
11.22 仪表风故障.....	306
11.23 电源故障.....	307
11.24 直接向环管反应器注入 CO.....	309
11.25 切断催化剂、三乙基铝及给电子体进料及冲洗.....	310
11.26 Z203A/B 的切换及清理.....	310
11.27 F301 的清洗程序.....	313
第十二部分 DCS 操作法.....	315
12.1 DCS 操作的相关知识.....	315
12.2 调节阀一览表.....	319
第十三部分 聚丙烯装置开工方案.....	329
13.1 开工准备工作完成.....	329
13.2 600#单元运行操作要点.....	331
13.3 500#单元运行操作要点.....	331
13.4 0#、700#单元运行操作要点.....	331
13.5 300#单元运行操作要点.....	331
13.6 100#单元运行操作要点.....	332
13.7 200#单元运行操作要点.....	332
13.8 800#单元运行操作要点.....	334
13.9 900#单元运行操作要点.....	334
★表 13-1 开工工艺参数控制指标.....	334
第十四部分 聚丙烯装置停工方案.....	336
14.1 停工前准备工作全部完成.....	336
14.2 停车、倒空粉料操作要点.....	336
14.3 倒空液相丙烯操作要点.....	337
14.4 装置吹扫、置换工作要点.....	338
14.5 挤压造粒单元停车要点.....	338

14.6 包装码垛单元停车要点.....	338
14.7 装置停工安全工作.....	338
14.8 装置紧急停工方案.....	338
第十五部分 技改技措.....	340
15.1 PK301 运行稳定性分析及其改造.....	340
15.2 E301 技术改造.....	343
15.3 丙烯回收线.....	345
15.4 制氢系统成套设备改造.....	346
15.5 闪蒸线改造.....	348
第十六部分 安全操作规程.....	353
16.1 聚丙烯装置安全生产特点.....	353
16.2 装置存在的物料性质、分布、危害及防范措施.....	353
16.3 危险因素分析及防范.....	357
16.4 安全防护用品的配备及使用.....	361
16.5 安全设施使用及管理要求.....	365
16.6 消防.....	367
16.7 环境保护.....	372
16.8 安全规定.....	375
16.9 安全规程.....	384
16.10 十大禁令.....	394
16.11 十条规定.....	395
16.12 防止 H ₂ S 中毒的规定.....	396
16.13 火灾探测报警系统一览表.....	398
16.14 火灾探测报警系统一览表.....	401
16.15 炼化公司“七想七不干”.....	402
16.16 炼化公司安全生产十大禁令.....	403
第十七部分 转产方案.....	406
17.1 准备工作.....	406
17.2 T30S 向 T36F 转产.....	406
17.3 挤压造粒添加剂配方.....	406

17.4 注意事项.....406

17.5 T36F 产品指标要求（Q/YAL 004—2011）407

17.6 化验分析.....407

附 图：

- 1. 聚丙烯装置平面布置图
- 2. 聚丙烯装置工艺流程图
- 3. 丙烯聚合区设备布置总图
- 4. 丙烯聚合区设备布置局部图 1
- 5. 丙烯聚合区设备布置局部图 2
- 6. 挤压造粒区设备布置图 1
- 7. 挤压造粒区设备布置图

第一部分 装置（设备）概况

10 万吨/年装置由中国石化工程建设公司（SEI）负责设计并承建。采用国产化第二代双环管聚丙烯液相本体（Spheripol）聚合工艺技术方案设计，年产聚丙烯粒料 10 万吨，共 26 个均聚物聚丙烯产品牌号，年设计操作时间为 8000 小时。装置占地面积 32400m²，各类设备 222 台（套），其中非定型设备 169 台（套），定型设备 53 台（套），国内采购 186 台（套），国外采购 36 台（套），总重量约为 1140t。

本工段由一条双环管聚合生产线，一条挤压造粒生产线和两条包装线组成。装置工艺单元分列如下：

0#——丙烯预精制

100#——催化剂、助催化剂的贮存和计量

200#——液相本体聚合

300#——聚合物脱气和丙烯回收

500#——聚合物汽蒸和干燥

600#——排放系统及工艺辅助设施

700#——丙烯精制和氢气压缩

800#——挤压造粒及添加剂系统

900#——产品掺混、包装码垛及电解制氢

第二部分 工艺及设备设计特点

——采用高效载体Ti催化剂，催化剂活性可达100万gPP/gTi，生成聚合物的等规度可达98%以上

——工艺流程采用双环管反应器的本体聚合工艺，单程转化率高达35~65%。不脱灰，不脱无规物，可以不造粒，而且产品质量高

——本装置不使用溶剂，节省了投资和公用工程消耗，同时也减少了占地面积

——本装置使用的设备种类多进口设备多占比重大，精度要求高，设备润滑要求严格，操作维护较复杂

——采用国内目前最先进的DCS控制系统（集散控制系统），自动化程度高，操作安全可靠

——原材料消耗低、无污染

第三部分 工艺原理、工艺流程说明

3.1 工艺原理

液相本体（SPHERIPOL）工艺生产聚丙烯的聚合机理迄今尚未做出较为详细的研究结果，但普遍认为与普通的齐格勒（Ziegler）催化剂体系的聚合反应机理相同。齐格勒催化剂体系的聚合属于配位阴离子聚合范畴。

其一般反应机理如下：

3.1.1 链引发（络合催化剂的形成）

3.1.2 链增长

3.1.3 链终止

（1）自动终止：一般在 50℃ 以上方能进行

（2）向烷基铝转移

（3） $3H_2$ 转移

聚合过程中常用 H_2 来调节分子量，其反应是与 H_2 发生链转移而生成聚合物。

一般来说，反应活性中心寿命是很长的，要向终止反应必须加活性终止剂。活性终止剂能使催化剂中毒而失活。如：含有活泼氢的物质 H_2O 、 $HOCH$ （一般在溶剂中用做终止剂），在本体聚合中用的是 CO ，它能与亲核物质发生反应。

3.2 工艺流程说明

该工艺是将聚合级的丙烯在催化剂的引发下，经过预聚合后在双环管反应器中将丙烯、氢气和催化剂、助催化剂控制在一定的反应条件下，进行聚合反应，反应后的混合物经闪蒸分离、汽蒸、干燥后将聚丙烯粉料通过 N_2 输送系统送至挤压造粒工序，经过挤压造粒生产出的聚丙烯粒料，均化后经包装码垛后进入成品库。

第四部分 工艺指标

4.1 原（材）料质量指标

表 4-1 丙烯的性质

分子式	CH ₃ —CH=CH ₂	分子量	42.1	液相密度（水=1）	0.52
蒸汽压	21℃下 7840mmHg	物态	无色甜味，液化气	气相密度（空气=1）	1.45
熔点	-185.25℃	闪点	107℃	常压沸点	-47.7℃
爆炸极限 (V/V)	2.0~11.1	危险 反应	在特定激烈条件下氧化剂可引发丙烯剧烈反应，遇氧化氮或过氧化氮则发生爆炸。		

表 4-2 氢气的性质

分子式	H ₂	分子量	2.0162	自燃温度	580℃
蒸气压	在-261.3℃ 为 1.33kPa	比重	在 21.1℃下为 0.0834g/l（气体）	气相密度（空气=1）	0.0694
凝固点	-259℃	沸点	-252.8℃	外观和气味	无色无味
空气中 爆炸极限	4.1~74.2%	危险 反应	在空气中扩散能自燃，当与空气、氧气、氯气混合时则燃烧或爆炸，与强氧化剂反应会产生爆炸危险		

表 4-3 原料丙烯规格(进预精制单元前)

组分				单位	含量	备注	
丙烯				%V	99.5	min	
丙烷				%V	平衡		
丁烯				ppm mol	100	max	
乙炔				ppm mol	5	max	
丙二烯				ppm mol	5	max	
丙炔（甲基乙炔）				ppm mol	5	max	
丁二烯				ppm mol	50	max	
一氧化碳				ppm mol	5	max	
二氧化碳				ppm mol	10	max	
氧硫化碳				ppm wt	12	max	
总硫				ppm wt	20	max	
硫醇				ppm wt	0.5	max	
水				ppm.wt	40	饱和	
相态	液相	压力	工作压力	3.4MPa>P>2.8MPa	温度	环境温度	最大40℃
			设计压力	3.4MPa		设计温度	-45～90℃

表 4-4 原料丙烯规格(出预精制单元)

组分	单位	含量	备注
丙烯	%V	99.5	min
丙烷	%V	平衡	
丁烯	ppm mol	100	max
乙炔	ppm mol	5	max
丙二烯	ppm mol	5	max
丙炔（甲基乙炔）	ppm mol	5	max
丁二烯	ppm mol	50	max
氧	ppm mol	10	max
一氧化碳	ppm mol	5	max
二氧化碳	ppm mol	10	max
氧硫化碳	ppm wt	0.03	max
总硫	ppm wt	20	max
硫醇	ppm wt	0.5	max
水	ppm wt	10	max

表 4-5 高纯度丙烯规格(出预精制单元)

组分	含量	备注
丙烯	99.5	min
丙烷	0.5%	max
丁烯	100	max
乙炔	5	max
丙二烯	5	max
丙炔（甲基乙炔）	5	max
丁二烯	50	max
氧	2	max
一氧化碳	0.02	max
二氧化碳	5	max
氧硫化碳	0.03	max
硫醇	0.5	max
总硫	1	max
砷	0.03	max
水	2	max

表 4-6 氢气（自电解水制氢站）

组分		单位	含量		备注	
氢		mol%	99.99			
氧		mol%	≤5ppm			
温度	环境温度		压力	1.5MPa	水	露点<-65℃

4.2 产品质量指标

表 4-7 氢气（自电解水制氢站）

牌 号	标准熔 融指数	抗张屈 服强度	屈服伸 长率	挠曲 模量	悬臂梁抗 冲强度 (23℃)	洛氏 硬度	热变型温 度 (0.46N /mm ³)	维卡软化 点/kg
	(g/10min)	(MPa)	(%)	(MPa)	(T/m)	“R”	(℃)	(℃)
	ASTMD 1238L	ASTMD 638	ASTMD 638	MAI7074	ASTMD 256		ASTMD 648	ASTMD 1525
D50S	0.3	32	13	1350	200	84	90	152
D60P	0.3	32	13	1350	200	84	90	152
Q30P	0.7	33	13	1400	150	90	90	152
Q30G	0.7	33	13	1400	150	90	90	152
S30S	1.8	34	12	1450	60	90	92	152
S38F	1.8	34	12	1450	60	90	92	153
T30S	3	35	12	1500	55	90	93	153
T30G	3	35	12	1500	55	90	93	153
T50G	3	35	12	1500	55	90	93	153
T36F	3.2	35	12	1550	55	92	94	156
X30G	8	35	12	1550	37	93	93	154
X30S	8	35	12	1550	37	93	93	154
X30F	9	33	12	1400	34	93	92	153
F30S	11	34	11	1550	30	95	94	154
F39S	12	32	11	1550	30	95	94	154
V30S	16	33	10	1550	30	95	94	154
V30G	16	33	10	1550	30	95	94	154
Z30S	25	32	10	1500	30	95	95	154
Z39S	25	32	10	1500	30	95	95	154
Z30G	25	32	10	1500	30	95	95	154
Z30S	25	32	10	1500	30	95	95	154
Z11G	25	30	10	1250	30	92	98	151
H30S	35	32	10	1450	30	95	96	154
H39S	35	32	10	1450	30	95	96	154
Z39S	35	32	10	1450	30	95	96	154

注：根据市场需求可部分或全部粉料出厂

4.3 动力供应消耗

表 4-8 循环冷却水规格

循环水给水压力	MPa	≥ 0.45
温度	$^{\circ}\text{C}$	≤ 32
循环水回水压力	MPa	0.25
温度	$^{\circ}\text{C}$	42 (max)
污垢系数	$\text{m}^2\text{k/w}$	0.000516

表 4-8 脱盐水规格

电导率 (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\mu\Omega/\text{cm}$	< 10
二氧化硅	mg/L	< 0.1
氯离子	mg/L	< 10
温度	$^{\circ}\text{C}$	环境
压力	MPa	0.4

表 4-9 消防水规格

消防水压力	MPa	0.8~1.0
-------	-----	---------

表 4-10 工业水规格

工业给水压力	MPa	0.4
--------	-----	-----

表 4-11 生活给水规格

生活给水压力	MPa	0.4
--------	-----	-----

表 4-12 蒸汽规格

压力	MPa	0.95~1.15
温度	$^{\circ}\text{C}$	250

表 4-13 蒸汽冷凝液规格

压力	MPa	0.4
温度	$^{\circ}\text{C}$	< 100

表 4-14 氮气规格

组成	单位	规格
氮气	V%	≥99.99
氧气	ppm (v)	≤10
水	ppm (v)	≤10
温度	℃	环境
压力	MPa	≥0.6

表 4-15 仪表风、工厂风规格

压力	MPa	0.45
温度	℃	环境
露点	℃	-25

表 4-16 动力用电界规格

频率	HZ	50±0.5
电压	kV	6.0±7%

表 4-17 届区用电界规格

功率范围	电压 (V)	频率 (HZ)	相
<150kW	380	50	3
≥150kW	6000	50	3
照明	220	50	1
仪表 (UPS)	220	50	1

表 4-18 动力供应消耗规格

名称	消耗量			
	单位	典型消耗量/tPP	保证消耗量/tPP	每小时
循环冷却水	t	120	170	
低压蒸汽	kg	350	430	
氮气	Nm ³			800~1600
仪表风	Nm ³			700~1000
工业风	Nm ³			0~500
脱盐水	t			2~15
电	kWh	300	440~540	

表 4-19 动装置屈区接点条件

序号	管号	名称	界区		状态	流量 (t/h)		温度 (°C)	压力 (MPa)	公称直径 (英寸)	材料
			进	出		正常	最大				
1	PR224	丙烯自气分 (PR)	√		液	管廊	12.9/14	AMB	2.8~3.2	3	L·T·C·S
2	PR102	丙烯面罐区 (PR)	√	√	液	管廊	12.9/14	AMB	2.8~3.2	3	L·T·C·S
3	PR276	倒空丙烯 (PR)		√	液	管廊	/10	50	1.8	3	L·T·C·S
4	OG101	排放气 (OG)		√	气	管廊	0.3/0.5	10	0.4	2	L·T·C·S
5	FL110	火炬气 (FL)	√		气	管廊	0/100	-45~120	0.12	24	L·T·C·S
6	N205	氮气 (N)	√		气	管廊	800/1600 (Nm³/h)	AMB	0.6~1.8	3	C·S
7	MS001	低压蒸汽 (MS)	√		气	管廊	7/10	250	1.0	10	C·S
8	IA502	仪表风 (IA)	√		气	管廊	700/1000 (Nm³/h)	AMB	0.45	3	镀锌碳钢
9	PA121	工厂风 (PA)	√		气	管廊	0/500 (Nm³/h)	AMB	0.45	2	C·S
10	IW652	工业水 (IW)	√		液	地下管道	0/20	AMB	0.4	4	C·S
11	DW103	脱盐水 (DW)	√		液	管廊	2/15	AMB	0.4	2	不锈钢

表 4-19 动力供应消耗规格

序号	管号	名称	界区		状态	流量 (t/h) (正常/最大)		温度 (°C)	压力 (MPa)	公称直径 (英寸)	材料
			进	出		地下管道	5				
12	W101	生活水 (W)	√		液	地下管道		AMB	0.4	2	C·S
13	FW	高压消防水 (FW)	√		液	地下管道		AMB	0.8	16	C·S
14	FW	高压消防水 (PR)	√		液	地下管道		AMB	0.8	16	C·S
15	CWS102	冷却水给水 (CWS)	√		液	地下管道		32	0.45	28	C·S
16	CWR102	冷却水回水 (CWR)		√	液	地下管道		42	0.2	28	C·S
17	WW101	污水 (WW)		√	液	地下管道		<35	0.3	4	铸铁
18	SC161	蒸汽冷凝液 (SC)		√	液	管廊		<100	0.4	2	C·S
19	HWS	采暖给水 (HWS)	√		液	管廊		95	0.6	4	C·S
20	HWR	采暖回水 (HWR)		√	液	管廊		70	0.4	4	C·S
21	CL004	废碱液		√	液	管廊		AMB	0.4~0.6	1	C·S

4.4 化工原材料消耗指标

表 4-20 主催化剂、助催化剂和化学品规格

名称及说明		状态	密度 kg/m ³	熔点 ℃	闪点 ℃	备注
主催化剂	国产N型催化剂 或DQ催化剂	固				固体催化剂是一种载体全钛催化剂，基本上是氯化钛，活性氯化镁和路易斯碱构成，贮存温度不超过50℃
助催化剂 1— 给电子体	C- 给电子体的 化学式为环己 基甲基二甲氧 基硅烷	液	947(20℃)		70	是一种液体有机硅烷，可在环境温度下贮存，为了便于计量，一般由烃油按比例稀释后使用
助催化剂 2— TEAL	三乙基铝	液	835(25℃)	-52.5	<-52.8	100%浓度
烃油 (白油、凡 士林油)	固体催化剂的 稀释剂；高压 油；低压洗涤塔 洗涤液配制；给 电子体稀释剂	液	830~880	-12	193~ 230	桶装烃油
烃脂 (凡士林 脂)	与烃油混合配 制油脂，最终用 于配制膏状催 化剂	膏状	880~910	48~65	>190	桶装脂
R134a	制冷剂	液	1188	-103.3		无色、无味液体
脱活剂	工艺用液体添 加剂	液	910	-7	127	加入T302和D607中和TEAL；连续注入闪蒸线中和残余TEAL
乙二醇	防冻剂	液	1113	-13	119	装置中用来与水混合配制冷冻水(20%wt)
NALCO	夹套水防腐剂	液	1185 (25℃)	-10	≥100	深红色液体

表 4-21 添加剂规格

添加剂名称	状态	密度kg/m ³	熔点℃	闪点℃	备注
硬脂酸钙	白色无味粉末	堆：140~270	137~175	230	抗酸剂
GMS (单硬脂酸甘油酯)	白色细珠状 颗粒	910~930 (25℃)	56~61	>180	爽滑剂
芥酸酰胺 (ERV CAMIDE)	淡黄色可流动 粉末或片状物		78~85	230	爽滑剂
IRGANOX1076 (AT-76)	白色结晶粉末	1020	50~54	273	抗氧剂
IRGANOX1010 (AT-10)	白色结晶粉末	1150	110~125	297	抗氧剂
IRGAFOS168 (AT-168)	白色结晶粉末	1030 (25℃)	181~186	>150	辅助抗氧剂
IRGANOXB215 (AT-215)	白色结晶粉末	71000 (25℃)	110~186	>150	抗氧剂
IRGANOXPS802 (DSTDP)	白色结晶粉末	980 (20℃)	63~65	257	辅助抗氧剂
A.O.B225 (IRGANOXB225)	白色易流动粉 末				抗氧剂
IRGANOXB501W	白色或微黄色 粉末	1120 (25℃)	90~260	>273	辅助抗氧剂
油酸酐 (Oleamide)	片状物粉末 细珠颗粒	420	68~71	207~210	爽滑剂
二氧化硅 (SiO ₂)	白色无污染 粉末				抗粘连剂
LUPEROX101	透明无色液体				降解用过氧化物
Trigonox101-50DPd	白色粉末				降解用过氧化物
人造水合滑石粉 (SHT或DHT4A)	白色细粉	0.3~0.5 g/ml			抗酸剂
SANDOSTAB4030	白色粉末	140堆： 300~400			成核剂

表 4-22 固定床填充剂规格

填充剂名称	外形尺寸	堆密度	指标	数量
3A分子筛	Φ2~3mm球形	≥680kg/m ³	吸水率≥20% (wt)，抗压强度： ≥40N/颗，损耗率≤0.4%	约40t
脱水用固碱	片（粒）状		NaOH≥96%，Fe ₂ O ₃ ≤0.008%， Na ₂ CO ₃ ≤1.3%	约12t
惰性氧化铝 BL瓷球	Φ6mm	1300kg/m ³	Al ₂ O ₃ 含量：20~90%，吸水率 ≤1%，气孔率≥15	约15t
852型常温COS 水解催化剂	Φ3~4mm 白色球形	700~850kg/m ³	抗压碎力：≥50N/颗，COS转化 率：≥90%（30℃）	约17t
KT310型常温氧 化锌脱硫剂	Φ5×5~10mm淡 黄或灰白色条状	850~1100kg/m ³	穿透硫容（30℃）：≥10%，径 向抗压碎力：≥50N/cm	约21t
KTA-2型常温脱 硫催化剂	Φ5mm 黑色条状	1100kg/m ³	含CuO、Al ₂ O ₃ ，抗压碎力强度： ≥100N/cm	约12t
1"Intalox填料（金 属距鞍环）	Dg25mm壁厚： 0.4mm	168425个/m ³	空隙率96.7%	6.0m ³

表 4-23 原料、主要化学品消耗规格

序号	消耗物	单位	数量	备注
1	丙烯	kg/tPP	1002~1005	
2	氢气	kg/tPP		根据产品牌号定
3	主催化剂	kg/tPP	0.02~0.03	
4	TEAL	kg/tPP	0.14~0.20	
5	DONOR	kg/tPP	0.006~0.010	
6	催化剂用烃油/脂	kg/tPP	0.12~0.15	
7	挤压造粒用稳定剂	元/tPP	100~120	

表 4-24 添加剂配方规格

添 加 剂 牌 号	硬脂 酸钙	G..M.S	IRGANO X1010	IRGANO XB215	D.S. T.D.P	IRGAF OS168	芥 酸 胺	油 酸 胺	LUPER OX101	IRGANO SB501W	SiO ₂	TRIG.10 1050/PD
D50S	500	600		1500	4000	300						
D60P	500	600	300	2000	3000							
Q30P	500	600		1500								
Q30G	500	600		1500								
S30S	500	600		1500								
S38F	500	600	500	1500								
T30S	500	600	250	750								
T30G	500	600	250	750								
C30G	500	600	250	750								
C30S	500	600	250	750								
X30G	500			1500								
X30S	500			1500								
X37F	500		250	1500			1000	1000	50		2500	
F30S	500			1500								
F39S	750	400								2000		
V30G	500			1500								
V30S	500			1500								
Z39S	750	400								2000		
Z30S	500			1500								
H39S	750	400								2000		
H30S	500			1500								
Z11G	500		500									1200
S60D	500	600	500	1500	3000							
T50G	500	600	500	1500	3000							
Z30G	500			1500								
T36F	500		500	1500								

注：添加剂含量单位ppm

4.5 主要操作条件

表 4-25 主要参数及操作条件

序号	名 称	位号	单位	正常值	控制指标	备注
1	丙烯进界区压力	PI005	MPa	2.7	2.4~2.9	罐区供料指标
2	丙烯进脱COS塔温度	TI702	℃	<40	20~30	
3	进丙烯精制含CO含量	AC1取样	ppm.v	<5	<5	
4	丙烯精制含CO含量	AC14A/B取样	ppm.v	<0.02	<0.02	
5	催化剂冻胶注入量	LI142A/B	mm/h			根据冲程
6	催化剂冻胶温度	TI132	℃	10	8~12	
7	预聚反应压力	PIC221	MPa	3.4	3.2~3.85	
8	预聚反应温度	TIC221	℃	20	19~21	
9	预接触罐温度	TIC221	℃	10	8~12	
10	R201聚合温度	TIC241	℃	70	±2%	
11	R201聚合压力	PIC241	MPa	3.4	3.2~3.65	
12	R201浆料密度	DIC241	kg/m ³	540	±3%	
13	R201氢气含量	AIC201	ml/m ³			根据牌号
14	R201冲洗丙烯	FIC241	kg/h	800	±10%	
15	R202聚合温度	TIC251	℃	70	±2%	
16	R202聚合压力	PIC251	MPa	3.4	3.2-3.65	
17	R202浆料密度	DIC251	kg/m ³	540	±3%	
18	R202氢气含量	AIC202	ml/m ³			
19	R202冲洗丙烯	FIC251	kg/h	800	±10%	
20	D202压力	PIC231	MPa	3.4	3.2~3.6	
21	进R201丙烯流量	FIC203	kg/h	15000	±10%	
22	T301压力	PIC323	MPa	1.8	1.6~2.0	
23	10%CO钢瓶压力		MPa	15.0	>10.0	2瓶
24	2%CO钢瓶压力		MPa	20.0	>10.0	8瓶
25	D301料位	LIC301	%		20~80	
26	D301出口气体温度	TIC301	℃	80	60~85	
27	D501料位	LIC501	%	50	20~90	
28	D501温度	TI501	℃	110	95~125	
29	D502料位	LIC531	%	45	20~80	
30	D502温度	TI532	℃	90	80~105	
31	仪表风压力	PI009	MPa	0.45	>0.4	
32	D302丙烯液位	LIC331	%	60	30~80	
33	D302丙烯压力	PIC331	MPa	2.0	1.6~2.1	
34	切粒进料纯水温度	TI8371	℃	60	40~70	
35	切粒进料纯水流量	FIG8371	m ³ /h	170Nm ³ /h		
36	CW进界区温度	TI001	℃	<32		
37	CW出界区温度	TI002	℃	<42		
38	仪表风露点	取样	℃		<-40	0.6MPa
39	高压排放罐压力	PI601	MPa	0.1~1.4	<0.4	
40	低压排放罐压力	PI602	MPa	0.01	<0.4	
41	低压排放罐料位	LI602	%		<70	
42	中压蒸汽总管压力	PI003	MPa	0.95~1.15	>0.8	
43	C705出口氢气压力	PIC735	MPa	5.0	4.7~5.3	
44	TEAL/R201丙烯比		kg/t		0.18~0.25	
45	TEAL/DONOR比		kg/kg		15-30	
46	脱活剂/TEAL比		kg/kg		30%	
47	循环氮气中烃含量	AI531	%VOL	0~2	0.2	

4.6 物料平衡

表4-26 PFD 1A 均聚物

物流号	101	102	103
说 明	给电子体至D201	TEAL至D201	
给电子体 (kg/h)	0.121		
TEAL (kg/h)		3.144	
油 (kg/h)	0.121		
总计 (kg/h)	0.242	3.144	
温度 (°C)	25.0	25.0	
压力 (MPa)	4.0	4.0	
密度 (kg/m ³)	940.0	830.0	
粘度 (MPa·S)	2.00	3.00	
相态	液	液	

表4-27 PFD 1B

物流号	104
说明	主催化剂至D201
催化剂 (kg/h)	0.625
油脂 (kg/h)	1.875
总计 (kg/h)	2.500
温度 (°C)	10.0
压力 (kPa)	4.0
密度 (kg/m ³)	970.0
粘度 (MPa·S)	10000.0
相态	膏

表4-28 PFD 2 均聚物

物流号	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
说明	催化剂至 预聚合	丙烯 至环管	氢气 至环管	氢气 至R201	氢气 至R202			丙烯 至 R200	P200 冲洗丙 烯至 R200	R200 出料 至 R201
催化剂 (kg/h)	5.886									
氢气 (kg/h)			0.887	0.585	0.292				0.015	0.060
丙烯 (kg/h)		21915.408							371.775	1393.349
丙烯 (kg/h)		1662.735							28.210	112.842
聚合物 (kg/h)										99.636
总计 (kg/h)	5.886	23578.143	0.887	0.585	0.292				400.00	1605.887
温度 (°C)	10.0	45.0	45.0	45.0	45.0				45.0	20.00
压力 (MPa)	4.0	4.2	5.0	5.0	5.0				4.20	3.45
密度 (kg/m³)		470	3.9	3.9	3.9				470.	510.00
粘度 (MPa.S)		0.081	0.009	0.009	0.009				0.081	0.095
相态	液	液	气	气	气			液	液	固+液

表4-28 PFD 2 均聚物

物流号	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
说明	丙烯至R201	冲洗丙烯至P201	R201出料至R202	丙烯至R202总进料	丙烯至R201总进料	丙烯至R202	冲洗丙烯至P202	R202出料		浆液至D301
氢气(kg/h)	0.495	0.030		0.292	0.585	0.262	01030			
丙烯(kg/h)	12377.659	743.550	6281.446	7307.100	14608.308	6563.550	743.550	9422.170		9422.170
丙烷(kg/h)	939.229	56.420	1108.491	554.244	1108.491	497.824	56.420	1662.735		1662.735
聚合物(kg/h)			8333.333					12500.00		12500.00
添加剂(kg/h)										
总计(kg/h)	13317.383	800.00	1723.270	7861.636	15717.384	7061.636	800.00	23584.905		23584.905
温度(℃)	45.0	45.0	70.0	45.0	45.0	45.0	45.0	70.0		70.0
压力(MPa)	3.50	3.40	3.40	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50		3.50
密度(kg/m ³)	470	470	570	470	470	470	470	570		570
黏度(MPa.S)	0.081	0.081		0.081	0.081	0.081	0.081			
相态	液	液	固+液	液	液	液	液	固+液		固+液

表4-29 PFD 3A 均聚物

物流号	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
说明	R202出料 至D301	D301 闪蒸汽体	聚合物 自D301	丙烯自 T301底部			聚合物 至F301	F301 反吹气	聚合物 至D501	气体 自F301
丙烯 (kg/h)	9422.170	8159.525	1262.645	765.364			2028.009	85.040	248.471	1864.578
丙烷 (kg/h)	1662.735	1425.381	237.355	134.636			371.991	14.960	64.029	322.922
聚合物 (kg/h)	12500.00		12500.000				12500.000		12500.000	
总计 (kg/h)	23584.905	9584.906	14000.000	900			14900.000	100.000	12812.500	2187.500
温度 (°C)	80.0	80.0	80.0	80.0			80.0	46.8	75.0	75.0
压力 (MPa)	1.85	1.83	0.20	0.20			0.20	1.80	0.02	0.06
密度 (kg/m ³)		34.06		4.46				41.36		2.47
黏度 (MPa.S)		0.015		0.010				0.016		0.010
相态	固+气	气	固+气	气			固+气	气	固+气	气

表4-30 PFD 3B 均聚物

物流号	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
说明	气体 自D301	气体 自PK301	气体 进T301	气体 至E301	气体至 F301反吹	T301 回流丙烯	循环丙烯 至D302	新鲜丙烯 至D302	丙烯 至聚合	T301底部 排放丙烯
丙烯 (kg/h)	8159.525	1864.578	10024.103	14283.254	85.040	5109.555	9173.700	12741.708	21915.408	765.364
丙烷 (kg/h)	1425.381	322.9922	1748.303	2489.152	14.960	890.445	1598.706	64.029	1662.735	134.636
聚合物 (kg/h)										
总计 (kg/h)	9584.906	2187.500	11772.406	16772.406	100.000	6000.000	10772.406	12805.737	23578.143	900.000
温度 (°C)	80.0	102.0	84.6	46.8	46.8	47.8	48.0	40.0	45.0	80.0
压力 (MPa)	1.83	1.83	1.83	1.80	1.80	1.80	2.0	2.0	4.8	0.2
密度 (kg/m³)	34.06	30.76	33.50	41.39	41.39	460.0	460.0	480.0	470	4.64
黏度 (MPa.S)	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016	0.080	0.080	0.085	0.081	0.010
相态	气	气	气	气	气	液	液	液	液	气

表4-31 PFD 5A 均聚物

物流号	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
说明	聚合物 至D501	聚合物 至D502	低压蒸汽 至D501	低压蒸汽 至D501	低压蒸汽 至C503	气体 自S501	回收气 至PK501	低压蒸汽 至T501	废水 自T501	水 至T501	回收尾 气
丙烯 (kg/h)	248.471					248.471	248.471				248.471
丙烷 (kg/h)	64.029					64.029	64.029				64.029
聚合物 (kg/h)	12500.000	12500.000									
蒸汽 (kg/h)			800	200	50.00	575.000	12.594	200			0.332
水 (kg/h)		475.000							762.406	12.262	
总计 (kg/h)	12812.500	12975.000	800	200	50.00	887.500	325.094	200	762.406	12.262	312.832
温度 (°C)	75.0	105.0	145	145	145	76.3	45.0	145	100	10.0	10.0
压力 (MPa)	0.020	0.010	0.300	0.300	0.300	0.020	0.01	0.300	0.000	0.100	0.40
密度(kg/m³)			2.24	2.24	2.24	0.90	1.60	2.24	960.0	1000.0	9.86
黏度 (MPa.S)			0.016	0.016	0.016	0.013	0.010	0.016	0.200	1.000	0.008
相态	固+气	固	气	气	气	气	气	气	气	液	气

表4-32 PFD 5B 均聚物

物流号	512	513	514	515	516	517			
说明	聚合物 至D502	聚合物 自D502	热氮气 至D502	热氮气 至T502	循环氮气 至C/B502A	T502 废水			
氮气 (kg/h)			6540.000	6540.000	6540.000				
蒸汽 (kg/h)			327.000	802.000	327.000				
水 (kg/h)	475.000					475.000			
聚合物 (kg/h)	12500.000	12500.000							
总计 (kg/h)	12975.000	12975.000	6867.000	7342.000	6867.000	475.000			
温度 (°C)	105.00	75.2	110.0	75.2	40.0	47.7			
压力 (MPa)	0.010	0.010	0.020	0.010	0.004	0.000			
密度 (kg/m³)			1.02		1.10	1000.0			
黏度 (MPa.S)			0.022		0.018	1.000			
相态	固	固	气	气	气	液			

第五部分 生产控制分析项目及频次

表 5-1 生产控制分析项目及频次

序号	采样地点	样品编号	样品名称	分析项目	分析频次
1	界区	AC1	进料丙烯	丙烯、杂质、水、氧	2 次/日
				硫、砷、磷、羟基硫	1 次/周
2	界区	AC2	干燥氮气	氮气、露点	调度通知
3	D993 旁	AC3	自产氢气	水、氧、纯度	1 次/周
4	界区	AC5	尾气	H ₂ , C ₃ ⁼ , C ₃ , C ₂ ⁼ , C ₂ 不凝气、重组分	调度通知
5	D110A/B 底	AC6A/B	助催化剂	DONOR 浓度	1 次/罐
6	D106 底	AC7	催化剂	Mg 浓度, Ti 浓度	1 次/罐
7	P102 出口	AC8	冲洗 TEAL 的油	AL 浓度	1 次/周
8	Z302 取样罐	AC9	粉料	熔融指数	调度通知
9	P302A/B 出口	AC11	丙烯	组成	1 次/周
10	E301 顶部 OG	AC12	丙烯	丙烷	调度通知
11	D302 底入口	AC13	丙烯	不凝物	1 次/日
12	P301A/B 入口	AC14A/B	丙烯	丙烯、杂质、水、O ₂	2 次/日
				硫、CO、CO ₂	1 次/日
13	P304A/B 出口	AC15	油	总铝	调度通知

14	D607 油	AC18	油	总铝	调度通知
15	T702A/B 出口	AC19/20	液态丙烯	COS	1 次/周
16	T701 底出口	AC21	液体丙烯	组成、氧、CO、CO ₂ 、磷、砷、COS、 甲醇+异丙醇、总硫、水、氧	1 次/周
17	D502 底出料	AC25	粉料	熔融指数 (MFI)	6 次/日
				PSD、堆积密度、可倾性、水、总失重、丙烯、铝, 镁、铁、钛, 氯含量、粉末灰分, 粒径分布	调度通知
18	D807 底出料	AC26	颗粒	熔融指数 (MFI)、鱼眼	6 次/日
				颗粒度、黄色指数	1 次/日
19	D901A/B/C/D 底部	AC28A/B /C/D	聚丙烯颗粒	熔融指数、颗粒外观、颗粒度、鱼眼	6 次/周
				黄色指数、等规指数、挥发份、IEOD 冲击、DDT (负载热变形温度)、 拉伸强度 弯曲模量 Al、Mg、Fe、Ti	2 次/周
				片材黄色指数、热氧化试验	2 次/月
				脂肪酸	1 次/月
20	D108A/B 底	AC30A/B	催化剂浆料	浓度	调度通知
21	T703A/B 出口	AC31/32	液体丙烯	水	1 次/周
22	T704A/B 出口	AC33/34	液体丙烯	砷	1 次/周
23	T001A/B 出口	AC35	液体丙烯	组成、CO ₂ 、COS、总硫	3 次/周
24	T002A/B 出口	AC36	液体丙烯	水	3 次/周

注：检验计划每年修订一次；目前执行检验计划于 2017 年 5 月 8 日起执行

第六部分 设备明细表

6.1 容器类

表 6-1 容器规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸 (mm)		容积 (m³)	材质	保温		备注
					介质	温度 (℃)	压力 (MPa)	直径 (mm)	长 (高) 度 (T—T)			材质	厚度 (mm)	
1	D101	TEAL 计量罐	1	立式	TEAL	AMB	0.01	700	800	0.4	AISI304			进口设 备
2	D102	废油罐	1	立式	油+TEAL	AMB	0.01	1000	2000	1.9	C·S	岩棉	50	电伴热
3	D103	TEAL 密封罐	1	立式	油+TEAL	AMB	0.001	600	1200	0.4	C·S	岩棉	50	电伴热
4	D104	冲洗油 罐	1	立式	油	AMB	0.01	1000	2000	1.9	C·S	岩棉	50	电伴热
5	D105	油/脂 混合罐	1	立式	容器：油/脂	70	0.001	1000	1900	1.63	C·S	岩棉	70	
					夹套：蒸汽+凝液	147	0.35			0.043	C·S			
6	D106	催化剂 分散罐	1	立式	容器：油/脂/Cat	10~60	0.6/FV	800	2150	1.25	AISI304	聚氨 酯	30	
					夹套：水	10~70	0.35	875		0.145	C·S			
7	D107	液压油 缓冲罐	1	立式	容器：油	AMB	0.001	700	1400	0.65	C·S	岩棉	50	
					盘管：蒸汽+凝液									

表 6-1 容器规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件				尺寸 (mm)		容积 (m ³)	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)		直径	长 (高) 度 (T—T)			材质	厚度 (mm)	
8	D109	增压油 缓冲罐	1	立式	容器：油	AMB	0.001		900	1500	1.15	C·S	岩棉	50	
					盘管：蒸汽+凝液										
9	D110A/B	给电子体储罐	2	立式	容器：DONOR	AMB	0.005		800	1500	0.9	AISI304	岩棉	50	
10	D111	TEAL 储罐	1	卧式	盘管：蒸汽+凝液							C·S			
					TEAL	AMB	0.15		1200	1800	2.5	AISI304			
11	D112	液体添加剂储罐	1	立式	容器：脱活剂	30	ATM		900	1500	1.15	AISI304	岩棉	50	
12	D201	催化剂 预接触罐	1	立式	盘管：蒸汽+凝液							C·S			
					容器：Cat 淤浆	10	4.9		170	235	0.003	AISI304	聚氨酯	30	
13	D202	反应器缓冲罐	1	立式	夹套：水	10	0.4				0.6 (L)	AISI304			
					丙烯	75	3.4~4.4		1600	6000	14.4	L·T·C·S	岩棉	70	
14	D203	夹套水缓冲罐	1	立式	水	70	ATM		1000	2000	1.9	C·S	岩棉	70	
15	D301	闪蒸罐	1	立式	容器：PR+PP	80	18		上：1500 下：600	上：1500 下：1200	5.1	AISI304	岩棉	70	
					盘管：蒸汽+凝液	147	0.35					C·S			

表 6-1 容器规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸 (mm)		容积 (m ³)	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	直径	长 (高) 度 (T—T)			材质	厚度 (mm)	
16	D302	丙烯进料罐	1	卧式	丙烯	45	2.0	2500	7000	43.9	L·T·C·S	岩棉	50	
17	D303	反吹气罐	1	立式	容器：丙烯气	45	0.5	400	600	0.09	C·S	岩棉	50	
					盘管：蒸汽+凝液									
18	D304	压缩机分离罐	1	立式	容器：油+烃	45	0.05	1000	2975	2.2	C·S	岩棉	50	
					盘管：蒸汽+凝液									
19	D501	汽蒸罐	1	立式	容器：PP+蒸汽	105	0.02	1300	5900	8.9	SAF2205	岩棉	90	
					夹套：蒸汽+凝液	110	0.05	1440		1.75	C·S			
20	D502	干燥器	1	立式	PP	90	0.01	上：2000 下：1600	上：2000 下：2700	12.1	SAF2205	岩棉	70	
21	D503	烃分离器	1	卧式	水+油	100	0.02	600	1500	0.49	C·S	岩棉	60	
22	D504	废水分离器	1	立式	容器：水	10	0.4	600	1300	0.43	C·S	岩棉	50	
					盘管：蒸汽+凝液	147	0.35				C·S			
23	D506	废水收集器	1	立式	容器：盘	10	ATM	600	1300	0.43	C·S	岩棉	50	
					盘管：蒸汽+凝液						C·S			

表 6-1 容器规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸 (mm)		容积 (m³)	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	直径	长 (高) 度 (T—T)			材质	厚度 (mm)	
24	D507	PP 粉末收集器	1	立式	容器: PP 粉末 盘管: 蒸汽+凝液	80	0.01~0.06	400	500	0.11	AISI304	岩棉	70	
25	D508	鼓风机入口分离罐	1	立式	氮气	60	0.01	1400	2000	3.8	S.S	岩棉	50	
26	D601	高压排放罐	1	立式	容器: PP 浆液 夹套: 蒸汽+凝液	AMB	0.01~1.8	3200	7000	70	L·T·C·S	岩棉	50	
27	D602	第一低压排放罐	1	立式	容器: PP 浆液 盘管: 蒸汽+凝液	AMB	0.01~0.1	3200	7000	70	L·T·C·S	岩棉	50	
28	D603	第二低压排放罐	1	立式	氮气 PP 单体	AMB 80	3.7 0.002	1600 6000	6000	9.5	L·T·C·S	岩棉	50	
29	D604	冷冻水罐	1	立式	冷冻水	2	ATM	1800	3500	12	C·S	岩棉	30	
30	D606	蒸汽冷凝液罐	1	立式	蒸汽冷凝液	90	ATM	1000	2000	556	铝合金	聚氨酯	40	
31	D607	废油处理罐	1	立式	容器: 废油 夹套: 工艺水	10~30 50	ATM	1000	1600	2.3	C·S	岩棉	70	
32	D613	备用仪表风罐	1	立式	氮气	AMB	3.7	1600	6000	1.5	C·S	岩棉	50	
33	D802	聚丙烯粉料 柴油料合	1	立式	PP 单体	80	0.002	6000	18000	12	C·S	岩棉	30	
										556	铝合金			

表 6-1 容器规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸 (mm)		容积 (m ³)	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	直径	长 (高) 度 (T—T)			材质	厚度 (mm)	
34	D807	气流输送加料斗	1	立式	PP 颗粒	60	ATM	1200	1470	1.95	AISI304			
35	D809	液体添加剂罐	1	立式	液体添加剂	30	ATM	800	1500	0.93	S·S	岩棉	50	
36	D901 A/B/C/D	PP 颗粒贮存 和均化料仓	4	立式	PP 颗粒			6000	215000	670	铝合金			
37	D902	包装料仓	1	立式	PP 颗粒	55	ATM	3800	7000	80	铝合金			
38	D993	氢气缓冲罐	1	立式	氢气	ATM	1.5	2000	4500	16	C·S			
39	R200	预聚反应器	1	环管	容器: PP 浆液	20	3.4~4.4	150	9500	0.44	L·T·C·S	岩棉	50	2 腿
					夹套: 水	10		185			C·S			
40	R201	第一反应器	1	环管	容器: PP 浆液	70	3.4~4.4	600	21000	30	L·T·C·S	岩棉	70	4 腿
					夹套: 水	60		690			C·S			
41	R202	第二反应器	1	环管	容器: PP 浆液	70	3.4~4.4	600	21000	30	L·T·C·S	岩棉	70	4 腿
					夹套: 水	60		690			C·S			
42	S503	废水/油分离器	1	卧式	容器: 水	10	0.4	400	1000	0.15	C·S	岩棉	50	
					盘管: 蒸汽+凝液	147	0.35							

表 6-1 容器规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件				尺寸 (mm)		容积 (m³)	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	直径	长 (高) 度 (T—T)	材质			厚度 (mm)		
43	T301	循环丙烯洗涤塔	1	折流板式	丙烯、丙烷	45	1.8	1000	13500	11	壳 L·T·C·S	岩棉	50	塔板数 21	
44	T302	低压丙烯洗涤塔	1	折流板式	丙烯、丙烷	70	0.05	1000	6700	5.6	壳 C·S	岩棉	70	塔板数 9	
45	T501	D501 洗涤塔	1	折流板式	水、丙烷	95	0.01	1000	11980	10.3	壳 C·S	岩棉	70	塔板数 16	
46	T502	D502 洗涤塔	1	折流板式	水、氮气	39~46	0.01	1400	10000	16.1	壳 C·S	岩棉	70	塔板数 8	
47	T701	CO 汽提塔	1	填料塔	丙烯、丙烷	55	2.1	800	17600	9	壳 L·T·C·S	岩棉	70		
48	T702A/B	丙烯脱硫酸塔	2	填料塔	丙烯	40	2.1	1200	9700	11.4	L·T·C·S				
49	T703A/B	丙烯干燥塔	2	填料塔	丙烯	AMB/250	2.1/0.2	1400	9700	15.7	L·T·C·S	岩棉	70		
50	T704A/B	丙烯脱砷塔	2	填料塔	丙烯	AMB	2.1	1000	9700	7.94	L·T·C·S				
51	T001A/B/C	丙烯脱 COS/水塔	3	填料塔	丙烯	AMB	3.0	1800	7400	20.55	L·T·C·S	岩棉	50	电伴热	
52	T002A/B	丙烯脱水塔	2	填料塔	丙烯	AMB/250	3.0/0.21	1800	7400	20.55	L·T·C·S	岩棉	130		

表 6-1 容器规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸 (mm)		容积 (m³)	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	直径	长 (高) 度 (T—T)			材质	厚度 (mm)	
53	D001	游离水分离器	1	卧式	丙烯/水	AMB	2.8	600	2700	0.88	L·T·C·S	岩棉	50	电伴热
54	D002	水收集器	1	立式	水+丙烯	AMB	0.02	400	650	0.1	L·T·C·S	岩棉	50	电伴热
55	D003	碱液收集器	1	卧式	碱液	AMB	0.6	1000	300	2.66	L·T·C·S	岩棉	50	电伴热
56	D994A/B	氢分离洗涤器	2	立式	氢气+碱液	90	2.0	600	2150	0.575	不锈钢			
57	D995A/B	氧分离洗涤器	2	立式	氧气+碱液	90	2.0	600	2150	0.575	不锈钢			
58	D996	脱氧器	1	立式	氢气	350	2.0	219	1360	0.036	不锈钢			
59	D997A/B	干燥器	2	立式	氢气	350	2.5	350	1170	0.077	不锈钢			
60	D998	积水槽	1	卧式	水+微量氢气	AMB								
61	R30201	凝缩油罐	1	卧式	凝缩油+瓦斯气	AMB								
62	D811	脱盐水水罐	1	立式				600	600	0.1	SUS304			
63		仪表风缓冲罐	1	立式	仪表风	AMB	0.6							
64		氮气缓冲罐	1	立式	氮气	AMB	0.6							

6.2 换热器类

表 6-2 换热器规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件				外形尺寸		热负荷 (kW)	换热 面积 (m²)	保温		材质	备注
					介质	温度 (°C)		压力 (MPa)	直径 (mm)	长 (高) (mm)			材质	厚度 (mm)		
	进	出														
1	E101	催化剂 分散罐 加热器	1	套管式 (卧式)	壳程: 蒸汽	147	147	0.35	112	1250	108.5	1	岩棉	90	C·S	
					管程: 冷冻水	20	30	0.3	60	1170						
2	E101	油脂 加热器	1	厢式	管程: 蒸汽	160		0.6				1	岩棉	90		
					壳程: 桶	147		0.35							镀锌碳钢	
3	E201	R200 加料 冷却器	1	BEM 式	壳程: 冷冻水	2	7	0.3	325			11.7	聚氨酯	50	C·S	
					管程: 丙烯	45	10	3.5	19	3000			岩棉	50	L·T·C·S	
4	E203	丙烯 蒸发器	1	BEM 式	壳程: 蒸汽	147	147	0.35	219			6.4	岩棉	90	C·S	
					管程: 丙烯	45	80	4.4	19	2500		6.2	岩棉	50	L·T·C·S	
5	E204	R201 夹套水 加热器	1	BEM 式	壳程: 蒸汽	143	143	0.3	273		812.7	7.58	岩棉	90	C·S	
					管程: 夹套水	50	60	0.3	19	2000			岩棉	40	C·S	
6	E205	R202 夹套水 加热器	1	BEM 式	壳程: 蒸汽	143	143	0.3	273		812.7	7.58	岩棉	90	C·S	
					管程: 夹套水	50	60	0.3	19				岩棉	40	C·S	

表 6-2 换热器规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件				外形尺寸		热负荷 (kW)	换热 面积 (m²)	保温		材质	备注
					介质	温度 (°C)		压力 (MPa)	直径 (mm)	长 (高) (mm)			材质	厚度 (mm)		
进	出															
13	E305	P301A/B 冷却器	1	BEM 式	壳程: 丙烯	48.3	45	2.0	325		73.7				L·T·C·S	
					管程: 冷却水	33	38	0.45	19	2500					L·T·C·S	
14	E501	T501 冷凝器	1	立式 BET	壳程: 蒸汽	98	45	0.01	700		603.8	55.7			C·S	
					管程: 冷却水	32	40	0.45	19	3000						
15	E502	T502 循环 冷凝器	1	板式	侧 1: 工艺水	44.5	39	0.15			320	11.5			AISI304	
					侧 2: 冷却水	32	40	0.35								
16	E503	氮气 加热器	1	翅片式	壳程: 氮气	40	110	0.033	380	400		8.09	岩棉	90	C·S	
					管程: 蒸汽	143	143	0.3	25	1500					C·S	
17	E504	尾气 冷却器	1	BEM 式	壳程: 冷冻水	2	4	0.3	325		7.14	14.3	硬聚氨酯	40	C·S	
					管程: 尾气	45	10	0.3	19	2500			岩棉	60	C·S	
18	E606	冷凝液 冷却器	1	套管式	壳程: 冷凝液	95	60	1.0	50	3000		3.6	岩棉	70	C·S	
					壳程: 冷却水	32	42	0.45								

表 6-2 换热器规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件				外形尺寸		热负荷 (kW)	换热 面积 (m ²)	保温		材质	备注	
					介质	温度 (°C)		压力 (MPa)	直径 (mm)	长 (高) (mm)			材质	厚度 (mm)			
19	E610	干燥气 加热器	1	AXU		壳程：氮气	进				40	75			0.01	550	
					管程：蒸汽	出	147	147	0.35	25	1000						
20	E701	T701 冷凝器	1	BEM 式	壳程：丙烯		54.8	54.8	2.2	500		34.4			L·T·C·S		
					管程：冷却水		33	38	0.45	19	3000				C·S		
21	E702	T701 冷凝器	1	BEM 式	壳程：蒸汽		147	147	0.35	273		7.26		岩棉	90	C·S	
					管程：丙烯		55.1	55.1	2.2	25	1500			岩棉	50	L·T·C·S	
22	E703	T701 进料/底出料 冷却器	1	BEM 式	壳程：丙烯		54.3	31.3	2.13	400		74.9		岩棉	70	L·T·C·S	
					管程：丙烯		10	35	2.2	19	3000			岩棉	30	L·T·C·S	
23	E704	T701 底 过冷器	1	BEM 式	壳程：丙烯		54.3	40	2.13	500		122.7		岩棉	70	L·T·C·S	
					管程：冷却水		32	38	0.45	19	3000			岩棉	70	L·T·C·S	
24	E713	氮气 电加热器	1	电加热	N ₂ :800N ³ /h		100	250	0.2	295	2900	110		岩棉	120	C·S	
							130	320									

表 6-2 换热器规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件				外形尺寸		热负荷 (kW)	换热 面积 (m ²)	保温		材质	备注	
					介质	温度 (°C)		压力 (MPa)	直径 (mm)	长 (高) (mm)			材质	厚度 (mm)			
25	E001	氮气 加热器	1	BEM 式		管程: 蒸汽	147				147	0.35			25	2500	45
					壳程: 氮气	25	105	0.2	273				岩棉	70	C·S		
26	E002	氮气 电加热器	1	电 加热器	氮气 800Nm ³ /h	100	250	0.2	295	2900	110			岩棉	120	C·S	进口
						130	320	0.6									
27	E805	挤压机润滑 冷却器	1	GF-28012 GC-59								28					
28	E806	挤压筒体 冷却水冷却器	1	M6-MFM				0.75				2.24					
29	E807A/B	热油电加热器	2			300		1.2			160						
30		纯化冷却器 I	1	BEM 式							1.6						
31		纯化冷却器 II	1	BEM 式							1.6						
32		纯化冷却器 III	1	BEM 式							1.6						
33		纯化冷却器 IV	1	BEM 式							1.6						
34		纯化冷却器 V	1	BEM 式							1.6						

6.3 机泵类

表 6-3 机泵规格表

序号	位号	名称	台数		类型	操作条件				轴功率 (kW)	正常 流量 (m³/h)	材质	备注
			操作	备用		介质	温度 (°C)	入口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)				
1	P101A/B	TEAL 计量泵	1	1	往复式	TEAL	30	0.01	0.51	0.25	6L/h	AISI316	
2	P102	冲洗油泵	1		齿轮式	白油	30~40	ATM	0.2	1.0	1	C·S	
3	P103	给电子体卸料泵	1		气动式	DONOR	25~40	ATM	0.15		1	AISI304	
4	P104A/B	给电子体计量泵	1	1	往复式	油/脂	30	0.01	5.51	0.25	1L/h	AISI316	
5	P105	油脂卸料泵	1		齿轮式	水+20%乙二醇	70~120	ATM	0.5	1.1	1	C·S	
6	P106	D106 夹套水循环泵	1		离心式	白油	30	0.25	0.46	3	10	C·S	
7	P107A/B	增压油泵	1	1	齿轮式	白油	30	0.05	6.05	0.75	120L/h	C·S	
8	P109	液压油卸料泵	1		齿轮式	液体添加剂	30	0.05	0.25	0.37	1	AISI304	
9	P110	液体添加剂卸料泵	1		齿轮式	脱活剂	30~90	0.013	0.213	1.1	1	AISI304	
10	P111	液体添加剂计量泵	1		往复式	脱活剂	30	1.4	2.8		802L/h	AISI316	

表 6-3 机泵规格表

序号	位号	名称	台数		类型	操作条件				轴功率 (kW)	正常 流量 (m³/h)	材质	备注
			操作	备用		介质	温度 (°C)	入口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)				
11	P113	恒温水泵	1		离心式	水+20%乙二醇	10	0.2	0.4	3	10	C·S	
12	P200	R200 循环泵	1		轴流式	PP/PR 浆液	20	4.4	4.415	15	250	AISI304	
13	P201	R201 循环泵	1		轴流式	PP/PR 浆液	70	4.4	4.46	300	7000	AISI304	
14	P202	R202 循环泵	1		轴流式	PP/PR 浆液	70	4.4	4.46	300	7000	AISI304	
15	P203	D201 夹套水循环泵	1		离心式	水+20%乙二醇	10	0.2	0.3	1.1	2	C·S	
16	P204	R200 夹套水循环泵	1		离心式	水+20%乙二醇	10~60	0.3	0.5	7.5	40	C·S	
17	P205	R201 夹套水循环泵	1		离心式	夹套水	55	0.2	0.42		500	C·S	
18	P206	R202 夹套水循环泵	1		离心式	夹套水	55	0.2	0.42		500	C·S	
19	P207	备用夹套水循环泵	1		离心式	夹套水	55	0.2	0.42		500	C·S	
20	P301A/B	丙烯进料泵	1	1	离心式	丙烯	45	1.82	4.8	110	65	L·T·C·S	

表 6-3 机泵规格表

序号	位号	名称	台数		类型	操作条件				轴功率 (kW)	正常 流量 (m³/h)	材质	备注
			操作	备用		介质	温度 (°C)	入口压 力 (MPa)	出口压力 (MPa)				
21	P302A/B	T301 回流泵	1	1	离心式	丙烯	48~60	1.825	2.27	22	48	C·S	
22	P303	T302 进料泵	1		齿轮式	白油/脱活剂	30	0.03	0.23	0.37	1	C·S	
23	P304A/B	T302 回流泵	1	1	离心式	白油/脱活剂+微量 PP	70~90	0.07	0.24	4	20	C·S	
24	P305	A301 循环水加压泵	1		离心式	循环水	50	0.4	0.75	2.2	6.25	C·S	
25	P306	PK301 循环水加压泵	1		离心式	循环水	50	0.4	0.8	4	2.5	C·S	
26	P501A/B	T501 回流泵	1	1	离心式	水+微量 PP	100	0.04	0.28	7.5	50	C·S	
27	P502A/B	T502 回流泵	1	1	离心式	水+微量 PP	50	0.13	0.38	7.5	50	C·S	
28	P601	冷冻水泵	1	1	离心式	水+20%乙二醇	2	0.1	0.45	18.5	60	C·S	
29	P602A/B	乙二醇卸料泵	1		气动式	乙二醇	25	0.1	0.25		1	AISI304	
30	P603A/B	蒸汽冷凝液泵	1	1	离心式	冷凝液	90~100	0.12	0.8	15	20	C·S	

表 6-3 机泵规格表

序号	位号	名称	台数		类型	操作条件				轴功率 (kW)	正常 流量 (m³/h)	材质	备注
			操作	备用		介质	温度 (°C)	入口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)				
31	P606A/B	废水泵	1	1	离心式	废水				2.5	50	C·S	
32	P802A/B	液体添加剂计量泵	1	1	往复式	液体添加剂	25						
33	P803	液体添加剂卸料泵	1		气动式	液体添加剂	25	0.1	0.25		1	AISI304	
34	P804A/B	挤压机润滑油泵	1	1	齿轮式	润滑油	40	0.1	0.4	15	20		
35	P805A/B	挤压机筒体冷却水泵	1	1	离心式	筒体冷却水	60	0.1	0.4	11	27		
36	P806A/B	挤压机热油泵	1	1	离心式	导热油	280	0.3	0.7	22	60		
37	P807	挤压机液压油泵	1		柱塞式	液压油	20		17	7.5	0.3		
38	P992A/B	碱液循环泵	1	1	离心式	碱液	39		1.5	1.5	4.8		
39	P993A/B	盐酸计量泵	1	1	计量式	盐酸	30		1.2	0.25	0.0045		
40	P994	刘水泵	1		离心式	污水	30		0.2	1.1	5		

6.4 压缩机风机类

表 6-4 压缩机、风机规格表

序号	位号	名称	台数		类型	操作条件						气量 (m³/h)		驱动机 类型	轴功率 (kW)	材质	备注
			操作	备用		介质	入口温度 (°C)	出口温度 (°C)	入口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)	正常	最大				
1	C101	真空泵	1				50		0.0013	ATM			30	电机		C-S	进口
2	PK301	循环气压缩机组	1		往复式	丙烯	45		0.05	1.9			1100	电机	225	C-S	进口
包括	C301	循环气压缩机	1														
	D307	第一级入口缓冲罐	1														
	D308	第一级出口缓冲罐	1														
	E306	C301 级间冷却器	1			管程：循环水 壳程：丙烯	200	200	0.8	0.8	0.8						
	D309	第二级入口缓冲罐	1														
	D310	第二级出口缓冲罐	1														
	F305	油过滤器	1														
	P307	主油泵	1														
	P308	辅助油泵	1														
	E307	油路冷却器	1														

表 6-4 压缩机、风机规格表

序号	位号	名称	台数		类型	操作条件						气量 (m³/h)		驱动机 类型	轴功率 (kW)	材质	备注
			操作	备用		介质	入口温度 (°C)	出口温度 (°C)	入口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)	正常	最大					
3	PK501	汽蒸罐尾气压缩机包	1		液环式	丙烯+水汽	45	45	0.01	0.4			340	电机	75	C-S	
包括	C501	汽蒸尾气压缩机	1														
	D505	汽水分离器	1														
	E505	液环冷却器	1														
	PK601	冷冻单元包	1		螺杆式												
包括	C601	压缩机	1														
	E601	冷凝器	1														
	E602	过冷器	1														
	E603	冷却器	1														
	D601	油气分离器	1														
	D602	冷媒收集器	1														
	P611	PK601 辅助油泵	1														

表 6-4 压缩机、风机规格表

序号	位号	名称	台数		类型	操作条件					气量 (m³/h)		驱动机 类型	轴功率 (kW)	材质	备注
			操作	备用		介质	入口温度 (°C)	出口温度 (°C)	入口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)	正常	最大				
5	PK602	氮气压缩单元	1		往复式	氮气			0.6	4.5		50	电机	45	C.S	
	C602	氮气压缩机														
	E607A	C602 级间冷却器														
	E607B	C602 后冷却器														
	D616 D617	C602 二级缓冲罐														
6	D614 D615	C602 一级缓冲罐														
	PK705A/B	氢气压缩机包	1	1	往复式	氢气	40	45	1.4	5.1		60	电机	11		
	C705A/B	氢气压缩机														
	D705A/B	C705A/B 入口缓冲罐														
	D706A/B	C705A/B 出口缓冲罐														
包括	E708	C705A/B 后冷却器														

表 6-4 压缩机、风机规格表

序号	位号	名称	台数		类型	操作条件				气量 (m³/h)		驱动机 类型	轴功率 (kW)	材质	备注
			操作	备用		介质	入口温度 (°C)	出口温度 (°C)	入口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)	正常	最大			
7	C502A/B	干燥器鼓风机	1	1	罗茨 鼓风机	氮气	40	70	0.004	0.038		6300	电机	110	C·S
8	C610	干燥气鼓风机	1		离心式	氮气+蒸汽	20		ATM	0.011		4000	电机	22	C·S
9	C805A/B	尾气排风扇	1	1	离心式	氮气+粉尘	20		ATM	0.0028		4600	电机		C·S
10	C903A/B	真空泵	1	1		氮气+油气	20		0.0013	ATM			电机	5.5	
11	C 904	抽吸离心风机	1			挥发酚	50	100				3044	电机	5.5	

6.5 机械机组类

表 6-5 机械机组规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	规格说明	驱动机		备注
						类型	功率 (kW)	
1	A105	油/脂混合器	1	涡轮（推进式）	螺旋桨式搅拌桨，220rpm	电机 (有减速机)	2.2	附 D105 内
2	A106	催化剂混合器	1	螺旋式	双螺旋带搅拌桨，31rpm	电机 (有减速机)	5.5	附 D106 内
3	A110A/B	稀释剂/DONOR 掺混器	2	涡轮（推进式）	螺旋桨式搅拌桨，500rpm	电机	2.2	附 D110A/B 内
4	A201	D201 搅拌器	1	推进式	斜桨式搅拌桨，300rpm	马达皮带转动	0.75	附 D201 内
5	A301	动力分离器	1	动态分离器	1450rpm，OT.80， OP，1.8MPa	电机	11	附 D301 内
6	A501	汽蒸罐搅拌器	1	组合式	5 个斜桨，4rpm	电机	4	附 D501 内
7	A607	D607 混合器	1	涡轮（推进式）	斜桨透平式搅拌桨， 填料密封，960rpm	电机	4	附 D607 内
8	M801A/B	聚合物/添加剂 混合器	2	螺杆式		电机	7.5/0.75	
9	M802	聚合物/添加剂 连续输送混合器	1		器面光洁度 120RmS	电机	15	
10	PK101	催化剂计量单元	1	包括注射器 2 台，计量泵 2 台				
包括	D108A/B	催化剂注射器	2	0.04m³				
	P108A/B	催化剂计量泵	2	柱塞式	额定流量 5L/h， 压头 6MPa	电机	0.75	

表 6-5 机械机组规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	规格说明	驱动机		备注
						类型	功率 (kW)	
11	PK801	粉料气流输送单元	1		Q=12.5~14t/h Od=16t/h			
包括	C801A/B	粉料输送鼓风机	2	罗茨式	包括：鼓风机、过滤器、 旋转阀、换向阀、风扇、 换热器、管道、阀门、管 件及其它材料和自动联锁 系统			
	C802A/B	抽风机	2					
	D801A/B	R801A/B 进料料斗	2					
	E801	C801A/B 出口冷却器	1					41.522m ²
	RF801A/B	旋转加料器	2					
	E802	C801A/B 入口冷却器	1					
	F803A/B	C801A/B 安全过滤器	2					
	F802	粉末仓过滤器	1					
	PK802A/B	粒料输送单元	1		QL=17t/h			
包括	C804A/B	粒料输送鼓风机 1	2		包括：鼓风机、过滤器、 旋转阀、换热器、管道、 阀门、管件及其它材料和 自动联锁系统			25.35m ²
	E804	空气冷却器	1					
	RF802	旋转加料器	1					
	F806	空气过滤器	1					
	F809	空气过滤器	1					

表 6-5 机械机组规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	规格说明	驱动机		备注
						类型	功率 (kW)	
13	PK804	添加剂计量系统	1					
	T801A/B	螺旋加料器	2					
	W801	聚合物计量系统	1		能力、50016000kg/h 质量流量计	电机		
	W802	聚合物/添加剂计量单元	1		能力=30300kg/h 失重式	电机		
	RF805	旋转加料器	1					
14	PK901	颗粒均化输送单元	1		Qd=50t/h			
	F902A/B	C902A/B 进口空气过滤器	2		包括：鼓风机、过滤器、旋转阀、换向阀、风扇、换热器、管道、阀门、管件及其它材料和自动联锁系统			
	F904	空气过滤器	1					
	RF901A/B/C/D	旋转加料器	4					
	E902	空气冷却器	1					41.55m ²
15	C902A/B	颗粒输送鼓风机	2		Q=100 袋/h (25kg/袋)			
	PK902A/B	包装单元	2		包括：全自动计量称重系统，自动开口袋、缝袋、推袋系统及自动联锁系统，精复 0.2%			
	X906A/B	自动袋盘机	2					
	X901A/B	全自动包装机	2					
	X907A/B	重量检测器	2					
	X902A/B	金属检测器	2					
	X905A/B	袋打压机	2					
	X903A/B	推袋装置	2					

表 6-5 机械机组规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	规格说明	驱动机		备注
						类型	功率 (kW)	
16	PK903A/B	码垛单元	2		Q=30 垛/h (40 袋/垛)			
包括	T901A/B	皮带输送机	2		包括：自动码垛机、皮带 数宗及自动控制系统			
	X904A/B	自动码垛机	2					
	T903A/B	辊式输送机	2					
17	EX801	挤压造粒系统	1		16t/h			
包括	D806	切粒水箱	1		容积：8m ³			
	E803	切粒水冷却器	1		19.8m ²			
	EX801	挤压机	1					
	F801A/B	切粒水过滤器	2					
	P801A/B	切粒水泵	2					
	F803	挤压机安全过滤器	1					
	D805	颗粒干燥器	1					
	S803	颗粒筛	1					
	C803	抽风机	1					

表 6-5 机械机组规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	规格说明	驱动机		备注
						类型	功率 (kW)	
18	PK990A/B	电解制氢单元	2	电解水	能力=60Nm ³ /h			
	D991	水箱	1					
	D992	碱液罐	1					
	P991A/B	柱塞加水泵	2					
	Z991A/B	电解槽	2					
	Z992A/B	气液处理器	2					
	Z993	纯化装置	1					
	E996	除盐水箱式换热器	1		3.0m ²			
	P995A/B	除盐水循环泵	2					
	D999	除盐水箱	1					
包括								

6.6 其它类

表 6-6 其他设备规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			规格说明	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)			材质	厚度 (mm)	
1	F101	TEAL 过滤器	1	烛式	TEAL	AMB	0.01	Q=6L/h F89×305H	AISI304			
2	F102	冲洗油过滤器	1	烛式	油	30	0.5	Q=1m³/h F89×560H	AISI304	岩棉	50	
3	F104A/B	给电子体过滤器	2	烛式	DONOR	30	0.01	Q=1L/h F89×305H	AISI304	岩棉	50	
4	F105	油脂过滤器	1	烛式	油/脂	70	0.5	Q=1m³/h F89×305H	AISI304	岩棉	50	
5	F106	增压油过滤器	1	烛式	油	30	0.01	Q=0.3m³/h F89×560H	AISI304	岩棉	50	
6	F107	计量油过滤器	1	烛式	油	30	0.01	Q=4L/h F89×305H	AISI304	岩棉	50	
7	F109	脱活剂过滤器	1	烛式	脱活剂	AMB	0.01	Q=1m³/h F89×560H	AISI304			
8	F111	脱活剂计量泵过滤器	1		脱活剂	30	0.01					
9	F201A/B	丙烯安全过滤器	2	烛式	丙烯	45	4.8	Q=300kg/h F400×1700L	AISI304			
10	F202A/B	氢气安全过滤器	2	烛式	氢气	AMB	5	Q=5kg/h F89×305L	AISI304			

表 6-6 其他设备规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			规格说明	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)			材质	厚度 (mm)	
11	F204	P200/P201 冲洗丙烯过滤器	1	烛式	丙烯	45	4.8	Q=800kg/h	AISI304			
12	F205	P202 冲洗油过滤器	1	烛式	丙烯	45	4.8	Q=800kg/h	AISI304			
13	F206	E208 过滤器	1		冷却水	32	0.45					
14	F207	E209 过滤器	1		冷却水	32	0.45					
15	F301	循环气过滤器	1	袋式	丙烯+PP 粉料	80	0.05	Q=2400kg/h F600×1750H	AISI304	岩棉	70	
16	F302	循环气安全过滤器	1	烛式	烃类	80	0.05	Q=2400kg/h F600×1750H	C·S	岩棉	70	
17	F701	丙烯过滤器	1	烛式	丙烯	40	2.1	Q=15000kg/h F400×1400H	L·T·C·S			
18	F804	尾气过滤器	1	袋式	氮气	20	ATM	Q=4000m³/h	C·S			
19	F807	蒸汽过滤器	1	烛式	蒸汽	147	0.35	Q=500kg/h F219×800L		岩棉	70	
20	Z101	催化剂桶秤	1	磅秤				计量范围 200kg, 精度 0.1%				

表 6-6 其他设备规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			规格说明	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)			材质	厚度 (mm)	
21	Z103	D103 安全罐	1	立式	白油	AMB	0.01	容积 0.004m ³ 100×400H	壳 C·S			
22	Z104	催化剂桶滑车	1	电动 防火				Cap=1500kg, 8m				
23	Z105	烃油储能器	1	立式	白油	AMB	5~6	Cap=0.03m ³	C·S			
24	Z107	催化剂桶吊车	1	电动式								
25	Z108	催化剂桶震动物器	1	气动式		AMB	ATM	气动式				
26	Z109	D109 氮气分布器	1	烧结 金属	氮气	AMB	0.1		316L·S			
27	Z110	D105 氮气分布器	1	烧结 金属	氮气	AMB	0.1		316L·S·S			
28	Z112	D112 氮气分布器	1	烧结 金属	氮气	AMB	0.1		316L·S·S			
29	Z113	检修吊车	1									
30	Z203A/B	催化剂在线混合器	2	喷射器	PR+PP+Cat	10	4.9		AISI304			

表 6-6 其他设备规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			规格说明	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)			材质	厚度 (mm)	
31	Z205	R201 取样罐	1		白油	AMB	3.4~4.4	容积: 1L				
32	Z209A/B	夹套水添加剂罐	2	立式			0.3	容积: 8L 150×300H	S·S			
33	Z210	冲洗油限流器	1	立式	盘管: 白油	20	6.0	容积: 6L 150×300H	壳: C·S 内: 304 S·S			
					容器: 冷冻水	10	0.3					
34	Z211	Z203A/B 至 R200 管线 R200 至 R201 管线	3	扭弯管								
35	Z213	聚合框架吊柱	1			AMB	0.1	起吊重量: 1000kg 吊柱高度: 3.5m				
36	Z302	D301 取样罐	1	立式	PP	AMB	0.1		AISI304	岩棉	30	
37	Z307	干燥框架吊柱	1			AMB	0.1	起吊重量: 1000kg 吊柱高度: 3.5m				
38	Z308	F301 取样罐	1	立式	PP							
39	Z309/310	检修吊车	1			10	4.9					
40	Z501	检修吊车	1									

表 6-6 其他设备规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			规格说明	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)			材质	厚度 (mm)	
41	Z601	废水池	1	露天 矩形	废水+PP 粉料			120m ³	钢筋混凝土			
42	Z602	蒸汽降温器	1									
43	Z607	D607 氮气分布器	1	烧结 金属	氮气	AMB	0.1		3162SS			
44	Z801A/B	添加剂加料斗	2	手动					AISI304			
45	Z803	挤压机螺杆检修吊车	1					Cap=10t 起吊高度：6m				
46	Z804	挤压机零件检修吊车	1					Cap=15t 起吊高度：5m				
47	Z805	添加剂秤	1					计量范围：50kg 精度：50g				
48	Z806	电梯	1					Cap=3t 提升高度：20m				
49	Z807A/B	齿轮泵电机检修吊车	2					Cap=3t 提升高度：6m				
50	Z808/809	挤压机检修吊车	2									

表 6-6 其他设备规格表

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			规格说明	材质	保温		备注
					介质	温度 (°C)	压力 (MPa)			材质	厚度 (mm)	
51	Z810	D805 检修吊车	1									
52		内燃叉车	5					3t 提升高度：3m				
53		防爆叉车	1					2t 提升高度：3m				
54	C503	S501 蒸汽喷射器	1		蒸汽+PP 粉末	147	0.02		SAF2205	岩棉	90	
55	S501	D501 旋风分离器	1		蒸汽+烃	105	0.02		SAF2205			
56	S502	D502 旋风分离器	1	旋风分离器	氮气+蒸汽/PR	90	0.01		SAF2205			
57	S503	废水/油分离器	1	卧式	水+烃	80	1.4		304SS	岩棉	70	
58	S601	排放安全旋风分离器	1	旋风分离器	丙烯	40	0.1		L·T·C·S			

第七部分 装置联锁系统

7.1 装置联锁说明

联锁保护系统管理按照级别分为：A、B、C 三级，A 级联锁是联锁动作后会造成全装置停工的联锁，B 级联锁是动作后会造成装置局部或全工段停工，C 级联锁是联锁动作后造成工段局部停工。仪表联锁保护系统变更包括增设、取消、投运、切除（旁路）、恢复及设定、逻辑关系的修改必须办理《联锁工作票》。因工艺、设备本身的原因需变更的由生产车间提出申请，办理联锁作业票；经确认因仪表故障引起的报警波动大、频繁且可能导致系统停车等损坏设备的直接原因由电仪车间提出申请，办理联锁作业票；C 级联锁作业票由机动设备部、技术质量部在各自职责范围内审批后即可实施，B 级联锁作业票经机动设备部、技术质量部在各自职责范围内审批，并由主管厂领导批准后报机动设备部备案、实施，A 级联锁的变更要由相应的主管部门组织相关厂领导及相关单位进行评估后，申请单位再按照 A 级联锁作业票的要求进行审批、实施。仪表联锁保护系统变更由电仪车间和生产车间负责实施

如果一个联锁触发另一个联锁，则两者均需通过各自的复位按钮复位。除非特殊说明，联锁原因一旦解除，系统自动恢复正常操作。

如果联锁停泵或压缩机，由操作工手动再启动。

旁路键必须装在盘上，不同于DCS指示，红灯表示该联锁已解除。

为了减少由于PLC故障引起的装置停车或简化在线测试，系统应包括两套独立的PLC或一套有双逻辑通路的DCS组态，输出端有两个电磁阀（PID图上指示的每一个中心阀）。

正常运行条件下，停车触点为常闭节点，辅助继电器和电磁阀带电，发生跳闸情况，触点断开，电路失电。

7.2 装置联锁操作说明

I001—界区联锁

动作原因：

①HS001启动

②I010动作（装置紧急停车）

动作：

- ①关闭丙烯进料阀HV001/1
 - ②关闭氢气进料阀HV001/2
 - ③关闭尾气阀HV001/3
 - ④给出盘面信号I001亮（IA001）
- I001由HS001复位键手动复位

I010—紧急停车

动作原因：HS010启动

动作：

- ①I001动作（界区联锁）
 - ②I101动作（至D101三乙基铝进料关闭）
 - ③I205动作（R201紧急停车）
 - ④I207动作（R202紧急停车）
 - ⑤I209动作（R201底部紧急出料）
 - ⑥I210动作（R202底部紧急出料）
 - ⑦I220动作（紧急向R201注入CO自动启动）
 - ⑧I221动作（紧急向R202注入CO自动启动）
 - ⑨I301动作（D301故障，反应器向排放系统排放）
 - ⑩I307动作（切断至E302丙烯进料）
 - ⑪I309动作（切断至P301A丙烯）
 - ⑫I310动作（切断至P301B丙烯）
 - ⑬I710动作（T701停）
 - ⑭给出盘面信号I010亮（IA010）
- I010由HS010复位键手动复位

I101—至D101TEAL进料关闭

动作原因：

- ①LSHH111（D101高高液位）报警
- ②LSHH112（D101高液位）报警
- ③LSH115（Z103高液位报警）
- ④I010动作（紧急联锁）

动作：

- ①关闭HV117（TEAL至D101）
- ②关闭HV105（TEAL至D111）
- ③给出盘面信号I101亮（IA101）

I102—催化剂浆料计量

- ①注入器D108A和D108B的首次填充操作

<1>V₁阀将指示哪一个注入器与D107相连（如D108A）

<2>用HS142A（开）将V₄阀切向D107

——当收到限位开关HZSL145A的确认信号后，V₂A自动打开

——只有满足以下条件才能进行步骤<2>以后的操作：

<3>切换阀V₁指示D108A已与罐D107相连（由HZS141A确认）

<4>排料阀V₃A已关闭（HZSL143A）

（缺少任何一个条件都不能进行2）步以后的操作）

注入器D108A开始充料

充料结束后，LSH141A在现场盘发出一个声响信号并关闭V₂A阀

当需要停止注入器充料操作时：

<5>操作员用HS142A（关）关闭V₂A阀，限位开关HZSL142A发出信号后。V₄自动切至增压油管路（如由LSAH141A停止进料，操作者应启动HS142A（关）对注入器加压）

注：如需要把注入器内的物料输送回D106，按如下操作：

<6>启动HS142A（开）（步骤见第2）步）

<7>启动HS145切换V₄至增压油管路（B向）

<8>当注入器排空时，启动HS142A（关）

D108注入器的再充料，从第<2>步重新开始

第二注入器D108B的充料：

在第<5>步以下的步骤压缩D108A，通过PSA141A，允许由HS141A/B切换V₁。操作如下：

<9>用HS141A（A注入器与反应器相连）准备填充D108B

<10>重复自第<2>步对A注入器的操作，即：

<11>用HS142B（开），将V₄阀切向D107（A向），当收到限位开关HZSL145A的确认信号后，打开V₂B阀

进行第<11>步以下的操作必须完全满足以下条件：

——切换阀V₁应指示D108B与罐D107相连（由HZS141B确认）

——排料阀V₃B应已关闭（HZSL143B确认）

对注入器D108B的充料开始

充料结束后，LSAH141B在现场盘发出一个声响信号，关闭V₂B阀

<12>作为选择，操作员用HS142B（关）关闭V₂B阀，在限位开关HZSL142B发出认可信号后，V₄自动切向增压油管路（B向）

注：如需要将注入器倒空至D106，按以下步骤操作：

<13>启动HS142B（开）（步骤见<10>步）

<14>启动HS145将V₄切向增压油管路（B向）

<15>当注入器倒空后，启动HS142B（关）

注入器D108B的再充料，从第<10>步重新开始

②催化剂计量至反应器操作

<1>在最小冲程下启动P108

<2>用HS141A/B选择向反应加料的注入器（如HS141B使D108B与反应器相连）。

操作如下：

——限位开关HZSL143A发出许可信号后V₃A阀自动关闭

——限位开关HZSL141A发出许可信号后V₁阀切换

——V₂B阀自动打开

按以下切换仅在以下条件时发生：

——V₂B阀已经关闭（HZSL142B）

——PSA141B发出许可信号（注入器D108B在压力下）

③自动切换循环

假定D108B将催化剂计量加入反应

限位开关LSAL142B或HS141A（注入器D108A和反应器相连）开启自动切换循环，

以下操作依次进行：

<1>限位开关HZSL143B许可后，排料阀V₃B关闭

<2>限位开关HZSL141B许可后V₁阀切换

<3>V₃A阀打开

以上切换循环仅在以下条件时启动：

——压力开关PSA141A发出许可信号（注入器D108A已在压力下）

——V₂A阀已经关闭（HZSL142A）

切换循环必须按<1>~<3>的顺序进行，操作失败将停止程序并发声报警

——HS141A/B提供了切换操作通过按钮（HS141A）将注入器A中的催化剂加入反应，通过另一按钮（HS141B）将注入器B中的催化剂加入反应；

——HS142A和HS142B均有两个按钮，用于开/关相应阀门

——HS145有两个按钮：一个使V₄与D107相连（HS145A）（A向），另一个使V₄与加压系统相连（HS145B）（B向）。对HS145的操作通常引起V₄切换，直至重新操作HS142A（或HS142B）时，V₄重新动作（见①中<2>~<5>）和①中<1>~<14>）

——若无确认信号返回时，相应程序将自动停止，并发声报警

——提供手/自动开关，当手动位置时允许单独控制阀门

V₁—V₄—V₂A组和V₂B组—V₃A组和V₃B组

I103—催化剂浆料配制

只有在下面情况下，可用HS136打开HV136

①PSH131不动作（N₂至D106压力<0.005MPa）

②PSL131不动作（N₂至D106压力>0.0002MPa）

③HZSH134表明HV134已打开

只有在下面情况下，可用HS135打开HV135：

PSH131动作（N₂至D106压力>0.005MPa）

只有满足下列条件后，才能用HS134打开HV134

①PSH131不动作（N₂至D106压力<0.005MPa）

②PSL131不动作（N₂至D106压力>0.002MPa）

I104—P107A/B运行的控制

每台泵配有现场开关（自动—停—手动—（启动））

当两台泵均处于自动时：

①PSL145（压力<5.5MPa）动作，启动两台泵

②PSH146（压力>6.5MPa）动作，停止两台泵

任何一台泵故障，给出信号YAL142

I105—紧急停止TEAL钢瓶卸料

动作原因：

①HS101启动

②HS102启动

③BSH101火灾报警

动作:

①关闭TEAL钢瓶卸料阀HV105

②关闭HV106 (钢瓶加压N₂)

③打开HV107 (至Z103)

④给出盘面信号I105亮 (IA105)

——I105由HS101或HS102复位键手动复位

I106—停止从钢瓶中卸TEAL

动作原因: LSHH101 (D111高液位)

动作:

①关闭HV105 (TEAL自钢瓶)

②给出盘面信号I106亮 (IA106)

I107—停止TEAL从D111卸料

动作原因:

①HS103启动

②HS104启动

③BSH102火灾报警

动作:

①关闭HV108 (至D111加压N₂)

②打开HV109 (至Z103)

③关闭HV117 (TEAL至D101)

④给出盘面信号I107亮 (IA107)

——I107由HS103或HS104复位键手动复位

I201—切断催化剂进料

动作原因:

①HS203启动

②FSSL204 (至E201丙烯流量低)

③I202动作 (R200停车)

④I203动作（切断反应器进料）

⑤I204动作（P201停车）

⑥I205动作（R201紧急停车）

动作：

①停止TEAL进料（切断P101A/B冲程）

②停止DONOR进料（切断P104A/B冲程）

③停止主CAT进料（切断P108A/B冲程）

④给出盘面信号I201亮（IA201）

——I201由HS203复位键手动复位

I202—R200停车及向排放系统排放

动作原因：

①HS223启动

②YSLH221（泵P200停延时5秒）

③I205动作（R201紧急停车）

④PSHH221（R200压力超高）

动作：

①P200泵停

②I201动作（切断催化剂进料）

③关闭FV221（至P200的冲洗丙烯）

④关闭HV223/1（R200至R201进料）

⑤打开HV223/2（R200排放）

⑥延时30秒关闭FV204（丙烯至E201）

⑦给出盘面信号I202亮（IA202）

——I202由HS223复位键手动复位

——盘面设旁路键HS222

——HS224可不受I202制约独立停P200

——P200停泵报警YAL221

I203—反应器进料停止

动作原因：

①HS233启动

②LSH232（反应器缓冲罐D202高液位）

动作：

①I201动作（切断催化剂）

②关闭FV203（至R201主丙烯流）

③关闭FV201A/B（至R200、R201氢气进料）

④关闭FV202A/B（至R202氢气进料）

⑤延时30秒关闭FV204（丙烯至E201）

⑥关闭FV231（至R202主流丙烯）

⑦给出盘面信号I203亮（IA203）

——I203由HS233复位键手动复位

——盘面设联锁旁路键HS232

I204—P201停车

动作原因：

①YSLH241（泵P201停）

②I220动作

动作：

①I201动作（切断催化剂）

②关闭FV201A/B（至R201氢气进料）

③关闭FV202A/B（至R202氢气进料）

④给出盘面信号I204亮（IA204）

——可通过HS203（复位）手动复位I201，从而恢复催化剂进料

——当P201重新启动时，至反应器的氢气进料自动恢复

——盘面设联锁旁路键HS247

——P201停泵报警信号YAL241

I205—R201紧急停车

动作原因：

①HS235启动

②I010动作（装置紧急停车）

动作：

①I201动作（切断催化剂）

②I202动作（R200停车及向排放系统排放）

③停泵P201

④关闭FV201A/B（R201氢气进料）

⑤关闭FV202A/B（R202氢气进料）

⑥关闭FV203（R201丙烯进料）

⑦关闭FV241（P201冲洗丙烯）

⑧关闭HV249（R201排放至R202）

⑨关闭HV235（R201至R202的浆液输送线）

⑩给出盘面信号I205亮（IA205）

——I205由HS235复位键手动复位

——HS246可不受I205制约独立停P201泵

I206—P202停车

动作原因：

①泵P202停

②I221动作

动作：

①关闭FV202A/B（至R202氢气进料）

②关闭FV201A/B（R201氢气进料）

③给出盘面信号I206亮（IA206）

——盘面设联锁旁路键HS257

——P202停泵警报信号YAL251

I207—R202紧急停车

动作原因

①HS234动作

②I010动作（装置紧急停车）

动作：

①停泵P202

②关闭FV202A/B（R202氢气进料）

③关闭FV201A/B（R201氢气进料）

④关闭FV231（R202丙烯进料）

- ⑤关闭FV251（P202冲洗丙烯）
- ⑥关闭HV234（R202与D202的连通阀）
- ⑦关闭LV231（R202排放至脱气系统）
- ⑧关闭HV249（R201排放至R202）
- ⑨关闭HV241（R201排放线的丙烯冲洗）
- ⑩关闭HV235（R201至R202的浆液输送线）
- ⑪给出盘面信号I207亮（IA207）

——I207由HS234复位键手动复位

——HS256可不受I207制约独立停P202

I209—R201底部紧急排放

动作原因：

- ①HS244动作
- ②PSHH241（R201压力高高）
- ③I010动作（装置紧急停车）

当反应器压力上升达到3.65MPa时，PAH241盘面报警，3.75MPa压力开关动作：

- ①打开HV244/1、HV244/2（反应器下部排料阀）

- ②停P201

- ③给出盘面信号I209亮（IA209）

——当压力逐渐低于3.65MPa、PSHH241消失，可由HS244（复位）关闭底部排放
阀

——盘面设联锁旁路键HS245

注：即使压力低于3.65MPa，也可用HS244“启动”打开HV244/1/2。

I210—R202底部紧急排放

动作原因：

- ①HS254动作
- ②PSHH251（R202压力高高）
- ③I010动作（装置紧急停车）

反应压力的联锁设定值可根据不同的正常操作压力来设定，如操作压力为3.4MPa时，则3.65MPa时压力报警，3.75MPa压力开关动作：

- ①打开HV254/1、HV254/2（反应器下部排料阀）

②停P202泵

③给出盘面信号I210亮（IA210）

——当压力逐渐减低于3.75MPa，PSHH251消失，可由HS254（复位）关闭底部排放阀

——盘面设联锁旁路键HS255

注：即使压力低于3.65MPa，也可由HS254“启动”打开HV254/1/2

I211—紧急向R201注入阻聚剂

开启程序

直接按动HS263“开始”或使I220动作（P201停），开启程序如下自动进行：

①关闭HV261（去火炬放空阀）

②第一步延时3s，打开HV262（CO钢瓶上主阀）

③第二步延时3s，打开反应器上CO注入阀HV263A/B/C/D

注：<1>只有当PSL263无信号（CO压力>5MPa），才进行第三步。

<2>若PSL263有信号（CO压力<5MPa），关闭HV263A/B/C/D，当PSL263消失后，HV263A/B/C/D重新打开。

关闭程序

按下HS263“复位”后，以下步骤自动进行：

①关闭HV263/A/B/C/D

②3s后关闭HV262

③再3s后打开HV261

检验操作：

——复位后或正常运行时，可进行如下检验操作：

<1>用HS261关闭HV261

<2>3s后可用HS262打开HV262

——复位到正常操作状态：

<3>用HS262关闭HV262

<4>3s后可用HS261打开HV261复位到正常操作状态

I212紧急向R202注入阻聚剂

开启程序

直接按动HS266“开始”或使I221动作（P202停），开启程序如下自动进行：

①关闭HV265（去火炬放空阀）。

②第一步延时3s，打开HV264（CO钢瓶上主阀）。

③第二步延时3s，打开反应器上的CO注入阀HV266/A/B/C/D。

注：<1>只有当PSL264无信号（CO压力>5MPa），才进行第三步

<2>若PSL264有信号（CO压力<5MPa），关闭HV266/A/B/C/

<3>当PSL264消失后，HV266/A/B/C/D重新打开

关闭程序

按下HS266“复位”后，以下步骤自动进行：

①关闭HV266/A/B/C/D

②3s后关闭HV264

③再3s后打开HV265

检验操作：

——复位后或正常运行时，可进行如下检验操作：

<1>用HS265关闭HV265

<2>3s后可用HS264打开HV264

——复位到正常状态：

<3>用HS264关闭HV264

<4>3s后可用HS265打开HV265复位到正常动作状态

I213—P207备用泵的再启动

若正在运行的P205（或P207）停，I213自动启动泵P207（或P205）

——每个泵都在现场提供有（自—停—手动—（开））开关

——当I213动作时，给出盘面信号（IA213，两台泵都停）

——泵停时，有报警（YAL273）

I214—P207备用泵的再启动

若正在运行的P206（P207）停，I213自动启动泵P207（或P206）

——每台泵在现场提供有（自动—停—手动—（开））开关

——当I214动作时，给出盘面信号（IA214，两台泵都停）

——泵停时，有报警（YAL274）

I217—E201冷冻水压力高

动作原因：PSH202（E201冷冻水压力高）

动作：关闭TV201

——该联锁自动复位

I218—夹套水缓冲罐自动充水

动作原因：LSL241（D203液位低）

动作：

①打开LV241（去反应器夹套的补充水）

②给出盘面信号I218亮（IA218）

——当LSH242动作时（D203液位高），关闭LV241，同时盘面报警消失

I219—HV249控制

动作原因：

①HS249动作

②PAH243（R201高压）

——当I205或/和I207不动作时，打开HV249，如果I205或/和I207动作，HV249必须保持关闭

注：当HV249由PAH243或/和HS249打开后，只能由I205或/和I207动作自动关闭或由HS249手动复位

I220—紧急向R201注入阻聚剂的自动启动

动作原因：

①P201泵停，延时15～30秒（可调）

②反应器温度高高TSHH241

③反应器压力高高PSHH241

④I010动作（装置紧急停车）

动作：

①I204动作（P201停车）

②I211动作（R201紧急注入终止剂）

③给出盘面信号I220亮（IA220）

——盘面设联锁旁路键HS240

I221—紧急向R202注入阻聚剂的自动启动

动作原因：

①P202停，延时15～30秒（可调）

②反应器温度高高TSHH251

③反应器压力高高PSHH251

④I010动作（装置紧急停车）

动作：

①I206动作（P202停车）

②I212动作（R202紧急注入终止剂）

③给出盘面信号I221亮（IA221）

——盘面设联锁旁路键HS251

I226—E203丙烯进料停止

动作原因：

①PSH233（E203加热蒸汽压力高）

②PSHH234（D202压力高高）

动作：关闭PV231（D203进料）

——该联锁自动复位

I227—切断E203的丙烯进料并切断E203凝液的排放

动作原因：PSH233（E203加热蒸汽压力高）

动作：

①关闭PV231（E203进料）

②关闭PV233（E203凝液排放）

——该联锁自动复位

I301—闪蒸罐故障：反应器向排放系统排放

动作原因：

①LSH302（闪蒸罐料位高）

②TSL303（闪蒸罐温度低低）

③PSHH302（D301压力高高）

④HS301切至“排放”

⑤I010动作（装置紧急停车）

动作：

①转向阀HV301转向“排放”

②I302动作（切断到脱气单元的冲洗丙烯）

③给出盘面信号I301亮（IA301）

——盘面设联锁旁路键HS304

——I301由HS301手动复位

——只有当动作原因消失或旁路时，才能用HS301（转向D301）将转向阀HV301转向D301。

I302—切断到脱气单元的冲洗丙烯

动作原因：I301动作（D301紧急事故）

动作：

①关闭LV231（R202底部出料至闪蒸管）

②关闭HV258（R201底部出料至闪蒸管）

③关闭FV232（冲洗丙烯去闪蒸管）

④关闭FV244（冲洗丙烯去闪蒸管）

⑤给出盘面信号I302亮（IA302）

——只有在三通阀HV301不导向排放罐D602方向，延时5秒后，上面动作发生。如果三通阀导阀HV301导向排放罐D602（HZSL“BD”301）则I302不执行任何动作

I303—F301故障

动作原因：

①PSHH315（F301压力高高）

②LSHH313（F301料位高高）

动作：

①关闭LV301（D301底部出料）

②关闭FV326（T301底部出料）

③给出盘面信号I303亮（IA303）

——当三通阀HV311不导向排放罐D602，以上动作才会进行

——若阀连至“排放”方向（HZS311“排放”允许），即使存在联锁原因，阀LV301和FV326也可重新打开

——HV311由HS311操作

——盘面设联锁旁路键HS312D

I304—切断F301排料

动作原因：

- ①LSL312 (F301料位低)
- ②PDSLL313 (F301与D501差压低低)
- ③LSHH502 (D501料位高高)
- ④TSL311B (F301排料处温度低表明液态丙烯存在)

动作:

- ①关闭LV311 (F301排料)
- ②给出盘面信号I304亮 (IA304)
- 盘面设联锁旁路键HS316

I305—P302备用泵自动启动

P302A或B停时, I305可自动启动P302B或A

- 每台泵都配有现场安装的 (自动—停—手动— (开)) 开关
- 给出停泵报警信号YAL321
- 给出盘面信号I305亮 (IA305)

I306—P301备用泵的自动启动

P301A或B停时, I306可自动启动P301B或A

- 每台泵都配有现场安装的 (自动—停—手动— (开)) 开关
- 给出停泵报警信号YAL331
- 给出盘面信号I306亮 (IA306)
- 须带有盘装的按钮来停泵 (P301A用HS331A, P301B用HS331B)

I307—切断至E302的丙烯进料

动作原因:

- ①PSH332 (D302压力高)
- ②PSH336 (E302蒸汽管线压力高)
- ③I010动作 (装置紧急停车)

动作:

- ①关闭PV336 (E302蒸汽冷凝液排放)
- ②关闭PV331 (丙烯至E302)
- ③给出盘面信号I307亮 (IA307)
- 该联锁自动复位

I308—C301停车

动作原因：

- ①LSHH343（D304液位高高）
- ②PSLL352（压缩机一级入口压力低低）
- ③PSHH354（一级出口压力高高）
- ④TSHH352（一级出口温度高高）
- ⑤LSHH352（D311液位高高）
- ⑥TSHH354（二级出口温度高高）
- ⑦PSHH356（二级出口压力高高）
- ⑧HS351动作。
- ⑨压缩机组其它内部原因

动作：

- ①C301停车
- ②给出盘面信号（YAL351）

注意：检查 PK301 制造厂商的联锁，联锁旁路键、复位等

I309—切断至P301A丙烯

动作原因：

- ①PSL334（管路压力低）
- ②HS332关闭（操作台上手动操作）
- ③I010动作（装置紧急停车）

动作：

- ①关闭HV332（至P301A丙烯）
- ②停P301A
- ③给出盘面信号I309亮（IA309）

——HS331A可不受I309制约独立停P301A泵

——该联锁用HS332（开）手动复位

I310—切断至P301B丙烯

动作原因：

- ①PSL335（管路压力低）
- ②HS333关闭（操作台上手动操作）
- ③I010动作（装置紧急停车）

动作：

①关闭HV333（至P301B丙烯）

②停P301

③给出盘面信号I310亮（IA310）

——HS331B可不受I310制约独立的停P301B泵；

——该联锁用HS333（开）手动复位。

I314—PSV301旁路

动作原因：HS307打开（停车盘上手动操作）

动作：打开HV307

——该联锁用HS307（关）手动复位（关HV307）

——断电时HV307打开

I319—切断自E303的热水

动作原因：PSH324（E303热水压力高）

动作：关闭FV328（自E303热水）

I321—A301启动

动作原因：HS305开—停按钮

动作：

①A301启动（HS305开）

②A301 停止（HS305 停）

I322—聚合物从D301至F301或D601

动作原因：HS311动作

动作：

①按HS311至F301方向，转向阀HV311转向F301

②按HS311至D601方向，转向阀HV311转向D601

I323—切断E301出口丙烯

动作原因：HS321动作（切至“关”）

动作：

①关闭HV321（E301出口丙烯）

②停P302A/B泵

——转动HS321至“开”位置，阀HV321打开，但泵P302A/B要手动启动

I325—切断E301出口冷却水

动作原因：PSH325（E301出口冷却水压力高）

动作：关闭PV325（E301出口冷却水）

I326—E305冷却水压力高

动作原因：PSH338（自E305冷却水压力高）

动作：

①关闭PV338（冷却水自E305）

②关闭FV331（丙烯至E305）

③给出盘面信号 I326 亮（IA326）

I327—E304 排放

动作原因：HS341动作

动作：

①按HS341（“O”状态）打开HV341（E304排放阀）

②按HS341（“C”状态）关闭HV341

——断电时HV341打开

I501—P501备用泵的自动启动

P501A或B停时，I501可自动启动P501B或A

——每台泵都配有现场安装的（自动—停—手动—（开））开关

——给出停泵报警信号YAL502

——给出盘面信号I501亮（IA501）

I502—T501排水

①当LSH503（T501液位高）联锁打开LV503（T501排水阀）

②当LSL503（T501液位低）联锁关闭，关闭LV503

I503—P502备用泵的自动启动

P502A或B停时，I503可自动启动P502B或A

——每台泵都配有现场安装的（自动—停—手动—（开））开关

——给出停泵报警信号YAL532

——给出盘面信号 I503 亮（IA503）

I504A—C502A停车

动作原因：

①TSHH535B（出口温度高高）

②PSL534A（吸入压力低）

③PSH533A（出口压力高）

动作：

①停C502A。

②给出盘面信号I504A亮（IA504A）

——C502A停车报警（YAL531）

I504B—C502B停车

动作原因：

①TSHH536B（出口温度高高）

②PSL534B（吸入压力低）

③PSH533B（出口压力高）

动作：

①停C502B

②给出盘面信号I504B亮（IA504B）

——C502B停车报警（YAL531）

I505—A501停车

动作原因：

①ISHH501（A501电流高高）

②FSL501（D501蒸汽流量低低）

动作：

①停A501

②给出盘面信号I505亮（IA505）

③A501停报警（YAL501）

I506—PK501尾气压缩机停车

动作原因：

①PSLL512（入口压力低低）

②PSHH514（排出压力高高）

③TSHH512（排出温度高高）

④LSL512（D505液位低）

⑤LSH513（D505液位高）

⑥压缩机组内部其它原因

动作：

①C501停车

②C501停车报警（YAL511）

注意：检查PK501制造厂的联锁，联锁旁路键、复位等

I508—D507进料/排料程序

在D507进料期间，阀HV530B、HV530D和HV530C关闭而HV530A打开，只要定时器KC1或HS530启动或LSH533其中一个动作就能启动D507排料程序I508

当程序 I508 启动定时器 KC2 后，如果在一个预设时间（30s/15min）后，程序还没有正确地完成，在控制盘上要给出一个报警来提醒操作者

程序I508动作如下：

①在限位开关（HZSL530A）动作后关闭阀HV530A

②在限位开关（HZSH530C）动作后打开阀HV530C

③在限位开关（HZSH530B）动作后打开阀HV530B

④保持该状态一定间隔（由一个计时器20s/2min控制）

⑤在限位开关（HZSL530C）动作后关闭阀HV530C

⑥在限位开关（HZSL530B）动作后关闭阀HV530B

⑦在限位开关（HZSH530D）动作后打开阀HV530D

⑧保持该状态一定间隔（由一个计时器10秒来控制）

⑨在限位开关（HZSL530D）动作后关闭阀HV530D

⑩打开阀HV530A，当阀打开时（由HZSH530A给出信号，定时器KC1启动，经过一个预设时间（15～150min）KC1将启动程序I508。此时，D507再次处于进料状态

注意：如果联锁I802——I805动作或HS530停动作，则该程序将不运行。万一HV530B打开，即使计时器没有给出继续运行信号，程序也应该立即从第⑤步执行下去

I515—D502高料位

动作原因：LSH532（D502料位高）

动作：关闭LV501（D501底部下料）

I600—分析间报警系统

报警原因：

- ①AS601（分析间中氧气浓度极限）
- ②QS602（累积C₃H₆和H₂）检爆仪预报警
- ③QS603（累积C₃H₆和H₂）检爆仪报警

报警程序：

情 况	接 点	报警信号	警灯	高音喇叭
正常	关	无	无	切断
故障	开	保持有	保持有	合上
喇叭故障	开	保持有	保持有	切断
回到正常	关	无	无	切断

I601—P601备用泵的自动启动

P601A或B停时，I601可自动启动P601B或A

——每台泵都配有现场安装的（自动—停—手动—（开））开关

——给出停泵报警信号YAL611

——给出盘面信号I601亮（IA601）

I631—P603备用泵的自动启动

P603A或B停时，可自动启动P603B或A

——每台泵都配有现场安装的（自动—停—手动—（开））开关

——给出停泵报警信号YAL631

——给出盘面信号I631亮（IA631）

I641—备用仪表风投用

动作原因：PSLL009动作

动作：HV641打开

给出盘面信号I641亮（IA641）

——I641可用HS641复位

I651—停液体添加剂

动作原因：LSH651（D607料位高）

动作：关闭FV152A（添加剂至T302），打开FV152B

I691—废水池液位控制

动作原因：

①LSL691（Z601液位低）

②LSH691（Z601液位高）

③LSHH692（Z601液位高高）

动作：

①P606A/B停，给出停泵报警信号YAL691A/B

②P606A/B开，给出开泵报警信号YAH691A/B

I710—T701停

动作原因：

①HS711动作，PSH712

②I010动作

动作：

①关闭HV711（丙烯至T701）

②关闭LV711（T701液位控制）

③关闭FV711（T701再沸器）

④给出盘面信号I710亮（IA710）

——I710由HS711复位键手动复位

——PSH712（蒸汽至E702）可不受I710制约独立关闭FV711

I715—E704冷却水压力高

动作原因：PSH711（E704冷却水回水压力高）

动作：

①关闭PV711（E704冷却水回水）

②给出盘面信号：I715亮（LA715）

I716—E701冷却水压力高

动作原因：PSH714（E701冷却水压力高）

动作：

①关闭PV714（E701冷却水回水）

②给出盘面信号I716亮（IA716）

I7330A—氢气压缩机C705A联锁停车

动作原因：

①PSLL7333A（入口压力低低）

②PSHH7334A（出口压力高高）

③TSHH7331A（排出温度高高）

④压缩机组内部其它原因

动作：

①停C705A

②给出盘面信号C705A停

I7330B—氢气压缩机C705B联锁停车

动作原因：

①PSLL7333B（入口压力低低）

②PSHH7334B（出口压力高高）

③TSHH7331B（排出温度高高）

④压缩机组内部其它原因

动作：

①停C705B

②给出盘面信号C705B停

I802

动作原因：

①SSL801A/B（旋转阀RF801A/B停）

②正常操作下HV801打开（HZLL801无信号）

③LSHH806动作（D802料位超高）

④输送压力低于PAL803设定值

⑤输送压力高于PAH803设定值

⑥氧含量高于ARAH801的设定值（此情况在气流输送开车时发生）。该动作配有

旁路开关HS803

⑦I805动作

动作：

①LV531关闭或禁止其打开。

②HV530B关闭或禁止其打开（I508动作）。

I803

动作原因：

- ①PSHH804A, PSHH804B (C801A/B输送压力高高)
- ②PALL802 (C801A/B吸入压力低低)
- ③TAHH804 (C801A/B输送温度高高)
- ④HZSH802A、HZSH802B (HV802A, HV802B限位开关)
- ⑤I806动作 (PALL805)
- ⑥HS801动作 (停)
- ⑦HS802动作 (C801A或C801B选择)

动作: 停C801A/B

I804

用HS801按钮启动风机 (C801A或C801B, 取决于HS802的位置), 打开风机旁路阀HV801。经一段时间 (KC802) 后, HV801阀缓慢自动关闭

I805

动作原因:

- ①PALL805 (D802料仓压力低)
- ②YSL801A (C801A停)
- ③YSL801B (C801B停)
- ④HS805动作 (停)
- ⑤HS806动作 (选择C802A或C802B)

动作:

- ①LV531关闭
- ②C802A或C802B风机停
- ③F802上的KC801停
- ④HV530B关闭

I806

动作原因: PSL805动作 (D802料仓压力低)

动作:

- ①停C801A/B风机
- ②停C802A/B风机

I807

动作原因: YSH801A或B动作 (风机C801A或C801B运行)

动作：

①启动F802上的KC801

②允许利用HS805启动风机C802A或C802B

I808

动作原因：LSLL805（D802料位低低）

动作：

①关闭HV811A/B（聚合物向M801A/B进料）

②关闭LV814（聚合物向W801进料）

——LSLL805设旁路开关HS807以便倒空料仓

I811

动作：

添加剂的配制

混合器M801A假定为空或处于最低料位

自动加料程序包括以下步骤：

①聚合物加料

在满足了下列条件时，按PC机上“装填”按钮，M801A加料同期开始

<1>WAL811A指示重量低

<2>M801A底部阀门HV812A关闭

加料阀HV811A打开，同时计时器（15～20分钟）启动

达到预定重量时（WAH811A报警），阀门关闭（HZLL811A）

此步骤仅当满足下列条件时可行：

<1>达到预定重量

<2>阀门关闭

若经15～20分钟后未达到预定重量，QA811发生报警。

若达到预定重量，而阀门HV811A仍保持打开状态，WSHH811A产生重量超重报警，不允许进行下一步程序

加料阀HV811A在现场盘上配有按钮HS813A1

在聚合物加料至混合器期间，搅拌器不运转，M801A夹套中的冷冻水也停止循环。摇臂和螺旋配有用于指示电机运转的指示灯YLH812A/811A和用于指示电机停止的报警YAL812A/811A

此时，指示灯和声音信号将提示控制室操作员第一步结束，可继续进行下一步程序

②聚合物冷却

在PC机上按“搅拌”按钮。混合器自动启动，阀门HV813打开，冷冻水进入夹套使聚合物由80℃降至45℃。同时计时器（约2～3小时）开始计时

搅拌器启动或停止，冷冻水也启动或停止

若已经达到所需的温度，或者超过最大时间，指示灯和声音信号将提示第二步结束，可以进行下一步

③添加剂进料

进料将在搅拌器运转和冷冻水打开的情况下人工进行

在进料操作结束时，通过现场控制盘上HSB813A3停止搅拌器和冷冻水，并检查其重量。现场按控制盘上按钮HS812A3，程序就允许继续进行下一步

④混合

程序启动搅拌器，并打开HV813A。同时计时器计时（15～60分钟）

混合时间由操作人员在PC机上设定

混合时间结束时，搅拌器自动停止并关闭冷冻水

此时混合步骤结束，指示灯和声音信号（QA812A）动作提示操作人员在需要的时候可以自动切换混合器

I812

启动计量单元（W801和W802），M802应当运行（VSH816动作）

在计量设备运行期间，遇到下面的情况应当自动停止：

——M802混合器停（YSL816动作）

当M802电机停时挤压机EX801将停止

I813

若下列任一条件满足时，W801停：

——FSH812动作

——FSL812动作

无论何时只要聚合物计量单元W801停，添加剂计量单元W802，液体添加剂计量单元也将停止，并且聚合物到计量单元W801的进料阀RF805将停

I814

动作原因：

①FSL811动作

②FSH811动作

动作：W802停

I815

动作原因：W801停（YSL815动作）

动作：

①W802停

②RF805停

③EX801停

I820

LSL820（D806液位低）动作，打开补充水阀LV8371

LSH820（D806液位高）动作，关闭补充水阀LV8371

I821

在D807料斗料位高（LSH822）时，换向阀HV8373和HV8274将切向地面收集器。

可以在任何时候将HV8374手动（就地按钮HS8374）切向地面

I823—颗粒干燥器D805联锁

——开车时，如果风扇C803没有运行YSL824），D805不能启动

——正常操作期间如果风扇C803停，D805不必停，但有报警信号EA8375显示。D805中大块料收集器滑板必须通过就地按钮操作，该按钮靠近D805或接近地面上的收集箱

——正常操作期间如果D805停止，低速开关在主控盘上将给出报警，挤压机电机必须停止，M802和供料系统也必须停（但不必停切粒电机）；阀HV8371A关闭，而HV8371B打开

I826—挤压机进料联锁

启动混合器M802，挤压机EX801必须已运转

运转期间计量单元和混合器M802在下列情况会自动停止：

①挤压机EX801停

②挤压机料斗料位高（LSH821）

③D807料斗料位高

④旋转阀RF802再启动失败（SSL822）

I827

动作原因

- ①C804A/B出口压力超高（PSHH821A/B动作）
- ②C804A/B下游手动阀关闭（HZSL827A/B动作）

动作：停C804A/B风机

I828

动作原因：

- ①C804A/B出口压力高于PSH823设定值
- ②C804A/B出口压力低于PSL822设定值
- ③YSL821A/B动作（停C804A/B风机）
- ④PK802进料料仓高高料位（LSHH913A或B或C或D动作）

动作：停旋转阀RF802或禁止其打开

I829—EX801机内联锁

如果在正常操作期间挤压机的切粒水阀HV8371A关闭（而且HV8371B自动打开）那么挤压机供料系统（混合器M802和计量系统）和主电机必须立即停止。在切粒机断开时，阀HV8371A关，而HV8371B打开，挤压机能够启动以便能够冲模孔。

如果在操作期间切粒室玻璃窗打开或者切粒机断开，阀HV8371A和B将分别自动关闭和打开，切粒机电机也停。

开车时，开车阀切向地面，并且连上切粒机，如果下面的条件成立，那么HV8371A和B及开车阀能够通过安装在就地盘上的按钮进行控制：

- ①切粒水流量超过PAL8371设定值
- ②D805干燥器运行
- ③切料机电机运行
- ④PSL829（切粒水回水压力低）

下面的操作按自动程序进行：

- ①阀HV8371A打开，而HV8371B关闭
- ②经过几秒后，开车阀应当使聚合物切向模头

如果阀HV8371A没完全打开HZSH8371A，挤压机必须停车，HV8371A复原到关闭位置，而阀HV8371B打开位置

如果到挤压机模头的切粒水压力高（PSH828），P801A/B也关闭

如果开车阀没有打开到正确位置，挤压机必须停，阀HV8371A关，而HV8371B必须

打开

正常操作期间，在最小流量（FSL8371）的情况下，挤压机必须立即停止。

I909—PK802目标料仓的选择或切换

通过选择器HS911，选择接收来自PK802的PP的均化料仓（D901A/B/C/D），按下列顺序动作：

①停旋转阀RF802，用一段时间清洗管线

②将换向阀HV910、HV911或HV912转向选定料仓。换向阀应达到正确位置（由限位开关许可）

③重新启动旋转阀

I910—PK901供料仓的选择或切换

通过选择器HS912选择PK901的进料料仓（D901A/B/C/D）。同时假定已经选择了目标料仓，相关的换向阀已处于适当位置。此时，通过HS914启动C902A（或B），当出口压力高于PSL912时，可开启在已选定的料仓下的旋转阀

打开阀HV917A/B/C/D后（限位开关许可），旋转阀RF901A/B/C/D将启动，自料仓D901A（或B或C或D）的输送（或均化）开始

如果选择新的供料料仓，选择好后，供料仓的切换将自动进行

I911—PK901目标料仓的选择

通过选择器HS913，选择PK901的目标料仓，进行下面的程序：

①停旋转阀RF901A/B/C/D（取决于PK901的供料料仓）并用一段时间清洗管线

②将换向阀HV910、HV911、HV912或HV913转向选定料仓，此换向阀应达到正确位置（限位开关许可）

③重新开启旋转阀

I912

动作原因：

①C902A/B出口压力高于PSH913设定值

②C902A/B出口压力低于PSL912设定值

③YSL911A/B动作（停C902A/B风机）

④LSHH924动作（D902料位超高）

⑤由PK901进料的均化料仓高高料位。这只有在产品由一个均化料仓向另一个料仓输送时才能发生（LSHH913A或B或C或D动作）

动作：停旋转阀RF901A（或B或C或D）或禁止打开

I913

动作原因：

①C902A/B出口压力超高（PSHH911动作）

②C902A/B下游手动阀关闭（HZSL920A/B动作）

动作：停C902A（或B）风机

I914

当旋阀RF901A/B/C/D停时，经一段时间清洗管线后，下游蝶阀V917A/B/C/D关闭（SSL911A/B/C/D和KC911A/B/C/D动作）。

I915

旋转阀RF901A/B/C/D只有在下游相关蝶阀HV917A/B/C/D完全打开时才能启动（限位开关HZLH917A/B/C/D许可）

I916

用按钮HS917A/B/C/D打开阀HV917A/B/C/D后，旋转阀RF901A（或B或C或D）将启动，粒料自料仓D901的输送（或循环）开始

I917

如果有关的旋转阀RF901A/B/C/D正运行（YSH913A/B/C/D动作），即如果所选择的料仓已经是PK901的进料料仓，料仓D901A/B/C/D不能有PK802进料

7.3 联锁报警值

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
FQAL001	冷却水至聚合区	001	m ³ /h	F·S·2500	2000			1700	
FQALH004	丙烯供应	001	kg/h	F·S·20000	12900		14000	10000	受制于LIC331设定值
FIAL008	除盐水	001	m ³ /h	0~15	10			4	
FAL001	冷却水供应	001	MPa	0.1~1.0	0.45			0.34	
FAL002	氮气供应	001	MPa	0~1.6	0.6			0.45	
FAL003	中压蒸汽供应	001	MPa	0~1.6	0.95~1.15			0.8	
PALHL005	丙烯供应	001	MPa	0~5	2.7		2.9	2.4	
PAL006	工厂风供应	001	MPa	0~1	0.6			0.45	
PAL007	氢气供应	001	MPa	0~2	1.45			1.35	
PAH008	排放尾气	001	MPa	0~3	0.25		2.8		
PIAL009	仪表风供应	001	MPa	0~1.6	0.45			0.40	引发I641联锁
TIAH001	冷却水供应	001	℃	0~60	32 (*)		33		(*) 最高温度
TIAH002	冷却水供应	001	℃	0~60	42 (*)		43		(*) 最高温度
TIAH003	中压蒸汽	001	℃	0~300	240~260		270		
TIAH004	丙烯供应	001	℃	0~100	AMB		50		
LAH031	D002液位	003	%	0~100			80		

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
BAH101	TEAL厂房火焰检测器	010							引起II105联锁
BAH102	TEAL厂房火焰检测器	010							引起II107联锁
LAHL101	D111液位	010	%	0~100			75	20	现场盘上显示
LAHH101	D111液位	010	%	0~100			80		引起II105联锁，现场盘上显示
XAI01	火焰检测器故障	010							
XAI02	火焰检测器故障	010							
FIC111	去反应的TEAL	011	kg/h	0~6	3.3	±5%			受制于FIC203设定值
LIAHL111	D101液位	011	%	0~100			80	20	
LAHH111	D101液位	011	%	0~100			90		引起II101联锁，现场盘上显示
LAHL112	D101液位	011	%	0~100			80	20	现场盘上显示
LAHH112	D101液位	011	%	0~100			90		引起II101联锁
LAH113	D102液位	011	%	0~100			80		
LAL114	D103液位	011	%	0~100				50	
LAH115	Z103液位	011	%	0~100			50		引起II101联锁
PAH111A	P101A隔膜损坏	011	MPa						随P101A供货
PAH111B	P101B隔膜损坏	011	MPa						随P101B供货

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
PAH115	D103氮封	011	MPa		0.001		0.0025		
YAL111	P101A/B电机停	011							
FIC121	去反应的DONOR	012	kg/h	0~1.2	0.3	±5%			受制于FIC203设定值
LAL121	D110A液位	012	%	0~100				10	
LAL122	D110B液位	012	%	0~100				10	
LAL123	D110A立管	012	%					25	
LAL124	D110B立管	012	%					25	
PAH121A	P014A隔膜损坏	012	MPa						随P104A供货
PAH121B	P104B隔膜损坏	012	MPa						随P104B供货
YAL121	P104A/B电机停	012							
FQA131	加入D106的油	013	kg		最大800				超过预定的设定值报警
FQA132	加入D106的脂	013	kg		最大400				超过预定的设定值报警
LAH131	A106电流报警	013	A	0~15					
LAL131	Z106液位	013							
LAL132	D106液位	013	%	0~100				10	
PT131	D106压力	013	MPa	0~0.01			0.005	0.0002	引起I103动作

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
	去催化剂桶的氮气	013	MPa	0~0.01	0.001		0.003		
TIAH132	D105循环	013	℃	0~100	70		80		
TIAHL134	P113出口冷冻水	013	℃		10		12	8	
LAH141A	D108A液位	014							引起I102连锁，现场盘上显示
LAH141B	D108B液位	014							引起I102连锁，现场盘上显示
LAL142A	D108A液位	014							引起I102连锁，现场盘上显示
LAL142B	D108B液位	014							引起I102连锁，现场盘上显示
LAL143	D107液位	014	%					25	
LAL144	D109液位	014	%					25	
PAL141A	D108A油压	014	MPa	0~10	6				引起I102连锁
PAL141B	D108B油压	014	MPa	0~10	6				引起I102连锁
PALH142	去反应的催化剂	014	MPa	0~10	6		6.2	4.7	
PAL143	P107A/B出口	014	MPa	0~10	6			5.3	
PAH144	P107A/B出口	014	MPa	0~10	6		6.7		
PSL145	P107A/B出口	014	MPa	0~10	6			5.5	引起I104连锁
PSH146	P107A/B出口	014	MPa	0~10	6		6.5		引起I104连锁

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
QA141	PK101综合报警	014							现场盘上
YAL141	P108A/B电机停	014							
YAL142	P107A/B电机停	014							
LAL151	D112液位	015	%					30	
AIC201	进R201丙烯中氢气	020	ppm	0~12000					随牌号而定
AIC202	进R202丙烯中氢气	020	ppm	0~12000					随牌号而定
FICAHL201A	去R201的氢气	020	kg/h			±10%			受制于AIC201A设定值
FICAHL201B	去R201的氢气	020	kg/h			±10%			受制于AIC201B设定值
FICAHL202A	去R202的氢气	020	kg/h			±10%			受制于AIC202A设定值
FICAHL202B	去R202的氢气	020	kg/h			±10%			受制于AIC202B设定值
FICAHL203	去R201的丙烯	020	kg/h	0~25000	15000	±10%			受制于DIC241设定值
FICAHL204	去R200的丙烯	020	kg/h	0~2000	1200	±10%	1600	1000	引起I201联锁
FICALL204	去R200的丙烯	020	kg/h	0~2000	1200			900	引起I201联锁
PDAH201	F201A/B压降	020	MPa		0		0.2		
PAH202	来自E201的冷冻水	020	MPa	0~1.0	0.3		0.5		引起I217联锁
TICAHL201	来自E201的丙烯	020	℃	0~50	10				

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
TIAHL202	去R200的丙烯	020	℃	0~50	10		12	8	
TIAHL211	D201温度报警	021	℃	0~50	10		12	8	
YAL211	P201电机停	021							引起I204、I220连锁
YAL212	P203电机停	021							
SIAH211	A201轴转速	021	ppm		300		350		
SIAL211	A201轴转速	021	ppm		300			250	
FICAH211	P200冲洗丙烯	022	kg/h	0~700	400	±10%			
FIAHL222	去R200的夹套冷冻水	022	kg/h	0~10000	5500		8000	4000	
PICAH211	R200压力	022	MPa	0~5.0	3.4		3.6		引起I202连锁
PICAH221	R200压力	022	MPa	0~5.0	3.4		3.85		
TICAH211	R200温度	022	℃	0~50	20	±5%			
TICAH222	自R200的夹套冷冻水	022	℃	0~50	10	±20%			受制于TIC221的设定值
TIAL223	R200顶部排气	022	℃	-45~50	AMB			-20	
TIAH224	R200温度	022	℃	0~50	20		25		
YAL221	P200电机停	022							引起I202连锁
YAL222	P204电机停	022							

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
JIAH221	P200电机功率	022	kW						
FICAH231	丙烯去R202	023	kg/h	0~11000	7900	5%			受制于DIC251
FICAH232	D202顶部冲洗丙烯	023	kg/h	0~500	250	±20%			
LAHL231/1	D202液位	023	%	0~100	70		75	40	
LAHL231/2	D202液位	023	%	0~100	70		75	40	
LAH232	D202液位	023	%				86		
PICAH231	D202压力	023	MPa	0~6	3.4		3.5	3.2	
PICAH232	D202压力	023	MPa	0~6	3.4		3.55	3.2	引起I226联锁
PAHH234	D202压力	023	MPa		3.4		3.6		引起I227联锁
PAH233	E203蒸汽进料	023	MPa		0.35		0.6		
TIAH231	去反应器的丙烯	023	℃	0~100	45		60		
DICAH241	R201浆液密度	024	kg/m ³	400~700	560	±3%			
FICAH241	P201冲洗丙烯	024	gk/h	0~1200	800	±10%			
FICAH244	自F201去闪蒸线的丙烯	024	kg/h	0~5000	3000	±10%			受制于FIC301
PIAHL243	R201压力	024	MPa	0~5	3.4		3.65	3.2	引起I219联锁

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
JIAH241	P201电机功率	024	kW						
YAL241	P201电机停	024							
LAL241	D203液位	024	%					45	引起I218联锁
LAH242	D203液位	024	%				60		引起I218联锁
PICAH241	R201压力	024	MPa	0~5			3.65	3.2	引起I209、I220联锁
PAH241	R201压力	024	MPa		3.4		3.75		引起I209、I220联锁
TICAH241	R201温度	024	℃	0~100	70	±2%			
TAH241	R201温度	024	℃	0~100	70		76		引起I220联锁
TICAH242	R201夹套水温度	024	℃	0~100	55	±10%			受制于TIC241设定值
TIAL244	R201顶部排气	024	℃	-45~120	40			-20	
TIAL245	R201顶部排气	024	℃	-45~120	40			-20	
TIAH246	R201温度	024	℃		70		75		
TIAH247	R201温度	024	℃	0~100	70		75		
TIAH248	R201温度	024	℃	0~100	70		75		
LAL243	P201	024							由制造厂提供

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
TAH249	P201	024							由制造厂提供
DICAH251	R202浆液密度	025	kg/m ³	400~700	560	±3%			
FICAH251	P202冲洗丙烯	025	kg/h	0~1000	800	±10%			
PICAH251	R202压力	025	MPa	0~5	3.4		3.65	3.2	引起I210、I221连锁
PAHH251	R202压力	025	MPa	0~5	3.4		3.75		引起I210、I221连锁
TICAH251	R202温度	025	℃	0~100	70	±2%			
TAHH251	R202温度	025	℃				76		引起I211连锁
TICAH252	R202夹套水温度	025	℃	0~100	55	±10%			
TIAL254	R202顶部排气	025	℃	-45~120	40			-20	
TIAL255	R202顶部排气	025	℃	-45~120	40			-20	
TIAH256	R202温度	025	℃	0~100	70		75		
TIAH257	R202温度	025	℃	0~100	70		75		
TIAH258	R202温度	025	℃	0~100	70		75		
JIAH251	P202电机功率	025	kW						
YAL251	P202电机停	025							引起I206、I221连锁

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
LAL251	P202	025							由制造厂提供
TAH259	P202	025							由制造厂提供
PIAL263	R201—氧化碳注入	026	MPa	0~25	6.0			5	作用于I211联锁
PIALL263	R201—氧化碳注入	026	MPa	0~25	6.0			4	
PIAL264	R202—氧化碳注入	026	MPa	0~25	6.0			5	作用于I212联锁
PIALL264	R202—氧化碳注入	026	MPa	0~25	6.0			4	
FIAL271	去R201的夹套水	027	m ³ /h	0~600	500			450	
FIAL272	去R202的夹套水	027	m ³ /h	0~600	500			450	
YAL273	P205电机停	027							引起I213联锁
YAL274	P206电机停	027							
YAL273A	P207电机停	027							
LAL281	Z200液位	028	%					40	
LALL281	Z200液位	028	%					20	
LAL282	Z201液位	028	%					40	
LALL282	Z201液位	028	%					20	

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
LAL283	Z207液位	028	%					40	
LAL284	Z202液位	028	%					40	
LALL284	Z202液位	028	%					20	
LAL285	Z208液位	028	%					40	
PAH281	Z207压力	028	MPa		常压		0.3		由P201制造厂提供
PAH285	Z208压力	028	MPa		常压		0.3		P202制造厂提供
FICAL301	D301顶出口	030	kg/h	0~16000	10000		11500	5000	受制于FIC244设定值
LICAH301	D301料位	030	%	0~100			80	20	
LIAH302	D301料位	030	%	0~100			80		γ射线开/关, 引起I301连锁
PICAH301	到闪蒸线的夹套蒸汽	030	MPa	0~1.0	0.25		0.4	0.05	受制于ITC301设定值
PIAH302	D301压力	030	MPa	0~3.0	1.8		2.0		受制于PIC323
PAHH302	D301压力	030	MPa	0~3.0	1.8		2.0		引起I301连锁
TICAH301	D301顶部气体温度	030	℃	0~150	80		85	60	
TALL303	D301顶部出口温度	030	℃	0~150	80			55	引起I301连锁
TIAL304	D301出料温度	030	℃	0~150	80			30	

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
IIAH301	A301电流	030	A						
YAL301	A301电机停	030							
FIAHL311	到T302的气体	031	kg/h	0~2700	2200		+30%	-30%	
LICAH311	F301料位	031	%		50		80	20	
LAL312	F301料位	031	%					10	γ射线, 引起I304联锁
LAHH313	F301料位	031	%				90		γ射线开/关, 引起I303联锁
PAHH315	F301气体出口	031	MPa	0~0.5	0.05		0.3		引起I303联锁
PAH316	D303气体出口	031	MPa	0~1	0.5		0.8		
PAL317	D303气体出口	031	MPa	0~1	0.5			0.4	
PICAH311	F301压力	031	MPa	0~0.5	0.05		0.13	0.04	
PDIAH312	F301压差	031	MPa	0~0.1	0		0.05		
PDIAL313	F301/D501压差	031	MPa	0~0.1	0.03			0.01	
PDIAL313	F301/D501压差	031	MPa	0~0.1	0.03			0.005	引起I304联锁
PDIAH314	F302压差	031	MPa	0~0.1	0		0.005		
TAL311B	F301底部温度	031	℃	-50~100	80			20	引起I304联锁

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
FIC321	T301回流	032	kg/h	0~9000	6000	±20%			
FIC4HL323	尾气去界区	032	kg/h	0~300	100	±20%			
FIC4HL326	T301底部夹套蒸汽	032	kg/h	0~300	120	±20%			
FIC4HL328	来自E303的工艺水	032	kg/h	0~45000	30000	±10%			
LIC4HL321	T301液位	032	%	0~100	50		80	20	
LIC4HL322	E301液位	032	%	0~100			80	10	
PDIAH321	T301压差	032	MPa	0~0.25	0.006	0.01			
PIC4HL321	T301底部夹套真气	032	MPa	0~1.0	0.3		0.35	0.25	
PIC4HL323	T301顶部压力	032	MPa	0~3.0	1.8		2	1.6	
PAH324	E303壳程压力	032	MPa	0~2.5	0.3		0.6		引起I319联锁
PAH325	E301冷却水压力	032	MPa	0~2.5	0.45		0.6		引起I325联锁
TIAHL321	T301底部排放	032	℃	0~150	80		85	50	
TIAH323	T301顶部温度	032	℃	0~150	45		50		
TIAH324	E301底部温度	032	℃	0~150	44		50		
YAL321	P302A/B电机停	032							引起I305联锁

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
AAH33144	丙烯	033	%vol	0~100			90		
AAH33154	丙烷	033	%vol	0~50			20		
FICAH331	P301A/B出口	033	kg/h	0~33000	30000	±10%			
LICAH331	D302液位	033	%	0~100			80	30	
LAH332	D302液位	033	%				85		
LAL333	D302液位	033	%					15	
PICAH331	D302压力	033	MPa	0~3.0	2.0		2.1	1.6	
PAH332	D302压力	033	MPa	0~3.0	2.0		2.2		引起I307联锁
PIAH333	P301A/B出口	033	MPa	0~8.0	4.8		5.1	3.8	
PAL334	P301A入口	033	MPa	0~2.5	2.0			1.0	引起I309联锁
PAL335	P301B入口	033	MPa	0~2.5	2.0			1.0	引起I310联锁
PAH336	到E302的蒸汽	033	MPa	0~2.5	0.35		1.0		引起I307联锁
PAH338	E305冷却水	033	MPa	0~2.5	0.25		1.0		引起I326联锁
YAL331	P301A/B电机停	033							引起I306联锁
FAL341	T302回流	034	kg/h	0~21000	17000			15000	

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
LAL341	T302液位	034	%					6	
LAH342	D304液位	034	%				17		
LAHH343	D304液位	034	%				53		引起I308联锁
PICAH341	来自T302的气体	034	MPa	0~0.6	0.05		0.07	0.04	
PAL342	PK301入口	034	MPa	0~0.1	0.05			0.03	
TAH341	T302顶部温度	034	℃	0~100	45		50		
YAL341A	P304A电机停	034							
YAL341B	P304B电机停	034							
QA351	PK301综合报警	035							由PK301制造厂提供
QA352	PK301综合报警停车	035							由PK301制造厂提供
YAL351	C301电机停	035							由PK301制造厂提供
LAL391A	Z303A液位	039	%						
LAL391B	Z303B液位	039	%						
LAL392A	Z304A液位	039	%						
LAL392B	Z304B液位	039	%						

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
LAL393A	Z305A液位	039	%						
LAL393B	Z305B液位	039	%						
LAL394	Z301液位	039	%						
LALL395	Z301液位	039	%						
PAH391A	Z303A压力	039	MPa						
PAH391B	Z303B压力	039	MPa						
PAH392A	Z304A压力	039	MPa						
PAH392B	Z304B压力	039	MPa						
PAL391A	P301A润滑油压力	039	MPa						
PAL391B	P301B润滑油压力	039	MPa						
TAH391A	P301A润滑油温度	039	℃						
THA391B	P301B润滑油温度	039	℃						
VAH391A	P301A轴振动	039							
VAH391B	P301B轴振动	039							
FIC4HL501	D501蒸汽	050	kg/h	0~1200					

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
FALL501	D501蒸汽	050	kg/h	0~1200	800	-20%			引起I505联锁
FICAH502	D501蒸汽	050	kg/h	0~300	200	±10%			
FICAH504	T501回流	050	t/h	0~70	48		60	40	
FICAH504	T501汽封	050	kg/h	0~600	200		250	50	
LICAH501	D501料位	050	%	0~100	50		90	20	γ射线
LAHH502	D501料位	050	%	0~100					γ射线开/关, 引起I304联锁
LAH504	T501液位	050	%						
LAL505	T501液位	050	%						
PICAH501	排放至火炬	050	MPa	0~0.4	0.02		0.05	0.01	
PAHL502	D501压力	050	MPa	0~0.4	0.02		0.04	0.01	
PAHL503	D501压力	050	MPa	0~0.4	0.02		0.04	0.01	
TIAHL501	D501温度	050	℃		105		110	100	
TICAH502	D501温度	050	℃		110		125		
TICAH503	D501温度	050	℃		110		125		
TIAL504	D501来的气体	050	℃		105			80	

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
TAH505	E501排气	050	℃		45		48		
TAHL506	T501循环	050	℃	0~200	100		110	90	
IAH501	A501电流报警	050	A						
IAHH501	A501电流报警	050	A						
YAL501	A501电机停	050							
YAL502	P501A/B电机停	050							引起I501联锁
LICAH514	D504液位	051	%	0~100			80	20	
LAH517	D506液位	051	%						
PICAH511	C501入口	051	MPa	0~0.35	0.01		0.02	0.008	
PICAH512	尾气去界区	051	MPa	0~0.8	0.4		0.5	0.3	
TIAH513	自E504尾气	051	℃	0~50	10		15		
QA511	C501综合报警	051							PK501制造厂提供
QA512	C501综合报警停车	051							PK501制造厂提供
AlAH531	E503入口	053	%vol	0~2	0.2		0.5		
FIAHL531	去E503的干燥氮气	053	kg/h	0~9000	6900		8000	6000	

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
FIAL532	P502A/B出口	053	t/h	0~70	50			40	
LICAH531	D502料位	053	%	0~100	45		80	20	
LAH532	D502料位	053	%				49		引起I515联锁
LAH533	D507料位	053	%						引起I508联锁
PIAH531	D502压力	053	MPa	0~0.06	0.01		0.015		
PIAHL532	C502A/B排出口	053	MPa	0~0.06	0.03		0.045	0.02	
PAH533A	C502A排出口	053	MPa	0~0.05	0.038		0.05		引起I504A联锁
PAH533B	C502B排出口	053	MPa	0~0.05	0.038		0.05		引起I504B联锁
PAL534A	C502A吸入	053	MPa	0~0.01	0.004			0.0005	引起I504A联锁
PAL534B	C502B吸入	053	MPa	0~0.01	0.004			0.0005	引起I504B联锁
PDIAH531	D508压差	053	MPa	0~0.01			0.005		
TICAH531	E503出口	053	℃	50~150	110		125	90	
TIAHL532	D502温度	053	℃	0~120	90		105	80	
TIAHL533	S502排出	053	℃	0~100	80		95	70	
TAH534	C502A/B吸入	053	℃	0~100	40		70	30	

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
TAHH535B	C502A排出	053	℃	0~100	50		95		引起I504A联锁
TAHH535A	C502A排出	053	℃	0~100	50		80		
TAHH536B	C502B排出	053	℃	0~100	50		95		引起I504B联锁
TAHH536A	C502B排出	053	℃	0~100	50		80		
TIAH537	T502循环	053	℃	0~100	44		55		
YAL531	C502A/B电机停	053							
YAL532	P502A/B电机停	053							引起I503联锁
YAL533A	C502A风扇停	053							
YAL533B	C502B风扇停	053							
LIAH601	D601料位	060	%	0~100			70		γ射线开/关
LIAH602	D602料位	060	%	0~100			70		γ射线开/关
LIAH603	D603料位	060	%	0~100			70		γ射线开/关
PIAH601	D601压力	060	MPa	0~2.0	0.01~1.4		0.4		
PIAH602	D602压力	060	MPa	0~0.5	0.01		0.1		
AAH611	D604排气管分析仪	061	LEL%	0~100	0		10%		

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
AAHH611	D604排气管分析仪	061	LEL%	0~100	0		15%		
FIC611	P601流量	061	t/h	0~70	60		65	30	
LAL611	D604液位	061	%					40	
TIAHL611	D604温度	061	℃	0~50	2		5	0	
TIAHL612	PK601出口	061	℃	0~50	2		5	0	
QA611	PK601综合报警	061							
QA612	PK601综合报警停车	061							
YAL611	P601A/B电机停	061							引起I601联锁
YAL612	C601电机停	061							
AAH631	D606排气管分析仪	063	LEL%	0~100	0		10		
AAH631	D606排气管分析仪	063	LEL%	0~100	0		15		
LIC611	D606液位	063	%	0~100			65	36	
PIC611	过热蒸汽降温器	063	MPa	0~1.0	0.35		0.4	0.25	
TIC611	Z602出口	063	℃	0~400	147		170	140	
TAH611	Z602出口	063	℃	0~400	147		200		

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
YAL631	P603A/B电机停	063							引起I631联锁
PIC641	仪表风总管压力	063	MPa	00~1.0	0.6		0.7	0.45	引起I641联锁
PAL642	备用仪表风罐压力	063	MPa	0~5.0				3.2	
PAH642	备用仪表风罐压力	063	MPa	00~5.0			3.7		
LAH651	D607料位	065	%				76		引起I651联锁
FICAH712	E701排放气	071	kg/h	0~100	40	±10%			
FIAHL713	T701回流	071	kg/h	0~2000	700		1000	600	
LICAH711	T701液位	071	%	00~100			80	20	
LIAHL712	E701液位	071	%	0~100			80	20	
PAH711	E704冷却水	071	MPa	00~3.0	0.45		0.8		引起I715联锁
PAH712	蒸汽去E702	071	MPa	0~3.0	0.35		1.0		
PICAH713	T701顶部压力	071	MPa	00~4.0	2.2		2.3	2.1	
PAH714	E701冷却水	071	MPa	0~3.0	0.45		0.8		引起I716联锁
TIAH711	E704出口	071	℃	00~100	40		50		
TIAL712	E703出口	071	℃	0~100	45			30	

表7-1 连锁报警值

位号	作用	PID 图号	单位	范围	正常值	偏差 (精确度)	报警设定值		备注
							高	低	
TIAHL714	T701顶部温度	071	℃	0~100	55		61	49	
AAH712	丙烯中水含量	072	ppm	0~20	2		4		
TAH724	E713温度	072	℃						现场表盘显示
PICAH735	PK705A/B出口压力	073	MPa	0~6.0	5.0		5.3	4.7	
QA731A	PK705A综合报警	073							
QA731B	PK705B综合报警	073							
QA732A	PK705A综合报警停车	073							
QA732B	PK705B综合报警停车	073							
YAL731A	C705A电机停	073							
YAL731B	C705B电机停	073							
PDIAH731	F701压差	075	MPa	0~0.2	0		0.15		

表7-1 连锁报警值

位号	名称	单位	设计值	正常值	报警值		联锁值	备注
					高	低		
AAH801	氧含量高报	%			4			
AAHH801	氧含量高高报	%					6	引起I801联锁
LAH801A	D801A料位高报	%						引起I801联锁
LAH801B	D801B料位高报	%						引起I801联锁
LAL801	D802料位低报	%						
LAH802	D802料位高报	%						
LAHH805	D802料位高高报	%						引起I802联锁
LAHH806	D802料位高高报	%						引起I802联锁
LALL805	D802料位低低报	mm					1000	引起I802联锁
PDI801	F803压差	MPa						
PALL802	C801入口压力低报	MPa				0.005		引起I803联锁
PAHH804A	C801A出口压力高报	MPa			0.057	0.018		引起I803联锁
PAHH804B	C801B出口压力高报	MPa			0.057	0.015		引起I803联锁
PALL805	D802压力低报	MPa						引起I806联锁
PAHH806	F802出口压力高报	MPa						

表7-1 连锁报警值

位号	名称	单位	设计值	正常值	报警值		联锁值	备注
					高	低		
PALL806	F802出口压力低报	MPa						
PDI807	F802压差	MPa						
TAH801	E801出口	℃						
TAH802	E802出口	℃						
SAL801A	RF801A停							
SAL801B	RF801B停							
FQI811	W802流量	kg/h			300	30		
FQI812	W801流量	kg/h			16000	7000		
WAAH812	W802加料过量	kg						
WAAH813	W801加料过量	kg						
TAL811A	M801A温度	℃		40~80				
TAL811B	M801B温度	℃		40~80				
TAH812	M802温度	℃						
QA811A	M801A中未达低温							
QA811B	M801B中未达低温							

表7-1 连锁报警值

位号	名称	单位	设计值	正常值	报警值		连锁值	备注
					高	低		
QA812A	M801A累积报警							
QA812B	M801B累积报警							
QA813	料斗未达高料位报警							
PD1811	F804压差	MPa		0.001	0.002			
PD1813	F809压差	MPa						
PALL823	C804出口压力	MPa						引起I828连锁
LAL861	D809液位低报	%						
FAL861	液体添加剂流量低报	m ³ /h						
PD1912	F904压差	MPa						
PALL913	C902出口压力	MPa						引起I913连锁
LAH912	D901料位高报	%						引起I910连锁
SAL911	RF901转速低							引起I914连锁
YLL913	RF901停							
LAH923	D902料位高报	%						引起I912连锁
LAHH924	D902料位高高报	%						引起I909连锁
LAL922	D902料位低报	%						

注：挤压机各参数见随机资

7.4 联锁台账

7.3.1 工艺联锁台账

表 7-2 工艺联锁台账

序号	位号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果	设计意图	投用情况	ABC 级管理	备注
1	I101	停止 D101 的 TEAL 进料	25-70%	70%	80%	1、关 HV117、关 HV105 2、盘上 I101 信号灯亮	防止液位过高，发生危险	正常投用	A	
2	I104	控制 P107A/B 的 运行	6MPa	5.2MPa	5.5MPa	P107A/B 自启动	防止泵抽空，保护设备	正常投用	C	
			6MPa	6.3MPa	6.5MPa	P107A/B 自停				
3	I105	紧急停止 TEAL 钢瓶卸料	25-70%	70%	80%	1、关 HV105 2、关 HV106 3、开 HV107 4、盘上 I105 信号灯亮	防止液位过高，发生危险	正常投用	B	
4	I106	停止 TEAL 钢瓶 卸料	25-70%	70%	80%	1、关 HV105 2、盘上 I106 信号灯亮	防止液位过高，发生危险	正常投用	B	
5	I107	停止 D111 的 TEAL 卸料	25-70%	70%	80%	1、关 HV117 2、关 HV108 3、开 HV109 4、盘上 I107 信号灯亮	防止液位过高，发生危险	正常投用	B	
6	I201	催化剂停止进料	1200kg/h	1000kg/h		1、P101A/B/C、P104A/B、 P108A/B 冲程回零 2、盘上 I201 信号灯亮	防止 R200 反应剧烈， 造成危险	正常投用	A	

表 7-2 工艺联锁台账

序号	位号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果	设计意图	投用情况	ABC 级管理	备注
7	I202	R200 紧急停车、 排放	3.4MPa	3.6MPa	3.85MPa	1、停 P200 2、I201 动作 3、延时 30 秒关 FV204 4、关 FV221 5、关 HV223/1 6、开 HV223/2 7、盘上 I202 信号灯亮	防止 R200 爆聚，超温超压	正常投用	A	
8	I203	反应器进料 停止	45%	75%	86%	1、I201 动作 2、关 FV201A/B、 FV202A/B 3、关 FV231、FV203 4、延时 30 秒后关 FV204	控制气液项动态平衡，稳定 环管系统压力	正常投用	A	
9	I204	P201 紧急停 车			P201 停	1、I201 动作 2、关 FV201A/B、 FV202A/B 3、盘上 I204 信号灯亮	防止 R201 爆聚	正常投用	A	
10	I205	R201 紧急停 车			I010	1、I201 动作 2、I202 动作 3、停 P201 4、关 FV201A/B、	防止泄露着火爆炸、反应剧 烈甚至爆聚	正常投用	A	

表 7-2 工艺联锁台账

序号	位号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果	设计意图	投用情况	ABC 级管理	备注
11	I206	P202 紧急停车			P202 停	1、I201 动作 2、关 FV202A/B、 FV201A/B 3、盘上 I206 信号灯亮	防止 R202 爆聚	正常投用	A	
12	I217	停止 E201 的 冷冻水	0.3MPa	0.4MPa	0.5MPa	关 TV201	防止换热器内漏，水与丙烯 互窜	正常投用	B	
13	I207	R202 紧急停车			I010	1、停 P202 2、关闭 FV201A/B、202 A/B 3、关 FV251 4、关 FV231 5、关 LV231 6、关 HV235 7、关 HV249 8、关 FV234 9、关 HV241 10、盘上 I207 信号灯 亮	防止泄露着火爆炸、反应剧 烈甚至爆聚	正常投用	A	
14	I209	R201 底部紧 急排料	3.4MPa	3.65MPa	3.75MPa	1、开 HV244 2、停 P201 3、盘上 I209 信号灯亮	防止反应剧烈产生块料	正常投用	B	

表 7-2 工艺联锁台账

序号	位号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果	设计意图	投用情况	ABC 级管理	备注
15	I210	R202 底部紧急排料	3.4MPa	3.65MPa	3.75MPa	1、开 HV254 2、停 P202 3、盘上 I210 指示灯	防止反应剧烈产生块料	正常投用	B	
16	I211	向 R201 内紧急注入终止剂			CO 压力 > 5.0MPa	1、首先关 HV261 2、步骤 1 完成 3 秒后开 HV262 3、步骤 2 完成 2-3 秒后开 HV263A/B 4、关 HV263A/B 5、步骤 1 完成 3 秒后开 HV262 6、步骤 2 完成 2-3 秒后开 HV261 7、可用 HS261 关、开 HV261 8、可用 HS262 开、关 HV262	R201 紧急终止反应	正常投用	A	
17	I212	向 R202 内紧急注入终止剂			CO 压力 > 5.0MPa	1、先关 HV264 2、步骤 1 完成 3 秒后开 HV265 3、步骤 2 完成 2-3 秒后开 HV266A/B 4、关 HV266A/B 5、步骤 1 完成 3 秒后开 HV265 6、步骤 2 完成 2-3 秒后开 HV264 7、可用 HS264 关、开 HV264 8、可用 HS265 开、关 HV265	R202 紧急终止反应	正常投用	A	

表 7-2 工艺联锁台账

序号	位号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果	设计意图	投用情况	ABC 级管理	备注
18	I218	D203 自动注 水	45-60%	50%	45%	1、打开 LV241 2、启动 P210 3、盘上 I218 信号灯亮	防止液位低或罐空，环 管夹套无水，无法撤热	正常投用	C	
19	I219	HV249 控制	3.4MPa	3.65MPa	3.75MPa	当 I205 或 I207 不动作 时，打开 HV249，如果 I205 或 I207 动作 HV249 必须保持关闭。	防止物料互窜	正常投用	B	
20	I220	紧急终止剂 自动启动注 入 R201	P:3.4MP a T:70℃	P:3.65MPa T:73℃	P:3.75MPa T:76℃	1、I204 动作 2、I211 动作 3、盘上 I220 信号灯亮	R201 紧急终止反应	正常投用	A	
21	I221	紧急终止剂 自动启动注 入 R202	P:3.4MP a T:70℃	P:3.65MPa T:73℃	P:3.75MPa T:76℃	1、I206 动作 2、I212 动作 3、盘上 I221 信号灯	R202 紧急终止反应	正常投用	A	
22	I226	中断 E203 丙 烯进料	汽压力： 0.35MPa D202 压 力：	0.45MPa 3.5MPa	0.6MPa 3.55MPa	关 PV231	1、防止换热器内漏， 水与丙烯互窜 2、防止超压	正常投用	B	

表 7-2 工艺联锁台账

序号	位号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果	设计意图	投用情况	ABC 级管理	备注
23	I227	隔离 E203	E203 蒸汽压力: 0.35MPa	0.45MPa _a	0.6MPa	1、关 PV231 2、关 PV233	1、防止换热器内漏, 水与丙烯互窜 2、防止超压	正常投用	B	
24	I301	去高压闪蒸单元物料切至火炬	D301 料位: 20-80% D301 温度: 80°C D301 压力: 1.8MPa	70% 65°C 2.0MPa	80% 55°C 2.2MPa	1、HV301 转至 BDL 方向 2、I302 动作 3、盘上 I301 信号灯亮	防止罐料位、压力过高, 温度过低, 造成危险	正常投用	C	
25	I302	切断去闪蒸罐的物料			I301	1、关 LV231 2、关 FV242 3、盘上 I302 信号灯亮	防止罐料位、压力过高, 温度过低, 造成危险	正常投用	C	
26	I303	F301 故障, 停止向 F301 送料	301 压力: 0.05MPa F301 料位: 50%	0.25MPa _a 70%	0.3MPa 80%	1、关 LV301 2、关 FV324 3、盘上 I303 信号灯亮	防止 F301 料位、压力高	正常投用	C	

表 7-2 工艺联锁台账

序号	位号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果	设计意图	投用情况	ABC 级管理	备注
27	I304	停止 F301 排料	D501 压差： 0.03MPa D501 料位：50%	20% 0.01MPa 80% 30℃	10% 0.005MPa 90% 20℃	1、关 LV311 2、停 P305A/B 3、盘上 I305 信号灯亮	保持上下游运行良好，保证下料顺畅	正常投用	B	
28	I305	P302 自启动			P302A/ B 停	备用 P302 启动	防止机泵坏或泄露停运	正常投用	C	
29	I307	中断 E302 的丙烯进料	D302 压力： 1.8MPa E302 蒸汽压力： 0.35MPa	2MPa 0.8MPa	2.2MPa 1.0MPa	1、关 PV336 2、关 PV331 3、盘上 I307 信号灯亮	1、防止换热器内漏，水与丙烯互窜 2、防止超压	正常投用	B	
30	I309	切断至 P301A 丙烯	1.8MPa	1.2MPa	1.0MPa	1、关闭 HV332 2、停 P301A 3、盘上 I309 信号灯亮	防止入口压力过低，泵抽空	正常投用	B	

表 7-2 工艺联锁台账

序号	位号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果	设计意图	投用情况	ABC 级管理	备注
31	I310	切断至 P301B 丙烯	1.8MPa	1.2MPa	1.0MPa	1、关闭 HV333 2、停 P301B 3、盘上 I310 信号灯亮	防止入口压力过低， 泵抽空	正常投用	B	
32	I314	旁通 PSV301			HS307 打 开	1、HV307 开	防止压力过高，紧急泄压	正常投用	C	
					HS307 复位	2、HV307 关		正常投用	C	
33	I319	关闭 E303 工 艺热水排水	0.3MPa	0.5MPa	0.6MPa	1、关 FV328 2、盘上 I319 信号灯亮	1、防止换热器内漏，水 与丙烯互窜 2、防止超压	正常投用	C	
34	I325	关闭 E301 的 冷却水出水	0.45MPa	0.5MPa	0.6MPa	1、关 PV325 2、盘上 I325 信号灯亮	1、防止换热器内漏，水 与丙烯互窜 2、防止超压	正常投用	B	
35	I327	HV341 开关			HS341 动作	1、HV341 开 2、HV341 关	防止压力过高，紧急泄压	正常投用	C	
36	I515	D502 高料位	45%	65%	65%	关 LV501	防止罐料位过高，超压	正常投用	B	

表 7-2 工艺联锁台账

序号	位号	联锁名称	正常值	报警值	联锁值	联锁结果	设计意图	投用情况	ABC 级管理	备注
37	I641	仪表风缓冲罐与装置仪表风总管连接, 防止装置仪表风压力低	0.6MPa	0.45MPa	0.4MPa	1、开 HV641 2、盘上 I641 信号灯亮	防止仪表风中断后可备用 30 分钟用于装置停车	正常投用	C	
38	I710	T701 中断进料	0.35MPa	0.8MPa	1.0MPa	1、关 HV711 2、关 LV711 3、关 FV711 4、盘上 I710 动作信号灯亮	防止超温超压	正常投用	B	
39	I715	关闭 E704 的冷却水出水	0.45MPa	0.65MPa	0.8MPa	关 PV711	1、防止换热器内漏, 水与丙烯互窜 2、防止超压	正常投用	C	
40	I716	关闭 E701 的冷却水出水	0.45MPa	0.65MPa	0.8MPa	关 PV714	1、防止换热器内漏, 水与丙烯互窜 2、防止超压	正常投用	C	

7.3.2 设备联锁台账

表 7-2 聚合装置设备联锁台账

机组名称 及位号	仪表位号	说明	正常值	报警值	联锁值
丙烯压缩机 PK301	PAH3501	入口压力高报	0.05MPa	0.09 MPa	
	PAHH3501	入口压力高高报	0.05MPa		0.1 MPa
	PAL3502	入口压力低报	0.05MPa	0.02 MPa	
	PALL3502	入口压力低低报	0.05MPa		0.01 MPa
	TAH3511	一级出口温度高报	93—111℃	115℃	
	TAHH3511	一级出口温度高高报	93—111℃		120℃
	PAH3511	一级出口压力高报	0.443MPa	0.516 MPa	
	TAH3521	二级出口温度高报	106—123℃	130℃	
	TAHH3522	二级出口温度高高报	106—123℃		145℃
	PAH3521	二级出口压力高报	1.91MPa	2.05 MPa	
	PAHH3522	二级出口压力高高报	1.91MPa		2.12 MPa
	LAH3511	D309 液位高报	0		
	LAHH3511	D309 液位高高报	0		
	VAHH3501	压缩机振动高报			
	TAH3542	润滑油温高报	50℃	65℃	
	TAL3542	润滑油温低报	50℃	15℃	
	PDAL3541	油压差低报	DP0.37MPa	0.25 MPa	
	PDALL3541	油压差低低报	DP0.37MPa		0.2 MPa
	TAH3547	电机绕组温度高报	90℃	135℃	
	TAH3545	电机绕组温度高报	90℃	135℃	
	TAH3543	电机绕组温度高报	90℃	135℃	
	TAH3550	电机轴承温度高报	80℃	85℃	
	TAHH3550	电机轴承温度高高报	80℃		90℃
氢气压缩机 PK705	PAL7302A/B	润滑油低报	0.4-0.5MPa	0.3 MPa	
	PALL7303A/B	润滑油低低报	0.4-0.5MPa		0.25 MPa
	PAL7332A/B	吸入压力低报	1.4MPa	1.2 MPa	
	PALL7332A/B	吸入压力低低报	1.4MPa		1.1 MPa

	PAH7335A/B	排气压力高报	5.1MPa	5.4 MPa	
	PAHH7334A/B	排气压力高高报	5.1MPa		5.5 MPa
	TAH7332A/B	排气温度高报	145℃	160℃	
	TAHH7331A/B	排气温度高高报	145℃		165℃
	FAH7331A/B	填料泄漏量低报	1000NLT/H		
	PALL7343A/B	氮气压力低低报	0.04MPa		10KPa
	PAHH7342A/B	氮气压力高高报	0.04MPa		0.2MPa
尾气压缩机 PK501	PAL5511	入口压力低报	0.01MPa	-0.01 MPa	
	PALL5512	入口压力低低报	0.01 MPa		-0.02 MPa
	PAH5513	出口压力高报	0.4 MPa	0.6 MPa	
	PAHH5514	出口压力高高报	0.4 MPa		0.7 MPa
	TAH5511	出口温度高报	58℃	65℃	
	TAHH5512	出口温度高高报	58℃		75℃
冷冻压缩机 PK601	PSL617A	入口压力低报	0.15Mpa	0.1Mpa	
	PSL617B	入口压力低报联锁	0.15Mpa		0.05Mpa
	PSH616A	出口压力高报	0.97Mpa	1.2Mpa	
	PSH616B	出口压力高报联锁	0.97Mpa		1.32Mpa
	PDSL615B	油压差低报	0.4Mpa	0.2Mpa	
	PDSH618B	油过滤器压差高报	0.03Mpa	0.07Mpa	
	TSH616A	排气温度高报	42℃	80℃	
	TSH616B	排气温度高报联锁	42℃		85℃
	TSL618	油温低报联锁	30℃		25℃
	TSL615A	冷冻水温度低报	2℃		
	TSL615B	冷冻水温度低报联锁			-5℃
	LSL614	油液位低报	350mm	300mm	
	FSL612	E602 冷冻水流量低报联锁	60m/h		15m3/h
	FSL613	E601 冷冻水流量低报联锁	56.5m/h		17m3/h

表 7-3 挤压造粒报警一览表

序号	位 号	报 警 含 义	参 数	位 号	报 警 含 义	参 数
1	*HA-8383	自动开车失败		*SDAH-8301	摩擦离合器打滑	4rpm/20s
2	*HA-8384	紧急停车报警		*LAH-813	F804 料位高报	10%
3	ZAH-8304	闸口开报警	88mm	*LAL-8371	D806 水位的报	40%
4	ZAL-8374	闸口关报警	3mm	*ZAH-8141	M802 观察口安全罩打开报警	
5	TAH-8345	热油电加热器温度高报	400℃	*SAL-8371	D805 转速低报	200rpm
6	TAH-8324	闸口加热器温度高报	300℃	*PALL-8309	润滑油油压低低	0.07MPa
7	TAH-8315	NO. 2 筒体加热器温度高报	400℃	*PAL-8355	锁紧机构液压油油压低	14MPa
8	TAH-8316	NO. 3 筒体加热器温度高报	400℃	*IAL-8301	主电机电流低报	75A
9	TAH-8317	NO. 4 筒体加热器温度高报	400℃	*FAL-8371	PCW 流量低报	150m ³ /h
10	TAH-8318	NO. 5 筒体加热器温度高报	400℃	*EA-8351A	切粒机电机停	
11	TAH-8319	NO. 6 筒体加热器温度高报	400℃	*EA-8301B	主电机电气故障	
12	TAH-8320	NO. 7 筒体加热器温度高报	400℃	*EA-8141B	主供料器故障	
13	*TAH-8301	主电机线圈温度高报	95℃	*EA-8141A	主供料器停	
14	*TAH-8302	主电机轴承温度高报	130℃	*EA-8379	S803 停 HV8373 65 秒不能旁路	
15	*LAH-8301	主电机冷却水泄漏		*FAL-8302	主减速器润滑油流量低报	
16	FAL-8301	主电机冷却水流量低报	40m ³ /h	*ZAH-8334	切粒单元卡盘未锁	
17	*ZAH-8352	切粒水室边窗打开报警		*EA-8301A	主电机停	

18	*PAH-8331	换网器入口压力 高报	24MP a	*EA-8372	P801 停	
19	*PAH-8332	模座压力高报	19MP a	*EA-8148	M802 停	
20	*IAH-8301	主电机电流高报 高速档 406A 低速档 284A		*IAH-8302	开车电机电流高报 高速档 106A 低速 档 74A	
21	*EA-8351A	切粒机电机停		*EA-8351B	切力电机电气故障	
22	*EA-8351B	切粒机电机电气 故障		EA-8375	C803 停	
23	LAL-861	D809 液位低		*EA-8341	热油泵停	
24	*EA-8374	D805 停		EA-861	液体添加剂计量泵 停	
25	*EA-8303	润滑油泵停		EA-8310	CCW 泵停	
26	HA-8382	手动连锁摘除		EA-8144	W802 计量器故障	
27	ZAL-8353	切刀磨损	5.53 mm	*ZAH-8351	切粒单元移位报警	
28	TAH-8346	热油泵温度高报	224± 9	LAL-8302	D811 水位低报	20%
29	PAL-8308	主减速器润滑油 压低报	0.1M Pa	FAL-861	液体添加剂流量低 报	
30	XA-8301	PLC 故障		FAL-8331	热油流量低报	2mm ³ /h
31	PAL-8303	螺杆氮封压力低 报	0.7K Pa	FAL-8332	热油泵冷却水流量 低报	700m ³ /h
32	PAL-8304	螺杆氮封压力低 报	0.7K Pa	TAH-8307	润滑油温度高报	60℃
33	*LSH-822	D807 料位高报	90%	WAL-811	M801 重量低低报	0~ 100Kg
34	TAH-8324	闸口温度高报	400 ℃	WAHL-812	W802 料位高低报	5~90%

带*即联锁停车

第八部分 安全阀一览表

表 8-1 安全阀明细表

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	排放方向	备注
1	PSV001	P301A/B→装置倒空	丙烯	3/4" ×1"	4.88	火炬	
2	PSV111	P102 出口	油		1.0	P102 入口	
3	PSV112	D103 顶	氮气	2" ×2"	0.003	大气	
4	PSV131	D106 夹套冷冻水出口	冷冻水	1" ×2"	0.5	安全处	
5	PSV132	D106 顶	氮气	1" ×2"	1.2	安全处	
6	PSV133	P105 出口	油脂		0.6	P105 入口	
7	PSV134	D106 呼吸阀	氮气	2" ×2"	0.003	大气	
8	PSV135	D106 顶 HV136 后	氮气	1" ×2"	0.05	安全处	
9	PSV138	P113 出口	冷冻水	1" ×2"	0.5	安全处	
10	PSV141A/B	P108A/B 出口	油	3/4" ×1"	7.0	安全处	
11	PSV142A/B	D108A/B 顶	油	3/4" ×1"	10.0	安全处	
12	PSV143A/B	P107A/B 出口	油		7.0	地漏	
13	PSV144	P109 出口	油		0.5	P109 入口	
14	PSV151	P110 出口	脱活剂		0.5	P110 入口	
15	PSV201	P301A/B 出口	丙烯	3/4" ×1"	6.88	火炬	
16	PSV202A/B	F201A/B 入口	丙烯	3/4" ×1"	5.88	火炬	

表 8-1 安全阀明细表

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	排放方向	备注
17	PSV203	E201 冷冻水出口	冷冻水	1" ×2"	5.0	火炬	
18	PSV204	E201 丙烯出口	丙烯	3/4" ×1"	5.38	火炬	
19	PSV205	E201 进料管线	丙烯	3/4" ×1"	6.88	火炬	
20	PSV206	R202 进料管线	丙烯	3/4" ×1"	6.88	火炬	
21	PSV207A/B	10%CO 钢瓶出口	氮气	1" ×2"	8.0	火炬	
22	PSV211	Z210 冷冻水出口	冷冻水	3/4" ×1"	0.6	地面	
23	PSV221	R200 顶部	丙烯	4" ×4"	4.8	火炬	
24	PSV222	R200 夹套冷冻水	冷冻水	1" ×2"	0.5	大气	
25	PSV231	D202 顶部	丙烯	2" ×3"	4.8	火炬	
26	PSV232	E203 蒸汽入口	蒸汽	1" ×2"	2.828	火炬	
27	PSV241/242	R201 顶部	丙烯	6" ×6"	4.7	火炬	
28	PSV251/252	R202 顶部	丙烯	6" ×6"	4.7	火炬	
29	PSV271/272	E208/E209 冷却水出口	夹套水	3/4" ×1"	0.65	大气	
30	PSV281\282	P200/P201 密封油活塞	油	3/4" ×1"	7.0	大气	
31	PSV284	Z207 顶部	油	3/4" ×1"	5.5	大气	
32	PSV285	Z208 顶部	油	3/4" ×1"	5.5	大气	

表 8-1 安全阀明细表

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	排放方向	备注
33	PSV287	P202 密封油活塞	油	3/4" ×1"	7.0	大气	
34	PSV301	D301 顶部出口	丙烯	4" ×6"	2.2	火炬	
35	PSV311	F301 上部	丙烯	6" ×8"	0.5	火炬	
36	PSV312	D303 出口	丙烯	1" ×2"	1.0	火炬	
37	PSV313	F302	丙烯	1" ×2"	0.5	火炬	
38	PSV321	T301 顶部	丙烯	4" ×6"	2.2	火炬	
39	PSV322	E303 出口	水	1" ×2"	2.2	大气	
40	PSV323	P302 出口	丙烯	3/4" ×1"	3.88	火炬	
41	PSV324	E301 冷却水回水	冷冻水	3/4" ×1"	2.2	大气	
42	PSV331	D302 顶部	丙烯	3" ×4"	2.5	火炬	
43	PSV332	D302 进料	丙烯	1" ×2"	3.88	火炬	
44	PSV333	F701 出口	丙烯	3/4" ×1"	3.88	火炬	
45	PSV334	E305 冷却水回水	水	1" ×2"	2.5	大气	
46	PSV335	E302 顶	丙烯	2" ×3"	2.5	火炬	
47	PSV336	E302 蒸汽	蒸汽	1" ×2"	2.525	火炬	
48	PSV341	E304 冷却水	冷却水	3/4" ×1"	0.65	火炬	

表 8-1 安全阀明细表

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	排放方向	备注
49	PSV342	P303 出口	油+烃	1" ×2"	0.6	火炬	
50	PSV343	T302 入口	丙烯	1" ×2"	0.5	火炬	
51	PSV344	D304	丙烯	1" ×2"	0.5	火炬	
52	PSV3511	PK301 一级出口	丙烯	2" ×3"	0.55	火炬	
53	PSV3521	PK301 二级出口	丙烯	1.5" ×2"	2.2	火炬	
54	PSV3543	PK301 辅助油泵出口	润滑油	3/4" ×1"	0.85	循环	
55	PSV3551	PK301 冷却水线	水	1" ×2"	0.6	地面	
56	PSV391A/B	Z305A/B	油	3/4" ×1"	1.0	火炬	
57	PSV392	Z301 入口	油	3/4" ×1"	3.0	火炬	
58	PSV501	D501 夹套蒸汽	蒸汽	1.5" ×3"	0.101	大气	
59	PSV502	S501 出口	尾气	3" ×4"	0.35	火炬	
60	PSV503	S502 至 T501 入口	氮气	3" ×3"	0.005	火炬	
61	PSV504	E501 冷却水出口	冷却水	3/4" ×1"	0.65	大气	
62	PSV514	E504 冷冻水出口	冷却水	1" ×2"	0.6	大气	
63	PSV515	E504 气相出口	蒸汽	1" ×2"	0.6	火炬	
64	PSV531	E502 冷却水出口	冷却水	3/4" ×1"	0.65	大气	

表 8-1 安全阀明细表

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	排放方向	备注
65	PSV532	T502 气相出口	氮气	3" ×3"	0.005	大气	
66	PSV533A/B	C502A/B 出口	氮气	6" ×8"	0.5	T502	
67	PSV534	C502A/B 入口补氮气线	氮气	1" ×2"	0.049	安全处	
68	PSV5512	PK501 循环水线	水	1" ×2"	0.5	地面	
69	PSV5513	D505 顶部	尾气	1" ×2"	0.5	火炬	
70	PSV601	D601 排放口	丙烯	6" ×8"	0.5	火炬	
71	PSV602	D601 至 D602	氮气+蒸汽	1.5" ×3"	0.35	大气	
72	PSV611	PK601 冷却水回水	冷却水	3/4" ×1"	0.65	大气	
73	PSV619A1/A2	E602 (管程) 冷媒出口	冷媒	1/2" ×3"	1.8	地面	
74	PSV619B1/B2	E601 (壳程) 顶部	冷媒	1/2" ×3"	1.8	地面	
75	PSV619C1/C2	D612 顶部	冷媒	1/2" ×3"	1.8	地面	
76	PSV619D1/D2	D610 顶部	冷媒+油	1/2" ×3"	1.8	地面	
77	PSV619E1/E2	E603 (壳程) 顶部	润滑油	1/2" ×3"	2.25	循环	
78	PSV631	E606 冷却水回水	冷却水	3/4" ×1"	0.65	大气	
79	PSV632	E602 出口	低压蒸汽	6" ×8"	0.606	安全处	
80	PSV641	氮气总管	氮气	1.5" ×2"	1.0	大气	

表 8-1 安全阀明细表

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	排放方向	备注
81	PSV642	D613 顶	仪表风	2" ×3"	4.3	大气	
82	PSV645	D613 (PCV645 后)	仪表风	1" ×2"	1.0	大气	
83	PSV6411	D614 顶部	氮气	25×32mm	0.671	大气	
84	PSV6412	D615 顶部	氮气	3/4" ×1"	2.1	大气	
85	PSV6413	D617 顶部	氮气	3/4" ×1"	5.0	大气	
86	PSV652	D607 夹套水出口	夹套水	3/4" ×1"	0.8	大气	
87	PSV031A/B/C	T001A/B/C 出口	丙烯	1.5" ×2"	3.28	火炬	
88	PSV032	D003 顶部	丙烯	1.5" ×3"	0.88	火炬	
89	PSV034	D001 入口	丙烯	3/4" ×1"	3.88	火炬	
90	PSV035	D001 出口	丙烯	1.5" ×3"	3.4	火炬	
91	PSV043	T002A/B 跨线	丙烯	3/4" ×1"	3.88	火炬	
92	PSV044A/B	T002A/B 出口	丙烯	1.5" ×3"	3.28	火炬	
93	PSV701A/B	T702A/B 出口	丙烯	3/4" ×1"	3.28	火炬	
94	PSV702	T702A/B 跨线	丙烯	1.5" ×3"	3.28	火炬	
95	PSV703	E704 出口	丙烯	1" ×2"	3.88	火炬	
96	PSV711	E704 冷却水回水	冷却水	3/4" ×1"	2.8	大气	

表 8-1 安全阀明细表

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	排放方向	备注
97	PSV712	P302 至精制单元	丙烯	3/4" ×1"	3.28	火炬	
98	PSV713	E702 蒸汽	低压蒸汽	1" ×2"	2.828	安全处	
99	PSV714	T701 顶部	丙烯	2" ×3"	2.8	火炬	
100	PSV715	E701 冷却水回水	冷却水	3/4" ×1"	2.8	大气	
101	PSV721	T703A/B 入口	丙烯	3/4" ×1"	3.28	火炬	
102	PSV723A/B	T703A/B 出口	丙烯	1.5" ×2"	3.451	火炬	
103	PSV724	T703A/B 跨线	丙烯	3/4" ×1"	3.28	火炬	
104	PSV731A/B	D706A/B 顶部	氢气	3/4" ×1/2"	5.7	火炬	
105	PSV732A/B	PK705A/B 氢气干线	氮气+氢气	3/4" ×1"	0.25	火炬	
106	PSV733A/B	PK705A/B 水线	水	3/4" ×1"	1.0	地面	
107	PSV734	PK705A/B 水线 (E708 后)	水	3/4" ×1"	1.0	地面	
108	PSV751	F701 入口	丙烯	1" ×2"	3.4	火炬	
109	PSV752	T704A/B 跨线	丙烯	3/4" ×1"	3.28	火炬	
110	PSV753	T704A/B 入口	丙烯	3/4" ×1"	3.28	火炬	
111	PSV754A/B	T704A/B 出口	丙烯	1.5" ×3"	3.4	火炬	
112	PSV801A/B	C801A/B 附件	氮气	8" ×10"	0.1	大气	

表 8-1 安全阀明细表

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	排放方向	备注
113	PSV802	E801 冷却水	冷却水	3/4" ×1"	0.65	地面	
114	PSV803	E802 冷却水	冷却水	3/4" ×1"	0.65	地面	
115	PSV804	D802 顶	氮气	10"	-0.25kPa~15kPa	大气	
116	PSV811A/B	M801A/B 冷却水	冷冻水	3/4" ×1"	0.65	地面	
117	PSV821A/B	C804A/B 出口			0.105		
118	PSV822	E804 冷却水	冷却水	3/4" ×1"	0.65	地面	
119	PSV8343	E807 (壳顶部)	热油	3/4" ×1"	0.8		
120	PSV8346	E812 顶部	热油	3/4" ×1"	0.1		
121	PSV911A/B	C902A/B 出口			0.105		
122	PSV7912	E902 冷却水	冷却水	3/4" ×1"	0.65	地面	
123	PSV921A/B	D903A/B 顶部	空气	1"	1.0	大气	
124	PSV991A/B	P991A/B 出口	水	1/2" ×1/2"	1.7	地面	
125	PSV993	D993 顶部	氢气	2" ×3"	1.899		
126	PSV1053	氮气至挤压造粒单元	氮气	1.5" ×3"	0.2		

第九部分 岗位操作法

9.1 催化剂及助催化剂的贮存和计量

9.1.1 工艺流程说明

(1) 三乙基铝 (TEAL) 系统

TEAL作为催化剂的助催化剂，在惰性气体保护下用钢瓶送入装置。钢瓶中的TEAL用氮气压入贮罐D111，该贮罐与计量罐（D101）及计量泵均放置在装有火焰监控器的钢筋混凝土构筑物内，其控制阀门均在室外现场控制盘上气动控制。火焰监测器与联锁相连接，在三乙基铝泄漏情况下可切断排料，为提高操作的安全性，管线与钢瓶采用挠性管连接。

来自D111的TEAL用氮气压送到D101，其容量能维持数天的满负荷操作，用TEAL计量泵P101A/B将TEAL由D101送到工艺区。在泵出口管线上装有一台微动流量计以测量流量，并通过调节泵的冲程控制流量，筒式过滤器F101将大于10 μ m颗粒截留，泵流量可由LI111监测，HV112将D101与LI111隔离，D101使用氮封，并通向装有凡士林油的密封罐D103相连通，当Z103出现高液位时，液位开关LAH115与打开HV116，液体进入D103，氮气线上的PCV111保证在整个TEAL系统内有惰性气体。P101A/B出口管线用电伴热使TEAL粘度降低，流动性较好。

冲洗油罐（D104）中的油用P102送至D101底部TEAL管线，TEAL过滤器（F101）出入口、TEAL计量泵（P101A/B）吸入口、质量流量计（FIC111）、TEAL密封罐（D103）及TEAL钢瓶的卸料口。废油罐（D102）收集清洗TEAL后的废油，然后通过P102送至废油处理单元。

TEAL是自燃性物质，纯TEAL化合物或高浓度溶液与空气或水接触可剧烈反应，通常伴有剧烈的爆炸声。TEAL的贮存和输送设施的设计要切实消除其危险性。但因存在潜在的危险，操作应严格按操作程序进行，且应遵守安全规则。

TEAL接触的所有容器、贮罐和管线始终要有氮气保护，正常操作时，空气绝不可以进入该设备。油冲洗和氮气吹扫系统的安装要确保泵，输送管线和仪表拆卸时，不会发生TEAL泄漏的危险。拆卸设备或输送管线的操作人员及维修人员应穿上防火金属服，并配带防火安全帽、面罩、手套、围裙和靴子。如三乙基铝泄漏到大气中起火时，绝不可用水灭火。因水可与TEAL发生反应，使火势更大或发生爆炸。在这种情况下只能用

干粉灭火器灭火。

（2）给电子体（DONOR）系统

DONOR作为助催化剂与高效催化剂结合，用作等规立构催化剂，它可以防止脆性并改进冲击强度，最终产品中无规物的含量由调节给电子体的添加量来控制。DONOR用200升的桶运入装置，浓度为100%，用气动泵P103将给电子体卸入给电子体贮罐D110A/B中。

DONOR用烃油在搅拌器A110A/B作用下稀释，两个不同浓度的贮罐，提供了较高的操作弹性，贮罐液位计维持在40~80%，贮罐通过FIC122和FIC123保持在氮气覆盖下，DONOR用计量泵P104A/B送入工艺区，泵出口管线上的微动流量计FIC121测定流量，并通过调节泵冲程来控制流量。FIC121接受来自丙烯进料管线上FIC203调整信号。

在计量泵P104A/B的进口有两台过滤器F104A/B，用以滤出大于10 μ m的固体颗粒，为了减小粘度和改进DONOR/油混合物的流动性，全部设备和管线均用蒸汽伴热或电伴热。

DONOR是一种比重接近于水的透明液体，它应储存在干燥地方。避免阳光直射。给电子体与水反应放出甲醇，不能用水灭给电子体火灾，而应使用化学干粉或二氧化碳灭火。

使用DONOR时应戴护目镜和手套，如果DONOR溅到皮肤应彻底用水清洗。

（3）主催化剂系统

桶装的凡士林油和脂由P105送往油脂混合罐里，脂在用泵送之前必须在E102中熔融。油脂混合物贮存在D105中，搅拌，温度保持在70℃，准备送往D106中去悬浮催化剂。

D105 外部设有夹套，通过现场温度控制器 TIC131 控制进夹套蒸汽量来控制 D105 温度。当 D105 的液位降至 30%，须重新充满 D105，用浸没在液下的 N₂ 鼓泡（Z110），以除去油脂混合物中的氧和潮气。D105 投料期间，混合物流经蒸汽套管加热，除去潮气。D105 始终处于 N₂ 保护状态下，N₂ 流量由 FIC131 控制排入大气。

油脂混合物用P105送出，经F105过滤和FQS131计量后送到D106中。

催化剂粉料是装在惰性密封的桶内送进装置，通过Z104在N₂保护下加入到D106中。

催化剂粉料对空气、水和醇类等杂质是敏感的，必须采取措施把催化剂和一切可能有的杂质隔离。所以，它在惰性气体保护下，贮存在冷的干燥的环境中。

搅拌器A106把催化剂和油脂混合物进行混合。

真空泵C101从浆料中抽出轻质烃类。

进行上述操作的温度是通过E101蒸汽及冷冻水控制。

催化剂悬浮物被均化后，从D106夹套循环冷冻水冷却到10°C，然后催化剂浆料用N₂压送到D108A/B，使用二台催化剂注入器计量后送往工艺区，一台注入器在加满催化剂浆料，另一台活塞把浆料压出，从注入器底部进入工艺区。

催化剂的流量是由液压计量泵（P108A/B）控制着送到注入器活塞顶部的油的流量来控制的，一台注入器在工作计量催化剂时，另一台注入器就在用催化剂浆料再充满备用。

D105和D106装有现场温度控制器和液位指示器。

D108A/B及其上下游的夹套水管均用冷冻水冷却，以便使浆液保持均一的浓度和防止催化剂沉降。冷冻水用恒温泵P113循环，可将催化剂膏的温度控制在需要的设定值。

现场液位指示器LI141A/B的液位降指示了催化剂浆料的送料量，泵P108A/B用的液压油贮在D107中，当注入器用催化剂浆料再充填时，活塞上部的液压油返回到D107中，用于密封和催化剂注入器加压的增压油贮存在D109中，用P107A/B送出，泵出口管线上设有烃油贮能器（Z105），用来补偿该组管线压力。

本体聚合中用的高效催化剂是一种深棕色粉末，装在桶里送进装置。

催化剂粉末和空气中的潮气接触时，其中组分会分解，生成有毒的氯化氢烟雾刺激呼吸器官。

在发生火灾时，不能用水灭火，应用砂、化学干粉或CO₂。

在催化剂取样时，操作者要戴手套，穿橡胶底鞋、围裙和戴防毒过滤式面罩，如不慎催化剂接触到皮肤要迅速用大量的水充分冲洗。

（4）液体添加剂

本装置使用的液体添加剂是一种抗静电剂（又叫脱活剂），用于中和残余的TEAL。

自2004年开工至今，本装置共使用过三种液体添加剂，即进口的Atmer163、国产斯伯乐BL-825A型以及目前使用的国产鲁晶163。

液体添加剂的一个用途是加进T302，目的是同TEAL反应，生成稳定的溶于油的络合物，降低了TEAL的危险性，可以保护循环气压缩机，延长了油的使用期。

液体添加剂加入废油处理罐D607中，用于中和废油中微量的TEAL。

在2008年技改后，新增加一台计量泵P151，将液体添加剂注入大闪蒸线中，用于中和反应残余的TEAL，防止后续工段堵塞。

液体添加剂为桶装，运进装置内用齿轮泵P110将液体添加剂装进液体添加剂罐D112。

D112中液位通常保持在20%~80%之间，该罐装有最低液位报警（LAL151）和现场液位计（LG151）。D112始终用N₂封保护，N₂流量由FIC151控制，进料泵P110除用于向D112进料外，还用于向T302和D607输送，在泵入口用F109用于滤去大于10μm的固体颗粒。

9.1.2 正常操作及调整

（1）巡回检查

装置在正常操作过程中，操作人员定时定点巡回检查工艺设备的运行情况是非常必要的，本单元易燃、易爆、有毒物品多，本单元运行是否平稳，对装置起着举足轻重的作用，巡检内容有：

- <1> 现场液位、现场流量、现场压力、现场温度；
- <2> 检查设备、管线的泄漏情况；
- <3> 检查设备的声音、震动、发热、电流、运转情况，润滑油、密封油油位、压力和流量指示情况；
- <4> 进行安全检查，预防事故发生；
- <5> 每次巡检完进行记录，发现紧急情况及时上报。

（2）参数调整

本装置100#单元主要工作是在现场手动完成的，装置正常生产后，主控室DCS控制参数有：主催化剂的量（HIC141）、TEAL的流量（FIC111）、DONOR的流量（FIC121）；现场可控制液体添加剂的流量（FQS152、FIC153）。

主助三种催化剂的正确调节对装置安全生产，生产负荷、产品质量至关重要。HIC141决定装置生产负荷，应根据生产情况进行调节，FIC111和FIC121正常生产时与FIC203串级调节，随着产品方案调整，其比值亦产生变化。

若FIC111、FIC121与FIC203无法投用串级，则需按FIC203流量结合工艺卡片AL/PR、AL/DO比例作出调整。

（3）催化剂配制的有关计算

在配制催化剂和计量过程中，要计算一些量。计算公式如下：

<1> AL/Ti比的计算：

AL的摩尔数=（FIC111×1000g/kg）/114g/mol；

Ti的摩尔数= $\Delta H \times \pi R^2 \times \text{CAT含量 (g/L)}$;

Ti含量%/47.9= $\pi R^2 \cdot H \times 200\text{g/L} \times 2.3\%/47.9$;

其中TEAL分子量: 114;

Ti分子量: 47.9;

CAT配制浓度: 200g/L;

ΔH 为D108A/B每小时下降高度

固体CAT含Ti量: 2.3% (厂商提供)

AL/Ti比应控制在50~150范围内。

<2> 催化剂收率的计算:

固体催化剂加料量= $\pi R^2 \cdot \Delta H \times 200\text{g/L}$;

聚合物产量=反应器产量;

克固体催化剂收率=反应器产量·1000/固体CAT加料量;

克Ti活性=克固体CAT收率/固体CAT含Ti量。

<3> 主催化剂油膏配比的计算:

70°C时油脂比重为0.85, 10°C为0.89, 主催化剂比重为1.8, 假设一桶有85kg催化剂, 要求配制200g/L油膏, 计算加入混合油量:

① 85kgCAT配制成200gCAT/L总体积为: $85\text{kg}/0.2\text{kg/L}=425\text{L}$;

② 固体CAT占有体积: $85/1.8=47.22\text{L}$;

④ 应加油脂 (70°C) 体积: $425-47.22=377.78\text{L}$;

⑤ 由于CAT送往聚合温度为10°C, 油脂密度发生变化, 应加以修正:

$377.78 \times 0.89/0.85=395.6\text{L}$;

⑥ 计算每公斤固体CAT应加多少混合油脂:

$395.6/85=4.65\text{L/kgCAT}$ 。在配制浓度为200gCAT/L浆料时可根据CAT不同净重, 乘以4.65即为所加入油脂体积。

9.1.3 开停工步骤

装置开车前, 下列工作必须已完成:

——吹扫、清洗、气密、置换已完成, 各设备已具备使用条件

——现场临时设施已拆除, 无杂物, 无障碍

——仪表调试已完成, 联锁已校对完毕

——公用工程具备使用条件

- 开工所需原辅材料，生产工具已准备齐全
- 安全设施完好，可随时投入使用
- 分析采样设施已落实
- 各种生产记录、报表已齐全，工艺指标，仪表报警，联锁值已公布
- 工艺流程已检查完毕，所有阀门关闭
- 医护人员到场，组织机构健全

(1) TEAL系统

<1> 开车步骤

① TEAL系统开车前，必须做好如下准备工作

- a.确认仪表已投入工作；
- b.用氮气吹扫、要求最大氧含量低于50ppm，露点为-40℃（0.6MPa）；
- c.所有设备和与D111连接管线气密合格，投用所有氮封，确保一定量的氮气由PSV112排出，任何时候开车必须执行此项操作；
- d.确认电伴热正常。

② TEAL系统油运转

- a.用P102将油送至D104（1.8m³），液位80%，注意观察液位情况；
- b.用泵 P102 将 D104 中油送至 D111，使其液位达 80%，观察其高低液位报警情况；
- c.打开HV108、HV117，关闭HV109，用N₂将D111中的油压入D101内，直至Z103满，观察安装在D101、D103和Z103内的报警，联锁工作是否正常（LI111、LI112、LAL115、II101）；
- d.打开HV112、HV113、HV114A、HV115A、HV114B、HV115B，用油充满P101A/B的入口管线，启动P101A/B，校正流量（FIC111），并对P101A/B出口至D201的管线做密封性检验，观察PI111A/B，控制在6MPa；
- e.将D111中的油分批压进D101，打开HV111，将D101中油卸至D102，将废油送往废油处理单元使D102液位降至正常值（20%），D103液位至正常值（60%）；
- f.重新给D104装新鲜油，使液位达80%，至此系统可接受TEAL（D104底取样水含量最大100ppm）。

③ TEAL钢瓶的卸料

- a.确认安全设施是有效的，检查联锁和报警，穿好防护服；
- b.确认冲洗油管线阀门和TEAL卸料线与N₂吹扫线上的阀门是关闭的，HV105、

HV106处于关闭状态；

c.PCV101、PCV102投用。投用FIC111至D101的氮封；

d.将待卸料的钢瓶放到卸料台上，小心地移去位于TEAL钢瓶上的钢瓶盖，连好加压N₂管线和TEAL钢瓶卸料管线，连接法兰时管线上的底阀处于关闭状态，仔细地上紧螺栓；

e.打开HV106，关闭HV107，对氮气管线上的连接点进行压力试验，压力试验完后，关HV106，开HV107泄压；

f.打开位于TEAL输送管线起始处的手动阀，打开吹扫N₂管线上的手阀，对HV105和钢瓶之间的TEAL管线试压，由PI101确定压力上升之后关闭靠近N₂总管的截止阀，检查漏点，然后由冲洗油线泄压；

g.打开HV105，再次对D111的手动阀之前的整个TEAL管线进行加压试验，确保无漏；

h.管线泄压，关闭HV105和靠近TEAL管线的N₂阀；

i.关HV107、打开TEAL钢瓶加压N₂管线上的手动阀和钢瓶上阀门，HV108保持关闭

j.打开TEAL钢瓶到D111的卸料线上所有截止阀，卸料操作在防护墙后进行；

k.在现场操作盘上打开HV105、HV106、HV109，通过观察D111料位升高来监测TEAL的输送；

l.钢瓶排空（LI101保持不变）后，用加压N₂对排料管线吹扫半小时以上，关HV106、HV105和TEAL卸料在D111入口处的阀门，打开HV107泄压；

m.打开返回TEAL输送管线的N₂吹扫阀，N₂通过TEAL卸料管线，钢瓶，N₂加压管线，排放管线至Z103吹扫半小时以上；

n.关N₂吹扫阀，关TEAL卸料线上的阀，关加压N₂管线上和钢瓶上的阀；

o.拆除加压N₂管线与钢瓶连接，上好盲板，脱开TEAL卸料管线并立即上好盲板
TEAL钢瓶卸料操作结束。

④ TEAL输送到D101

本操作应采取同钢瓶卸料相同的安全措施：

a.打开从D111到D101输送管线上的手阀，打开HV117，关闭HV109；

b.打开HV108、TEAL从D111流至D101，当D101液位达到70%时，关HV117和HV108，打开HV109。

⑤ TEAL的计量

a.确认泵的出入口管线用油清洗完毕，在线过滤器，微动流量计准确好用，过滤器，微动流量计旁路关闭，油冲洗线阀门关闭；

b.打开P101A/B入口和出口的手动阀；

c.当工艺区可接收TEAL时，打开HV112、HV113以及HV114A、HV115A或HV114B、HV115B；

d.零冲程启动泵，调节冲程在20~25%，当泵压力高于D201压力时，打开D201前TEAL线上的手阀；

e.手动调节流量控制器直至达到要求的流量值，打“自动”调节，根据AL/PR比例调节TEAL流量；

如果运行的泵需要进行维修及拆卸管线时，按下列程序操作：

i)备用泵投用并接到D201，当出口压力高于D201时，必须打开HV115B(或HV115A)

ii) 停待修泵；

iii) 用手动开关关闭吸入和排出阀（HV114A和HV105A，或HV114B和HV115B）

iv) 计算需冲洗管线的体积；

v) 启动冲洗油系统对停运泵和有关管线进行冲洗，打开泵出口油返回管线上的阀门，然后打开入口处的进油阀门。用油量相当于冲洗管线体积的三倍，用FQI111检查，关闭阀门，停油泵P102。

如必须清洗流量计FIC111，则要关闭手动切断阀，将其从操作系统中隔离出来。当装置正在运行时，必须手动操作，打开流量计旁通，冲洗流量计的方法采用与计量泵同样的步骤。

如果要用油对TEAL过滤器进行冲洗，关闭出入口手动截止阀，将其从系统中隔离。如装置正在运行，打开过滤器旁通，装置继续进料。过滤器冲洗采用计量泵同样的方法。

管线中的其它任何部分如需清洗，应首先将其隔开，然后用油冲洗。过滤器堵塞可引起TEAL泄漏。这时要打开旁通，检查流量情况。如果这样可解决问题，则用油冲洗过滤器并更换过滤器过滤元件。

当催化剂在线混合器（Z203A/B）堵塞时可发生TEAL流量降低，这时必须切换在线混合器（Z203A/B）。

<1> 停车步骤

① 临时停车

当装置临时停车时，TEAL进料停止，应首先关闭D201处TEAL进料阀，然后停泵。

② 正常停车

先关闭D201处TEAL进料阀，然后停泵，若必须将D101和D111倒空则步骤如下：

- a.用油充满D101，吹扫N₂鼓泡使TEAL和油混合均匀，用N₂将废油排至D102；
- b.用油稀释D111中的TEAL（稀释到安全浓度8~10%），然后把废油排至D102；
- c.用油冲洗全部管线、泵、过滤器及流量计，将废油排至D102；
- d.用油冲洗D101至D201的工艺管线，把废油排至D607；
- e.用N₂吹扫整个系统。

（2）给电子体（DONOR）系统

<1> 开车步骤

① DONOR的卸料

- a.确保所有设备，管线是干燥的（0.6MPa时露点-40℃），确认仪表正常；
- b.用N₂吹扫D110A/B（给电子体贮罐）以降低氧含量；
- c.打开到D110A/B的N₂封流量控制（FIC122，FIC123），检查伴热系统是否正常；
- d.接通保护N₂到给电子体罐上，把P103连到桶上，并连接气源；
- e.打开P103到D110A/B管线上的阀，打开动力风到P103，把给电子体送到D110A/B；
- f.当桶中DONOR出空后，停到P103的动力风，关卸料阀，拆除软管，移走空桶；
- g.液位至70%时，可启动A110A或A110B；
- h.如稀释DONOR，用同样方法卸白油直至达到所需浓度；
- i.若DONOR或白油中有湿气，则用N₂鼓泡除去；
- j.从D110A（或B）底部取溶液样品（AC6A/B），经化验分析测定其浓度。

② DONOR的计量

- a.当工艺区可以接收DONOR后，将D110A/B经F104A/B与P104A/B连接；
- b.将流量调节器（FIC121）打手动，零冲程启动计量泵，控制冲程在20~25%，检查流量变送器，当P104A/B出口压力高于D201压力时，可打开D201处DONOR线上的手阀；
- c.手动调节流量控制器，直至达到要求流量，打“自动”调节，根据AL/DO比例调节DONOR流量；

<2> 停车步骤

① 临时停车

当装置临时停车时，DONOR送料暂停，首先关闭D201处DONOR进料阀，然后停

P104A/B。

② 正常停车

a.关D201处DONOR手阀；

b.停P104A/B；

c.一般情况D110A/B可在N₂封下贮存，若需倒空，可打开D110A/B底部取样阀，将D110A/B中DONOR排到N₂封的干燥的桶中，以便重新使用，然后用N₂吹扫整个系统。

(3) 主催化剂系统

<1> 开车步骤

① 准备工作

a.确认仪表投用；

b.所有的管线、设备和有关的仪表用N₂吹扫，要求露点在0.6MPa时为-40℃，氧含量小于50ppm；

c.接通PCV131，确认氮封压力不低于100mm水柱（合约0.0102kgf/cm²）。

② D105内油脂混合物的制备

a.设定TIC131于70℃，将蒸汽通入D105盘管及夹套中，D105底部排放阀关闭，油脂在E102内加热（油30℃，脂60℃）；

b.打通D105循环流程，关闭P105排放线上的阀，将油脂桶与P105入口线连接好；

c.启动P105，卸料开始，卸料结束后停泵；

d.用同样方法，再将一桶脂加入，之后再加一桶油，即先加一桶油，再加一桶脂，最后再加一桶油；

e.卸料结束后，停P105，关E102蒸汽及卸料阀；

f.D105液位达70%以上启动A105，同时打开D105插底管N₂阀，进行N₂鼓泡（至少2h以上），取样分析，混合物送到D106之前，必须不含水分；

g.打通D105→P105→D106流程。启动P105，准备向D106进料。

③ D106中催化剂的分散

a.确认D105温度为70℃；

b.设定D106的温度在70℃（TIC133），将蒸汽通入E101，将夹套水投用，启动P106；

c.打开FQS131上、下游的手阀；

d.HS132、HS133、HS135、HS136置于“关”的位置，HS134置于“开”的位置；

e.将所需的油脂混合物体积数设定到FQS131上，检查D105至D106流程，按下HS131，

混物流入D106，达到设定体积数时，FQS131会自动关闭，D105循环线自动接通；

f.关闭到D106的手阀；

g.当D106液位达到20%时启动A106，TIC133设定为70℃；

h.用升降机Z107将连好接管的催化剂桶吊起，连接加料线，用软管连接低压N₂与催化剂桶上的N₂接口；

i.打开HV136，此时HV134处于“开”，其它各阀皆处于“关”，打开催化剂桶底部短节上手阀；

j.打开低压N₂阀，启动震动器Z108；

k.催化剂桶卸空后，关HV136和短节上手阀，拆下工业风和N₂线，移走空桶；

l.D106保持搅拌，70℃（现场温度）恒温4h后逐渐降温至30℃（每小时降温10℃）；

m.关HV134，开HV132，启动C101，抽真空到吸入压力0.0026MPa，同时把催化剂浆料冷却到10℃（每小时降温5℃）之后，关HV132，停C101；

n.打开HV133通高压N₂破坏真空，关HV133开HV135排空，开HV134关HV135使D106处于氮封状态（0.001MPa）；

o.从D106底部取样，分析主催化剂浓度，并做活性试验；

p.主催化剂悬浮物始终保持冷却和搅拌；

q.启动恒温泵P113，打开各阀门，并将温度设定在10℃。

注：催化剂温度可根据环境温度适当调整，冬季可调整为12℃，夏季8℃。

④ 增压油系统

a.确保D109（可同时吹扫D107）符合装油条件，氧含量、水含量合格，投用FIC143氮封，仪表好用；

b.用软管将油桶与加油泵P109入口线接通，打开D109加油线手动阀，关闭FV146A，打开FV146B；

c.设定TIC141于30℃，投用加热蒸汽；

d.启动P109，将油加入D109；

e.P109运转的同时，将氮气通入Z109鼓泡，以汽提出湿气，并取样做水分析，确保无水后，D109加油至80%；

f.若往D107加油，可把油先加入D109，待N₂鼓泡分析合格后，将D109底循环线手阀打开，用P109往D107加油；

g.若要往T302加油，可在FQS146上设定要加入量，打通流程，启动HS146，启动P109

即可；

h.加油完毕停P109；

i.将D109、F106、P107A/B油路打通，试验P107A/B，确保好用；

至此，高压油系统即可正常使用。

⑤ 催化剂计量

a.确认D106中有足够催化剂、确认D106温度为10°C，确认A106运转；

b.确认油已充满管线，泵和D108A/B的油用P107A/B来完成，在管线的较高部位（PI141A/B、PI143A/B）把注入器顶部放空直至有清洁油溢出为止；

c.用催化剂浆料装填注入器（见联锁I102）；

d.用高压油系统提高注入器压力；

e.启动计量泵，当注入器出口压力（PI142）高于D201压力打开D201前进料阀；

f.用注入器标尺来计量进入反应单元催化剂量，D108A/B可自动切换；

g.PK101具体操作步骤见I102联锁系统说明。

<2> 停车步骤

① 临时停车

a.当装置临时停车，催化剂送料停止，必须先将HIC141回零，并关闭D201处催化剂手阀，停P108A/B；

b.催化剂送料停止后，TEAL和DONOR继续进料2h。

② 正常停车

a.先将HIC141回零，关闭D201处手阀，停P108A/B；

b.TEAL、DONOR继续送2h；

c.将D108A/B中的催化剂压回D106，并在N₂封下保存，若要倒空D106，可将催化剂浆料排到N₂封的干燥的桶中，以便再用；

d.D105中油/脂可在氮封下保存，也可将油/脂放到干燥的桶里，以便再用；

e.低点排污并用N₂吹扫整个系统。

(4) 液体添加剂（脱活剂）系统

<1> 开车步骤

① 确认仪表能正常投用，N₂吹扫置换完成，投用D112氮封保护FIC151；

② 将液体添加剂桶和P110连通，设定FIC151为30°C，投用加热蒸汽套管；

③ 用HS152打开FV152B、启动P110向D112进料，接通N₂至Z112鼓泡；

④ 当D112液位达80%时，可停止加料，用P110保持液体添加剂在加热套管中循环以除去湿气，保持一段时间后，可停掉循环；

⑤ 当需加入液体添加剂时，通过F109把D112与计量泵P110连接；

⑥ 当加液体添加剂进T302或D607时，在FQS152设定所需数量[在T302中油/液体添加剂=2/1（体积比），在D607中液体添加剂/TEAL=5/1（质量比）]，用HS152打开FV152A，使液体添加剂加至T302或D607；

⑦ 当液体添加剂加料完成后，关闭FV152A和液体添加剂进料管线上的阀门，FV152B打开，并检查D112液位几乎为空时，向D112装料至正常液位；

⑧ 如需将液体添加剂注入闪蒸线中，则应先打开P151出、入口阀门，再启动P151，待泵出口压力大于4.0MPa后，打开其注入闪蒸线的旋塞阀；

<2> 防垢剂单元停车

① 停泵P110，关闭有关阀门；

② 关液体添加剂进闪蒸线旋塞阀，后停P151，关闭泵出、入口阀门；

D112中的液体添加剂在N₂封下贮存，D112中的添加剂也可回收至N₂封下的干燥桶里，以便再用。

9.1.4 异常现象及处理

表9-1 主剂、助剂异常现象及处理

故障现象	原因	处理方法
TEAL 流量小	泵的吸入损失大	将故障泵切换至备用泵；检查泵联轴器和冲程是否运转；检查泵隔膜是否完好；打开泵入口冲洗管线截止阀用油冲洗；排除故障，使之处于备用状态。
	过滤器F101堵	打开F101旁路阀，关F101前后手阀用油冲洗F101，对F101进一步清理
	微动流量计堵	微动流量计走旁路；打开流量计冲洗油线上的手阀，冲洗流量计废油送到D102。
DONOR 流量小	泵不上量	切换至备用泵进料，检查故障泵；检查泵冲程及连轴器是否正常；检查泵隔膜是否完好排除故障，使之处于备用状态。
	过滤器F104堵	打开F104旁路阀，切出F104清理F104，投用
	微动流量计堵	打开微动流量计旁路，切出流量计修理流量计，投用
D108至 D201管线堵	注入器切换时误操作使D201中物料反串导致管线堵塞	用油冲洗此段管线，若不通则更换管线

9.2 预聚合及液相本体聚合

本单元的任务是在催化剂的作用下，使单体发生聚合反应，生成聚丙烯。包括预接触，预聚合、液相本体聚合。

9.2.1 工艺流程说明

催化剂在容积大约为3升的预接触罐里被助催化剂DONOR和TEAL活化。

催化剂、DONOR和TEAL由各自的计量泵送入D201。混合物溢流出以防止出现气泡，保证D201满罐操作。

催化剂和助催化剂在搅拌器A201搅拌下充分混合。A201为磁耦合式，用来自P107A/B的高压油冲洗填料密封，冲洗油量用一根毛细管恒定，由于流量低不易控制，故又引冷冻水冷却冲洗油以增大粘度，降低流速。

D201操作压力为3.5MPa左右，操作温度为 $10\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，其温度控制是通过夹套补充冷冻水量来实现的，P203提供循环动力。

离开D201的催化剂混合物注入到去预聚反应器的液态丙烯中（Z203A/B）。

Z203A/B是一个在线混合器，用来使混合好的三种催化剂和冷丙烯再充分混合。

来自丙烯原料罐的丙烯经F201A/B过滤去大于 $10\mu\text{m}$ 的颗粒。

丙烯在E201中冷却到 10°C ，然后在Z203A/B中与三剂混合后进入R200，在这里的反应以低动力学速度进行。

少量丙烯在 $18\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，大约3.4MPa压力下进行聚合，停留时间为预聚反应器以及D201和R200之间的丙烯管线上的停留时间之总和大约为8min。

R200体积为 0.44m^3 ，为了能使聚合的颗粒尺寸均匀，形状达到其要求，就需载有活性中心的催化剂颗粒形状也必须均匀，由于以 MgCl_2 为载体的 TiCl_4 催化剂在温度突然升高时会爆裂，因此不能直接将其加到R201、R202中，要先在较低温度下进行预聚合，这样就可以在催化剂颗粒周围缓慢地形成一个聚合物薄层，以防温度突然升高到 70°C 时爆裂，保证了颗粒粒度，避免大量细粉生成。

R200主要有两股进料：一股来自Z203A/B，是主要的反应物流。另一股是冲洗P200的朝向反应器内侧的机械密封面的丙烯，目的是为了防止粉料进入轴承损坏转动轴。而密封油通过Z200增压使得压力高于冲洗丙烯压力的10%，保证了密封效果。

从丙烯过滤器F201A/B来的丙烯，在环管密度控制DIC241与FIC203串级控制下进入R201。

注：串级无法投用时按DIC241值调整FIC203丙烯进料量。

来自R200的丙烯、催化剂、DONOR、TEAL送入第一环管反应器R201。

第一个环管的淤浆密度由调整加到此反应器的丙烯量控制。来自第一环管反应器的聚合物淤浆连续加到第二环管反应器中。环管反应器较大（直径是24英寸），总停留时间大约1.7h。丙烯在环管中通过控制一定的温度和压力进行聚合，操作条件如下：

反应温度：70°C

反应压力：3.4MPa

淤浆浓度：约50%（以重量计）

每个环管都有自己的循环泵。该泵使环管中的淤浆连续循环。该循环泵对整个反应器中温度和压力都保持均匀分布是非常关键的。

反应器缓冲罐控制反应压力。该缓冲罐（D202）与第二环管反应器相连的。D202配有蒸汽加热的丙烯蒸发器（E203），用来控制和调节缓冲罐的压力。

氢气作为分子量调节剂，用来控制产品的MFR（熔融指数）。氢气的加入量随着操作条件如浓度、丙烯流速、催化剂活性等的变化而变化。氢气是高效催化剂的重要活化剂，氢气不足将会导致环管反应器中反应不充分。

丙烯进入聚合反应器分成七股进料：

——在流量控制下（FIC241），冲洗P201的丙烯

——在流量控制下（FIC203），直接进入R201的液态丙烯

——在流量控制下（FIC251），冲洗P202的丙烯

——在压力控制下（PIC231），进入E203的加压丙烯

——在压力控制下（FIC231），直接加入R202的液态丙烯

——在流量控制下（FIC204），进入R200的液态丙烯

——在流量控制下（FIC221），冲洗P200的丙烯

反应区内有一套催化剂紧急失活系统。当反应必须立即停止时，把含2%CO的N₂直接注入R201、R202中以使催化剂失活。如果有足够的时间使反应停止，则可启用另一套手动终止系统，将含10%CO的N₂加到预聚合和聚合反应器的丙烯进料中。

从R202出来的聚丙烯浆液进入闪蒸罐D301，在这里聚合物和未反应的单体分离。R202的出料是在D202的液位控制下进行的。

环管反应器的温度是通过反应器夹套水循环系统来控制的，R201、R202各有一套夹套水循环系统。夹套水的流量通过夹套水循环泵保持恒定。夹套水的温度通过R201

和R202的浆液温度TIC241、TIC251串级控制。聚合反应热通过板式换热器撤出系统。

整个夹套水系统与夹套水缓冲罐D203相连，D203充N₂保护以防腐蚀。夹套水为加有防结垢剂的脱盐水，从Z209A/B加入缓蚀剂，以防止管线腐蚀。

在装置开车时，通过蒸汽加热的换热器E204、E205给夹套水加热，使夹套水升到需要的操作温度。

聚合区内有大量潜在危险介质。如极易闪蒸的大量高压液态丙烯，丙烯的闪蒸会产生低温，易冻伤皮肤；气态丙烯，氢气，属于易燃气体，因此操作时应非常小心，严格按照规范进行。

取样时应采取适当的安全措施。一定不能将取样瓶装满液体，以防止液体受热膨胀而使瓶子破碎或爆炸。由于从环管出来的聚合物含有大量未反应单体，因此在收集固体样品前应先将这部分单体排放至火炬系统。丙烯和氢气不能排入大气，因为排放过程中产生的静电会造成非常严重的后果。

9.2.2 正常操作及调整

(1) 正常操作

三个环管反应器为连续串连操作

丙烯中的催化剂淤浆连续送入R200，然后送入R201，最后进入R202，形成淤浆的聚合物离开R202通过一根带蒸汽加热套的管线（即闪蒸线）进入闪蒸罐（D301）中，通过调节液压油计量泵（P108A/B）的冲程，手动设定催化剂的进料速度，用FIC204控制R200的丙烯进料，这样就能保证管内淤浆流速，不至于堵塞管线，用FIC203控制进入R201的丙烯。

FIC203既测量直接进入环管反应器的丙烯量，也测量R200的丙烯进料量（即FIC204流量包含于FIC203中）。

正常情况下，FIC203的设定由R201的密度DIC241控制，FIC203又控制着FIC111的设定值以及FIC121的设定值；在串级无法投用时，通过DIC241的值手动调整FIC203，再通过FIC203流量结合AL/PR、AL/DO比例调整TEAL、DONOR流量。

FIC231控制着进入R202的丙烯，FIC231测量的是直接送入R202的丙烯和用于系统压力控制的气化丙烯。

正常情况下，FIC231的设定值由R202的密度DIC251串级控制；串级无法投用时，通过DIC251值手动调节FIC231流量。

当催化剂进料量加大时，被聚合的丙烯量也随之加大，从而使环管反应器内流体的

密度加大，在丙烯量和密度的串级控制下，进入反应器的丙烯进料量也自动增大。

FIC203和FIC111串级控制（实际为手动控制），使进入R201的TEAL/单体进料（即AL/PR比）比值控制在0.15~0.25kg/t的范围内。

FIC203也和FIC121串级控制（实际为手动控制），这样就能把TEAL/DONOR（重量比）进料比值控制在15~30的范围内。由于产品种类不同，设定的比值也不同。

环管反应器的压力由E203控制，该压力一般保持在3.4MPa，压力变送器位于D202顶部，D202与R202相连。D202的液位控制位于R202出口上的自控阀LV231，即控制着环管向D301的出料量。密度控制器通过调节进入环管反应器的新鲜丙烯进料使淤浆密度控制在560kg/m³（400~420kgPP/m³单体）。反应温度在夹套水的作用下保持在70℃。

装置目前因原料问题，密度控制在530kg/m³作用，密度控制需参照P201、P202功率（≧220kW）。

（2）故障防范

环管反应器的操作过程中，重要的是阻止潜在问题的发生，必须严密监视所有进料的成分，反应温度、压力、密度以及热负荷。

D202和环管内的高压可以从D202向排放系统放空来降低。如果发生紧急情况（主要成分进料不足或泵发生故障等），必须立即执行“紧急操作程序”。

聚合物中含非立构成分多表明给电子体进料不足，如不立即更正，就会引起堵塞（反应温度低也使非立构成分增多），如H₂进料恒定，熔融指数大，表明非立构成分多。

催化剂不足会造成反应不良或降低产率，H₂不足会导致反应不良，熔融指数不佳。

（3）主要设备、主要参数的控制和调整

<1> D201系统

注意观察TI211、PI142、HIC141、FIC111、FIC121变化非常重要，要时刻注意，PI142指示值的变化能及时反映Z203堵塞情况。

若Z203A堵塞，则做如下处理：

- ① 先停三剂，然后；
- ② 打开Z203B丙烯阀；
- ③ 一边打开Z211B进R200角阀，一边关Z211A进R200角阀，最后全开Z211B进R200角阀，全关Z211A进R200角阀；
- ④ 关Z203A丙烯进料截止阀，依次投三剂；
- ⑤ 待D201压力达4.0MPa，开D201至Z203B手阀，这就是由Z203A切到Z203B操作；

- ⑥ 用油清洗Z203A，油和丙烯排向低压排放，拆卸并清理Z203A；
- ⑦ 若Z203切换失败，聚合系统临时停车，本系统则进行全面处理。

<2> R200系统

① R200温度升高

如果R200温度过高，会导致聚合反应失控，使R200出料具有异常高的淤浆浓度，如超过25℃且不立刻下降，则启动I202停车。

在R200温度有上升趋势时，应注意以下参数变化：

- a.FIC204：丙烯进料量对温度控制非常重要，一般提高FIC204的值能使R200温度下降；
- b.FI222：显示冷冻水量变化，必要时可打开TV222旁路调节；
- c.HIC141：若上述方法均不能有效降低R200温度，可立即降低或切断主催化剂加入量。

② R200压力升高

- a.观察PIC241、PIC231的压力值、判断后路是否畅通；
- b.降低FIC204的量；
- c.若R200的温度TIC221同时升高，则考虑降催化剂量。

③ P200电流变化

轴流泵功率随浆液密度变化而变化，并且很明显，从此参数可以看出小环管的反应情况。

<3> R201系统

① R201密度

DIC241通过FIC203流量来控制，轴流泵功率能很好地反映环管内淤浆密度，若密度过高，则应减少催化剂进料量。

② 环管温度升高

- a.若环管温度升高，应手动增大FIC203丙烯进料量，以便把温度迅速降下来；
- b.检查轴流泵和反应器，冷却系统运行情况；
- c.降低催化剂量，检查H₂量是否过大并调节；

③ 环管压力

a.注意观察系统压力变化情况，注意PI142、PIC221、PIC241、PIC231，如果整个反应系统超压，须及时处理；

- b.如丙烯进料过多，在对密度，温度无影响的前提下，可手动减少进料量；
- c.若反应温度超高引起压力升高，则应设法降低反应温度；
- d.查P201运行情况，若环管顶部存有惰性气体，P201运行不正常，也可引起压力波动，须采取措施处理；

<4> D202系统

PIC231、LIC231须严密监控。

正常时，PIC231调节PV231丙烯蒸发量以维持反应系统压力。

如超压，PIC231调节PV231自动趋于关闭，PIC232调节PV232自动趋于增大，同时可以提高FIC232的设定值，使其增大冲洗量加以泄压。

LIC231调节LV231，以维持反应器的进出料平衡，正常时，仅用LV231，若LV231发生堵塞，可切换至HV253进行排料。

<5> CO系统

CO钢瓶压力20MPa。

(4) 产品牌号的切换

本装置由于只生产均聚物产品，所以，改变产品主要改变均聚物的熔融指数。

改变均聚物的熔融指数唯一可调节的操作参数是环管内烯中氢气的浓度。

——氢浓度与熔融指数的关系要明确

——把氢气分析控制器设定到新的目标值，控制器自动调节H₂流量

——由于氢气还是催化剂的活化剂，所以增加氢气时，反应性能增强，这时就用降低催化剂的进料速度来控制反应速度。减少氢气时正好与之相反

——改变熔融指数所需时间通常为反应器停留时间的2倍

9.2.3 开停工步骤

(1) 化工投料前的准备工作

① D201系统投用

a.首先用油将D201及其周围管线清洗干净；

b.D201、Z203A/B、Z211A/B充满白油，关R200上角阀；

c.投用D108至D201催化剂管线上的夹套冷却水；

d.启动A201之前Z210通上冲洗油；

e.打开D201夹套水系统的给水阀及回水阀，灌泵（P203）后，启动P203，设定TIC212为10℃并投自动。

② P200、P201、P202润滑油系统投用

③ P200、P201、P202密封油系统投用（除了机械密封油系统外还有一套安全密封油系统）

a.打开机械密封油冷却水系统的上水及回水阀；

b.关闭加压活塞底部截止阀，连接上N₂软管，通入N₂将活塞推上一定高度，然后关闭氮气手阀，拆下软管；

c.打开到密封油罐的密封油总管上的手阀，给密封油罐和相关的管线充油，罐顶放空，直到充满油为止；

d.继续加油，使活塞油压达1MPa时停止，关加油阀；

e.打开安全密封油循环线上手阀，打开夹套水进出口阀；

f.打开安全密封油罐Z207、Z208上加油阀及BDL排放线上阀，向Z207和Z208加油至50%液位，关加油阀。

④ 预聚反应器夹套水系统投用

a.打开R200进料冷却器E201上水及回水阀，使E201充满冷冻水；

b.打开R200夹套冷冻水上水阀，打开R200夹套顶部1.5"的排气阀，将夹套充满冷冻水，关排气阀，启动P204。

⑤ 环管反应器夹套水系统投用

a.打开E208、E209冷却水的上水及回水阀；

b.打开R201、R202、E204、E205、P205、P206、D203进出口夹套水系统有关阀门

c.向D203通入保护N₂；

d.通过LV241将夹套充满脱盐水；

e.启动夹套水循环泵P205、P206；

f.向Z209A/B内加入水质稳定剂，然后打开Z209A/B上部及底部手阀，将水质稳定剂（缓蚀剂）加到夹套水中。

⑥ 进料管线中及反应器系统气相丙烯置换

a.氢气管线用氢气置换，置换气排至反应器；

b.隔离R200、R201和R202以及D202；

c.利用E302来的气相丙烯分别置换D202、R200、R201、R202系统，将压力升至不大于0.7MPa，然后泄压至0.01MPa重复三次；

d.继续从E302进气相丙烯，打开HV223/1、HV234、HV249，使D202、R200、R201、

R202连通，使压力升至大于0.7MPa关E302至环管系统阀门。

注：该步骤气相丙烯置换可使用PK602来的高压氮气代替，环管系统压力保持在0.6MPa左右可进行注入液相丙烯操作。

⑦ 环管系统注入液相丙烯

a.建立丙烯循环，丙烯经冲洗管线至D301，经T301、E301、P302返回D302，建立高压循环，再由D301经F301、F302、T302、D304、PK301、T301、E301、P302返回D302，建立低压循环；

b.通过到R200的丙烯进料管线，FIC204置于手动并关闭，并关其旁路阀，关D201与Z203A/B间的切断阀（即溢流线球阀，两道阀皆关）；

c.连通到R201的丙烯进料管线，FIC203置于手动并关闭，关其旁路阀；

d.确认FV234已打开，确认环管各出料阀手动关闭；

e.连通P200、P201、P202丙烯冲洗管线，FIC221、FIC241、FIC251投手动并关闭，关其旁路阀；

f.打开FV221、FV241、FV251，开始向轴流泵加冲洗丙烯，确认压力活塞底部阀已打开；

注：轴流泵密封系统需在环管系统压力 $\geq 1.0\text{MPa}$ 时投用

g.打开FV204、FV203、FV231向环管进液相丙烯；

h.E203已通入蒸汽后，手动打开PIC231，压力逐渐上升，待压力升至3.35MPa时投自动调节；

i.LIC231达10%时，手动开启LV231（小开度），向闪蒸线排料几分钟，检查LV231出料正常后，通过阶段改变LIC231设定值最终将D202液位控制在40%；

j.打开环管顶部PV221、PV241、HV242、PV251、HV252，开度10~15%（间歇性开关阀门，不可一直打开），监视对应的下游温度显示TI223、TI245、TI244、TI254、TI255，当温度降至0℃以下时，说明该环管弯头已充满液相丙烯；

k.缓慢将D202加压至3.35MPa（将PIC231设定于3.35MPa），把到R200的丙烯流量控制在1250kg/h（FIC204），到R201的丙烯流量控制在6000kg/h（FIC203），到R202的丙烯流量控制在4000kg/h（FIC231），FIC301自动操作10000kg/h；

l.将各流量丙烯控制阀设定在正常设定值；

m.再次检查轴流泵的密封油系统，润滑油系统，冲洗丙烯流量正常，然后启动P200、P201、P202；

n.向闪蒸管通冲洗丙烯，FIC232投自动，流量设定为200kg/h；

o.1202投用；

p.TIC201设定为10℃投自动，TIC221设定为18±2℃投自动，E204、E205通入蒸汽加热夹套水，使环管温度维持在70℃（每15分钟上升4~6℃）；

q.检查环管底部排放阀，检查终止剂阀。

（2）化工投料步骤

装置处大循环状态，设备运行正常，工艺参数正常，仪表正常，安全设施齐备则可以开始化工投料。

<1> 确认D201系统充满油，打开Z210顶部阀，向Z210充油，A201盘车后，启动A201

<2> TEAL、DONOR和H₂进料

① 检查TEAL、DONOR管线流程，打开各有关阀门，保留D201前TEAL和DONOR管线上最后一道阀门处于关闭状态；

② P101在冲程为零的情况下启动后慢慢增加冲程，当P101出口压力达到4.0MPa后打开D201前TEAL线手阀，D201压力达到4.0MPa时，打开D201至Z203之间手阀（溢流线球阀二个）；

③ P104在冲程为零的情况下启动后慢慢增加冲程，当P104出口压力达到4.0MPa后打开D201前DONOR线手阀；

④ 开始时，将TEAL和DONOR流量控制稍大一些，待开工完毕后将TEAL、DONOR流量调整至正常值。

⑤ TEAL、DONOR进料1h后，开始加入H₂。

注：根据产品牌号所需要的氢气浓度通过HS201、HS202选择低量程或高量程控制

f.检查H₂管线流程，打开各有关阀门，氢压机启动后，压力高达5.0MPa以上，慢慢打开FV201A（或FV201B）向环管加H₂，按最终产品MFR的要求调节H₂的进料量

<3> 加入主催化剂反应开始

① TEAL和DONOR加入2h后，可向环管反应器加入主催化剂；

② P108在冲程为零时启动，慢慢增加冲程；

③ 当催化剂管线压力PI142大于4.0MPa后，打开D201前手阀，向环管反应器加入催化剂；

④ 加入主催化剂后，密切观察反应系统各参数变化，催化剂量和丙烯量应逐步增加，密切注意小环管和大环管温度；

⑤ 由于反应热的产生，TV242A和TV252A慢慢开大，此时可逐步关小HV272和HV273以减少加热蒸汽量，控制TIC241和TIC251为70℃；

⑥ 缓慢增加催化剂的量，相应增加FIC203与FIC231流量，控制密度缓慢上升，直至DIC241、DIC251达到要求值（参照JI241、JI251），分析产品MFR，调节H₂注入量确保产品质量；

⑦ 观察产量、调节装置负荷，认真监视DCS画面，密切注意各参数变化。

<3> 停工步骤

① 临时停车

临时停车时，停止催化剂向D201进料，而TEAL和DONOR继续通过D201进入环管，一旦留在环管内的催化剂消耗完（约需2h），环管反应器里的反应慢下来，直到完全停止。

进入环管的丙烯由FIC203和FIC231控制。

a.进入R201的丙烯在FIC203的控制下逐渐到9000kg/h（R200丙烯进料始终保持在1250kg/h，以防管线堵塞），FIC203与DIC241串级解除；

b.进入R202的丙烯在FIC231的控制下设定在4500kg/h，以防聚合物返回D202；

c.催化剂停料后，TEAL和DONOR通过D201去聚合反应，保持120分钟，然后全部停运，Z203用油冲洗10~15分钟，停车如超过24小时则油洗D201；

d.逐渐减少氢气注入量，反应器密度（DIC251）降至450kg/m³时停注，H₂的需求与环管里的浓度有关；

e.环管里的聚合反应开始减慢时，产生的反应热量减少，环管里的温度控制TIC241和TIC251将分别通过调节TIC242和TIC252的设定温度来升高夹套内除盐水的温度，一旦TIC242和TIC252完全走E208、E209旁路，则需要E204、E205提高夹套水的温度，以使环管反应器温度在HIC272、HIC273控制下保持70℃；

f.自始至终必须用丙烯冲洗轴流泵，系统临时停车时，轴流泵不停车；

g.如果是由于环管下游出问题而导致反应器停车，则需要把R202的排料通过闪蒸线送至排放系统，而不是把单体中的淤浆聚合物送入D301；

h.根据停车原因采取进一步或不同的临时停车步骤；

② 完全停车

a.遵从临时停车步骤；

b.一旦淤浆密度达到450kg/m³（100kg聚合物单体/m³单体），就切断至环管反应器

的氢气；

c.继续把丙烯送入环管反应器，从而降低环管反应器内聚合物的浓度，以便能把它们排出去；

d.在环管排空前，聚合物浓度必须降低到低于50kg聚合物/m³单体，环管反应器的浓度一旦低于50kg聚合物/m³单体，切断泵的冲洗（FIC221、FIC241、FIC251），如果需要的话，可以停循环泵（P200、P201和P202）；

e.为了排空环管反应器，把环管反应器内的丙烯排到闪蒸罐，在E301中冷凝，送到丙烯进料罐D302，由P301将丙烯送到界区外；

f.为了排空反应器，向E204、E205中加蒸汽、保持夹套水温度在70℃，通过LV231、HV243把淤浆排到D301，当反应器液位低于夹套时，可以降低T301的设定压力以尽可能的回收；

g.各反应器夹套温度保持在70℃，以免丙烯蒸气凝结；

以上步骤也可以用来把反应器内物料全部排到排放系统，执行这一操作只要把HV301转向排放系统就可以了。

h.环管和D202排完液体丙烯后，手动关闭PV231且把反应器压力卸入D301、T301和E301，直到低于T301的压力为止，然后通过HV244、HV254将余压排至D601；

i.R200可启动联锁出空；

j.切断夹套水加热器E204、E205的蒸汽，把TIC242和TIC252设定在30℃，冷却夹套水，根据实际情况决定是否停止水循环泵；

k.如果打开环管进行维修，则需要用氮气置换反应器3次，每个吹扫都是用氮气把环管反应器加压到0.4~0.5MPa，通过底部排放线向排放系统卸压。

③ 紧急停车

如果发生紧急事故，则必须迅速使环管反应器停车，需将称作“反应终止剂”的一氧化碳注入到环管中使催化剂脱活

CO几乎立即（60~90s）终止聚合反应，CO装在N₂钢瓶中（体积占2%），从环管底部的8个点注射进去。环管和钢瓶之间的管线总是接通火炬管线且在注射终止剂之前是关闭的。钢瓶的压力一般是20MPa，CO先注射到R201，然后是R202

控制盘执行的CO注射程序如下：

a.关闭到火炬的放空阀HV261和HV265；

b.打开CO总管上的阀门；

c.打开环管底部阀门；

d.CO管线压力低于6MPa时，关闭反应器底部阀门，打开到放空线上的放空，如果降到5MPa以下，则PALL263或PALL264便自动关闭反应器上的阀门；

e.如果CO管线压力低于5MPa，则不能打开环管上的阀门；

f.当终止剂注入反应器时，必须用HS223（启动I202），迅速出空R200，向排放系统卸料；

g.用新钢瓶换掉空瓶；

h.CO也可以直接加到去R200、R201和R202的丙烯总管中，该程序可以让R200保持运行。该情况下，CO浓度为10%；

i.关闭到排空系统的放空阀，打开CO总管上的手阀；

j.打开给反应器送CO的管线上的手阀，检查钢瓶内的差压，如果钢瓶的容积是40升，则每次终止行动都需要1.3MPa的差压；

k.关闭CO钢瓶和CO管线上的截止阀，打开CO管线到排放系统的阀门。一旦CO加到环管中且催化剂已经失活，便使环管的聚合反应停下来，根据具体情况采取进一步措施。如果是由于R202的问题使反应器停车，则需要把聚合物及单体排放至排放系统。

一般是立即停止催化剂进料，因为I201（中断催化剂）由I202启动

——如果用了终止剂，就停止向反应器进催化剂

——如果环管内的浓度没有降到50kgPP/m³单体，就不停止循环泵的密封冲洗丙烯

——如果必须把循环泵停下来，则环管内浓度必须从400kgPP/m³降到小于50kgPP/m³单体，停止到环管的所有丙烯进料

——如果是因为有其中一台循环泵的机械故障或电源故障而导致反应器停车，则不可能在停泵前稀释反应器内的浓度，这种情况下，环管内的物料不能保持循环，因此必须把CO直接加到环管中去

——如果反应器泄漏或密封发生故障，则要尽可能地隔离反应器，并把浆料全部排到排放系统

——如果环管在紧急停车后能够重新启动前，环管内的CO浓度必须降到0.01ppm以下。为达到此目的，可以采取以下两个措施：

a.向反应器里加新鲜丙烯，把CO从E301气体排放管线排放出去，回收丙烯并循环

b.把来自E301的丙烯用P302A/B送到精制部分，把注入反应器的CO脱除出去

9.2.4 异常现象及处理

表9-2 聚合单元异常现象及处理

故障现象	原因	处理方法
FIC204 流量低	Z211A（或B）堵	使用中的Z211堵则需切换另一条Z211，且Z203也需切换
	控制阀FV204故障	FIC204流量低Z203易堵，通过FV204旁路控制流量，修复FV204
R200丙烯进料温度控制不好	TV201故障	通过TV201旁路阀控制进料丙烯温度，修复TV201
R200压力高	R201压力高	降低R201压力
	Z211C不畅通	启动I202出空R200，置换R200后处理Z211C线
反应器系统压力升D202液位下降	LIC231故障	手动开大LV231至适当位置，以便降低环管压力，比较现场D202液位计及液位指示，及时修复液位计
环管温度高	冷却水故障	检查冷却水系统，D203水位是否正常
	反应剧烈	催化剂进料太多，可能引起环管温度上升过快，适当降低CAT进料量
产品二甲苯可溶物过高（等规度降低）	DONOR进料量低	检查FIC121有无故障，增大DONOR进料量
H2进料中止	调节器故障	切换至备用调节器，检查H ₂ 压力，H ₂ 停止超过15min则应紧急停车
D202 液位过高	环管进料量减少	调节LIC231，开大LV231
R200 温度失控	冷冻水、TV222故障	检查冷冻机，修复TV222
	催化剂进料量波动	稳定催化剂进料
R200温度急剧上升，环管密度上升快	催化剂过量，反应速度太快	减小P108A/B冲程，开大TV222，增加环管丙烯进料量

9.3 聚合物脱气和丙烯回收

9.3.1 工艺流程说明

第二环管反应器排出的聚合物浆液进入闪蒸罐D301，丙烯单体与聚合物在此分离，经回收后重新参与反应。

闪蒸操作是从环管反应器排料阀出口开始进行的，聚合物浆料自R202经闪蒸线流到D301，其压力由3.4MPa降到1.8MPa，使丙烯汽化。为了确保丙烯完全汽化和过热，在R202和D301之间设置了闪蒸线，在闪蒸线外部设蒸汽夹套，通过作用在脱气阶段末段气体上的温度控制器串级设定通入夹套的蒸汽压力。这种方法能根据装置负荷调节闪蒸能力，保持壁温尽可能低。并且闪蒸线直径逐渐增大，以适应丙烯体积膨胀并限制其流速。

从R202出料阀LV231排出的浆料流经闪蒸线进入D301中，如果D301出现故障，R202排出的物料可以通过D301前的三通阀HV301切至排放系统而不进D301。

同旋风分离器一样，聚合物和汽化丙烯沿切线方向进入D301中，聚合物落到D301底部，并在料位控制下送到袋滤器F301，气相丙烯则从D301顶部送到T301。控制排出D301气体的温度和流量，流量控制器作用在闪蒸管起始处的冲洗丙烯入口阀，使固体输送保持最小速度而不受浆液出料影响。在D301顶部有一个特殊设计的动力分离器A301，它可将气相丙烯中夹带的聚合物粉末进一步分离回D301，而丙烯气则去丙烯洗涤塔T301中予以回收。

丙烯洗涤塔T301为折流板式塔，共装有21层塔盘。由D301来的气相丙烯从T301第一层塔盘下进入，向上的丙烯气流与回流的液相丙烯在各层塔盘上逆向接触，在这个过程中，丙烯气所夹带的聚丙烯粉末被洗涤下来，并且分离出较重组分，这部分聚丙烯粉末，在流量控制下（FIC326）随丙烯从塔底排出，经一段带有蒸汽夹套的管线汽化后送至F301。洗涤过的丙烯气上升到塔顶，其中一小部分作为反吹气送到F301中，绝大部分丙烯气进入丙烯冷凝器E301，用压力控制器调节E301的淹没高度，在E301中气相丙烯被冷凝为液相。

被E301冷凝下来的丙烯，一部分在T301液位控制下（LIC321），通过P302A/B回流到T301顶部，维持6000kg/h连续回流（与装置负荷无关），作为洗涤气相丙烯的洗涤介质，剩余部分则在T301压力控制下（PIC323），被送到丙烯进料罐D302加以回收。在E301顶部定量（由FIC323控制）采出一部分经冷却后的气相丙烯，丙烷及不凝气排向界

区，以控制回收丙烯中惰性组分（不参与聚合反应的组分）的含量，FIC323的排放量也可以根据返回D302的回收丙烯的气相色谱分析结果进行调节。

高压闪蒸与丙烯回收系统在1.8MPa压力下操作。

D301底部设有一取样罐Z302，用于将聚合物样品中夹带的丙烯吹掉。每次取样由现场压力表确认D301样品是否进入Z302，取样时先用氮气彻底吹扫，将丙烯排放到火炬系统后，方可将聚合物样品从Z302底部阀排出。

T301回流泵P302A/B出口设有液相丙烯取样点，样品采集在配有减压阀的特制取样罐中。在取样过程中，样品均应先向火炬泄压，此时极易发生丙烯泄漏，所以必须严格依照取样程序进行，绝不能减少程序中规定的吹扫次数。丙烯具有特殊的大蒜臭味，极易汽化成白色烟雾状，在汽化时，由于制冷效应，极易在泄漏点的背面结霜，因此如发生丙烯泄漏可以觉察到，为防止丙烯泄漏，在聚合物闪蒸及丙烯回收区装有安全系统。

E301中冷凝下来的循环丙烯送到丙烯进料罐D302，新鲜丙烯在液位控制下也进到这个罐，循环丙烯（85%wt）和新鲜进料混合后用丙烯进料泵P301A/B送进反应器。

P301A/B出口在任何时候都需要一个稳定的流量，以便保持恒定的出口压力，因而将一定量的丙烯在流量控制下（FIC331），经E305冷却后返回D302，同时这一股丙烯还可以起到降低D302操作温度的作用。为了保证D302压力稳定，通过改变经过丙烯蒸发器E302的丙烯量来控制D302的压力。

反应器供料系统有大量的易燃丙烯，因而操作者必须精心操作，防止丙烯泄漏，如密封部位和法兰泄漏必须及时排除。排放到大气中的丙烯液体能引起急冷，使皮肤和眼睛受到伤害，因此对丙烯进行取样时应穿戴好个人防护用品（如手套和面罩），另外，在取样时，钢瓶不要完全充满液体丙烯，因为丙烯受热膨胀，可使取样钢瓶破裂。

D302设有液位报警，当液位偏低或偏高时，将会发生报警信号，丙烯气体与空气混合可形成爆炸性混合气体，且丙烯气比空气重，极易滞留在靠近地面的区域并在低洼处聚集，因此丙烯溢出是极其危险的。为了使装置安全运行，在装置内设置检测仪表。

来自D301含有少量丙烯单体的聚合物进入袋式过滤器F301，在F301中聚合物和单体进一步分离，聚合物在料位控制下（LIC311）从F301进入汽蒸罐D501，而丙烯气体从袋式过滤器顶部排出，经安全过滤器F302，然后进入低压丙烯洗涤塔T302。F302防止前面袋式过滤器出现机械破损时大量的粉末进入压缩机。F301用来自T301顶部经适当减压后的丙烯气（0.5~0.6MPa）反吹而自动清洗。D303作为反吹气罐，防止液体丙烯进入袋滤器，本体带蒸汽伴热，防止液体丙烯进入过滤器。

T302为折流板式塔，洗涤介质为凡士林油和脱活剂混合液（体积比为2:1），洗涤液从塔上部沿塔板流下，丙烯气从下部进入T302向上流动与洗涤液逆向接触，以除去气体中夹带的细粉及夹带的TEAL，脱活剂与TEAL反应，生成稳定的油溶性络合物，当油中TEAL的含量超过5%（wt）时更换新的白油。

洗涤后的丙烯气经T302顶部冷却器E304冷却到40~50℃后进入雾沫分离器D304，在D304中丙烯气与油分离之后进入过滤器F303A/B，丙烯气进入丙烯气循环压缩机PK301，经PK301压缩至1.8MPa以上，送入T301。压缩机吸入压力通过循环一部分排出气回入口（E304上游）来控制。

在F301、T302及相关设备中，由于要处理极易燃的烃类（丙烯、丙烷混合物）和TEAL，因此整个系统要在微正压下进行，以防止空气或氧气进入系统，形成爆炸性混合物。当F301超压时，可通过压力控制器（PIC311）调节PV311向火炬泄放。

循环气压缩机（PK301）故障时，过滤器排出的全部气体可以在PIC311压力控制下排向火炬系统。

如果进入过滤器的流量超过压缩机的吸入能力或火炬排放能力（只有当PK301或HV301误操作时），高压停车系统会截断所有向过滤器的排放。

当袋滤器底部排料困难或袋子破裂时，聚合物的进料会通过HV311与排放系统相连，按正常停车操作。故障排除后，HV311再转向F301方向。

为防止蒸汽从下游汽蒸罐反窜进入袋滤器，F301的压力必须一直比汽蒸罐D501的压力高，当两者的差压降到很小或反过来时，F301至D501差压计切断袋滤器出料。

F301底部的低温停车系统防止任何液相丙烯（袋滤器中的除外）流入D501。

袋滤器低部的最小料位停车系统防止大量的丙烯气排入汽蒸罐。

袋滤器通过与火炬总管相连的安全阀防止超压，F301和PK301之间的所有设备经F302的安全阀保护以防止超压，当外部发生火灾时，设备压力泄到火炬系统。

在F301底部设有一个取样罐Z308，F301的取样程序与D301的取样程序一样。

丙烯和丙烷虽然是无毒的，但当其取代空气中的氧气时，则起到了窒息剂的作用；丙烯、丙烷与空气能形成爆炸性混合物，所以在其可能发生积聚的地方都应有保证通风。防止气体在管沟，下水道或死角大量积累，避免达到危险程度。

9.3.2 正常操作

（1）聚合物闪蒸和丙烯回收系统

该系统达到稳定运行条件后，D301、T301可通过控制系统自动调节。D301顶出口

温度控制在70~80℃，D301料位控制在30~45%，T301液位控制在40~70%，T301回流量控制在6000kg/h，聚合闪蒸和丙烯回收系统压力控制在1.8MPa。

- <1> 检查各温度压力是否正常；
- <2> 检各丙烯流量是否正常；
- <3> 检查A301功率，密封油位、轴密封温度是否正常；
- <4> 检查P302A/B的润滑油温度（小于50℃为正常），液位是否正常；
- <5> 要经常检查D301料位，一旦料位上升无法正常排料，HV301及时切BDL进行卸料，防止D301底部堵塞；
- <6> 要经常检查各疏水器工作是否正常。

（2）聚合物低压脱气和循环压缩机系统

<1> 检查PK301的各运行参数，运行状态（润滑、声音、震动、油位、油压、温度等），每过一定时间，需将从压缩机分离罐底部排出的油和每级消音器，除雾器分离出的油放至D607；

<2> 定期检查T302中的油质，一旦TEAL的量超标，通过使用P303，及时将T302的油输送到D607，并通过P110对T302补充脱活剂，通过P109对T302补充白油；

<3> 压力控制器PIC341用于调节返回压缩机入口的气体流量，维持T302及PK301吸入段的压力；

<4> 如果压缩机的单体进料量有大幅度的增加或减少时，要相应调整PK301的负荷

<5> 根据运行情况及时清洗压缩机的吸入段过滤网；

<6> 如果F302差压大（超过10kPa），应及时更换滤芯；

<7> 定期检查F301脉冲的工作状态，D303的压力及电磁阀工作情况。

（3）反应器供料系统

<1> 丙烯进料罐D302通常保持60~70%的液位，D302的压力控制在1.8~2.0MPa；

<2> P301出口一般控制4.7~4.9MPa；

<3> 通过FIC331使泵以恒定的流量操作，从而保证了P301A/B输出压力恒定，当界区丙烯中断且不能迅速恢复时，应在20min内终止反应，这样D302内存留的丙烯（70%液位），足以稀释反应器；

<4> D302液位的变化将引起D302压力产生微小变化，当E302的蒸汽停止时，D302的压力将显著下降，蒸汽需迅速恢复，否则供料罐压力过低会使丙烯进料泵P301A/B产生气蚀，而使到反应器的丙烯供料停止。当压力低于1.0MPa时会触动I309、I310联锁，

停P301A/B;

<5> 丙烯供料泵的切换操作:

- ① 打开备用泵排出口的1"循环管线上的手动切断阀;
- ② 开启备用泵;
- ③ 缓慢打开正在运行泵的1"循环管线上的手动切断阀,同时关闭备用泵的1"循环管线上的手动切断阀;
- ④ 停运行泵并关闭其1"循环管线上的手动切断阀。

9.3.3 开停工步骤

(1) 开工步骤

<1> 高压闪蒸及丙烯回收系统的开车

① 投用准备

该系统必须在环管反应器充满液相丙之前就处于操作状态,以便该系统接收R202的排料。该系统正常操作压力为1.8MPa,需要用丙烯(不含聚合物)开车,一直达到操作压力1.8MPa,如果在洗涤塔T301存在有一定量的丙烯并在开始回流以前就有聚合物进入该系统,那聚丙烯细粉就会进入丙烯冷凝器E301,并有可能进入丙烯进料罐D302。

聚合物闪蒸及丙烯回收系统开车可独立于环管反应器和大多数上游设备而进行。其下游系统如F301、T302及PK301等必须与此同时具备开车条件。

a.在本工段开车之前,确认低压排放系统已经投入使用,本系统已进行过气密试验和氮气置换合格

b.确认所有仪表都处于正常工作状态,将控制阀置于手动关闭位置,并打开其上下游切断阀

c.HV301切至D301,开D301气相到T301阀,保持LV301关闭

d.A301的密封系统投用:

i) 开密封油夹套换热器CW进出口阀

ii) 开Z301加油阀,至50~80%液位,关加油阀

iii) 用低压氮气把Z301加压至0.3~0.5MPa

iv) 开Z301排气阀至油澄清状,关阀,同时加油保持油位50~70%

e.P302A/B密封系统投用:

i) 开CW进出口阀门

ii) 打开到火炬排放线下F0393A/B,下游手阀。

iii) 开Z304A/B加油阀, 到80%液位, 关加油阀

iv) 打开到P302A/B的上油及回油阀

v) 打开PSV301、PSV321、PSV323前后截止阀

vi) 解除I301、I302、I303、I304联锁

② 启动操作

a.点动A301, 并确认转向正确

b.打开到E301的冷却水的前后截止阀

c.投用D301伴热蒸汽

d.开PV301前后阀, 开PV301, 幅度要小, 引蒸汽时注意排凝, PIC301设定0.2MPa

投自动

e.确认闪蒸管线每个疏水器工作正常

f.缓慢打开F201A/B上的截止阀, 使丙烯通过F201A/B, 然后打开去D301冲洗丙烯线上的截止阀

g.打开FV244至15~20%开度, 从该管线加入丙烯, 使D301、T301及相关设备升压

h.当压力升到0.3MPa时, 开Z301与D301的丙烯连接阀门

i.启动A301, 并确认电流正常

j.手动控制PV301, 使TIC301温度在70℃

k.当系统升压达到1.8MPa时, 关闭FV244, 打开FV323卸压, 排出系统内的惰性组分, 压力降到0.1MPa时, 关闭排放, 重复上述置换操作三次

l.置换合格后, 设定PIC323为1.8MPa投自动(或手动控制在1.8MPa)

m.打开FO321的前后手动切断阀, 防止E301抽空, 开P302A/B返回到D302的阀

n.当E301的液位达到30%时, 打开P302A/B的进口阀, 泵排气, 充满液相后, 启动泵, 缓慢打开出口阀, P302A/B切“自动”位置, 进行互为备用的自动切换试验, 并确认泵工作正常

o.缓慢打开FIC321, 当流量达到6000kg/h时投自动, PIC323通过调节PV323的开度将多余的丙烯送到丙烯进料罐D302

p.手动打开D301底部阀, 5~10%开度给下游系统升压

q.T301有液位时投用E303加热水, 当T301操作平稳后, 根据T301压力情况调整FIC328热水

r.投用第二闪蒸线夹套蒸汽

s.打开P302A/B到FV326的丙烯冲洗管线上的切断阀（此时T301底部手动截止阀关，FV326全开，HV311切D602），确认管线畅通

t.当所有必要的下游设备都具备开车条件后，关闭FV326的丙烯冲洗阀，打开T301底部手动截止阀，FIC326投自动，HV311切向F301，开始向循环气过滤器出料

u.通过FIC323打开丙烯冷凝器上返回气排放管线上的阀门以除去系统中的一些不凝气，此时，系统应当处于无聚合物的正常操作状态，检查各仪表工作情况，并确认各操作参数符合正常操作条件，则系统可以按正常流量接受聚合物

v.关闭FO321的前后手动切断阀

w.根据D301系统压力情况调节FIC244，保证环管反应器出料受阻时，有足够的冲洗丙烯进入闪蒸罐

x.当开始向环管进催化剂时，要手动打开D301底部阀LV301（以F301压力及PK301运行情况确定LV301开度），以便不断出空初期生成的聚合物粉料，并将三通阀HV311切至D602，每隔几分钟要把LV301打开至100%，然后再关到先前位置

y.D301的料位在开车初期通常保持零位，在有料位产生后要将HV311切向排放系统，然后活动LV301（在0%、100%两个开度活动），这种操作一直要持续到环管反应器的浆液密度达到 450kg/m^3 ，然后再把HV311切向F301

z.控制LIC301到40%，然后投自动，完成D301的料位建立

<2> 聚合物低压脱气系统和循环气压缩机的开车

① I302的投用

a.打开E304循环水进出口阀

b.计算需加入T302中的白油和脱活剂的体积量，其比例为2:1，总体积为T302底部液位的50%

c.用P109将白油加入T302，通过FQS146计量

d.用P110将脱活剂加入T302，通过FQS152计量

e.打开T302底部至P303进口管线上夹套蒸汽阀及冷凝液阀

f.启动P303，将T302中的白油和脱活剂的混合液打循环，升温，加热至 $40\sim 50^{\circ}\text{C}$ （TI341）

g.保持这一温度，停P303及夹套蒸汽

h.投用P304A/B密封油：

i) 打开去排放阀门，将Z305A/B加油至70%，引入cw

ii) 调整氮封压力为0.5MPa, 去排放系统阀关

iii) 开上油及回油阀

i.启动P304A/B

j.调节P304A/B出口截止阀, 使油流量在17000kg/h, 并用FI341来校验泵的出口流量

k.一旦T302投入运行, 打通F301→F302→T302→E304→D304→PK301之间气相流程

② 开车操作步骤

a.确认高压循环系统已经正常运转, 系统已试压和氮气置换

b.投用F301的脉冲反吹丙烯, 现场确认脉冲阀全部工作正常, 对F301升压

c.打开PSV311前后手动切断阀, 打开PV311的前后截止阀

d.通过微开LV301 (约10~20%), 引气相丙烯对F301升压

e.PIC311投自动设定0.06MPa

f.投用到F301上PDI313的丙烯吹扫

g.当系统压力达0.06Pa时, 将PK301投入运行:

i) 按供货方规定做好PK301的开车准备

ii) 零负荷下启动C301

iii) 将PIC341手动输出50%, HV341关

iv) 当PK301出口压力达1.7MPa后将C301出口接到T301, 并给C301增加负荷, 待压缩机运转稳定后, 自动设定PIC341在0.06MPa

h.将T301底部出料送至F301

i.一旦系统接收上游来的聚合物, 则将F301的料位手动控制到30~50%, 然后投自动

<3> 开车操作步骤

① 进料泵循环冷却器E305投入运行;

② 丙烯蒸发器E302投入运行;

③ 丙烯进料泵P301A/B的密封油系统 (Z303A/B) 投入运行, 并且密封油罐的冷却水阀门都已打开;

④ 用氮气对丙烯进料系统 (从界区经700#旁路到D302) 加压至少0.6MPa, 以避免发生冻结;

⑤ 首次用液态丙烯对D302装料时, 需走以下流程: 界区→FV004→0#/700#单元旁路→D302, 手动打开FV331阀, 开度50~80%, 接通界区至D302的丙烯, 关闭至D302

的最后一个截止阀，调节PIC331使丙烯经E302缓慢供到D302顶部，打开P301A/B出口1"灌泵线，直到D302压力达到1.0~1.2MPa，关闭FV004；

⑥ 打开PSV331旁通，手动向火炬系统卸压至0.1MPa；

⑦ 重复上置换2~3次；

⑧ 再次对D302系统充压至1.0~1.2MPa；

⑨ 打开D302底部进料截止阀，向D302开始进料（在D302进料前0#单元，700#单元已投入运行）；

⑩ 设定PIC331为1.8MPa，若在操作过程中压力超过2.0MPa，则可通过PSV331旁通泄放，并且要降低丙烯进料流量；

⑪ 通过调整FIC004流量，保持D302液位在60%左右；

⑫ 当LIC331达到70%时，打开HV332或HV333，启动P301A/B循环丙烯回至D302，通过调节回流量FIC331将P301A/B出口压力控制在4.7~4.9MPa，当压力稳定后FIC331投自动。

（2）停工步骤

<1> 高压闪蒸及丙烯回收系统停车

① 临时停车

与这个区域有关的临时停车可以持续2h而设备不停车，若该系统中任何设备停车都按完全停车处理。

临时停车时，通常不应减少D301的进料量，环管反应器里的淤浆应通过停止催化剂来稀释，6~8h后聚合物浓度变为零，丙烯进料仍维持正常流量或低于正常流量，以防止出料管线堵塞。

a.保持D301出口气相流量控制器（FIC301）设定值不变，它控制着D301进料管线的液相冲洗丙烯量；

b.当聚合物流量降低时，继续保持D301料位的自动控制，直到出料阀开度小于10%，则LIC301打手动，并逐渐把聚合物的料位降为零；

c.当环管浆液密度降至450kg/m³时，将HV311切排放，将剩余聚合物排至D602

d.当聚合物的流量为零时（即环管密度降至400kg/m³），且D301无积料（LV301关闭状态确认），把HV311切回F301，并手动关闭LV301；

e.维修期间，该系统进料不受影响，应经常检查闪蒸罐料位及排料阀，以便将积存的聚丙烯料排至D602并防止下料阀卡阻堵塞；

f.D301和T301可以用冲洗丙烯长期操作，这就完成了该系统的停车。

本系统的临时停车仅仅是就聚合物产品而言的，而系统的所有其它功能是正常的。

② 完全停车

聚合物闪蒸和丙烯回收系统完全停车主要是由于系统的设备需要维修，或相关下游设备及辅助设施的停车造成的，这些设备包括：

系统本身的设备，F301、T302、PK301、丙烯进料系统或者公用工程（蒸气、氮气、电等），以便人员能进入设备，下面程序用于有序、安全的完全停车。

a.按临时停车程序直至第“d”步；

b.把系统的聚合物完全排空；

c.D301和T301丙烯循环15min以上，以确保所有的细粉通过T301底部被送往F301；

d.关LV231，在环管反应器准备好安全停车之前，不能进行下一步操作，直至环管已完全停车，然后关FV244；

e.停A301；

f.对系统进行隔离、倒空和卸压；

g.T301底部物料排尽后，手动关底部阀，FV326手动全开，HV311切排放，用P302A/B来的丙烯冲洗FV326管线5min，关PV321及前后阀；

h.T301倒空后，手动切断进E303的工艺水阀FV328；

i.将TIC301置于手动，设定PIC301为0.02MPa（用于防冻）；

j.E301液位低于10%时，停P302A/B，E301中残留丙烯通过底部排放阀排往火炬，以避免管道温度过低，与本系统没有进出料关系的下游设备可以继续运行；

k.有关设备需要打开检修时，先进行隔离，并进行氮气（0.5MPa）置换至可燃气浓度低于0.2%并泄至常压。

③ 紧急停车

如发生紧急事故。如恶劣天气、火灾关键区域的电源故障，主要公用工程的中断或关键设备的故障时需采取紧急停车，则按如下程序进行：

a.将HV301切向排放；

b.解除TIC301与PIC301的串级状态，设定PIC301压力在0.02MPa；

c.关FV244；

d.LV301全开，迅速倒空D301；

e.全开E301顶部排放阀FV323；

f.停PK301;

g.停P302A/B, 通过泵体最低点将液体丙烯排往火炬;

h.关E303的工艺水FV328;

i.关T301底部截止阀, FV326手动全开, 用丙烯冲洗T301到F301的闪蒸线5min, 再关FV326及夹套蒸汽;

j.当反应系统已稀释完毕且反应器轴流泵已停车时, 将PIC301设定在0.02MPa, 以防闪蒸管线温度过低, 关D301伴热;

k.停A301;

l.系统卸压后, 用0.5MPa氮气吹扫置换, 吹扫入口选在T301人孔处, 要维修的设备必须氮气置换, 分析合格。

<2> 聚合物低压脱气及单体压缩单元停车

① 临时停车

装置临时停车时, 本系统仍维持正常操作一段时间, 直到环管聚合物排料停止, D301内聚合物排空为止, 关闭闪蒸罐底部阀门。

a.保持T301底部向袋式过滤器排放, 将单体循环压缩至T301, 如果停车时间较长, 可关闭T301底部的排放并停止循环气压缩机;

b.当F301或下游设备出现故障时, 必须停止F301的进料。将HV311切排放, 同时关闭T301底部的吹扫, PK301最低负荷运转;

c.T302仍然保持运转;

d.正常操作期间, 若压缩机因临时维修需短时间停车, F301压力由PIC311控制, 通过PV311将丙烯气排放至火炬, 可以手动卸去压缩机负荷, 然后停PK301, 进行维修前, 应用油清洗C301以除去进入缸体、阀门等处的TEAL, 再用氮气吹扫置换。

② 完全停车

完全停车时, 所有与F301有关的系统停止或关闭。

a.与临时停车一样, 使F301停车, 通过F301底部料位控制阀LV311使F301内所有物料彻底排至汽蒸罐D501;

b.环管反应器的排料停止以后, T301底部要略微加大吹扫流量, 保持吹扫一段较长时间以后, 才可以关闭T301的底部阀门FV326, 以保证底部出料管线没有残存物料;

c.停丙烯循环气压缩机PK301;

d.停F301过滤原件的反吹丙烯;

- e.停T302的回流泵P304A/B;
- f.如E304需要维修, 则关CW管线上的切断阀;
- g.F301氮气保压0.05MPa, 以防D501蒸汽反窜。

<3> 反应器进料系统停车

① 临时停车

如果因各种原因而减小向工艺区进料量, 反应器供料系统将进入自循环状态。

- a.开大FV331;
- b.逐渐关FV004;
- c.保持D302内的操作压力;
- d.如果D302内液位持续上升, 关闭FV004前切断阀。

② 完全停车

除工艺区停车且不再需要丙烯外, 反应器丙烯进料系统不能停车。一旦供给工艺区的丙烯停止, D302将进行自循环, 此时丙烯进料系统就可安全停车。

- a. LIC331置于手动, 关FV004及前后手阀;
- b.手动关小PV331使D302压力处于较低状态;
- c.停P301A/B;
- d.手动关闭FV331阀门;
- e.如需倒空D302内的丙烯, 要按下列步骤将D302内丙烯倒空:
 - i) 关闭界区来的丙烯供给;
 - ii) 缓慢打开P301A/B出口返回管线上的截止阀;
 - iii) 维持D302内压力1.8~2.0MPa, 同时通过FV331控制P301A/B出口压力在4.7~4.9MPa左右;
 - iv) 当D302液位降至10%, 则停P301A/B, 从P301A/B泵壳或E305低点将残留丙烯排至火炬, 并用氮气对D302吹扫3~5次, 从液位计低点, 排至火炬, 若拆人孔或设备, 必须置换可燃气体含量低于0.2%。

③ 紧急停车

反应器进料系统的紧急停车意味着相应停止丙烯的供给和停止对装置其它区域的丙烯冲洗, 需要关闭供到反应供料系统的所有丙烯, 在进料罐下游设备发生大量丙烯泄漏的情况下要采取如下的措施:

- a.按动HS331A/B使I309/I310动作, 停止P301A/B, 并且关闭泵吸入口的切断阀

HV332/HV333;

b.如有可能，紧急情况时应切断D302所有丙烯进料，关FV004及前后切断阀，若贮罐有泄漏，打开环绕D302的喷淋水以稀释泄漏的丙烯，泄漏点冲氮气或蒸汽，使不能达到爆炸极限。

9.3.4 异常现象及事故处理

表9-3 高低压系统异常现象及处理

故障现象	原因	处理
D301顶部温度 TIC301低于55℃	闪蒸管线夹套蒸汽损失 或管道阻塞，疏水器堵塞	把HV301切换到排放系统，手动关闭FV244，切断预接触罐的催化剂进料，当问题解决时，把HV301切回到D301，若问题无法解决，反应系统需停车，向R201、R202注入CO，切断H ₂ ，切断催化剂，三乙基铝和给电子体进料用FIC203、FIC231进料丙烯稀释环管，用蒸汽维持环管温度在70℃
D301 顶部温度 TIC301 测量值低	从R202到闪蒸罐的出料 超量	把PIC301改手动并增加蒸汽压力，检查LV231阀门开度，并调至手动，如果可能，把阀门关小；检查FIC301流量是否增加，检查R201、R202的压力，并检查FIC203、FIC231，看流量是否增加
D301料位LT301指示波动	架桥或变送器机械故障 或细粉粘壁	把LIC301置于手动，开大阀门以防止架桥，校正LIC301指示有无偏差
D301 底部温度 (TI302) 上升	D301出料减少而使有活性的催化剂在D301底部停留时间加长发生聚合反应放出一定热量	把LIC301打手动，适当开大阀LV301，当F301或PK301入口压力升高时，观察TI302的变化，如果TI302下降幅度很大时，把LIC301打回到自动
TIC301和TI302的温度波动	闪蒸线的加热蒸汽压力和流量波动，反应器到闪蒸罐的出料量波动	LIC231调至手动，选择适当的阀门开度以维持反应器的出料稳定，同时维持D202液位稳定；检查TIC301，手动调节蒸汽PIC301，检查温度和压力使系统稳定下来；检查R201、R202中的密度控制，注意FIC203、FIC231流量变化对增压罐中的压力和液位的影响，定期检查催化剂加入量和丙烯进料压力调节PIC231，稳定D202的压力和液位，然后把LIC231投自动
F301到D501的压差小	F301料位低	检查F301料位，关小F301的下料阀（LV311），检查F301的压力和D301到F301的进料
	D501压力高	检查PK501的压力及负荷，检查D501的料位控制，适当降低料位，检查D501排放管线是否畅通并适当开大PV501，降低汽蒸系统的压力
	压差计故障	PDSLL313动作引起I304启动而关闭LV311，若压差计故障联系仪表处理，同时旁通此联锁条件，时间来不及时，HV311切排放，处理后恢复；若压差计故障可将I304改至“旁路”维持正常生产，并及时联系处理

F301 底部温度低	袋滤器底部有液相丙烯，可能是LIC301过低引起的	检查TIC301及TI302，调整闪蒸管线蒸汽压力和冲洗丙烯量，根据从T301流入袋滤器F301的流体的温度和流量，做相应的调整
F301 压力高	闪蒸罐窜过来过量的单体丙烯	检查阀门LV301开度，并关小阀门LV301，同时提高LIC301的料位设定值，必要时联系仪表检查LV301有无故障。
	循环气压缩机C301故障	检查PIC311，将排放压力控制在0.1MPa，试再启动压缩机。
	从T301窜过来过量丙烯	适当关小FV326
	F301滤网堵	对F301滤网清堵，同时做好临时停车准备
T301进入F301的 丙烯温度高	流量损失	检查塔底阀FV326的开度，把到塔底的冲洗丙烯打开吹扫管线；检查夹套的蒸汽
T301进入F301 的丙烯温度低	闪蒸管线夹套蒸汽损失 或物量超量	检查流向闪蒸管线夹套的蒸汽，检查蒸汽疏水器，检查丙烯的流量，并适当减少流量
A301 电流高	丙烯气中夹带细粉多	检查FIC301流量是否稳定，检查闪蒸罐的料位，若有异常及时进行调整
	进料量过大	检查FIC244流量，使FIC301维持在一定量，同时要检查LV231的开度及D202液位，检查TIC301的温度控制
	动力分离器润滑不好	检查密封油活塞Z301的油位，及时补油，检查密封油冷却器的冷却水。动力分离器A301由于高电流故障时，应把三通阀HV301切向排放系统，手动关阀FV244，试启动A301，当把HV301切回系统时，降低R201、R202的进料量以稳定系统压力，手动控制闪蒸线的蒸汽压力。如果丙烯进料罐的回收丙烯由于损失而减少，则增大进料罐的丙烯进料量
D301顶部温度 TIC301高	来自环管反应器的出料 减少	检查LV231的阀门开度，减少到闪蒸线的蒸汽，增加FV244的流量

9.4 聚合物的汽蒸和干燥

9.4.1 工艺流程说明

从袋式过滤器底部排出的聚合物，除含有1~1.5%wt的气体外，仍吸附有1%wt的单体（主要是丙烷+丙烯）聚合物依靠重力流到带有低速搅拌的汽蒸罐D501中。D501带有慢速搅拌器，保证聚合物以柱塞流通过容器。低压蒸汽从汽蒸罐底部进入，分解催化剂和给电子体剩余物，并更彻底分离出聚合物中残留的丙烯和丙烷。催化剂分解后能产生氯化氢，氯化氢遇水即变成腐蚀性极强的盐酸。因此，汽蒸罐外部设有低压蒸汽夹套，以防止蒸汽冷凝。

经汽蒸后的聚合物在料位控制下，从汽蒸罐底部靠重力作用流入干燥器D502中。

离开D501的气体进入旋风分离器S501除去夹带的聚合物粉末，借助蒸汽喷射器C503的作用，被分离出的聚合物粉末由旋风分离器底部排出返回至D501中。

从S501出来的气体进入汽蒸罐洗涤塔T501中，该塔装有16层塔板，气体和水在T501中逆向接触，从而使气体得到洗涤。T501回流泵P501A/B保证水在洗涤塔内循环，流量控制在50t/h。E501用于冷凝蒸汽，塔内有集液盘收集E501冷凝下来的冷凝液体流到烃分离器D503，水循环至塔顶。T501底部设有液位指示L1503，并有高限自动排放和低限自动关闭系统（联锁1502）来保持T501的液位，夹带有固体粉末的塔底冷凝液在液位控制下被排出，经隔离池隔离后排到废水池Z601内。

从E501出来的含有少量有机烃的气体进入蒸汽废汽压缩机PK501压缩至0.4MPa，然后经尾气冷凝器E504冷凝，降低水含量，冷凝水收集在废水分离器D504内，在废水/油分离罐S503的液位控制下排放，在废油收集器D506内分离出重的有机组份。气相则在压力控制下排放。

出汽蒸罐的聚合物约含3%wt表面凝结水，聚合物靠自身重力流入干燥器D502。干燥的目的就是从聚合物中除去所带水份。

粉料干燥所采用的是热氮气循环干燥法，热氮气连续循环流过干燥器，当聚合物通过干燥器的螺旋通道时，热氮气使聚合物产生流化，传递热量，并将聚合物中的水份带走。为了在热氮气和聚合物之间产生有效的热传递，需要充分地流化。经干燥后，聚合物的水含量大约从3%wt减少到低于0.02%wt。冷凝水汽化所需要的大部分热量是由聚合物本身从100~105℃（汽蒸罐D501底部出口温度）冷却到75~80℃（干燥器D502出口温度）所释放的热量，少部分热是由于干燥器底部的热氮气供给的。

在料位控制下，干燥后的聚合物靠自身重力从干燥器底部流到气流输送料斗D801A/B中，氮气从干燥器顶部流到D502旋风分离器S502中，以除去氮气中夹带的聚合物细粉，从S502中分离出的聚合物细粉先收集到聚丙烯粉末收集器D507中，然后再送到PK801风送管线中。

离开干燥系统的氮气，几乎带走伴随聚合物而来的全部水份。在氮气循环返回干燥器之前必须除去这些水份，氮气离开旋风分离器后首先进入干燥器洗涤塔T502，以洗去氮气中的水份和聚合物细粉。在洗涤塔底部设有一根立管用来维持T502恒定的液位，当T502底部的液面高过该立管的顶部时，工艺废水将溢流排到下水道系统。T502回流泵P502A/B把水从洗涤塔底部抽出经冷却器E502冷却后返回到T502顶部，进行循环。氮气从洗涤塔T502底部进入，在塔内与冷水逆向接触，氮气中携带的蒸汽被冷凝下来，同时氮气中所夹带的聚合物细粉也被洗去。

洗涤塔顶部来的氮气流经除雾器后进入干燥器鼓风机C502A/B，氮气通过鼓风机吸入段的压力控制阀PV535补充氮气，用于将鼓风机入口的压力维持在4~6kPa。氮气加热器E503是一台翅片式换热器，其管程使用0.35MPa的低压蒸汽将氮气从40℃加热到110℃，出口温度由加热蒸汽的温度调节阀来控制。加热后的热氮气流到干燥器，以除去聚合物中的水份。

除用于聚合物干燥以外，氮气作为一种惰性气体还用来防止形成爆炸性气体（粉末等）和防止聚合物降解。空气与系统气体易形成爆炸性混合物，本系统采用正压操作，压力控制在10kPa左右。

9.4.2 正常操作

D501的压力必须小于F301的压力，防止蒸汽反窜进入丙烯回收系统。

汽蒸干燥系统正常运转监视的内容：

- 检查FI531流量；
- 经常检查D502料位情况；
- 定期检查T502溢流水情况，注意P502A/B的出口流量；
- 定期确认S502的畅通情况及D508的放水；
- 定期确认在线烃分析仪的烃含量是否超标，AI531<2%VOL；
- 定期检查C502A/B油位、油质；
- 检查E503疏水器的工作情况。

9.4.3 开停工步骤

(1) 开工步骤

<1> 汽蒸部分开车

① T501投用

a.确认所有仪表都已校好投用；

b.P501A/B盘车；

c.开P501A/B进出口阀，开T501补水阀，L1503至40%；

d.开P501A/B冷凝水冲洗阀，点动，确认方向；

e.开FV503前后截止阀，关旁通；

f.启动P501A/B，设定FIC503为50m³/h；

g.开启E501循环冷却水上，回水阀门；

h.开FIC504，投用T501底部蒸汽，设定200kg/h，控制TI506温度在80℃；

i.P501A/B现场开关至“自动”位置，自动切换正常；

j.确认I502动作正常；

k.关T501补水阀；

l.系统开车时，使离开洗涤塔T501的蒸汽，不经蒸汽废汽压缩机C501而直接由旁路送往排放系统（PIC501设定为0.02MPa）。

② D501开车

a.开PIC506前后截止阀，关旁通，开疏水器前后阀，设定PIC506为0.05MPa；

b.开S501进出口管线夹套蒸汽阀，开人孔夹套蒸汽截止阀，开A501密封填料的蒸汽，开进C503的蒸汽阀；

c.开FIC501、FIC502前后截止阀，关旁通，开疏水器前截止阀，设定FIC501在800kg/h，FIC502在200kg/h；

d.开TIC502、TIC503前后截止阀，设定在120℃；

e.关FIC504；

f.点动A501，确认方向正常，启动A501；

g.D501进料前，LV501开度5~10%，排尽D501中积水，并确认LV501畅通；

h.开PIC501前后截止阀，关旁通，设定PIC501在0.025MPa；

i.D501进料后，调节LV501开度，设定LIC501在50%；

j.一旦汽蒸系统运行稳定后，投用E504，启动PK501，设定出口压力PIC512为0.4MPa，

并投自动，LIC514，LIC518设定在50%并投自动。

<2> 干燥部分开车

① 502的投用

- a.确认机电、仪表安装就位，氮气吹扫、试压结束；
- b.开E502的冷却水进出口截止阀，开E502的工艺水进出口阀门；
- c.开P502A/B进口补水阀，用水充满T502底部；
- d.检查P502A/B进出口管线上的阀门处于正常状态；
- e.溢流口有水时，启动P502A/B，视T502液位而适当关小补水阀，保持少量溢流；
- f.将现场P502A/B切换开关至“自动”位置，并且确认自动切换正常。

② C502的启动

a.确认RF801A/B底部出料蝶阀关闭，RF801A/B至D502顶部平衡阀处于开位、打开FI531的吹扫氮气；

b.手动打开氮气补充调节阀PV535，对系统充压至0.01MPa，用N₂吹扫置换干燥器D502三次，如在较长时间停车后再开车要对D502底部可能有的SC排掉；

c.再用N₂对该系统充压至0.015MPa；

d.将PIC535设定在0.015MPa，确认N₂流量正常；

e.打开鼓风机旁通，启动C502A/B，视出口压力和流量慢慢关小旁通，以免在吸入管线上形成负压；

f.打开到E503的蒸汽，用E503加热循环氮气；

g.打开到FT531、LT531和D502视镜的吹扫N₂，打开S502的伴热蒸汽。

③ 干燥系统投用

a.确认PK801系统已投用；

b.开HV530C前截止阀，开度30%左右。确认I508联锁动作正常；

c.设定TIC531为110℃；

d.D502进料前，开LV531开度5~10%；

e.D502进料后，调节LV531开度，设定LIC531在50%料位。

(2) 停车步骤

<1> 汽蒸部分停车

① 临时停车

a.当F301停止排料时，把LIC501打手动，并开至50%。以逐渐排空D501；

- b.观察D502料位，确认D501中粉料排空，关闭LV501；
- c.关闭到汽蒸器底部和C503，A501填料密封箱的蒸汽，停A501；
- d.停PK501。

② 完全停车

若整个装置要停车时间较长，或本单元设备的某些零件需要维修时，则汽蒸系统需要完全停车。

- a.按临时停车程序进行，并继续进行如下操作；
- b.停P501A/B；
- c.关D501夹套蒸汽和T501底部蒸汽，通N₂保压；
- d.将T501底部的水排掉；
- e.注意：如果高压冷循环不停，那么P501A/B不停，并且T501的补水温度控制在60～80℃，维持E303的正常工作。

<2> 干燥部分停车

干燥系统是工艺过程中最后一个工序，唯一与工艺有关的是流过干燥器的聚合物。

① 临时停车

如果由于上游设备问题，而使流向该系统的聚合物停止，则需进行临时停车。

- a.D501物料倒空后，手动控制LV531，慢慢倒空D502中的物料；
- b.该系统中的其余设备仍继续运行。

② 完全停车

大检修期间或由于主要设备发生故障等原因，则需要完全停车。

- a.倒空D502中的物料；
- b.关闭E503的蒸汽；
- c.C502A/B继续运行5～10min，以使本系统冷却下来，然后停鼓风机，关PIC535；
- d.关闭LT531、FT531的吹扫氮气，D507的增压N₂及D502的视镜吹扫N₂；
- e.停P502A/B，关闭补水截止阀；
- f.将T502中的水排尽。

③ 紧急停车

在紧急情况下，干燥系统的停车同完全停车和程序相同，只是在时间上不允许干燥器将上游工序来的聚合物全部送出，但应尽可能延长干燥系统的运转时间，然后按停车程序停车。

9.4.4 异常现象及事故处理

表9-4 汽蒸、干燥系统异常现象及处理

故障现象	原因	处理
D501 压力低	F301 来料不足	检查LV311阀位是否正常，如偏小则开大至正常
	C501入口压力过低或入口 压力控制阀故障	现场检查C501入口压力及PV511阀位是否正常
D501 压力高	F301料位低，LV311开度大	关小LV311，调整F301料位至正常
	D501系统排放管线不畅	找出被堵部位，及时处理
	C501停	降低PIC501以控制压力，重新启动C501
	PV501故障或PIC501设定值 偏高	维修PV501或调节PIC501设定值至正常
	T501液位高	检查T501排水是否正常，检查LV530是否正常好用，检查排水管线是否堵，找到原因及时处理
D501料位波动	LIC501料位控制太高	降低LIC501料位控制的设定值
	进D501的蒸汽量不稳	检查蒸汽流量是否准确，蒸汽管线是否堵塞
	LIC501仪表调节参数不恰 当或仪表故障	修正仪表调节参数或修复仪表
	上游工段出料量波动	查找原因，维持上游工段出料稳定
	产品等规度偏低，粘度大	检查袋式过滤器内粉料是否发粘。检查Donor的加入量，看是否偏低，并调整至正常。检查袋式过滤器的料位指示仪。手动操作汽蒸器和袋式过滤器的出口阀
	PK501加载或卸载	检查出口压力PIC512，降低PIC512的设定值使压缩机加载；汽蒸器压力的不稳定会引起料位不稳定
D501床层温度低	汽蒸蒸汽或松动蒸汽故障	检查F301的料位、温度及D301温度。检查FIC501、FIC502蒸汽的压力、温度、流量、增加汽蒸器的料位；检查汽蒸器出口管线上的疏水器情况
	LS总管温度低且带水造成 闪蒸管线汽化效果差，有液 相丙烯进入D501	增大低压蒸汽压力并提高蒸汽温度设定值
	夹套蒸汽压力低	检查夹套蒸汽疏水器和PV506的操作情况，检查PIC506设定值是否偏低
全关LV501， LIC501无料位	阀LV501零点不准，全关时 反而又打开一定开度	联系仪表人员调校阀LV501的零点

T501气体出料温度高	E501换热效果差	检查洗涤塔水的循环量，检查塔顶冷却器E501的冷却水流量及温度变化情况
	T501液面低	向T501补充新鲜水
	底部通入的蒸汽量过大	减少FIC504的蒸汽量
T501底部排水带出粉末多	D501料位高	降低D501料位至正常值
	D501旋风分离器S501堵	检查C503的吹扫蒸汽工作是否正常，并加大T501补水将粉末带出
	预聚合反应效果不好，生成大量细粉	降低R200的预聚合反应强度
D502气体流量低	鼓风机发生故障	切至备用鼓风机后，检查故障的鼓风机
	D502分布板底部堵塞	停车清理D502分布板
	D502控制料位太高	降低D502料位至正常值
	PV535故障或PIC535设定值太低	检修PV535或调整PIC535设定值
D502床层温度低	E503加热效果不好	检查E503蒸汽压力，温度是否正常；检查E503蒸汽疏水器是否正常；加大蒸汽进E503的量
	氮气流量低	检查氮气流量是否正常，查明流量低的原因并调至正常值
	D502料位低	提高料位
D502压力低	N ₂ 补充量不足	检查C502A/B入口补N ₂ 阀PV535情况并开大PV535增加补N ₂ 量
	可能有漏点	检查有无漏点

D502出料湿含量高	E502堵或P502A/B故障使洗涤水量低，造成N ₂ 洗涤效果差	拆E502清堵或将P502A/B切至备用泵
	E503换热效果不好或内漏	检查E503工作情况看是否有内漏现象，同时检查E503的蒸汽温度和压力以及疏水情况
	T502顶部分离网堵	停车时清理T502顶部分离网
	D502料位太低	提高D502的料位至正常值
	干燥N ₂ 流量不够	检查干燥氮气是否有漏点，检查补氮气系统是否正常
	D502分布板堵	D502停车后清理分布板
	D501出料中水含量偏高	检查D501的料位，汽蒸蒸汽及夹套蒸汽温度压力、流量是否正常，如有异常调至正常值
T502底部带出较多粉料	D502料位高	降低D502料位至正常值并检查料位变送器吹扫氮气是否正常，若需要应将料位变送器低压导压管中的冷凝液排出，以防虚假料位
	D502旋风分离器S502堵	检查旋风分离器的锥形底部是否堵塞，则可用手去摸，如感到冷即为堵塞；轻拍旋风分离器的锥形底部，试着将堵塞物拍落下来
	预聚合反应不好产生大量细粉	调整预聚合反应温度至正常，减少细粉产生
C502A/B入口温度高	循环冷却器E502传热效果差	检查E502的工作情况，如确认已堵则拆开清理
	洗涤塔T502洗涤效果差	检查T502洗涤水循环量，如低则启用备用泵或向T502补充新鲜水
风送系统故障	C502A/B两台均故障或PK801系统故障	将HV311切至排放系统，向两环管中注入CO（10%），切断主催化剂及助催化剂（TEAL，DONOR），油洗D201、Z203系统。把FIC203、FIC231改为自动控制，切断H ₂ 进料，投用环管夹套水加热器E204、E205，维持R201、R202的温度在70℃
C502A/B停	出口压力高	关闭从D501到D502的出料阀，降低D502的料位，将风机回流阀打开到30~40%，重新启动鼓风机，缓慢关小阀门以获得一定的流量；在增加流量的同时，监控加热器的进出口压力，再打开D501到D502的出料
	吸入压力低	关闭从D501到D502的出料阀，降低D502的料位。检查吸入压力控制阀。将风机回流阀打开到30~40%，重新启动鼓风机，缓慢关小阀门以获得一定的流量；在增加流量的同时监控加热器的进出口压力，再打开D501到D502的出料

9.5 公用工程和排放系统

本单元包括：排放系统、冷冻单元、油处理单元，氮气压缩及备用仪表风系统、废水处理系统。

9.5.1 排放系统

（1）工艺流程说明

装置设置了两个排放罐（D601、D602）和一个带有底部粉末收集器（D603）的旋风分离器（S601）。D601可在1.6MPa下操作，D602、D603和S601在火炬总管背压下操作。D601接收来自反应的事故排放物，尤其是来自R200、R201、R202安全阀的紧急排放。

在D602不能接通三通阀的情况下，D601也接收来自HV301—HV311的事故排放物，这样可以在对D602维修时，装置仍继续运行。D601与反应器相比，压力相对较低，所以同聚合物一起排出的催化剂残余活性会显著降低，因此反应停止。分离聚合物后，压差作用将排放气排到火炬总管。D601的容积可容纳反应器的所有物料排放，而液相丙烯必须被蒸发，因此在下半部设置一个蒸汽夹套，积聚的聚合物靠压差排到D602中。D602经三通阀接收反应器顶部排放、闪蒸管线和HV301/HV311来的紧急排放。与D601不同，D602整体蒸汽盘管伴热。D602及D603中的聚合物在排放前，要用C610及E610通过D602内的插底管向聚合物吹入热氮气和蒸汽，以脱除夹带的丙烯及去活催化剂。从D601和D602排放的气体，首先经S601，以防止夹带的粉末进入火炬总管。S601底部物料可排放到D603中，所有不带聚合物的低压气排放和高压气排放经S601直接送到火炬。处理后的聚合物排放到收集袋中。

（2）排放系统的投用

所有其它系统启用前，排放系统必须投用。

准备工作：

- <1> 吹扫、试密、N₂置换已完毕，并达到规定标准；
- <2> 各设备已具备使用条件；
- <3> 仪表功能，联锁报警值已校对完毕；
- <4> 防火及安全设施完好，工艺流程检查完毕；
- <6> 打开FIC601，吹扫火炬总管；
- <7> 确认D601底部上的2"球阀，低压蒸汽线上的球阀，HV602、HV603和所有到

D602和D603底部的手动氮气吹扫阀均处于“关”位；

<8> 接通到D602的紧急排放管线上的三通阀，并打开排放系统进口线上的切断阀；

<9> 打开D602顶部到火炬12"管线上的手动阀，打开S601上的排料段的手动阀，并将它们锁定在“开”位；

<10> 打开D603顶部的2"手阀，并将锁定在“开”位。

这样S601可以接收事故状态下的粉末。

(3) 正常操作

正常情况下，D601、D602、D603是空的，并处于火炬背压下操作。阀HV601通常打开，D601通过FO603泄压。

在环管反应器的开车和停车过程中，最初和最后生产的聚合物粘料，通过HV311排到D602中。若D602装满时或需要维修，需将三通阀与D601相通。若聚合物要排到D601中，在排到收集袋之前，必须由氮气将其压到D602中。

<1> 聚合物从D601输送到D602，丙烯排空至火炬：

① 如果丙烯淤浆从环管反应器排到D601中，部分液体闪蒸，气相会通过FO603→HV601排到火炬，这样可以保持D601的压力；

② 在严重事故状态下，从反应器安全阀排放时，压力增加到0.5MPa时，通过PSV601排放到火炬，因为PSV601不足以放空所有的事故流量，D601压力会升到1.6MPa，但少量的丙烯气经FO603→HV601排放；

在事故解决后，按以下步骤进行：

a. 打开D601夹套蒸汽，以气化聚合物中少量的丙烯残余

b. 当TI601显示温度至50℃时，表明没有液相丙烯存在，用HS601关闭HV601，并用以下方法将聚合物从D601排放到D602中

c. 打开D601到D602的粉末输送管线的氮气，氮气通过FO601进入D602

d. 打开D601底部的2"球阀，排放粉末

e. 连接D601底部上的氮气软管

当输送聚合物时，要短时间关闭输送管线上的2"阀，以使D601憋压，再次打开阀门，把最后的聚合物排放掉

f. 若所有的聚合物从D601中输送完毕，关闭D601底部的两路氮气（到D601底部和到输送管线），关闭D601夹套蒸汽

g. 用HS601打开HV601

<2> D602中的聚合物排放:

从D602中排出聚合物之前, 应先启用E610系统, 用蒸汽和氮气对聚合物进行吹扫, 吹出吸附的丙烯, 同时使聚合物粉末中残余催化剂失活。

如果装置完全停车, 按照以下步骤从D602中排放物料:

- ① 打开到D602的夹套蒸汽, 打开到E610管侧加热蒸汽;
- ② 打开到E610壳侧的氮气, 将流量控制器FIC604置于手动, 设定为80%;
- ③ 将E610壳侧的LS打开, 将流量控制器FIC605置于手动, 设定为30%;
- ④ 打开D602底部干燥气管线上的手动蝶阀, 加热后的氮气进入D602中;
- ⑤ 根据罐内排放料情况, 调节FIC604、FIC605;
- ⑥ 约1小时后, 关闭FV605, 停止向D602通蒸汽, 用热氮气继续对聚合物进行吹扫, 使粉末干燥, 停E610管侧的加热LS, 用N₂继续对聚合物进行吹扫;
- ⑦ 氮气保护下, 将D602中的粉料排放到排放袋, 然后关闭FV604;

如果D602必须在装置运行中倒空:

- ⑧ 将两个三通阀转向D601;
- ⑨ 关闭D602进料管线上的“8”字盲板, 然后按<1>至<7>步骤进行;
- ⑩ 当D602倒空后, 将进料管线上的“8”字盲板置于打开位置, 并将三通阀转向D602。

<3>聚合物从D603中倒空:

聚合物从D603中倒空步骤按②中<1>至<7>的步骤。

粉料用E610系统处理的时间与排放系统中存有的粉料量有关。

9.5.2 冷冻单元

(1) 工艺说明

在工艺过程中, 冷冻水用于催化剂配制和计量单元及D201和R200等。冷冻水是脱盐水和20% (wt) 的乙二醇的混合物, 正常操作温度是2°C。

本单元配有冷冻水罐D604, 用以减少温度波动。从装置来的冷冻水由总管先经PK601再到D604。D604用FIC611氮气保护, 设有LAL611低液位报警和TI611温度记录仪。

来自D604的冷冻水经P601A/B打到冷冻水总管网, 在装置消耗量很低的情况下, 少量的冷冻水经FV611旁通回到PK601中。回PK601的冷冻水用低压蒸汽加热, 以控制回水温度。

(2) 冷冻单元的开车

<1> 把含20% (wt) 乙二醇的脱盐水注入系统中, 将所有高位排放点的放空打开, 将回路中的空气排掉;

<2> 打开到D604的氮气保护FIC611, 确保0.1kPa压力;

<3> 启动P601A或B;

<4> 按照厂家操作手册启动C601。

(3) 冷冻单元停车

在冷冻单元出现故障时, 装置将停车。

<1> 按照厂家操作手册停C601;

<2> 停P601A或B。

9.5.3 蒸汽冷凝液系统

(1) 工艺说明

蒸汽冷凝液罐D606收集装置中所回收的冷凝液。D606上设有氮气保护 (FIC631), 以保证D606中的氮气气封。操作压力为常压。

D606中的凝液由蒸汽冷凝液泵P603A/B送出, 温度为90℃, 该冷凝液被送至以下各个地方:

<1> 一部分直接从P603A/B出口分支, 而未经E606冷却:

① 一部分注入汽蒸罐D501的蒸汽中, 对蒸汽降温;

② 一部分进入Z602, 对界区来的中压蒸汽降温降压;

③ 一部分进入夹套水系统。

<2> 另一部分被E606冷却后分支:

① 一部分回流至D606;

② 一部分用于PK501的补充水;

③ 在LIC631液位控制下, 一部分补充D806切粒水一部分送出界区。

(2) 开车

<1> 开车前, 第一次用脱盐水充填D606至操作液位;

<2> 将P603A或B与排水系统接通, 并且打开至D501冷凝液管线上的球阀;

<3> 启动P603A或B。

(3) 停车

<1> 停P603A或B;

<2> 在装置冬季停车时, 为了避免冻结, 需一直注入蒸汽冷凝液;

<3> 如有必要将D606中凝液排空至下水道。

9.5.4 氮气压缩及备用仪表风系统

(1) 工艺说明

从界区来的氮气（无水和油，0.6~1.8MPa）在装置口通过自力式减压阀稳定在0.6MPa后进入装置，分别用于：

<1> 装置用户

用于催化剂浆料输送、聚合物干燥和输送氮气的补充气，设备氮封、氮气吹扫及挤压造料系统有关设备的氮封等。

<2> 压缩机PK602

PK602的出口压力可达4.52MPa，它用于开车时某些设备的压力试验（如：气密），主要是环管反应器系统及液相丙烯设备。

<3> 备用仪表风系统

在PK602出口设计了备用仪表风罐D613，D613压力控制在3.0~3.7MPa，其容积足以保证全装置30min的用风量，以便在仪表风供应中断或压力过低时维持装置的正常生产或装置停车操作的仪表风用气。

正常情况下，HV641关闭。在仪表风总管上安装有压力开关PSLL009，设定压力0.40MPa。当仪表风总管压力低至0.42MPa时，PAL009仪表风压力低报警；当仪表风总管压力低至0.40MPa时，PSLL009动作，I641联锁启动，HV641打开，D613进入仪表风系统。PIC641压力调节系统使进入仪表风系统的氮气压力稳定在0.60MPa。

当仪表风压力恢复正常稳定或装置停车后，关闭HV641，D613系统与仪表风系统断开。用HS641使I641复位。

(2) 氮气压缩机PK602的开车与停车

启动压缩机：先把PK602同界区来的氮气总管连接起来，如果是开车前的设备气密试验，将PK602至D613的阀门关闭。然后按照制造厂的要求开压缩机。

装置正常生产时，PK602需间歇开停，给D613补压，这个过程是手动进行的。

本装置PK602出口有三个用户：装置HN总管；D613送至300kt/a气体分馏装置（2014年新增甩头将HN送至气分装置西侧球罐）。

9.5.5 废油处理单元

(1) 工艺说明

由于以下目的，在工艺区域中使用凡士林油：

<1> 在维修前，冲洗TEAL管线所用的油要储存在D102中；

<2> 洗涤进入压缩机C301的丙烯气，将新鲜油和脱活剂注入到低压丙烯洗涤塔T302底部，并在下列情况下更换油：

① 在油中的TEAL浓度为5%（TEAL从袋式过滤器F301来）；

② 聚合物明显存在于油中（由于上游过滤操作过程中出现异常情况）。

因此，需要及时补充D102的油和更换T302底部的油。在界区内设置油处理系统，使TEAL失活，从而安全处理使用过的油。使带有TEAL的污油与脱活剂混合，生成稳定的可溶于油的混合物。将混合物排到桶内，运出界区外焚毁。

TEAL失活反应是放热过程，因此D607装置带有夹套，用P205来的夹套水通过TV651控制冷却温度。把装置的油送到D607，在这里通过F0651，将废油中吸收的丙烯用氮气吹扫到火炬。

（2）油处理单元的开车和操作

按以下步骤进行间歇操作：

<1> 将来自装置的最多含有10%TEAL的废油注入到D607中；

<2> TIC651设定为100℃，投自动；

<3> 确认来自P205的夹套水已处于备用状态，然后打开阀TV651；

<4>用HS152关闭FV152B打开FV152A，同时打开脱活剂至D607管线上的阀门，通过FQS152将所需要的脱活剂的量输送到D607，脱活剂与TEAL的质量比为5:1，注意LSH651，以防液面过高，发生冒顶现象；

<5> 启动A607，在100℃，搅拌状态下进行失活反应；

<6> 当D607温度保持在50℃时，表明失活反应完成，设定TIC651为40℃，将油冷却下来；

<7> 当油冷却后，停A607；

<8> 将油排到桶中，并送至装置外处理；

<9> 通过Z607保持D607氮封。

9.5.6 火炬系统及废水池

（1）火炬系统

含烃类气体被送入火炬系统。

火炬系统的最大排放量为100t/h，仅在极端事故状态下发生，持续时间较短。

装置与火炬之间有一凝缩油罐R30201。

(2) 废水池 (Z601)

装置设Z601是用于收集工艺废水和装置区雨水。同时也用于将散落在聚合区域的聚合物粉末及润滑油等飘浮物质从水中分离出来。废水经泵P606A/B送出界区去生物处理，设计污水排放量为30m³/h，出口压力为0.35MPa。

废水池内的P606A/B靠液位计LSLH691输送信号来控制开停。液位高时，联锁I691启动泵，液位低时，联锁I691停泵。

聚合区明沟收集的污染雨水进入废水池，当液位高时，可以认为雨水收集完毕，液位计LSHH692送出信号，通过联锁I691关闭进料阀XV692，打开通往清洁下水道的阀X691，后期雨水就从溢流口进入清洁雨水系统。雨停之后手动开启XV692，关闭XV691。

正常状态XV692为常开，XV691为常关。

9.5.7 异常现象及处理

表 9-5 600#单元异常现象及处理

故障现象	原因	处理
D601向D602 排料不畅	冻结堵塞	用LS吹管线外部直至管件畅通。
	D601压力不足，聚合物在管线内堆积	给D601加压
D604 液位过低	循环冷冻水管线有泄漏	及时查找泄漏进行处理；适当补充冷冻液
D606 液位过低	控制系统故障	使用LV631旁通，及时修理控制系统
D607 温度过高	冷冻水控制系统故障	冷却水走旁路，及时修理控制系统
PK601 冷冻水 出口温度过高	E601 能力下降，制冷剂气相变不充分	清洗E601
	PK601 机械故障	必要时停车检修
Z601 液位过低	联锁停 P606A/B 失灵	手动停P606A/B并修理联锁系统

9.6 丙烯预精制、精制及氢气压缩

本单元是对丙烯进行预精制、精制，脱除对催化剂有毒害作用的H₂O、CO、O₂、H₂S、COS、As等杂质，以及提高氢气压力以满足工艺要求。

9.6.1 工艺流程说明

(1) 预精制单元工艺流程

在预精制单元主要脱除丙烯中的COS、O₂和大部分水。

该单元有旁路球阀，可将整个单元切出直接将丙烯引入精制单元。

界区来的丙烯首先通过D001除去游离水，然后进入T001A/B/C，经过脱COS/H₂O的丙烯进入T002A/B，脱除水份后的丙烯送往精制单元。

T001A装填固碱，主要吸收原料丙烯中的明水及CO₂。

T001B装填常温COS水解催化剂，将COS转化为H₂S和CO₂，方程式：



H₂S通过后面的T001C和T702A/B中氧化锌脱硫剂予以脱除。固碱塔中的反应方程式：



固碱吸附丙烯中的水形成碱液，碱液在塔底沉降与丙烯分离，手动放入D003中。当T001A中固碱结块或消耗多需要更换或补充时，可临时走塔旁路，操作完成后再连入系统中。也可根据装置操作情况，在临时停车或检修期间补充或更换固碱。

手动放入D003中的水，静置一段时间后，丙烯与碱液分离，打开放空阀泄压，通入氮气吹扫，然后关闭放空阀，加入一定量的工业水稀释后，用氮气压送出界区。

进入装有3A分子筛的T002A/B，正常操作时，一台使用一台备用。

T001A/B/C，T002A/B出口管线上装有取样口，当COS含量大于0.02ppm（wt），H₂O含量大于10ppm（wt）时，切换至相应备用塔。

T002A/B切换出的塔用热N₂进行再生操作。对分子筛进行再生时，首先用气相丙烯将该塔内的丙烯压送出界区回收，然后向火炬系统泄压。泄压后用N₂置换合格，置换后用盲板将塔与各物料线切断，然后将再生回路打开，向系统连续通入氮气，再启用E001、E002，将E002氮气出口温度逐渐升至250℃，维持该温度直至再生合格。250℃的热氮气从塔出来后，经过冷却水套管冷却后高点放空。

分子筛塔可进行再生操作，当再生塔底部与顶部温度维持在250℃维持至少2h（指现场温度表），可以视为再生合格。

预精制合格的丙烯直接进入聚合区的丙烯精制单元进一步脱除其它杂质，精制成高纯度聚合级丙烯。

（2）精制单元工艺流程

经过预精制的丙烯中仍含有硫化物，CO、CO₂、O₂、AsH₃等杂质，在精制单元进一步脱除，达到高纯度聚合级丙烯。

该单元各塔（T701、T702A/B、T703A/B、T704A/B）均各自有旁路球阀，可将单塔独立切出。

从T002A/B排出的丙烯首先进入E703预热后，进入T701，脱除丙烯中的CO、CO₂以及其它少量的轻组分。进入T701的丙烯线设有蒸汽夹套，用于在冬季控制进T701的温

度在45℃左右。T701通过控制塔回流量大小改变E701的换热面积，从而控制塔的压力。若丙烯中不凝气量大，则塔的压力会升高，可增加E701排气量来稳定压力。

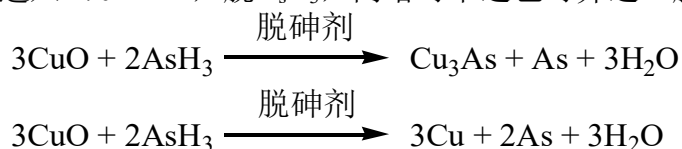
T701的操作压力是2.2MPa。而用于将P302A/B来的含有CO的丙烯脱除完CO，操作压力应控制在2.0MPa。E701通过排出轻组分达到脱除CO目的。

T701采用塔顶冷凝的E701和塔底再沸的E702，T701底部出料经E703、E704逐步冷却后进入T702A/B。

T702A/B中将H₂S脱除，塔的操作压力为2.2MPa。塔中装有常温氧化锌脱硫剂，通常一塔操作，一塔备用。T702A/B出来的丙烯进入T703A/B，对丙烯进行脱水干燥，该塔装有可再生3A分子筛。可单塔也可两塔串连操作，一塔吸水饱和后进行再生。T703A/B也用于装置首次开车时干燥装置大循环丙烯。

分子筛再生过程前面已经叙述，不再重复。

经过干燥后的丙烯进入T704 A/B，脱AsH₃，两塔可串连也可并连。脱砷化学反应：



原料丙烯经过精制后成为高纯度聚合级丙烯。最后丙烯经F701过滤后进入D302中。

T702A/B、T703A/B、T704A/B出口均设有分析仪保证丙烯中总硫、水、砷化氢含量低于1ppm、2ppm、0.03ppm（wt），否则进行相应切换。

T001A/B/C、T002A/B、T701、T702、T703、T704顶部均有一条来自E302的气相丙烯线，用于气相丙烯置换（也可使用N₂）。

（3）氢气压缩

该部分有一台氢气压缩机PK705A/B，目的是为了氢气在进入环管前，提高压力，使之可注入环管。

PK705入口压力为1.3MPa，出口压力为5.0MPa左右，高于环管系统工作压力3.4MPa。

9.6.2 正常操作

（1）巡回检查

- <1> 必须按时按规定路线进行巡回检查；
- <2> 巡检现场温度计、压力表、液面指示情况进行详细记录；
- <3> 检查动力设备是否正常，是否有杂音；
- <4> 有无不安全因素；
- <5> 注意监控画面。

（2）参数调整

<1> 丙烯进料温度：TIC716正常温度设定于45℃，注意TI711不得高于50℃，也不得低于25℃，以确保对COS的吸附效果。

<2> T 701的压力由PIC713控制：正常压力可通过调整丙烯流量来维持恒定，但若惰性组份含量大，此时要从FV712多排些惰性组分。

<3> T701液位：T701液位通过LIC711控制，一般投自动，受进料量波动的影响，会有波动，但对T701的操作影响不大。

9.6.3 开停工步骤

本单元开车前，完成的准备工作：

——公用工程已投入运行

——吹扫、气密、置换已完成，各设备已具备使用条件

——仪表调试已完成，联锁已校对完毕

——各阀门、仪表灵活好用

——安全设施完好，可以随时投入使用

——确认D302和E302已具备使用条件（或使用HN进行该部分工作）

——工艺流程检查完毕，各阀门处于原始状态

（1）丙烯预精制单元开、停工步骤

<1> 开工步骤：

① 确认T001A/B/C流程已按固碱塔→脱硫塔（本装置连接顺序为T001A→T001B→T001C）串连顺序连接好，备用塔已与系统隔离；

② 用E302对T001A/B/C加压，然后关闭E302与T001A/B/C的连接，并通过T001A/B/C的安全阀副线排至火炬；

注：该步也可使用钢丝软管，通过服务点用HN进行

③ 为了将惰性气体从系统中置换干净，需要重复进行该操作，直至O₂含量低于0.2%（wt）；

④ 用E302（或HN）对塔再次加压至0.7MPa左右，然后关闭与E302连接（或停PK602并关闭服务点手阀）；

⑤ 打开界区与T001A/B/C塔之间的连接，从T001A/B/C的安全阀副线排气，直到塔内充满液体（判定依据为是否结霜），然后关闭安全阀副线；

⑥ 使用同样方法将T002A/B充满液相丙烯；

⑦ 首次开车可采用T002A、T002B串连操作，以确保丙烯水含量合格。

<2> 停工步骤：

① 临时停车：T001A/B/C、T002A/B临时停车不需要操作。必要时可关进本单元进料阀。

② 完全停车：

a.按临时停车进行；

b.打通退料流程，关闭T001A/B/C，T002A/B进出料阀，打开各塔底部退料阀，将丙烯退至罐区；

c.关闭退料阀，打开塔安全阀副线阀及底部排放阀排放；

d.D002、D003退料；

e.引氮气对T001A/B/C、T002A/B进行吹扫，除去可燃气体；

f.如有必要对T002进行再生操作。

（2）丙烯精制单元开、停工步骤

<1> 开工步骤：

① 开车步骤：

a.用E302汽化丙烯对T701加压（也可通过HN进行）：

i) 关闭LV711及T701旁路；

ii) 打开E302与T701连接，用气相丙烯对T701加压，然后关闭连接，并排放火炬；

iii) 为了将系统中惰性气体置换完全，至少重复操作三次。

b.用E302（或HN）对T701再次加压；

c.投用E701和E704；

d.投用E702，设定FIC711为100kg/h；

e.PIC713设定1.8MPa投自动，当压力达到1.8MPa时，PIC713开始打开控制阀，T701开始回流操作；

f.LIC711设定50%，当液位达到50%时将PIC713设定为2.2MPa，使PIC713起作用（当压力超过1.8MPa时，关闭T701与E302的连接）；

g.LIC711投自动，关闭LV711下游手动截止阀；

h.将E302与T702A/B连接，用气相丙烯对T702A/B加压，然后关闭连接，通过安全阀副线排放到火炬，为了将惰性气体从系统中置换完全，至少需要重复进行该操作三次，此步骤也可用HN进行；

i.再次对T702A/B加压至0.7MPa左右，然后关闭与塔连接；

j.从预精制引丙烯经T701旁通向T702A/B进液相丙烯，通过塔安全阀副线排放气体，直至T702A/B充满液相（判断依据是是否结霜），然后关闭T701旁通；

k.开关手动截止阀使T702A/B串连；
l.使LIC711处于自动，设定为50%，打开截止阀，连接T701与T702A/B；
m.T703A/B、T704A/B的开车与T702A/B的开车方法相同最后打开F701A/B进出阀，投用F701。F701充满丙烯后向D302进料；

n.设定TIC716为45℃，投自动，FIC712为20~30kg/h；

<1> 停工步骤

① 临时停车：

a.T702A/B、T703A/B、T704A/B不需要进行操作；

b.停E702蒸汽；

c.关E701轻组分排放，若长时间停车或需要检修停车，则完全停车。

② 完全停车：

a.把E702蒸汽流量减到100kg/h；

b.停界区丙烯进料及预精制来进料；

c.当E701液位回零，停T701回流；

d.手动打开LV711，然后关闭，将T701底部丙烯倒空；

e.停E702蒸汽；

f.把低点的丙烯排放到火炬；

g.通过FV712，使塔向排放系统泄压；

h.按HS711“启动”使T701隔离（I710动作）；

i.关闭T702A/B、T703A/B、T704A/B液相丙烯进出口阀；

j.用退料线回收各塔丙烯，然后缓慢打开各塔安全阀副线及底部排放线，把塔内的丙烯排至火炬；

k.若要维修本单元，则用N₂对本单元进行全面吹扫，除去可燃气体。

（3）各种精制用催化剂的装填方案

本装填方案适用于以上各种催化剂的填装：

<1> 催化剂装填之前，各精制塔应已完成了吹扫工作，清除干净了设备内表面的焊渣、粉尘等杂质，进行气密试验并合格；

<2> 安装精制塔的底部格栅并铺上两层8目不锈钢丝网；在丝网上铺一层厚约150mm的Φ6mm惰性瓷球，然后封闭底部人孔、手孔和卸料孔；

<3> 若催化剂中有粉尘，应予以过筛，可以采用在装料口设置溜筛的方式；也可在装填完毕人孔封住后，用氮气吹扫将塔内粉尘带出；

<4> 催化剂可直接从桶、袋内装入精制塔，也可将催化剂装入适当容器，用专用工具把催化剂均匀地从装料口（塔顶法兰或人孔处）装填到塔内各部位；为防止催化剂破碎，装填时催化剂自由下落高度应小于1m；可用铁皮漏斗加一头栓绳的开口布袋；

<5> 如果操作人员必须在装填期间或装填之后进入精制塔，应在催化剂床层上放置木板，人踩在木板上；不能直接踩在催化剂上，防止催化剂破碎；

<6> 催化剂填到预定高度后，将表面铺平，铺上一层8目的不锈钢丝网。再装一层厚约150mm的Φ6mm惰性瓷球，将表面铺平，并铺上一层8目的不锈钢丝网；

<7> 将设备的人孔封闭，上紧螺栓，催化剂装填完毕。

注：所有催化剂装填人员必须穿戴保护服装，包括手套，护目镜和防尘口罩。

（4）各种精制用催化剂的更换方案

以T001A为例：

<1> 对T001A进行完全停车操作；与塔相连盲板处于“盲”位；

<2> 用氮气对T001A加压，然后向火炬泄压；

<3> 重复此操作若干次，然后关闭进氮气手阀；

<4> 可拆现场压力表向大气排放，判断塔内置换情况，是否可进行换剂作业；

<5> 拆T001A顶部、中部人孔，将塔内废催化剂（固碱）排出，并按照装填方案，加入新的催化剂，固定好格栅丝网；

<6> 检查无误后，封人孔，倒盲板，进行压力气密试验，吹出惰性气体，后保压0.7MPa备用，待引入丙烯。

T001A中固碱有强腐蚀性，所有装卸固碱的操作必须严格穿戴好防护服，不能裸露出身体任何部位。

其余各塔更换催化剂步骤与此相同。

需注意的是，T704A/B中所装填的KTA-2型脱砷催化剂，在卸出时易发生自燃，故该塔内填料在进行更换作业时，需经过氮气钝化处理。

（5）分子筛塔（T002/B、T703A/B）的再生操作

<1> 若需再生T002A（T703A），则先应将使用塔切换至T002B（T703B）；

<2> T002A（T703A）切出后，关闭底部进料球阀（二台）、顶部出料球阀（二台），确认气相加压丙烯球阀处于关闭状态；

<3> 接HN开始置换：采用憋压置换的方法从塔顶（安全阀旁路）、塔底（排放线）置换；

<4> HN置换若干次后，可拆卸塔顶压力表，现场排放判断置换效果；

<5> 置换合格后，联系维修工进行盲板抽堵作业：塔底进料线球阀后2块“8”字盲板（“盲板”位置）、塔顶出料线球阀前2块“8”字盲板（“盲板”位置）、塔顶N₂进料线“8”字盲板（“孔板”位置）及塔底高点排放线“8”字盲板（“孔板”位置）；

<6> 盲板抽堵作业完毕后，打通塔顶N₂进料流程，开始再生作业：

- ① 再生作业要求N₂流量 $\leq 600\text{Nm}^3/\text{h}$ ，顶部进料阀全开，由底部放空阀控制流量；
- ② 冷N₂进料对塔器进行冷吹，时间24h；
- ③ 开E001（E714）加热蒸汽，开始热氮吹塔，时间24h；
- ④ 投用E002（E713）电加热器，开两组（共四组）加热器，温度设定150℃，时间8h；
- ⑤ E002（E713）设定200℃，时间8h；
- ⑥ E002（E713）设定250℃，四组加热器全开，时间8h；
- ⑦ E002（E713）设定300℃，时间24h；
- ⑧ E002（E713）设定250℃，时间8h；
- ⑨ E002（E713）设定200℃，关闭两组加热器，时间8h；
- ⑩ E002（E713）设定150℃，时间8h；
- ⑪ 关闭E002（E713）电加热器，保持蒸汽加热，时间8h；
- ⑫ 关闭E001（E714）加热蒸汽，保持氮气吹扫，直至塔内温度降至环境温度，停N₂；
- ⑬ 整个再生过程中，注意床层温度的监控（现场温度计）。

<7> 再生完毕后，进行盲板抽堵作业，将第5步所作业的盲板恢复原位，即塔底进料线球阀后2块“8”字盲板（“孔板”位置）、塔顶出料线球阀前2块“8”字盲板（“孔板”位置）、塔顶N₂进料线“8”字盲板（“盲板”位置）及塔底高点排放线“8”字盲板（“盲板”位置）；

<8> 对再生塔进行气密试验（试验压力2.0MPa），后充N₂至0.7MPa左右保压备用至此再生作业全部结束。

（6）PK705开、停车

<1> 开车步骤：

- ① 将压缩机和来自界区的氢气管线，以及同到工艺区管线接通；
- ② 打开到压缩机E708的冷却水；
- ③ 按压缩机使用程序进行准备和开车；
- ④ 设定PRCA735为5.1MPa，投自动。

<2> 停车步骤:

- ① 停压缩机;
- ② 关闭压缩机吸入段和排放段上的截止阀;
- ③ 将压力泄到火炬。

9.6.4 异常现象及处理

表 9-6 700#单元异常现象及处理

故障现象	原因	处理
精制后丙烯含水量大	预精制脱水效果差	加强脱水
	T703A/B 脱水剂饱和	对T703A/B再生
精制后丙烯 CO 含量高	FIC712 排量低	增加FIC712排放量
	原料 CO 含量高	退出丙烯重新进料
精制后丙烯 COS 含量高	进入 T702 丙烯温度过低	调节E704冷却水量, 确保T702进料温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$
	T702A (或 B) 中 COS 水解催化剂失效	切换至T702B (或A) 后, 更换T702A (或B) 内COS水解催化剂
精制后丙烯 AsH ₃ 含量高	T704A (或 B) 中脱砷催化剂失效	切换至T704B (或A) 后, 更换T704A (或B) 内脱砷催化剂
F701 进出口压差增大	F701 堵	F701改走旁路, 关F701进出口球阀, 接N ₂ 吹扫置换; 拆开F701封头, 更换滤芯或者油洗原滤芯吹干, 回装封头气密后重新投用

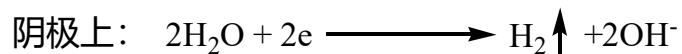
9.7 电解制氢

电解制氢单元分为水电解制氢部分和纯化干燥部分。

9.7.1 工艺流程说明

(1) 水电解制氢部分工艺流程说明

水电解制氢的原理是: 由浸没在电解液的电解槽中的一对电板中间隔以防止气体渗透的隔膜而构成水电解系统, 当通以一定的直流电时, 水就发生分解, 在阴极析出氢气, 在阳极析出氧气。其反应为:



碱液在D992中配制完后, 由P991A/B通过加碱线送到Z991A/B及Z992A/B。碱液从Z992A/B底部汇合, 用P992A/B加压。由出口阀控制流量, 分两路分别进入Z991A/B的各阳极和阴极小室。P992A/B入口设有过滤器。

各阳极小室产生的氧气及循环碱液汇合后从电解槽顶部出来，进入氧分离器，使氧气与碱液分离，氧气经洗涤器后经系统压控阀直接放空，系统的压力控制在1.5MPa，通过控制氧气排放量来控制压力。各阴极小室产生的氢气及循环碱液混合后经电解槽顶部出来，进入氢分离器。由于氢、氧两个分离器的底部是相通的，控制氢气分离器与氧气分离器液位相同，则两个分离器的压力也相同，从而保证了阴阳两小室压力一致，不致互串。氢气分离器与氧气分离器中下部装有冷却盘管，用循环水来降低碱液温度，从而保证70~80℃碱液温度。

纯水从D991来，经泵加压进氢分离器，它的用量由氢分离器液位来控制。

Z991A/B的直流电由整流柜提供，可以通过调整电流使产氢量控制在50~100%设计值之间。

各有一台在线分析仪分析氢气、氧气纯度，以防纯度下降产生爆炸性气体。

主要技术指标：

<1> 额定氢气产量：60Nm³/h；

<2> 氢气纯度：≥99.8%；

<3> 工作压力：0.5~1.5MPa。

(2) 纯化干燥部分工艺流程说明

纯化干燥器Z993对Z992A/B出来的氢气进行纯化干燥，以除去氧气和水，从而使氢气达到聚合工艺要求。

氢气从Z992A/B出来后，先进入除氧器，除氧器中装有促进氧气与氢气反应的催化剂——氧化铝镀钯，在此常温下氧气与氢气充分反应，使氧气基本除去(含量小于5ppm)。然后氢气经冷却器冷却后，使部分水先冷凝下来，经脱水器使水滴分离下来。最后，氢气进入干燥器，干燥器中装有吸水的分子筛，经干燥器后，使氢气的露点降至-60℃(0.6MPa)以下，从而得到纯的氢气送至D993，经PK705A/B压缩后可进入聚合单元。

干燥器有两台轮流投用，约24小时须再生一次。本装置采用氢气自循环再生，干燥器内部自带加热器，自动再生。

9.7.2 正常操作及调整

(1) 正常操作及维护

①当装置运行正常后，操作人员注意观察制氢装置运行情况。准时记录，遇到异常情况应及时停车，按异常情况处理

②根据用氢量调节整流柜输出电流，调节时不能过快旋转输出电位器，否则会损坏器件

- ③正常运行中不可任意改变选择开关，否则会损坏器件
- ④装置运行一段时间后，若发现槽温度较高，而碱液温度过低，碱液循环量明显下降，即表明碱液过滤器堵塞，及时清洗过滤器
- ⑤注意氢、氧分离器液位，控制在100~170mm范围内
- ⑥每两个月测一次碱液浓度，使其保持在规定范围内
- ⑦注意观察碱液循环量，使其控制在规定范围内
- ⑧正常情况下，可一年清洗一次电解槽
- ⑨氢氧分析仪，加水泵和循环泵的操作与维修，详见各自的使用说明书

(2) 水电解制氢装置安全注意事项：

- ①制氢装置若闲置时间过长（超过半年以上），应排出碱液并充满脱盐水
- ②制氢间应通风良好，并采取相应的防爆措施（如防爆灯、报警器等）
- ③凡是与氧氢接触的管道、阀门均应经过除油清洗处理
- ④装置运行时需要修理，应先停车，分析制氢间的氢气浓度是否低于爆炸极限；同时必须通氮气以排除装置和管道中的氢气和氧气，分析合格后方可焊接
- ⑤制氢间严禁明火，穿钉子鞋，操作人员不能穿合成纤维、毛料衣服。严禁铁器等物相互撞击，以免产生火花。严禁使用非防爆通讯器材
- ⑥制氢间应设有消防器材，制氢间应备有2%的硼酸溶液，操作人员应配置防护眼镜
- ⑦严禁氢气、氧气由压力设备及管道内急剧放出，以免造成爆炸或火灾
- ⑧动植物、矿物油脂和油类不得落在与氧气接触的设备上。在操作和维修时，手和衣物不得沾有油脂
- ⑨保持电解槽表面清洁，严防任何金属导体或其它杂物掉到电解槽上，以免造成短路。严禁碱液掉到极板间或极板与拉紧螺栓间
- ⑩一旦出现事故或设备泄漏时，应立即切断电源并进行通风，分析原因，尽快排除故障
- ⑪严禁使用明火检查氢、氧系统，管道、阀门
- ⑫制氢间不得存有易燃易爆物品，禁止无关人员入内

9.7.3 开停工步骤

(1) 电解制氢开车前的准备工作

- ①设备安装检查完毕
- ②水、电、气、风等公用工程已按规程引至装置，各使用点处排放系统投用

③机、电、仪、化验准备就绪

④所有化工原料齐全

⑤仪表调试完毕，操作参数整定完毕，在线分析仪检完毕

⑥装置联锁系统整流系统调试完毕

(2) 水电解制氢部分开工方案

①第一周期开工必须先做清扫工作，包括系统水清洗、单机试运及氮气吹扫，除大修检修外不必经过这些步骤

<1>D991、D992用纯水充满，然后用底部排污口排放，反复2~3次，使两罐冲洗干净

<2>D991、D992用次充满，然后拆P991A/B入口法兰及循环泵入口法兰，分别从D991、D992冲洗至拆开处，直至水流净为止

<3>P991A/B入口装过滤器，Z992A/B顶部放空打开，其余阀门关闭，使纯水经过D991→P991A/B→Z992A/B，启动P991A/B，手动将冲程调至最大，把Z992A/B充满纯水后，从泵入口过滤器排放处排空，用水冲洗2~3次，直至Z992A/B冲洗干净

<4>把Z991A/B中液体排出（出厂时电解槽内灌有稀碱液），改为纯水流程，使纯水经过D991→P991A/B→Z991A/B→Z992A/B。启动P991A/B往Z991A/B补水直至Z992A/B位达50%

<5>把P991A/B出口流量调至最大，系统冲洗1小时。停泵后，从泵入口过滤器底部排污口及Z991A/B底排污水，排完后再用水冲洗一次

<6>单机试运

a.系统再次充水至Z992A/B液位为50%。启动P991A/B，冲程调至最大，连续运行8h

b.从Z991A/B底部排污水，控制Z992A/B液位在20~80%之间

c.试运时及时清洗过滤网，以防泵抽空

d.试运后停泵，再用水冲洗管线，余水排尽

<7>公用系统准备

a.氮气在引入口排净后，引进系统，吹扫Z992A/B顶部至D993各管线，吹扫在线分析仪入口管线

b.仪表风引至各用气点前，吹扫干净，投用各仪表

c.循环水引至Z992A/B冷却器前排净后，重新上好法兰并投用循环水；循环水引至整流柜前排净后上好法兰投用循环水

②氮气气密置换：

<1>Z991A/B充满纯水，直至Z992A/B有液位

<2>系统引氮气，分0.5MPa、1.0MPa、1.5MPa三个阶段升压，每次升压保压30分钟，检漏消漏后再升压。1.5MPa保压8小时检漏消漏，压降小于0.06MPa为合格。系统气密内容包括：Z991A/B、Z992A/B、D993、在线分析仪入口管线、D991出口管线

<3>气密性试验合格后，气体通过各排放口泄压至0.05MPa，重用用氮气充压至1.0MPa再泄压，反复2~3次。采样分析氧含量小于0.5%时，置换合格

<4>系统内水放空，泄压至0.05MPa

③碱液配制：

<1>按计划所需配制的碱液量往碱箱中加入一定量的纯水

<2>KOH称量后加入碱箱中，加入适量V₂O₅

<3>碱箱出口用钢丝网罩住，启动循环泵，按D992至D992打循环。碱液不要进其它设备，待完全溶解后，停泵静置24h

<4>取样分析碱液浓度为20~26%，首次配制可稍高一点。若不合格，重新调整浓度

<5>电解槽中注入碱液至气液分离器液位为20%，保持0.05MPa压力

④自控系统开车准备：

<1>仪表、电气检查控制柜、整流柜等是否正常

<2>合上控制柜电源总开关，净化电源开关，稳压电源开关，然后打开控制柜面板上的电源开关，电源指示灯亮，调示器和指示报警仪均带电，观察其指示和设定值是否正常

<3>启动加水泵，检查是否正常，并观察相应的指示灯是否亮

<4>启动循环泵，检查是否正常，并观察相应的指示灯是否亮

<5>引好仪表风，观察气源电磁阀是否正常

<6>打开氢放空开关，观察指示灯是否亮，氢放空电磁阀是否正常；打开氧放空开关，观察指示灯是否亮，氧放空电磁阀是否正常

<7>调整各控制阀，使其灵活好用，PID参数初步整定

<8>设定好电接点压力表到规定的设定值

<9>按正常开工流程改好流程，启动循环泵，观察流量指示情况

⑤正常开车步骤：

<1>改流程：分离器→过滤器→循环泵→电解槽→分离器。氢、氧用气阀关，氢氧分析采样阀关，P991A/B入口与补水箱相连

<2>合上控制柜总电源开关，净化电源开关，稳压电源开关，控制面板上的电源开关

<3>将调节回路均置于“手动”状态

<4>合上气源开关，氢氧放空开关，启动循环泵

<5>调整循环泵流量至 $1.5\sim 3.5\text{m}^3/\text{h}$

<6>碱液循环泵流量稳定后，将整流柜稳压电位器 W_1 及稳流电位器 W_2 反时针旋至零位，再将稳压、稳流开关置于“稳压”档。送高压电，主电源指示灯亮，缓慢按顺时针方向旋转电位器 W_1 ，调整至170V额定电压值，此时分离器液位上升，但不可超过液位计可视高度

<7>刚开车时，尽量减小循环水量，使槽温较快上升至 70°C 左右。当槽温上升后，电流也随着上升，达到额定值后，再将稳压电位器反时针旋至零位，按触发停止按钮。将稳压、稳流开关置于稳流档，按触发开关，按顺时针方向慢慢旋转 W_2 ，调整电流至额定值

<8>控制电解槽的压力在 1.5MPa ，温度在 70°C 。氢气先直接放空，整定PID参数使各回路控制稳定值

<9>操作稳定后，投用氢、氧分析仪，当氢气纯度高于99.8%时，氢气进纯化装置

<10>氢液位下降至50%，启动补水泵补水，并把氢液位投自动

<11>监控各回路控制情况，及时调整，及时清理过滤网，刚开机2~3天时每周一次，以后每月一次

（3）停工方案

①紧急停车

<1>当装置发生大量泄漏或外围影响需要紧急停工时，则按控制柜上的紧急停车按钮，则电解制氢自动切断电解槽电源，自动放空泄压，此时加水泵应切至手动，停止加水

<2>停水停风：当循环水，仪表风压力低时，会触发联锁，自动停机。注意控制氢、氧液位平衡，使电解槽迅速降温

<3>停电：停电时则电解槽自动断电，循环泵停止，仪表盘断电。立刻到现场手动控制紧急泄压，并保持氢、氧分离器液位平衡，泄压完毕后用氮气置换系统以防止存在爆炸性气体，来电后按正常开工方案开工

②临时停工：若因聚合部分用氢量少或其它原因需停一台电解槽时，按临时停工处理

③正常停工

<1>停电解槽电流：把电流调整钮逆时针调至最小，按“触发停止”钮，按“高压分闸”钮，过几分钟后待整流柜冷却后停冷却水，停整流柜触发电路电源

<2>停在线氢、氧分析仪：按控制柜紧急停车按钮，则氢气自动切向排放泄压，循环水手动给到最大，使电解槽温度迅速下降，手动停加水泵。若泄压过程中出现氢，氧液位不平衡，则到现场手动控制氢气、氧气的泄压速度，以保证两边液位平衡。当压力降至常压，电解槽温度降至50℃以下后，可停循环泵，停控制柜上氢氧分析仪电，停控制柜总电源，如有必要，氢氧分离器在停循环泵后可用氮气置换2~3次

<3>若需检修，则把碱液退至D991，系统用脱盐水冲洗净后检修，若碱液需更换则直接把碱液排至下水道

（4）纯化干燥部分开停车

①开工应做的工作

<1>引氮气吹扫系统管线，注意不要吹入主体设备，D993打开人孔，人工清扫后再用氮气吹扫

<2>引循环水至各冷却器前，排净后投用循环水

<3>引冷冻水至保温冷却器前，排净后投用冷冻水

<4>水箱中再装满脱盐水，开循环泵，冲洗管线1~2h排净水

<5>重复上述操作2~3次，直至水清为止

②纯化干燥气密及氮气置换

<1>引高压氮气进系统，分0.5MPa→1.0MPa→1.5MPa三次升压至1.5MPa，中间两次稳压30min，检漏消漏，系统包括Z993、D993

<2>升压至1.5MPa后，稳压8h，压降小于0.12MPa为合格，然后把压力泄至0.05MPa

<3>用氮气充压至1.0MPa，泄压至0.05MPa，反复5次以上，直至氮气置换分析合格，采样分析氧含量必须小于50ppm，露点-40℃

③干燥剂预再生

<1>选择预再生的一个干燥器，自上而下引氮气，流速大于60Nm³/h，氮气直接放空

<2>设定再生入口温度为300℃，出口温度为250℃，启动电加热器

<3>出口温度达到250℃时，自动切断电源，保持氮气冷吹0.5小时直至出口温度为100℃，保持氮气压力为0.05MPa。停氮后，干燥器自然降温至常温

<4>按以上方法预再生另一个干燥器

④纯化干燥系统开车

<1>改流程：H₂从Z993A→脱氧器→冷却器→分离器I→冷凝器→分离器II→干燥器→过滤器→Z993B，氢气进脱氧器阀门暂时关闭

<2>启动冷冻水系统，使水温降至2℃，保持冷冻水循环

<3>当电解制氢部分氢气合格，且D993A置换一段时间后，改氢气进纯化干燥系统

<4>D993放空2~3h，升压至1.5MPa。采样分析含水量及含氧量合格后就可进PK705A/B系统。纯化干燥投用24h后切换干燥至B，再生干燥器A

⑤纯化干燥系统停车

<1>先停分子筛再生时所启用的电加热器

<2>先关进气总阀，再关出气总阀

<3>停冷冻水

<4>控制柜按停车时操作要求进行

<5>关闭冷却水进口阀门

<6>系统内保压0.5MPa

9.7.4 异常现象及处理

表 9-7 制氢系统异常现象及处理

序号	产生原因	排除方法
1	1.供电系统停电 2.整流电源发生故障： ①冷却水中断或流量过小压力不足引起跳闸 ②电流突然升高或短路引起跳闸 ③快速熔断器烧坏而跳闸 ④由控制柜连锁使整流柜停止 3.槽压过高连锁使整流柜跳闸 4.碱液循环量下限连锁使整流柜跳闸 5.槽温过高连锁使整流柜跳闸	检查供电系统、维修电器设备。解决冷却水故障将整流柜输出电位器调至零位，再复位，重新调电流。如再出故障，排除短路故障 更换快速熔断器，并检查可挂硅是否击穿。等整流柜。调整结束后，再开整流柜 降低槽压 增加循环量或清洗过滤器 降低槽温
2	1.槽内电解液脏致使电解小室进液孔与出气孔堵塞，电阻增大 2.槽温控制过低 3.碱液浓度过高过低 4.填加剂量不足	采用搅动负荷（急剧升降电流和升降电解液循环量）的方法把堵塞物冲开 停车冲洗电解槽 更换过滤网 提高槽温设定值至85~95℃测量碱液浓度，调整碱液浓度至规定值 加入适量V ₂ O ₅
3	1.差压和压力变送器零点飘移 2.液位和压力变送器内有碱液 3.压力调节系统故障	调整零位 清除液位和压力变送器内的碱液。 排除压力调节系统故障

	4.氧液位调节系统故障 5.气体和信号管路漏气	排除氧液位调节系统故障 堵漏
4	1.加水泵停止加水。 2.水箱无水。 3.自动加水系统失灵不能启动。 4.加水泵进出口阀未打开 5.液位测量系统故障	停泵修复 向水箱加入脱盐水 检查水泵开关是否至自动加水位置， 检查氢液位控制系统，并排除故障。 打开进出口阀 检查液位测量系统
5	1.隔膜损坏 2.氢氧两分离器液位太低 3.分析仪不准 4.碱液循环量过大 5.碱液浓度过高或过低 6.脱盐水水质不符合要求 7.氢、氧分离器差压过大	停车进行电解槽大修 补充脱盐水 检查分析仪，重接零位 调整循环量在合适的范围内 调整碱液浓度在规定范围内 提高水质；冲洗电解槽或拆洗调整控制系统减少差压
6	1.碱液换热器冷却水量不足 2.碱液循环量不足 3.电流不稳定 4.槽温自控失灵	增加冷却水量 清洗过滤器 调节电流稳流部分 检查槽温自控系统并排除故障
7	1.碱液过滤网堵塞。碱液循环量调节阀开度太小 2.循环泵内有气体 3.循环泵损坏 4.流量计及指示仪误差过大或指示失灵	清洗过滤器滤网 调整开度，保持循环量适度。向泵内加脱盐水赶气 切至备用泵，对泵进行检修 校准流量计，检修指示仪
8	电解槽故障	大修电解槽
9	1.碱液冷却器冷却水不足。 2.槽温自控失灵 3.碱液循环量超出范围 4.碱液冷却器结垢严重	调节冷却水量，降低冷却水温 检查槽温自控系统并排除故障 使循环量在规定范围内 清洗冷却水通道内的结垢
10	1.泵内有脏物 2.泵内叶轮防松螺母松 3.轴承磨损 4.电源缺相	切至备用泵，停泵拆开清洗 打开泵头拧紧防松螺母 更换轴承 检查电源排除故障
11	减压器内有碱液	清洗减压器，去除碱液
12	1.调节槽压阀的阀芯磨损 2.旁通阀内漏 3.气相部位有泄漏 4.氧减压器开度太小	调节阀芯位置；更换调节阀 更换旁通阀 堵漏 控制开度，减少氧排放量
13	1.隔膜垫片压缩变薄，密封性能下降 2.碟形弹簧弹性下降或破碎 3.密封垫片老化	用专用扳手紧槽体的拉紧螺母至槽体密封 换碟形弹簧 更换垫片大修电解槽

9.8 挤压造粒单元

9.8.1 工艺流程说明

(1) 粉料输送和贮存

从干燥器D502来的聚丙烯粉料，在料位计的控制下，连续加入气流输送加料斗D801A/B，经旋转阀RF801A/B下料，与D507来的粉料一起用N₂送至粉料缓冲料仓D802。输送用的N₂在增压风机C802A/B作用下循环使用。为了避免粉料在输送过程中受热，C801A/B出口线上的冷却器E801将N₂冷却到大约50℃，N₂经安装在D802顶部的袋滤器F802过滤后循环使用，F802配有N₂脉冲反吹系统，由KC801控制。从F802顶部出来的氮气经C802A/B升压，经E802冷却至40℃进入C801A/B入口。同时一旦F802滤袋破损，安全过滤器F803A/B防止细粉进入风机。管线及系统中压力由PIC806作用于PV806来控制，如果压力低，通过PV806补N₂。

D802通常保持在低料位，设有高、低、高高、低低等7个音叉式料位计报警。料仓的正常操作压力约为5KPa，当料仓中的压力达到15kPa时，呼吸阀PSV804打开，N₂排出；同时若料仓里的真空度为0.25KPa时，PSV804打开，空气进入。

(2) 添加剂母料配制

① 固体添加剂母料配制

固体添加剂母料配制是间断批量操作的，而母料的计量是连续的，为此设置两个聚合物/添加剂混合器M801A/B。M801A/B工作原理是摇臂和搅拌螺旋同时动作，产生一个三维运转使物料得到了快速彻底的搅拌。搅拌精度达到较高标准。配制添加剂时，打开D802底部的滑板阀及进料阀HV811，向M801加入一定量的粉料，经搅拌、冷却至40℃以下，添加剂按一定比例的工艺配方经Z801A/B加至M801A/B内，为避免环境受到了污染，Z801联接到抽吸系统。进入M801内的粉料与添加剂在其内充分混合并冷却至45℃以下，即配制成母料，配制好的母料经螺旋加料器T801A/B送至计量系统W802。

② 液体添加剂系统

根据产品牌号要求，需向聚合物中加入液体添加剂，添加剂装在桶中，由气动泵将添加剂从桶中抽出送入液体添加剂贮罐D809，D809通有N₂进行氮封，并有蒸汽伴热，配有现场液位计LG861及低液位报警LAL861。液体添加剂由计量泵P802A/B送至连续混合器M802，流量FIC861与FQIC812串级调节P802A/B的冲程来调节。

(3) 计量单元W801和W802

料仓D802中的粉料经计量秤W801计量后与W802计量过的添加剂母料以及P802送来的液体添加剂进入M802内混合，然后供给挤压机。

W801是质量流量式计量秤，根据FQIC812调节旋转阀RF805向W801供料。W801流量由挤压控制盘来控制。通常情况下，W801的流量依预先设定的比率确定聚合物添加剂计量系统W802的流量，W801作为“主要”计量装置，而W802作为“从动”计量秤。根据不同产品配方，比率设定不同，但W802也可不受W801控制，单独进行操作。

W802是双螺杆失重式计量秤，根据FQIC812的控制信号来控制其流率。D804料位的高低决定T801A/B的启动与停止向其供料。

M802是连续混合器，其为螺旋式搅拌器，使聚合物与添加剂混合均匀，并将其输送至挤压机，轴两端通入轴封N₂。

（4）集中抽吸系统

该系统利用风机C805A/B抽气方法，将各排放点的粉尘及N₂收集并经过滤器F804过滤，将气体排入大气。其目的是防止粉尘扩散，污染工作环境，平衡各处压力防止气阻。F804配有KC811控制的工业风脉冲反吹系统。分离出的粉尘由RF803排放到F804底部的接收器。

收集从下列排放点来的粉尘及气体：

①Z801A/B，M801A/B

②W801、W802、M802、Z802

（5）挤压机辅助系统

①筒体冷却水——CCW单元

CCW单元给混炼机筒体夹套提供脱盐水，用于带走混炼机螺杆所产生的热量，维持筒体温度为一恒定值，达到平稳操作。

从储水罐D811通入脱盐水，通过液位控制其进水量。DW从储水罐进入分离罐，用水泵P805A/B送至筒体，从回水管经冷却器进入分离罐，DW进行循环从而带走筒体热量。

②开车阀和换网器液压系统

本液压系统共有三路输出，其中两路为换网器所用，另一路为开车阀所用。换网器除去聚合物中的杂质，提高产品质量；通过液压油缸推动滑杆可更换堵塞的滤片。开车阀安装在混炼机筒体末端，通过液压油缸驱动，将老化或未熔融聚合物切向地面。

该系统主要设备是液压泵P807，该泵是一种轴向旋转斜盘式柱塞泵，它由电机带动，输出压力为60MPa。

③切粒水PCW系统

切粒水收集在D806中，用切粒水泵P801A/B送至板式换热器E803冷却后进切粒水

室，携带并冷却粒料进入干燥器D805，切粒水与粒料分离，切粒水经过滤器F801返回水箱D806。切粒水温度由TCV8371控制进E803冷却水流量，三通阀HV8371既可控制PCW进入切粒水室进行大循环，也可控制PCW进入水箱进行循环使用。水箱D806中通入低压蒸汽，在开工或长时间停机，加热PCW温度60~63℃。D806液位由LV8371自动控制补水量大小，维持一定液位。

④脱水干燥单元

本单元包括箱式脱水筛和D805、C803。箱式脱水筛是除去从切粒水室送来颗粒中尺寸大于25mm的块料并分离粒料。D805借助离心作用从切粒水中分离出粒料，切粒水和粒料借助高速转动的底部刮板进料，同时借助离心作用将水脱出。在运行期间，粒料被筛板挡住，水借惯性通过筛板被分离出，旋转的叶轮持续地将粒料提升到干燥器顶部，再用顶部刮板将粒料送到出口。干燥器筒壁上有一个排气孔，它与C803相连，排出水汽，防止含水滴或潮湿的空气进入振动分级筛S803。

⑤热油加热单元

本系统以热油为介质对需要加热的设备进行加热和保温。热油从气液分离器到热油泵，经热油泵加压至电加热器，电加热器加热热油至设定温度（280℃左右）后，热油送到模板。开车阀、换网器加热处，然后热油返回至气液分离罐进行循环。补偿罐对热油起补偿液位作用。

（6）挤压造粒单元

挤压机是聚丙烯装置的重要设备，它由JSW日本制钢所制造，型号为CMP251XII，功率3700kW，主要由连续混炼机，水下切粒机组成。来自M802含添加剂的粉料通过Z802进入挤压机，在两同向转动螺杆的带动下，依次经进料段、混炼段、出料段，被搅拌、均化、剪切变成熔融状物料，熔融物料经开车阀、换网器送至模头。以条状由模孔挤出进入水室，由旋转组合的16把切刀切割成颗粒；再由切粒水携带进入离心干燥器D805进行脱水干燥。脱水的颗粒由S803进行筛分，合格粒料经D807由PK802送往均化料仓D901A/B/C/D中。

挤压机设备有筒体电加热温度调整闸口开度、螺杆转速、熔融指数MFR、切粒机转速调整，进料量调整等重要参数控制。

（7）颗粒输送与掺混

从料斗D807来的聚丙烯粒料经PK802送到均化料仓D901A/B/C/D中。

PK802的输送介质为开路空气。经过滤器F806A（或B）过滤后的空气进入风机C804A（或B），升压后的空气经E804冷却，F809过滤后进入颗粒输送管线，将粒料由料斗D807

送入选定的均化料仓中。

均化料仓D901A/B/C/D为内掺混料仓，内部装有6根纵向的掺混管，这些掺混管在不同高度处有开孔。在掺混料仓出料的过程中，粒料从不同高度的开孔处进入掺混管，流向料仓底部，与料仓锥形底出口处的粒料混合达到掺混的目的。为了保证有效的掺混，在向包装料仓输送前，要用PK901系统将料仓底部的粒料循环回料仓顶部。

PK901用于将D901A/B/C/D的颗粒进行均化，掺混和将掺混好的粒料送至包装料仓D902。

风机C902A/B入口处分别配有空气过滤器F902A/B，出口管线上设有空气冷却器E902和过滤器F904。

9.8.2 开停车及正常操作

(1) 开车前的准备工作

- ①设备安装、单机试运均完毕
- ②公用工程及辅助系统正常运行
- ③气流输送管线用空气吹扫完毕
- ④PK801、PK802、PK901、D802的试密完毕
- ⑤集中抽吸系统用C805风扇进行空气抽吸清洗完毕
- ⑥循环切粒水系统用脱盐水冲洗完毕
- ⑦阀门、压力开关，安全阀处于灵活好用
- ⑧仪表、联锁、报警系统正常
- ⑨系统设备用N₂吹扫完毕
- ⑩消防系统随时可投入使用

(2) 粉料输送与贮存

①开车前的检查

- <1>D802粉料缓冲料仓处于低料位
- <2>风机上下游阀和旋转阀灵活好用
- <3>投用PDAH801、PDAH807N₂吹扫
- <4>投用RF801A/B吹扫N₂
- <5>投用F802脉冲反吹N₂
- <6>E801、E802通入循环冷却水

②开车步骤

- <1>袋滤器F802投入运行，F803A（或B）投入运行

<2>选择C801A（或B），启动风机C801A（或B）

<3>在旁通阀HV801开/关程序自动完成时间内，启动802A（或B）

<4>通过PV806副线，用N₂充满整个系统，空气通过HV806排出，氧含量经检测合格后，进行下一步

<5>启动旋转阀RF801A（或B），送料

③停车步骤

<1>关闭D502底部出料阀LV531及D507底部阀门HV530B

<2>停旋转阀RF801A（或B）

<3>经一段时间后，待管线中粉料送净后，停风机C802、C801、关闭风机出入口阀

<4>如果是临时停车，则PIC806及各公用工程介质仍维持，以保证系统正压和各系统备用；如果是长时间停车，则可停各处公用介质

④C801A/B，C802A/B切换

<1>停旋转阀RF801A或B

<2>吹扫数分钟后停风机C801、C802

<3>开备用风机进、出口阀，关已停风机的进、出口阀

<4>启动备用风机进、出口阀，关已停风机的进出口阀

<5>启动备用风机

<6>开旋转阀RF801A（或B）

（3）添加剂母料配制

①固体添加剂母料配制

<1>开车前的准备工作

a.M801A/B已调校完毕

b.M801A/B夹套冷冻水投用

c.备用设备仪表处于备用状态，润滑点加油或脂

d.抽吸系统投用

e.根据生产牌号准备好所用的添加剂

<2>开车步骤

a.粉料装填，打开D802到M801A/B管线上的滑板阀，通过下粒按钮打开HV811A（以M801A为例），向M801A中加入预设定量的粉料同时启动计时器，当M801A中物料达到预定量时（WAH811A开始报警）阀门HV811A关闭

b.粉料冷却：通过冷冻按钮冷冻水阀HV813A同时启动搅拌器，使粉料从80℃降至

40°C以下，粉料冷却后关HV813A和停搅拌器

c.添加剂装填：添加剂经Z805称重后，人工加入倒空装置Z801A，在现场控制盘上按添加剂加料结束按钮

d.母料混合：启动搅拌器并打开HV813A，进行搅拌与冷却。达到混合时间后，自动停止

<3>M801A和M801B的切换程序

切换可以用手动，也可以用自动操作

a.自动切换

满足以下条件，程序可以自动切换混合器（假如M801B→M801A）

- i) M801B中物料量最小（WAL811B）
- ii) M801A准备就绪（控制盘上指示灯和报警发出信号）
- iii) QA813报警或LSL811（W802计量料斗低料位）

自动切换程序如下：

- i) 停止M801B混合器（螺杆和摇臂），关闭HV813B
- ii) 关闭HV812B
- iii) 停止T801B
- iv) 启动M801A混合器（螺杆和摇臂），打开HV813A
- v) 打开HV812A
- vi) 启动T801A
- vii) 现场控制盘和主控制盘上指示灯显示正在加料的混合器

b.手动切换

任何时候都可以从一个混合器切换到另一个混合器（满足以上3个条件）。设有“强制手动”选择器，当处于该位置后，未满足条件中A条和C条时，也可从一个混合器切至另一个。

②液体添加剂配制

<1>开车前的准备及检查工作

a.确保所有设备管线是干燥的

b.确保仪表已正常投用，N₂吹扫置换完成，启用D809N₂保护FIC862

c.投用伴热蒸汽，首先打开疏水器的旁路，再打开蒸汽阀，当管线加热后，再启用疏水器排凝。

<2>开车步骤

a.将气动泵插入液体添加剂桶中，连接气动泵的动力风线，用泵将添加剂加入D809中

b.当D809液位达到70~80%后，停泵

c.当挤压机准备接收后，打开P802A或B的出入口阀

d.将FIC861打手动，控制20%，启动P802A或B

e.手动调节FIC861，直至达到要求流量，然后将控制器置于“自动”，待装置稳定运行后，将FIC861与FIC812串级

（4）计量单元W801和W802操作

①开车前的准备工作

<1>W801和W802已调校完毕，检查W801、W802和M802内无异物

<2>打开所有吹扫N₂

<3>抽吸系统已运行

<4>打开D802底部去W801的手动滑阀

②开车步骤

<1>根据不同生产牌号，在控制室PC机上设定W801下料量及与之相应的W802下料量百分比

<2>手动启动W801向M802中加料至50%左右

<3>手动启动T801向W802料斗内加料至75%

<4>将W801、W802、M802设备投自动，串级操作

<5>启动挤压机自动开车，则计量系统将自动开车

③停车操作步骤

<1>挤压机停车，计量系统自动停车

<2>计量系统的各设备均设置有独立的开停机开关，用它们也能使单台设备在手动状态下停机

（5）集中抽吸系统操作

①开车前的准备工作

<1>打开各粉尘排放源吸气管上的蝶阀

<2>投用PDAH811冲洗工厂风，F804脉吹工厂风，KC811设置好频率

<3>改通系统流程：若准备启动C805A，则关C805A入口，开出口，并确认C805B出入口全关

②开车步骤

<1>启动C805A，正常后，逐步开启入口蝶阀

<2>调节各粉尘排放源吸气管线上的蝶阀开度，可改变吸气管的阻力，使各吸气管间吸风量均匀，使得整个系统达到良好的除尘效果

<3>定期启动旋转阀RF803将料斗F804中的抽吸细粉料排放

③停车步骤

<1>停风机C805

<2>开旋阀RF803，放空F804粉尘

<3>停各反吹气

(6) 挤压机辅助系统操作

①筒体冷却水CCW单元操作

<1>准备工作及操作

a.彻底除去并清洗残留在管道和罐中的杂质，以防泵损坏

b.检查罐中水液位。循环冷却水已经投用，控制CCW水温60~70℃

c.工艺流程全部打通，全开P805A（或B）入口阀，全关泵出口阀

d.点动泵，确认泵电机转动方向正确

e.启动泵，打开泵出口阀，调整压力至正常

f.检查泵、电机、轴承的温度，振动、噪声是否正常

<2>日常检查和维护

a.检查泵的压力、电机电流、振动和噪声是否正常

b.检查各动、静密封泄漏情况

c.检查CCW水温、调节冷却水量

②换网器和开车阀液压系统操作

<1>换网器切换的操作。

a.油箱加入合格液压油至油箱2/3处

b.从高点对系统进行排气，反复三次

c.在换网前4小时，抹上硅油，对换网器进行预热

d.在控制盘上，换网器上有“换网”和“直通”两个方向，点击“换网”，换网器在液压油作用下退出，将过滤网装入换网器，点击“直通”，换网器在液压油作用下进入挤压机

<2>开车阀的操作

在控制柜上，开车阀有“直通”和“切地”两上方向。根据实际工作情况两位置相互切换，在“切地”位置时，必须将冷却水打开，以防熔融聚合物烫伤。

<3>日常维护

- a. 注意检查油位是否正常（在1/3~1/2处）油温低于60℃
- b. 检查泵的噪音、振动、压力等
- c. 检查各密封点的泄漏情况
- d. 定期分析化验油品质量

④有下述情况之一，必须更换换网器

- a. 过滤网前后压差迅速减小，说明滤网破坏
- b. 滤网前后压差达14MPa
- c. 更换产品牌号
- d. 网前压力大于24MPa
- e. 网后压力小于5MPa

③切粒水（PCW）系统操作

<1>脱盐水引入水箱D806

<2>F801中筛网已清洗干净并固定好，并设定好筛网倾斜角度

<3>工艺流程打通、HV8371走循环线回切粒水箱D806

<4>冷却水投用，刚开工时投用低压蒸汽加热PCW至6℃左右

<5>开P801冲洗脱盐水，按照离心泵启动步骤启动P801A（或B）

<6>正常后，检查振动、噪音、轴承温度

<7>根据 EX801 开车情况决定 HV8371 转向和 PCW 温度、流量

<8>可将 TCV8371、LV8371 投自动，并停 LS 加热

④脱水干燥单元操作

<1>箱式脱水筛操作及维护

- a. 在切粒水进入D805前，暂时将调整板设在中间位置
- b. 操作开始后，根据后续干燥设备的操作条件调整板的设定位置
推下去：减小过滤面积，从而增大了到干燥器的游离水含量
拉上来：增大过滤面积，从而减小了到干燥器的游离水含量
- c. 定期检查废料接收器HV8372上积累的块料，不要妨碍切粒水通过滤板。由其在开车后，立即检查滤板上的块料，并用铁钩拉出
- d. 打开盖板前，不能直接面对里面，防止热水溅出伤人

<2>离心干燥器D805的操作和维护

- a. 进料前，只有在安全检查完成后，才能启动干燥器

b.干燥器运转后，注意其是否有异常振动或异常声音，检查轴承是否过热

c.加入物料开始运转后，进行以下检查：

i) 正常操作的条件下，粒料提升的声音是平稳的，如果进入干燥器水量太少，就会听到象倾盆大雨似的异常声音，这时通过调节脱水筛上的调整板增加到干燥器的水流量

ii) 如果进入水量过多，水就会从较低的壳体中溢出，在这种情况下，通过调整板减少到干燥器的水流量

iii) 如果有异常声响或振动产生，立即停止操作，检查原因

<3>抽湿风机C803的操作与维护

a.润滑脂已加好

b.应完全打开挡风门

c.点试电机确认转向

d.启动风机，正常后将挡风门关至预先设定位置

e.检查振动、噪音、温度等是否正常

⑤连续混合器M802操作

<1>M802开车前的准备工作

a.关闭检查门、检查密封及限位开关到位

b.减速箱油已加好，各润滑部位已加好润滑脂

c.各吹扫氮气已投用

<2>开车步骤

a.启动电机，试运转15~30min

b.向M802送料达最高料位1/2时停计量秤，检查物料多少，而决定是否加料

c.将M802与供料系统挂联锁，正常生产后，M802与EX801同时开停

<3>停机检修及日常维护

a.停供料系统，从检查门出空物料

b.检查设备运行状况

c.检查密封情况（填料、检查窗、齿轮箱等）

d.检查齿轮箱油位及润滑脂

⑥热油加热单元操作

<1>开车前准备工作

a.保证所有法兰联接和固定螺栓已拧紧

b.打开冷却水阀，使冷却水通过泵循环

c.加油

d.点动热油泵电机，确定转向正确

i) 关闭所有能使油流出系统的排放阀及其它阀门

ii) 打开阀A、B、E1、F1和压力表阀；关闭阀C、D1、D2、E2、F2和排放阀及排气阀。如下图所示：

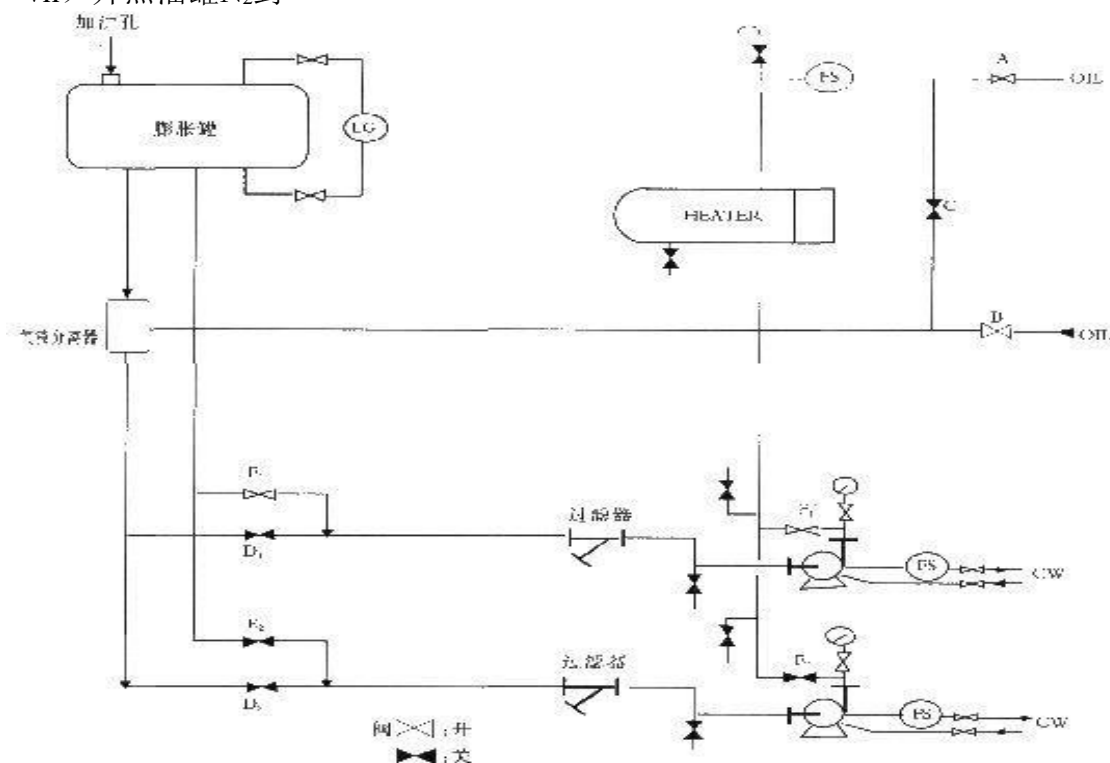
iii) 拆掉补偿罐盲法兰，注入新鲜油

iv) 短时间内启动热油泵（点动泵的电机），排出泵内空气，启动泵

v) 通过加热器顶部的放空阀排出电加热器内空气，同时排出管线内空气

vi) 当油位减少时继续加油，直到补偿罐液位稳定50mm高

vii) 开热油罐N₂封



<2>开车步骤

a.电加热器通电，观察加热器电流表和油温指示器，以30°C/h升温至90°C，排管线中水汽

b.打开阀D1、关闭E1，其它阀位不变

c.以 20°C/h 升至 130°C，每递增一次，排出管线中水汽

d.调整流量至规定值，继续以50°C/h升至指定温度

<3>停车步骤

- a.以50℃为一阶段降温，保持油泵运行
- b.当热油温度降至100℃时，停电加热器，停泵
- c.关闭泵出入口阀门
- d.关闭泵冷却水阀

<4>日常维护和检查

- a.操作中的异常噪声，振动或发现任何故障都必须在设备停止后进行仔细检查
- b.检查泵冷却水流量，管线、法兰面有无油泄漏
- c.补偿罐内油位的变化
- d.定期分析热油质量、定期进行安全检查

(7) 挤压机开停车操作

①开车前准备工作

<1>公用工程已投入运行：蒸汽、电、氮气，工厂风、冷却水、脱盐水、冷冻水、仪表风

<2>润滑点已加润滑脂，润滑油和液压油系统都已运行正常，热油系统升温至280℃和筒体升温至250℃温度，已稳定4h

<3>各有关参数都已设定好

<4>开车阀切地，HV8373、HV8374切地

<5>M801A/B配制好添加剂

<6>D805、C803、S803已启动，PK801，PK802已启动，并运行正常

<7>操作模式为“手动”，联锁断开

②开车步骤

<1>启动开车电机，待电流降至45A以下

<2>主电机允许启动灯亮，停开车电机，凸轮离合器断开，启动主电机，同时供料系统下料

<3>待开车阀处排出干净且熔融好的聚合物

<4>开车阀切到“直通”位，冲模孔，保证模孔通过率>85%

<5>开车阀切地，清理模板，干净后喷硅油（含切刀）

<6>合上切粒机，操作模式打“自动”，联锁投用

<7>自动开车允许灯亮，按自动开车按钮，系统进入自动开车程序

<8>检查各参数是否正常

<9>观察粒子形状，合格后HV8373，HV8374切入系统。

<10>根据生产需要，调整负荷及切粒机转速等参数

③正常操作及调整

<1>检查挤压各附属系统运行是否正常

<2>检查进料系统是否正常，根据需要调整负荷

<3>调整闸口开度大小，以便物料充分熔融

<4>检查主机电流，切粒机电流，换网器前、后压力等

<5>调节切刀转速，使切粒机切粒合格，并检查切刀磨损量

<6>检查切粒水泵运行情况以及D805入口处积块粒

<7>检查Z802，防止Z802积料

<8>检查液压油系统，各吹扫及密封N₂是否正常

<9>定时巡回检查，作好有关参数记录

④停车步骤

<1>按自动停车按钮，即可实现自动停车

<2>待切粒水三通阀转向水循环后，放掉切粒水室及管线中存水，将水室与模板分开，清理检查切刀与模板并喷涂硅油

<3>断开联锁，操作模式“自动”切“手动”

<4>开车阀切地，启动开车电机，倒空筒体内物料

<5>若长时停机，停D805、C803、S803、P801及，热油系统，以50℃为一个台阶给筒体、热油降温，停止公用工程介质的供应

<6>若短时间停机，机体仍可处于加热状态，做好开机准备工作

⑤切粒机磨刀操作

<1>切粒机刀盘已按要求安装紧固完毕

<2>切刀刀盘能自动前进与后退，并投入自动状态。确认筒体和模头已升温到250℃，并恒温4h以上，切粒水温度达63℃左右

<3>模头已冲填物料，模板已经清理完毕，并喷硅油

<4>操作模式“手动”，设定切刀转速为最大转速的2/3（600～700rpm），选择“湿态”

<5>风压：前进“ON”后退“ON”

<6>锁紧切粒机，PCW通入水室，启动切粒机

<7>调节现场千分表以达到“0”点

<8>磨刀大约15min

如果在这步操作中“0”点无变化，提高空气压力大约 $0.2\text{kg}/\text{cm}^2$ ，重复这一步骤，直到磨损达到 $0.05\sim 0.1\text{mm}$

<9>停切粒机，排放热水，拉开切粒机

<10>确认所有刀锋沿着整个边缘处有明显磨痕

<11>如果发现有任何一个切刀没有磨痕，再磨 5min

⑥自动开、停车程序

<1>自动开车程序

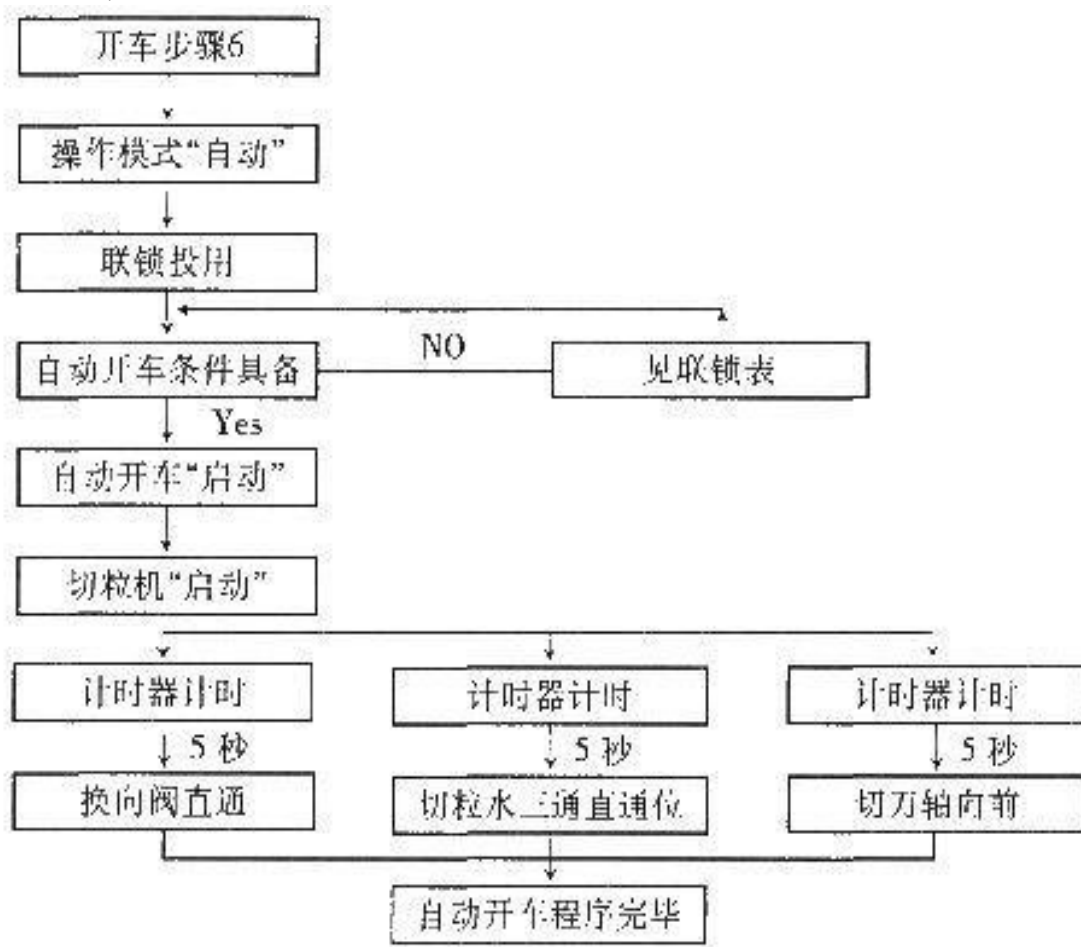


图9-2 挤压机自动开车程序

<2>自动停车程序

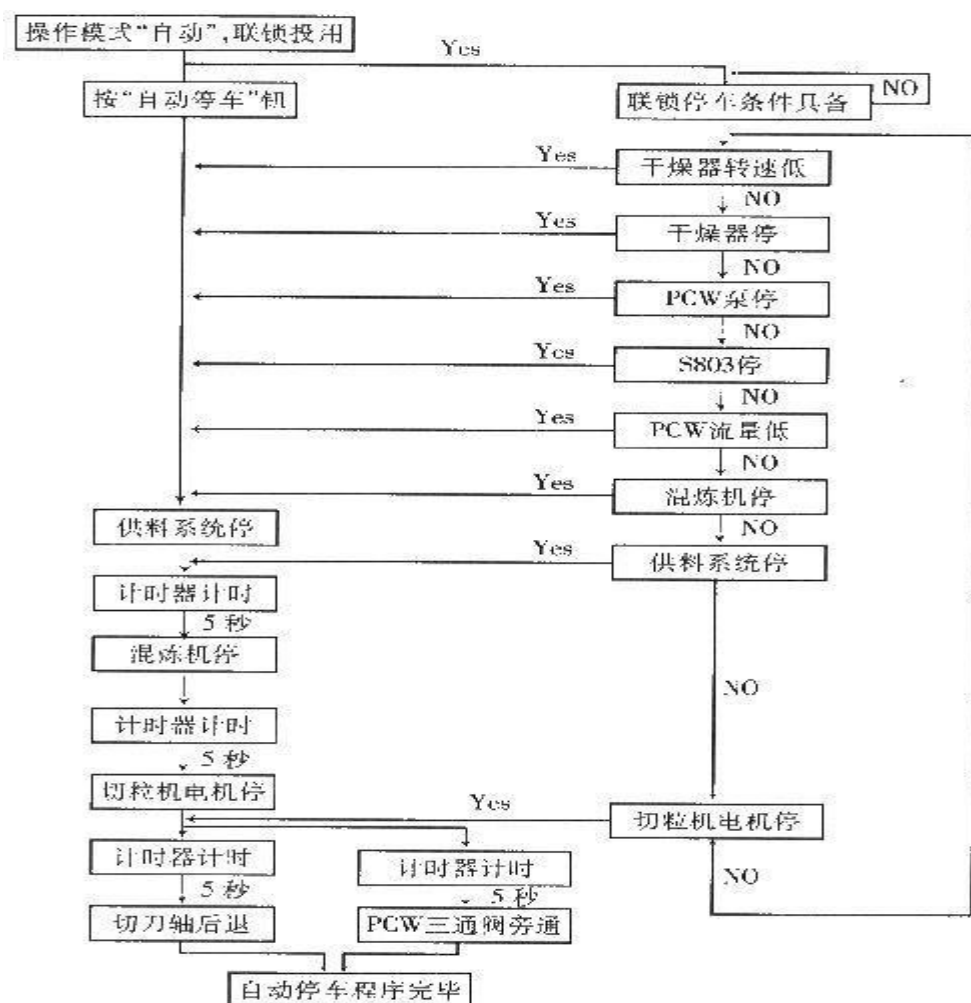


图9-3 挤压机自动停车程序

⑦升降负荷操作

<1>升负荷

- a.每次升负荷不超过5%，间隔时间4～5min调整后再加，呈阶梯形上升
- b.在牌号不变的情况下，将闸口开度适当增大，切粒机转速适当增大（增大到多少根据粒料大小而定），筒体温度根据混炼效果调整

<2>降负荷

- a.每次降负荷不超过5%，间隔时间4～5min调整后减，呈阶梯形下降
- b.同<1>b相反

牌号切换在负荷不变的情况下，当高MFR产品切换到低MFR产品时，将筒体闸口适当减小，筒体温度适当升高，切粒水温度适当升高，其它参数可保持不变；当低MFR产品切换到高MFR产品时，相反调整。

（8）颗粒输送与掺混操作

①开车前的准备工作

- <1>单元设备试运转完毕
- <2>气流输送管线和料仓气密，试压均完毕
- <3>各仪表阀门，安全阀灵活好用
- <4>公用工程系统投入运行
- ②颗粒输送单元PK802开车步骤
 - <1>选择接受聚丙烯颗粒的均化料仓D901A/B/C/D中之一
 - <2>启动风机C804A（或B），待输送管线压力正常
 - <3>启动旋转阀RF802供料
- ③颗粒输送单元PK901开车步骤
 - <1>选择进料料仓D901A/B/C/D中之一
 - <2>选择目标料仓D901A/B/C/D或D902
 - <3>启动风机C902A（或B），待输送管线压力正常
 - <4>启动旋转阀RF901A/B/C/D之一供料
- ④颗粒输送单元PK802停车步骤
 - <1>停旋转阀RF802，待一定时间清理输送管线
 - <2>停风机C902A（或B）
- ⑤颗粒输送单元PK901停车步骤
 - <1>停旋转阀RF901，待一定时间清理输送管线
 - <2>停风机C804A（或B）

9.8.3 异常现象及事故处理

表 9-8 挤压机异常现象及处理

异常现象	原因分析	处理办法
系统O ₂ 含量报警	系统内有漏点	检查、并处理漏点
C801A/B出入口温度高	①冷却水故障 ②仪表误报 ③风机故障 ④过滤器堵	①清理换热器 ②联锁仪表处理 ③联系钳工检查、并维修 ④清理过滤器
C801A/B出口压力高	①风机出口阀没有完全打开 ②粉料堵塞管道	①打开风机出口阀 ②停止粉料输送，拆除管线清理或敲击管线
系统输送能力下降	①D502下料波动较大 ②RF801A/B故障 ③D801A/B料堵塞 ④C801风量不够	①通知中控调整好D502下料 ②联系钳工处理 ③切换、拆下清理 ④清理F802、F803、必要时检修风机

计量秤故障		①有块料卡死 ②电、仪故障	①停车处理 ②联系电、仪检修
切粒水故障		①PCW泵、管线有堵塞 ②切粒水箱液位低 ③F814堵 ④PCW温度高	①及时清理堵塞 ②及时补充脱盐水 ③切换F814 ④清换热器E803
润滑油温过高联锁停车		①冷却水器堵塞 ②润滑油变质 ③调节阀失灵 ④过滤器堵	①清理冷却器 ②换油 ③联系仪表检修 ④切换过滤器
换网器压差大，网后压力高		①过滤网堵 ②模孔堵 ③仪表误报	①切切换网器 ②停车清理 ③联系仪表检修
挤压机电流高		①混炼效果不好 ②下料过多 ③螺杆与筒体摩擦 ④MFR过小 ⑤闸口开度过小 ⑥过滤网堵	①调整各参数 ②检查W801、调整负荷 ③停车解体检查 ④聚合调整 ⑤开大闸口 ⑥换网
切粒不好	A.切出的粒子大小不均	①模孔堵 ②PCW水温低 ③模头加热不够 ④W801下料波动 ⑤混炼效果不好	①停车清理模孔 ②调高PCW温度 ③调高热油温度 ④检查W801流量 ⑤调整各相关参数
	B.链状树脂过多	①树脂混炼过强 ②切刀刀速低 ③PCW温度高 ④缠刀	①调整相关参数 ②调整切粒机转速 ③调整PCW温度 ④停车清理切刀
切刀与模板面磨损异常		①切刀轴与模板垂直度不好 ②刀夹与刀面平行度不好	①调整垂直度 ②调节刀的松紧度，检查平行度
挤压机突然停车		①某些联锁作用导致停车 ②突然停电	①检查仪表控制盘 ②按紧急停车操作步骤处理
齿轮箱异常杂音或振动		①润滑油变质 ②移位 ③齿面磨损	①换油 ②重新找正 ③检查齿面，修复或改换
Z802料斗积料		①粉料与添加剂块料累积 ②计量秤下料量大	①打开视窗，清理块料 ②调整下料量
换网器前后无压差		网破或网脱落	换网
旋转阀不下料		①平衡管堵 ②物料架桥	①拆开平衡管、清理堵塞 ②敲击贮罐

切粒机进刀油压波动	①仪表风波动 ②油路及气路泄漏 ③熔融指数波动	①稳定仪表风 ②处理漏点 ③调整熔融指数，使其稳定
切粒水输送管线堵塞	正常运行中断刀，刀轴突然后退，切刀前进压力低切粒机转速太低，切粒水温度过高，聚合物缠在刀上，开车时模板未清理干净发生垫刀	①在开车前一定要冲模孔，使其通过率>85%，冲完好要清理干净模板，不能有任何料粘附在模板上向模板与切刀喷涂硅油。正常运行中，一定要按时巡检，作好记录，密切注意各参数变化。若切粒水流量低，通过水室视窗观察切粒状况，如果有异常，立即停车检查。 ②粒料或粉料输送管线堵在输送过程中，下水料量过大或风机突然停，切换料仓时，换向阀不到位，但阀位反馈信号显示正常，都可能引起料积管线中而堵塞管线。若堵塞不严重，可敲击管线使其松动；若堵塞严重，则需拆卸管线清理。开车时，插板阀调节到一定开度，旋转阀调节好转速，切换料仓时，需有人在现场观察换向阀指示位置。

9.9 产品包装码垛和贮存

9.9.1 生产线概述及工艺流程说明

(1) 机组概述

CZQ-E 型全自动包装码垛机组，为延炼十万吨/年聚丙烯装置的配套设施，由无锡力马化工机械有限公司成套供货。该生产线的控制系统按功能单元分为电子秤控制系统，包装机控制系统，输送检测控制系统和码垛机控制系统。这四个系统根据各自的末端信号连锁运行。该装置有两条包装码垛线，在厂房内对称分布。

该机组的特点是间歇式操作，流水线作业，生产过程由PLC控制，自动化程度高，光电开关，接近开关等感应元件较多，气缸使用较普遍，真空系统所用的关键元器件，均采用国外优质产品，是典型的机电一体化设备。

(2) 机组构成

组成包装码垛线的各部机有：电子定量秤、自动供袋机、装袋机、立袋输送机、夹口整形机、折边机、缝纫机（DS-9C）倒袋机、压平整形机、金属检测机、电子复检秤，拣选机，过渡输送机、喷墨打印机、斜坡输送机、缓停压平机、转位机、编组机、推袋压袋机、分层机、升降机、托盘输送机、垛盘输送机等。

(3) 工艺流程说明

聚丙烯粒料自D901A/B/C/D来，经K902进入包装机的储料斗。物料在储料斗中靠重

力经电子秤的分料器进入全自动包装码垛系统的称重、包装单元，在包装机内，实现物料的全自动称重、包装，以满袋每袋25kg装袋，装完物料的袋子通过立袋输送机进入夹口整形、折边、缝口工序后，袋子经倒袋机放倒，通过金属检测机，电子复检秤的检测，含金属杂质及重量不合格的料袋被拣选机剔除，合格的料袋继续输送，在过渡输送机上，由喷墨打印机打印批号标记，并送入码垛单元的斜坡输送。

斜坡输送机将料袋提升到码垛高度，经压平整形，按预定编组方式转位（袋口朝里，2-3、3-2编组）后，送至编组机。编组机按编组，推袋的工作节拍输送料袋。在推袋压袋机，分层机和升降机的协调工作下，一层料袋被码放到托盘仓，托盘输送机自动供应的托盘上，直至码完一垛八层为止。满垛由垛盘输送机送出，由叉车下线入库。

(4)生产线的工艺过程



图 1: ZBML1000 全自动包装码垛线生产工艺流程图

图9-3 生产线的工艺过程

(5)包装码垛线的相关参数

①包装物参数

<1>物料

物料名称：聚丙烯

物料形式：粒料；颗粒大小：Φ3~4mm

表观密度：0.42~0.5g/cm³

<2>包装袋

型式：内涂膜塑料编织袋

空袋尺寸：(900±15) × (550±10) mm

<3>缝纫机线：强力维纶塔线，规格为3×3股，1kg/只，单强9.5kg，长约3400m

<4>托盘形式：1400×1200×150mm，材质为塑料

②生产线的主要技术性能

系统精度：±0.2%

气源压力：0.5~0.7MPa

总耗气量：140Nm³/h

称重能力：1200bags/h

码垛能力：1200bags/h

包装能力：1000bags/h

总耗电量：AC380V±10%，50HZ±1%，三相五线制，50kW

③包装机工作环境条件

环境温度：0~40℃

环境湿度：在40℃时不超过50%RH，在低温下允许有较大的湿度

现场照度：不小于100Lux

现场保护接地电阻：≥10Ω

现场信号接地电阻：≥4Ω

接地形式：TN-S

9.9.2 机械说明（主要指各部机的结构和功能）

(1)电子定量秤

自动定量电子秤为通过螺旋送料或重力送料，由气缸（或伺服电机）带动弧门进行给料，对称重进行实时控制的自动称重包装系统。本说明书主要对定量电子秤的结构、工作原理等部分作技术说明。称重控制系统采用称重控制器和可编程序控制器（PLC）作核心部件。它们都是采用微机处理器的智能化仪表。称重控制器对称重信号采集和处理；PLC 机可对整个动作过程进行协调和控制。该电控系统具有零位自动修正、自动去皮、空中量补偿、计量自动累加等功能，不仅计时速度快，而且计量精确度高。很适合于工厂、仓库、码头、矿山的颗粒状和粉状物料的称重和灌包。

由于采用了先进的智能化仪表，整个控制系统结构紧凑、体积小、重量轻、线路简单、寿命长、工作可靠、操作及维护十分方便。

(2)包装单元

CZQ-E 型全自动包装机主要完成包装袋自动上袋、称量后的物料灌装和封口的工作。

工作原理：自动上袋机的取袋器通过真空吸盘吸住供袋装置上第一垛位的空袋并提起，通过夹拖器手爪气缸将空袋夹住并拖至上袋机支座架平台上，通过袋子定心器对中气缸把空袋对中至中央位置，再通过送袋装置的前压轮把空袋送至上袋机械手位置，如空袋到位正常则上袋机张袋器把袋口吸开，上袋机械手插刀插入后，上袋机械手的手夹再把空袋夹住，之后机械手就把空袋套向袋夹装置。空袋被旋转至水平位后，袋夹夹钳和夹板就把空袋夹住，夹住后进行口袋好坏判断：判断为好袋，袋夹放料口就打开把物料装入袋夹装置；判断为坏袋，就通过吹袋系统喷嘴把袋子吹掉。当灌料结束后送包小车夹板和抱板就分别夹住袋口和抱住袋身，袋夹装置松开口袋，关闭放料口，由运包小车将满袋从袋夹下方送入导入装置和缝包输送机上，导入装置同步带就夹住袋口协同输送机把满袋送入折边封口系统，通过折边封口后满袋就进入倒袋机。通过倒袋机斜板把满袋滑倒，并使袋子平躺及袋底朝前，包装袋就进入下一道输送环节。

(3) 电控系统

<1>系统构成

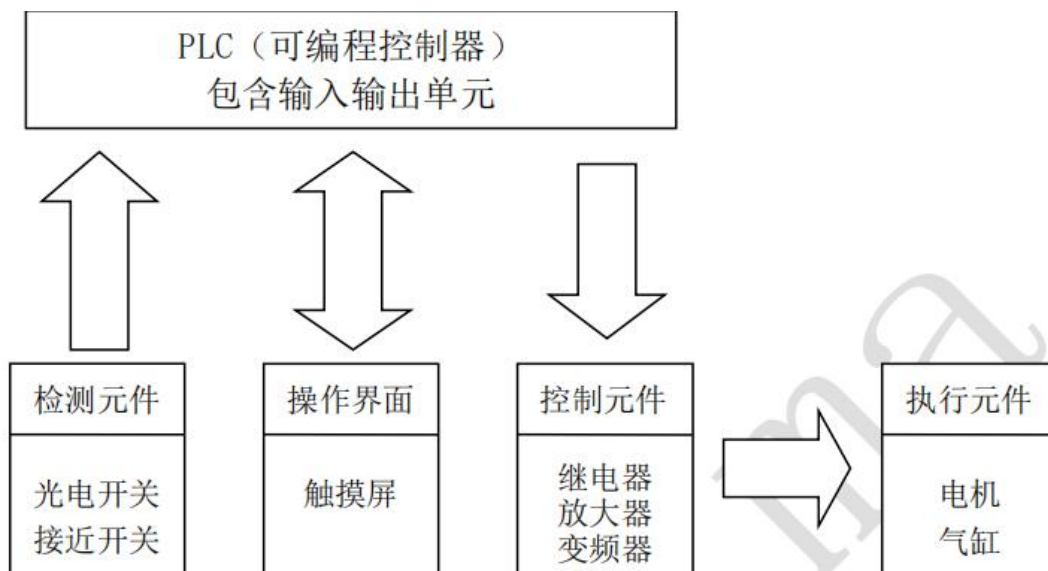


图9-4 全自动包装机电控系统组成框图

包装机控制系统元器件主要功能说明：

- a. 检测元件用于检测机构、气缸、袋子的位置信号；

b. 操作界面作为操作人员与设备之间的交互平台，接受来自操作人员的操作指令并指示设备的工作状态；

c. 可编程控制器是输送控制系统的控制中心。PLC 自动循环扫描各个输入输出点的当

前状态，并根据程序所确定的逻辑关系刷新输出点的状态，通过交流继电器和电磁阀来控制电机的启停和气缸的动作，从而完成包装工艺流程的自动控制。

(4) 输送检测段

料袋在本单元的输送过程中，倒袋机将来自立袋输送机的料袋放倒并转过 90° ，袋口朝后，送入金属检测机由金属检测器检测物料是否含有金属杂质，检测完成的料袋送入电子复检秤。当电子复检秤上的光电开关检测到料袋完全进入电子复检秤后，称重控制仪开始计算称重传感器的取样平均值，并报告测得的重量。当检测到物料在含有金属或料袋重量高于合格上限或低于合格下限时，金属检测器或称重控制仪向PLC发出报警信号，PLC记忆并跟踪此料袋。当不合格料袋在拣选输送机上输送，到达剔除位置时，拣选输送机停止，拣选机构动作，将料袋横向剔除，完成拣选。

合格的料袋继续输送至过渡输送机上，经喷墨打印机打印生产批号后，由斜坡输送机送入码垛工位。

(5) 码垛机

<1>斜坡输送机将料袋从750mm高度提升到2345mm高度，末端带有无动力缓冲辊，输送速度为0.5mm/s

<2>缓停压平机将袋形压平并提速至1.16mm/s，压平机高度可调，使压平效果适合码垛操作

<3>转位机采用伺服电机驱动转位装置，两个夹袋板由气缸推动，可实现料袋水平面内 $\pm 90^{\circ}$ 180° 转位，以保证每层料袋的袋口朝里，以确保垛形美观、稳固（俯视、顺时针转为正）

<4>编组机实现料袋的2+3或3+2编组

<5>推袋压袋机，分层机和升降机配合工作，将整层料袋码放到托盘上，并整理垛形

<6>托盘仓和托盘输送机为空托盘供应装置，按码垛的工作节拍供应托盘

<7>四台垛盘输送机分别为码垛，排垛，下线位置。排垛位置和下线位置的辊道式输送机可输送停放三个满垛盘

码垛机的工作在码垛单元可编程控制器PLC的全程监控下自动运行，并和包装系统保持联锁运行关系。

9.9.3 包装码垛机组的操作界面

(1) 包装机操作界面

包装机操作盘布置如下，由一个触摸屏、急停开关，旋钮，平头按钮组成，按钮，指示灯及触摸屏。

表 9-9 包装机操作盘布置

名 称	种 类	功 能
系统启动	按钮开关，常开	用于将包装线个电机运行，并进入自动状态
系统停止	按钮开关，常闭	用于停止包装线，包装机进入停机状态
上袋开	按钮开关，常开	用于上袋的启动，并进入自动上袋状态
上袋停	按钮开关，常闭	用于上袋停止，按下上袋机停止自动上袋
秤启动	旋钮开关	用于电子秤的启动、停止的切换
余料排放	按钮开关，常开	将电子秤秤桶中的物料排出
复位	按钮开关，常开	清除当前故障报警
急停	红色蘑菇头按钮	此按钮带自锁，按下后包装机将无法启动，使包装机处于停止状态，若要再启动包装机，必须先将此开关右旋复位

a. 触摸屏

触摸屏各主要界面功能如下（实际界面以提供设备的触摸屏画面为准）：

b. 系统主界面

包装机触摸屏通电后进入系统开机画面，在开机画面中点击触摸屏任何一个地方，系统进入主界面，该画面包括状态指示，显示计数部分，当前故障显示，画面切换按钮等部分。

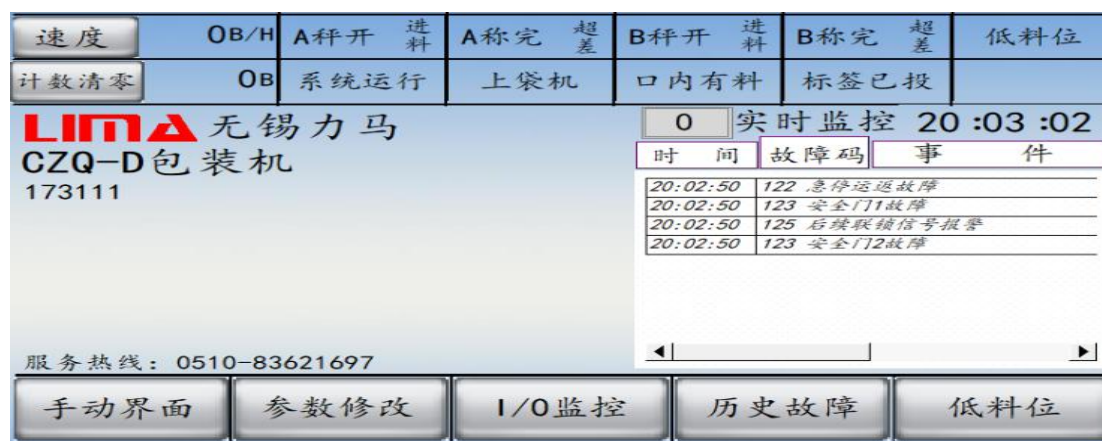


图 9-5 系统主界面

<1>速度：用于提示当前包装机的实时速度

<2>计数：用于累计当前产量

<3>状态指示灯：用于提示操作者当前各部件的运行状态,包括：电子秤的状态、低料位的状态、系统运行状态、上袋机的状态、袋夹口内物料的状态。

<4>手动界面：用于切换到手动操作界面。

<5>参数修改：用于切换到参数修改界面。

<6>I/O 监控：用于切换到 I/O 监控界面。

<7>历史故障：用于显示历史报警信息。

<8>低料位：用于解除低料位联锁。

c. 手动界面

在系统主界面点击“手动界面”按钮，进入手动操作选择界面，该界面必须在包装机 停止运行的状态下方可进入。手动操作界面分为以下几个子界面：电机部分、上袋机部分、袋夹小车部分、电子秤部分、其他部分，选择对应的部分可以快速查找到所需手动的部件位置。按下“主窗口”按钮可以返回系统主界面。

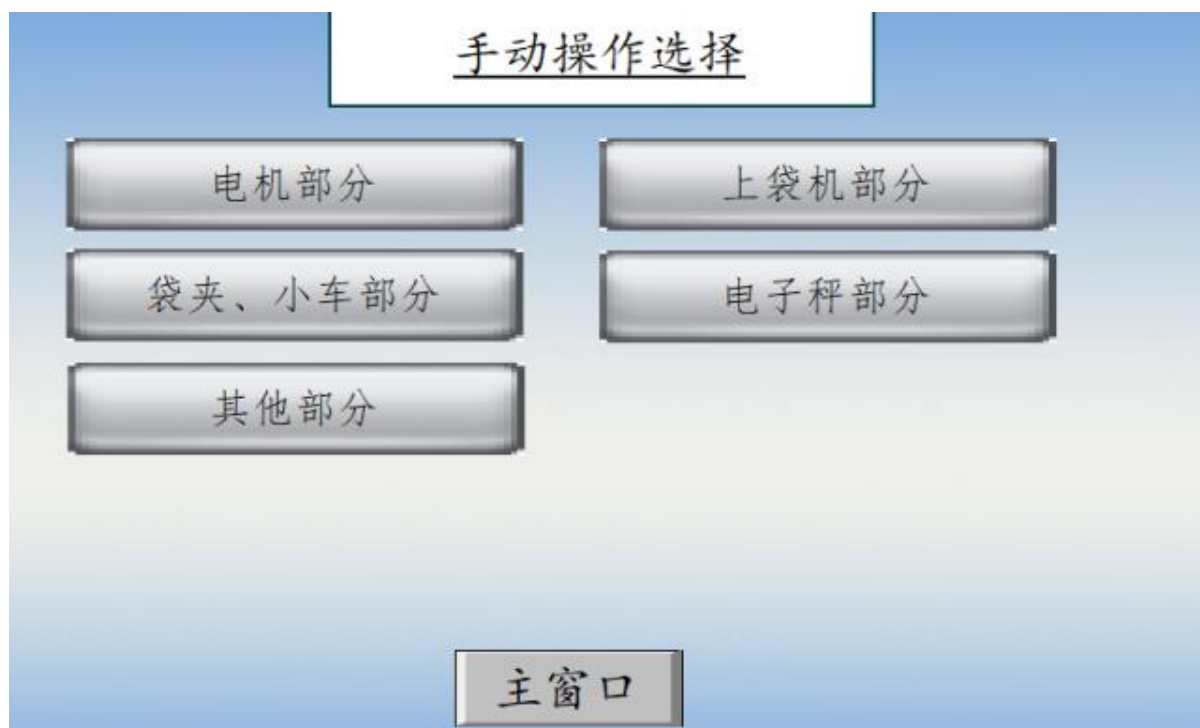


图 9-6 手动界面

例如：我们需要手动调试上袋机上的手夹气缸，按下“上袋机部分”进入上袋机子界面，如下图所示：

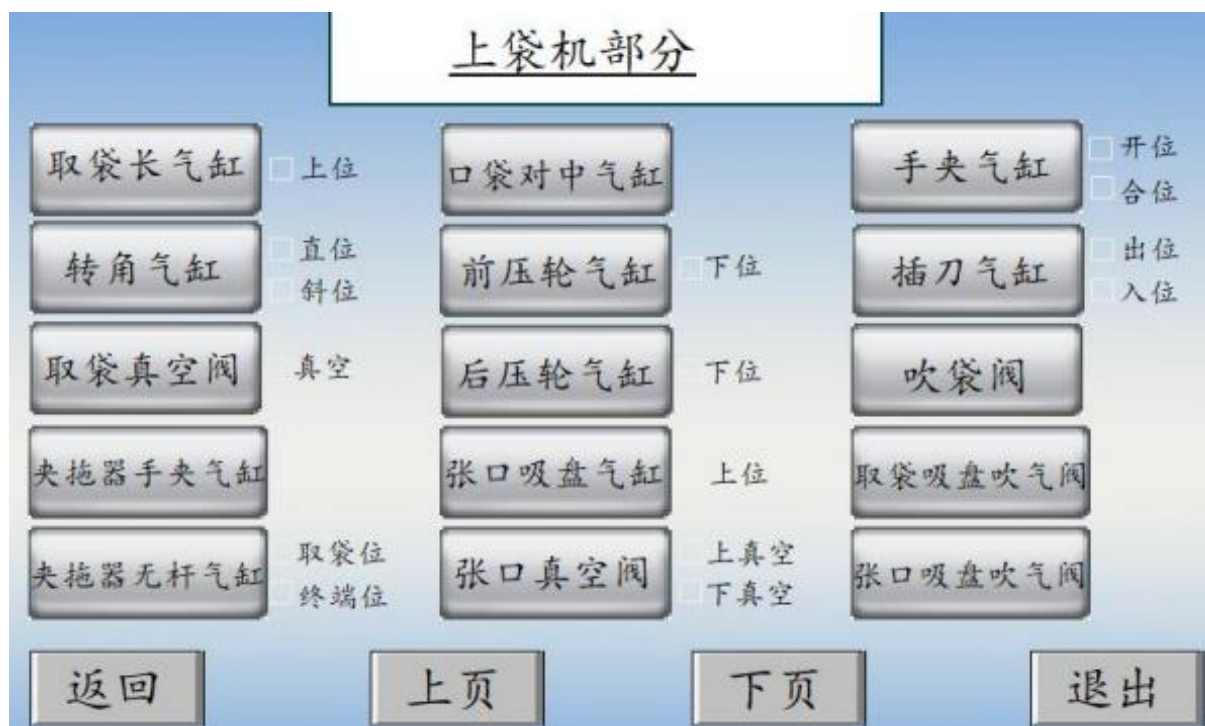


图 9-7 上袋机部分

在包装机停止运行的状态下，手夹气缸应该处于开位状态，所以开位信号必须是通的，指示灯位绿色，如果指示灯没有显示为绿色，则说明开位信号的磁性开关有故障，则需检查是否线路故障，或者调节磁性开关位置到合适的位置。按下“手夹气缸”按钮，手夹气缸得电，合位信号通，指示灯变成绿色，开位信号指示灯不亮，如果手夹气缸得电，合位指示灯不亮，则需检查是否线路故障或者调解磁性开关位置到合适的位置。

d. 参数修改界面

在系统主界面按“参数修改”按钮，就能进入参数修改界面，如下图所示

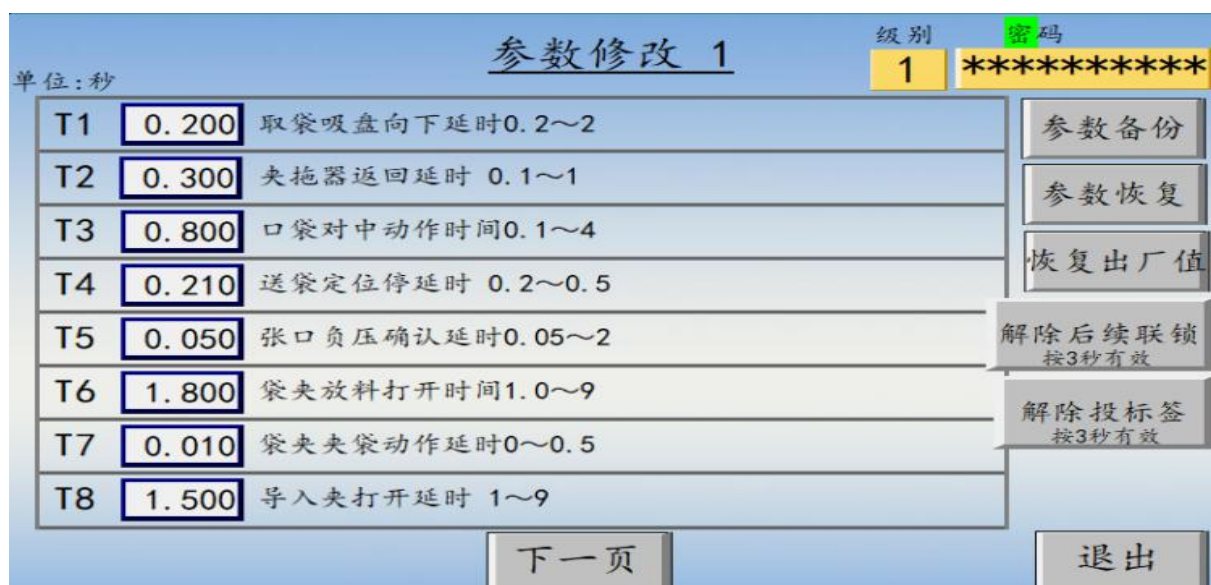


图 9-8 参数修改

参数修改界面分三个子界面：参数修改 1、参数修改 2、参数修改 3，通过“上一页”、“下一页”选择对应的界面。按下“退出”按钮可以返回系统主界面。操作人员可以通过此界面修改 PLC 内部的定时器的设定值。修改参数必须先点 来输入操作人员密码，输入密码界面如下图所示：



图 9-9 输入密码界面

输入操作员密码如：“012302”按“ENT”按钮完成密码输入，密码输入正确后，屏幕上的“密”字将被绿色填充，修改完定时器设定值后按“退出”，以便其他人员不能擅自修改定时器而影响设备运行。关于级别：操作员级别为 1，调试工程师级别为 2。

d. 监控界面

在系统主界面点击“I/O 监控”按钮，就能进入系统 I/O 点查询界面，该界面显示 PLC 所有输入/出信号状态，如下图所示。选择对应的模块号可以快速查找到所需信号状态，按下“主窗口”按钮可以返回系统主界面。



图 9-10 监控界面

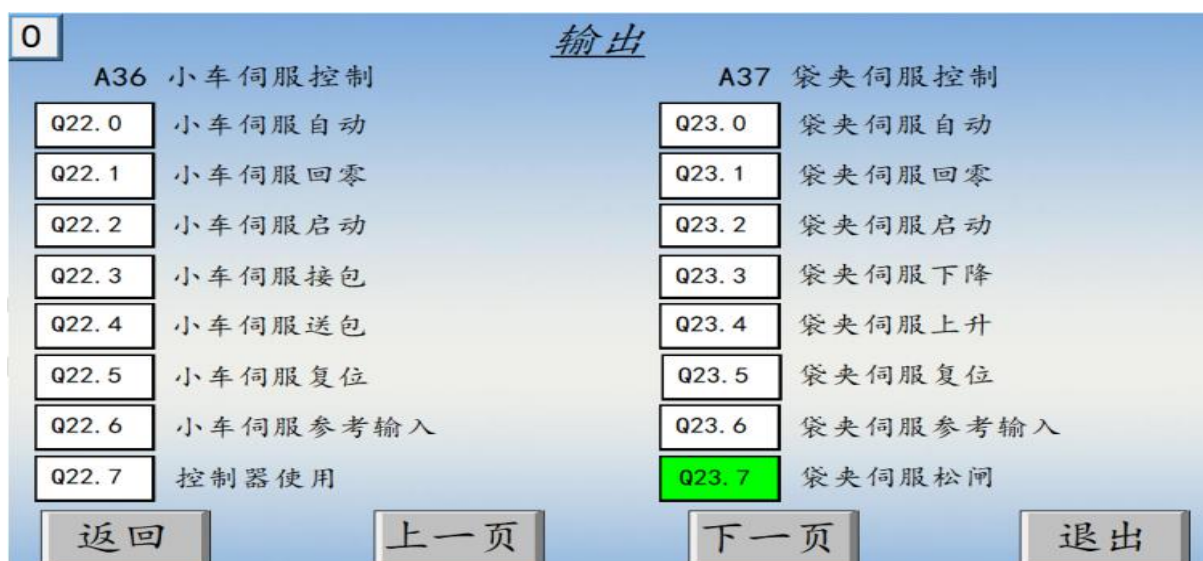


图 9-11 监控界面

e. 历史故障界面

在系统主界面点击“历史故障”按钮，就能进入历史故障记录查询界面，如下图所示。

该界面显示从设备上上次断电至今的故障记录，有故障触发时间、复位时间、故障代码、故障信息等内容。在“查询代码”处，输入故障代码可以查看故障处理方法。按下“主窗口”按钮可以返回系统主界面。

故障信息			
	触发时间	复位时间	故障代码及信息
1	09:21:22		122 急停运返故障
2	09:21:22		123 安全门1故障
3	09:21:22		125 后续联锁信号
4	09:21:22		123 安全门2故障

查询代码

图 9-12 故障界面

f. 低料位

在系统主界面点击“低料位”按钮，可解除设备与低料位间的联锁功能，便于对设备进行调试、检修。当需要清仓包装时，点击“低料位”可以包空仓内所有物料，不受低料位联锁影响。

9.9.4 供袋系统

供袋系统示意图见图 4-1。主要部件包括供袋光电、供袋气缸、供袋气缸电磁阀等。

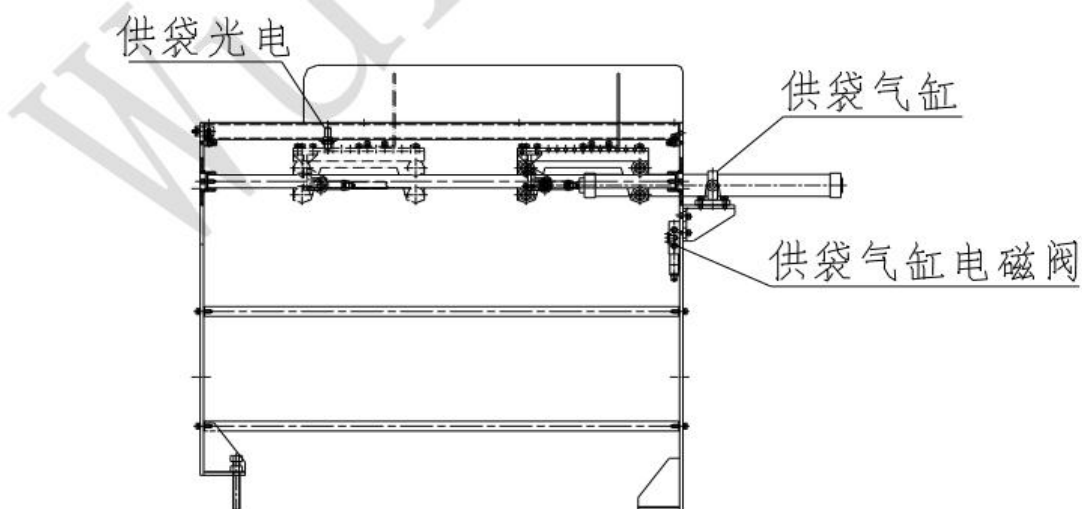


图 9-13 供袋系统

(1) 自动供袋控制原理：

在设备运行状态下，若供袋光电没有检测到袋子的信号，供袋气缸电磁阀得电，供袋气缸打出，将袋库上的袋子推向供袋光电方向，供袋光电检测到袋子信号，整机正常运行。若供袋机推袋后，供袋光电仍然检测不到袋子信号，则发出供袋机无袋故障。只要将袋子放上，按故障确认按钮即可。

(2) 自动供袋装置维护及保养：

- a. 维修人员或操作人员每班观察运动部分连接件是否松掉，如松掉应及时紧固。
- b. 维修人员或操作人员应观察光电上是否有粉尘，若有要清除。

9.9.5 上袋系统

上袋系统主要部件如图 5-1 所示。主要包括：夹拖器手爪气缸、取袋长缸、夹拖气缸、后压轮气缸、前压轮气缸、袋子定心器、送袋电机、张口气缸、机械手插刀气缸、机械手夹件气缸。

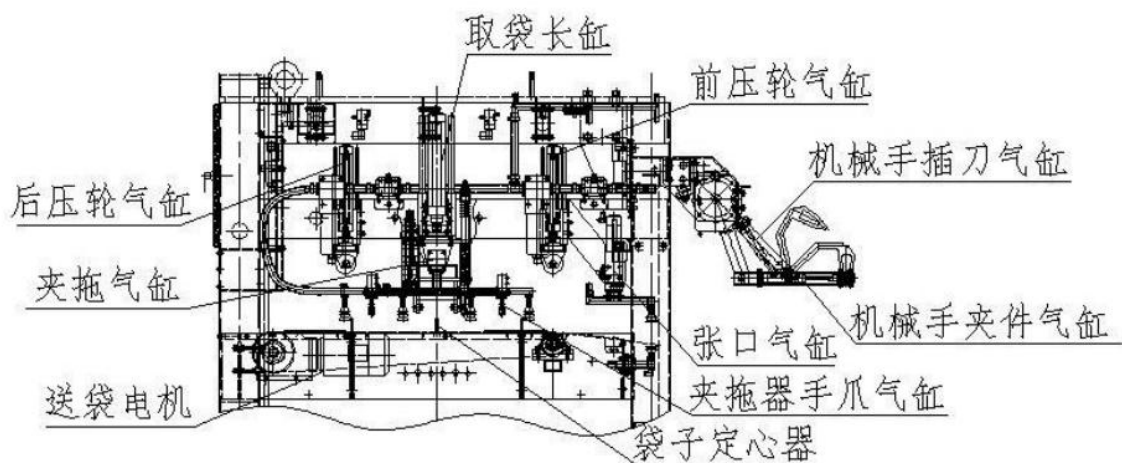


图 9-14 上袋系统

(1) 上袋系统各部件动作原理及维护方法如下

a. 取袋器

取袋器示意图如图 5-2 所示。主要包括取袋长气缸及转角气缸。

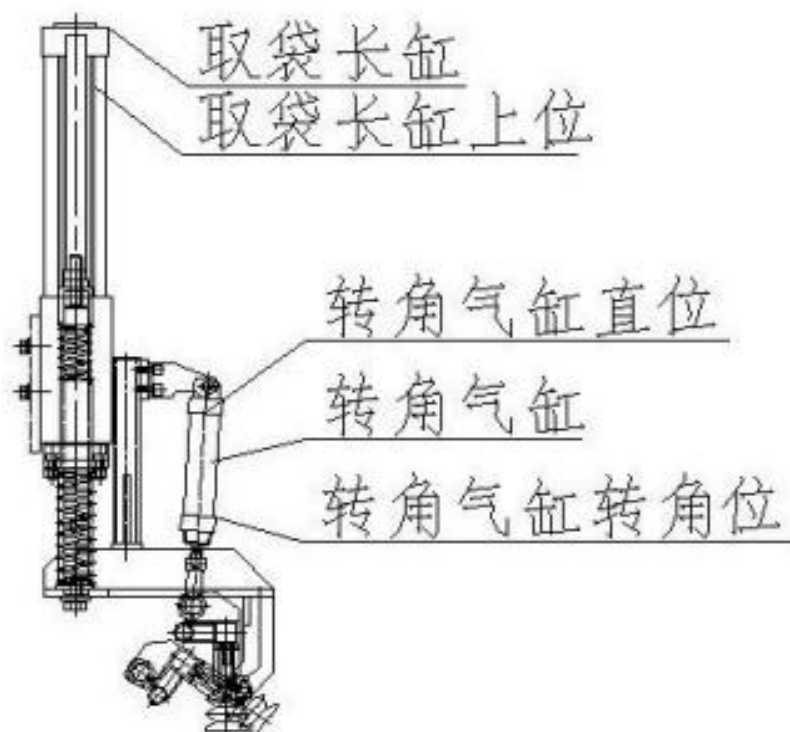


图 9-15 取袋器

b. 转角气缸动作原理:

在设备运行的状态下, 供袋机有袋条件成立, 夹拖器气缸离开取袋位(夹拖器气缸详细内容见下面章节), 则转角气缸得电条件满足, 转角气缸得电转直, 转直位信号接通。当取袋长缸上位磁性开关有上升沿信号, 转角气缸失电条件满足, 转角气缸失电转角, 转角位信号接通。

c. 取袋长缸动作原理:

在设备运行状态下, 夹拖器气缸离开取袋位, 转角气缸直位信号通, 取袋真空信号无, 取袋长缸得电条件满足, 取袋长缸下行取袋, 同时取袋长缸上位信号消失。当真空建立, 取袋真空信号通, 取袋长缸失电上行, 取袋长缸上位信号通。

d. 取袋器维护及保养:

①维修人员或操作人员每班观察运动部分连接件是否松掉, 如松掉应及时紧固。

②维修人员或操作人员每班应观察运动件速度是否正常, 如出现速度加快及振动加大, 应及时观察带阀接头螺母是否松掉, 如松掉应重新调整速度后把螺母拧紧。关于气缸速度调整原则为满足动作功能前提下速度应慢一点, 这样可以延长气缸及结构件的寿命。

③维修人员或操作人员每班应观察磁性开关位置信号是否正常(一般看磁性开关上指示灯)。

e. 常见故障处理:

取袋器长气缸不向下动作:

- ① 检查取袋器长气缸动作的条件。
- ② 手动换向检查长气缸电磁阀及气路是否正常。
- ③ 检查 PLC 是否有输出信号。
- ④ 检查取袋长气缸电磁阀接线是否正常。

9.9.6 夹拖器部件

夹拖器部件示意图如图 9-16 所示。主要包括夹拖器无杆气缸及夹拖器手抓气缸。

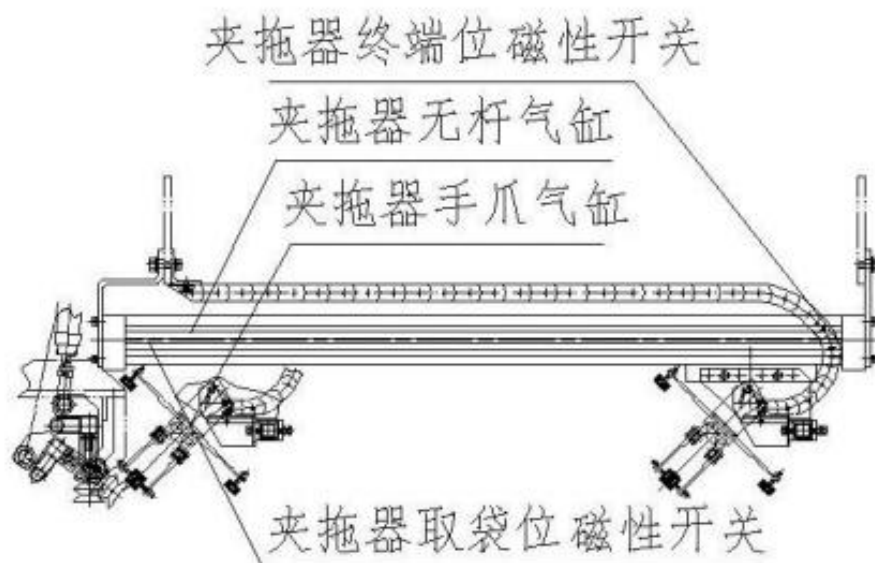


图 9-16 夹拖器部件

a. 夹拖器手爪气缸动作原理：

在设备运行状态下，夹拖器取袋位磁性开关通，取袋真空信号通，转角气缸转角位磁性开关通，夹拖器手爪气缸得电夹住袋子。当夹拖器终端位磁性开关通，送袋到位光电不通（送袋到位光电见后面章节），夹拖器手爪气缸失电松夹。

b. 夹拖器无杆气缸动作原理：

在设备运行状态下，夹拖器手爪气缸得电条件下，前压轮气缸失电上行，产生前压轮下位下降沿，后压轮失电，后压轮下位信号不通（前后压轮及其下位信号见下面章节），夹拖器无杆气缸得电，夹拖器终端位磁性开关通。夹拖器手爪气缸失电条件下，后压轮气缸得电，产生后压轮下位上升沿信号，夹拖器无杆气缸失电，夹拖器取袋位磁性开关通。

c. 夹拖器维护及保养：

①维修人员或操作人员每班观察运动部分连接件是否松掉，如松掉应及时紧固。

②维修人员或操作人员每班应观察运动件速度是否正常，如出现速度加快及振动加大，应及时观察带阀接头螺母是否松掉，如松掉应重新调整速度后把螺母拧紧。

关于气缸速度调整原则为满足动作功能前提下速度应慢一点，这样可以延长气缸及结构件的寿命。

③维修人员或操作人员每班应观察磁性开关位置信号是否正常（一般看磁性开关

上指示灯）。

d. 常见故障处理：

夹拖器无杆气缸不动作：

- ①. 检查夹拖器无杆气缸动作的条件。
- ②. 手动换向检查无杆气缸电磁阀及气路是否正常。
- ③. 检查 PLC 是否有输出信号。
- ④. 检查无杆气缸电磁阀接线是否正常。

9.9.7 袋子定心器

袋子定心器示意图如图。

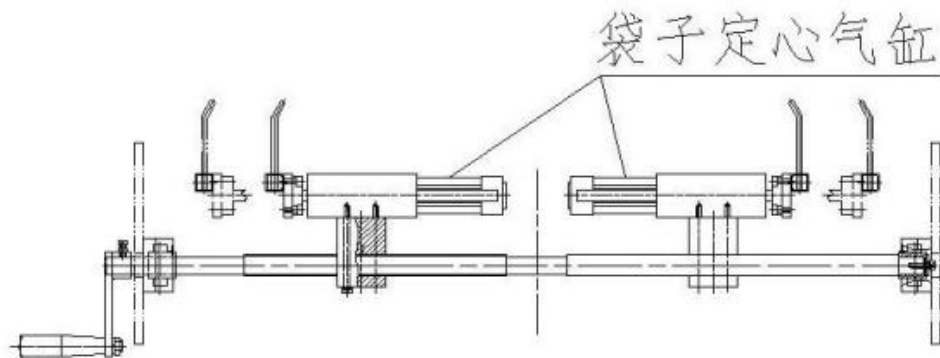


图 9-17 袋子定心器

a. 袋子定心气缸动作原理：

在设备运行条件下，后压轮失电产生下降沿，袋子定心气缸得电，对中。得电后 0.5 秒，袋子定心气缸断电松开。

b. 袋子定心器维护及保养：

维修人员或操作人员每班观察运动部分连接件是否松掉，如松掉应及时振动加大，应及时观察带阀接头螺母是否松掉，如松掉应重新调整速度后把螺母拧紧。关于气缸速度调整原则为满足动作功能前提下速度应慢一点，这样可以延长气缸及结构件的寿命。

c. 常见故障处理：

袋子定心架手动旋转手柄时卡死：

- ①. 检查丝杆是否要加润滑油。
- ②. 调整时用手转动某一丝杆手柄的同时用另一手摆动另一丝杆的手柄。

9.9.8 送袋器

送袋器示意图如图 5-5 所示。主要部件包括前压轮气缸、后压轮气缸及送袋电机等。

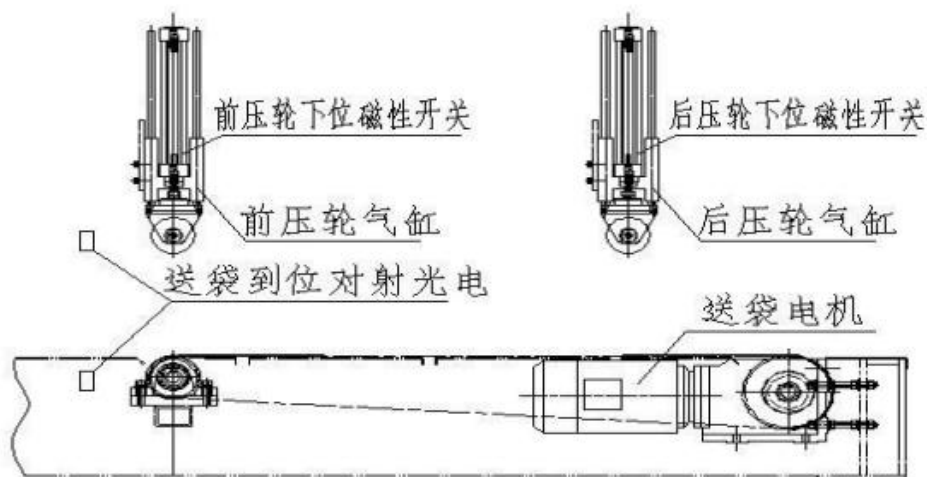


图 9-18 送袋器

a. 后压轮气缸动作原理：

在设备运行条件下，夹拖器气缸得电，夹拖器终端位磁性开关产生上升沿，后压轮得电下行，后压轮下位磁性开关通。在后压轮下位磁性开关通的条件条件下，送袋到位光电不通，满足以上两个条件，后压轮气缸失电上行，后压轮下位磁性开关信号消失。

b. 前压轮气缸动作原理：

在设备运行条件下，后压轮失电，前压轮得电下行，前压轮下位磁性开关通。当送袋电机正转信号消失后 0.3 秒，前压轮失电上行，前压轮下位磁性开关信号消失。

c. 送袋电机动作原理：

在设备运行条件下，前压轮得电，前压轮下位磁性开关产生上升沿，送袋电机得电正转。当送袋到位对射光电得电后延时一定时间后，送袋电机正转信号消失，电机停转。

d. 送袋器维护及保养：

①维修人员或操作人员每班观察运动部分连接件是否松掉，如松掉应及时紧固。

②维修人员或操作人员每班应观察运动件速度是否正常，如出现速度加快及振动加大，应及时观察带阀接头螺母是否松掉，如松掉应重新调整速度后把螺母拧紧。关于气缸速度调整原则为满足动作功能前提下速度应慢一点，这样可以延长气缸及结构件的寿命。

e. 常见故障处理：

袋子前送过程中偏向一边：

- ①. 微调前压轮的位置和角度。
- ②. 调整袋子定心架间距及对中速度。

9.9.9 张袋器

张袋器示意图如图所示。

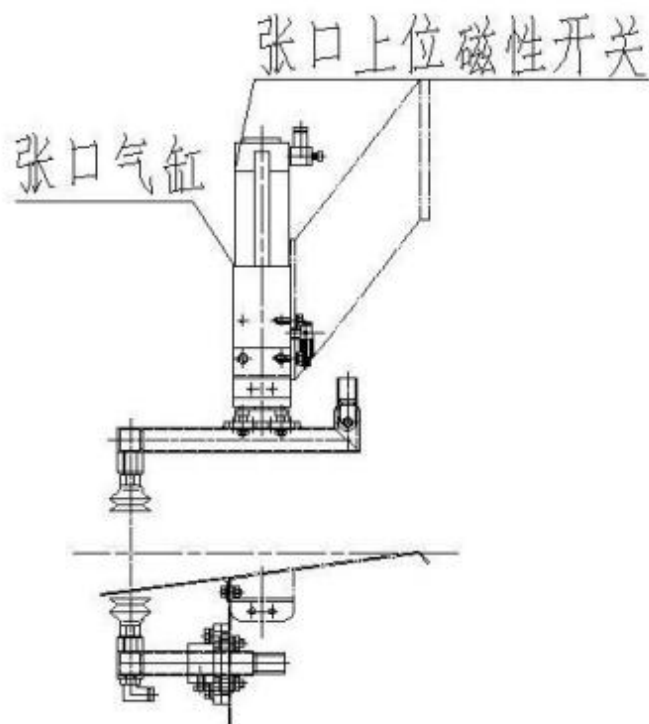


图 9-18 张袋器示意图

a. 张口气缸动作原理：

在设备运行条件下，送袋到位光电接通后 0.3 秒，张口气缸得电下行，张口上位磁性开关信号消失。当张口真空检测到真空信号条件满足，即张口真空信号通，张口气缸失电上行，张口上位磁性开关信号接通。

b. 张袋器维护及保养：

①维修人员或操作人员每班观察运动部分连接件是否松掉，如松掉应及时紧固。

②维修人员或操作人员每班应观察运动件速度是否正常，如出现速度加快及振动加大，应及时观察带阀接头螺母是否松掉，如松掉应重新调整速度后把螺母拧紧。

关于气缸速度调整原则为满足动作功能前提下速度应慢一点，这样可以延长气缸及结构件的寿命。

9.9.10 上袋机械手

上袋机械手示意图如图 9-19 所示。

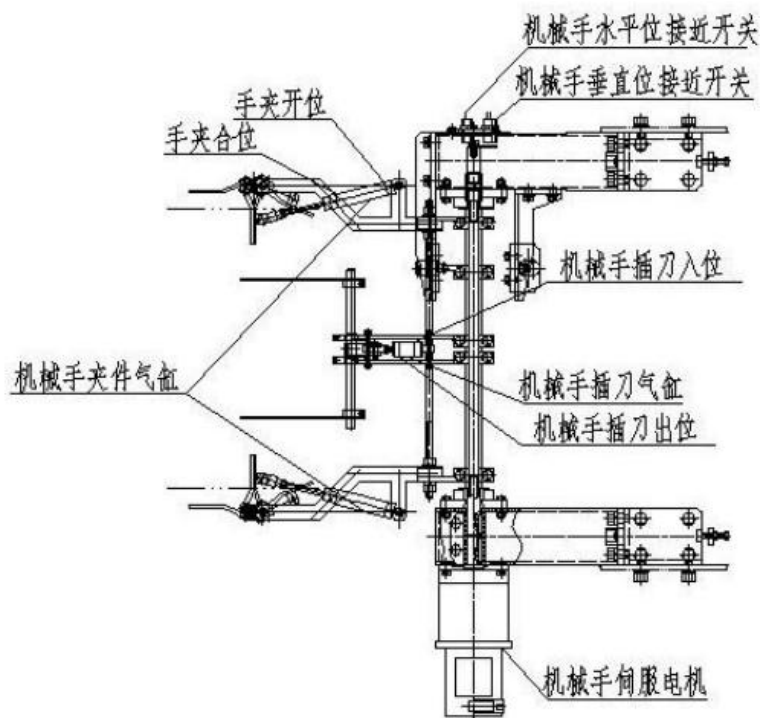


图 9-19 上袋机械手示意图

a. 机械手插刀气缸动作原理：

在设备运行条件下，机械手垂直位接近开关接通，张口真空电磁阀得电、张口气缸阀失电条件下，机械手插刀气缸得电插入，机械手插刀入位信号接通。当机械手水平位接近开关接通，机械手插刀气缸失电，机械手插刀入位信号消失。

b. 机械手夹件气缸动作原理：

在设备运行条件下，机械手垂直位接近开关接通，插刀阀得电，机械手插刀入

位信号接通，机械手夹得电，手夹开位信号消失，手夹合位信号接通。当机械手启动到水平位，水平位接近开关接通，袋夹夹钳合位信号接通（袋夹夹钳合位信号见下面章节），机械手手夹失电，手夹开位信号接通，手夹合位信号消失。

c. 机械手伺服动作原理：

在设备运行条件下，袋夹夹钳开位接通（和袋夹有关信号条件见下面袋夹部件），

上游电子秤有秤完信号输出，手夹合位信号接通，机械手插刀入位信号接通，放料口电磁阀失电，袋夹夹钳拉缩阀失电，满足以上条件的情况下，分两个条件机械手会完成套袋动作，条件如下：1）小车甲板关位磁性开关接通（和小车有关信号条件见小车部件），机械手启动套袋；2）小车甲板开位磁性开关接通，而且小车在导入位接近开关接通机械手启动套袋。

在设备运行条件下，机械手水平位接近开关信号接通，手夹开位磁性开关接通，插刀出位磁性开关接通，小车导入位接近开关接通，满足以上条件机械启动取袋。

d. 机械手维护及保养：

①维修人员或操作人员每班观察运动部分连接件是否松掉，如松掉应及时紧固。

②维修人员或操作人员每班应观察运动件速度是否正常，如出现速度加快及振动加大，应及时观察带阀接头螺母是否松掉，如松掉应重新调整速度后把螺母拧紧。

关于气缸速度调整原则为满足动作功能前提下速度应慢一点，这样可以延长气缸及结构件的寿命。

③维修人员或操作人员每班应观察磁性开关位置信号是否正常（一般看磁性开关上指示灯）。

e. 常见故障处理：

上袋机械手不上袋：

①检查上袋机械手伺服电机动作的条件。

②检查伺服电机是否过载。

③检查伺服电机和减速机连接处紧定螺栓是否紧固。

④检查 PLC 是否有输出信号。

⑤检查伺服电机接线是否正常。

9.9.11 真空系统

真空系统示意图如图所示。真空系统主要部件包括真空泵、真空过滤器、真空电磁阀、真空检测开关。

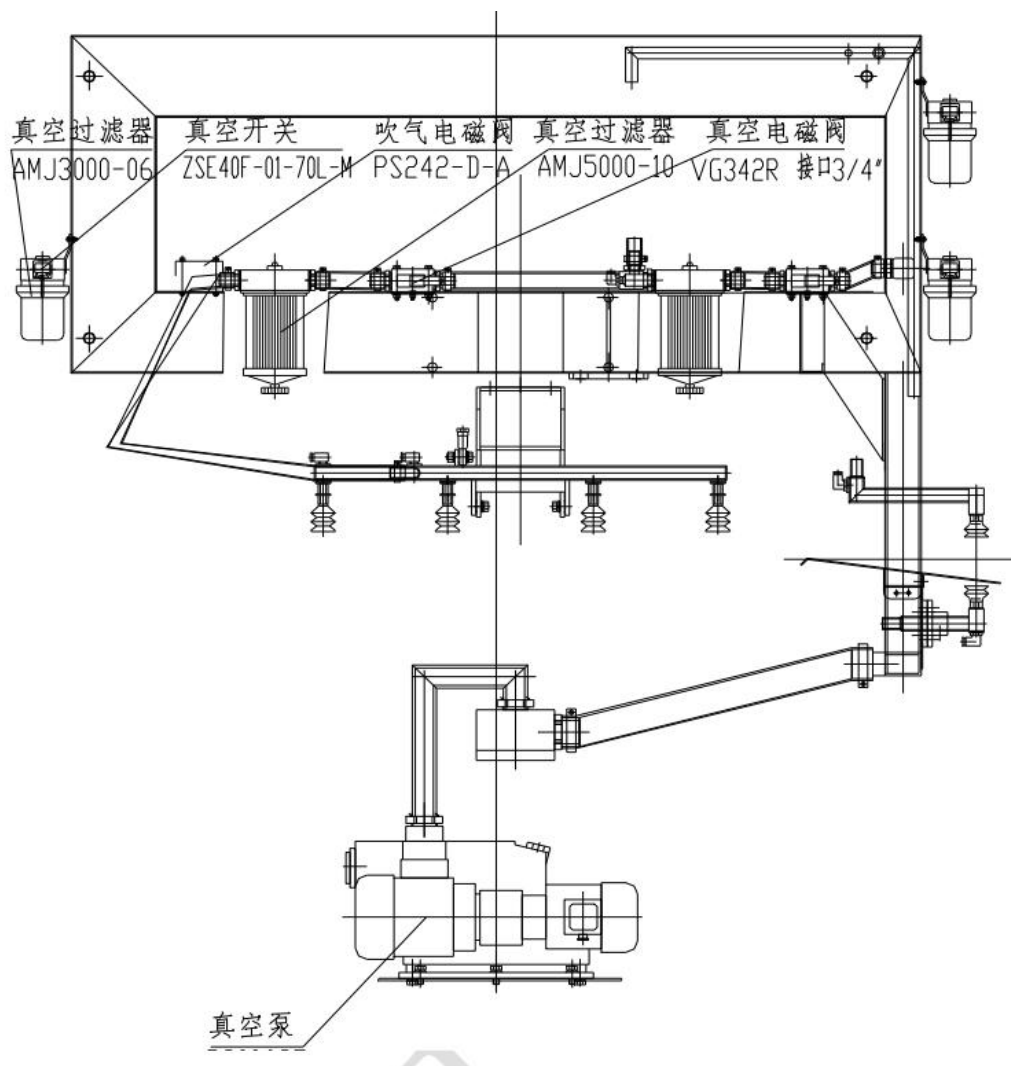


图 9-20 真空系统

a. 真空系统维护及保养：

- ①维修人员或操作人员每班清扫过滤器中粉尘。
- ②维修人员或操作人员每班观察真空管路是否破裂或松脱，若有及时解决。
- ③维修人员或操作人员每班观察真空压力表数值是否正常，若有异常及时调整。

b. 常见故障处理：

两处吸盘真空度低：

- ①清扫真空过滤器中粉尘。
- ②检查整个管路的气密性及吸盘是否破损。
- ③吹扫整个管路，把里面的粉尘吹走。
- ④检查真空泵(根据真空泵说明书)。

9.9.12 袋夹装置

袋夹装置示意图如图 9-21 所示。袋夹装置主要运动部件有：袋夹放料气缸、袋夹夹板气缸、袋夹夹钳气缸、袋夹拉缩气缸；检测元器件有：放料口合位磁性开关、夹钳合位磁性开关、夹袋检测开关。

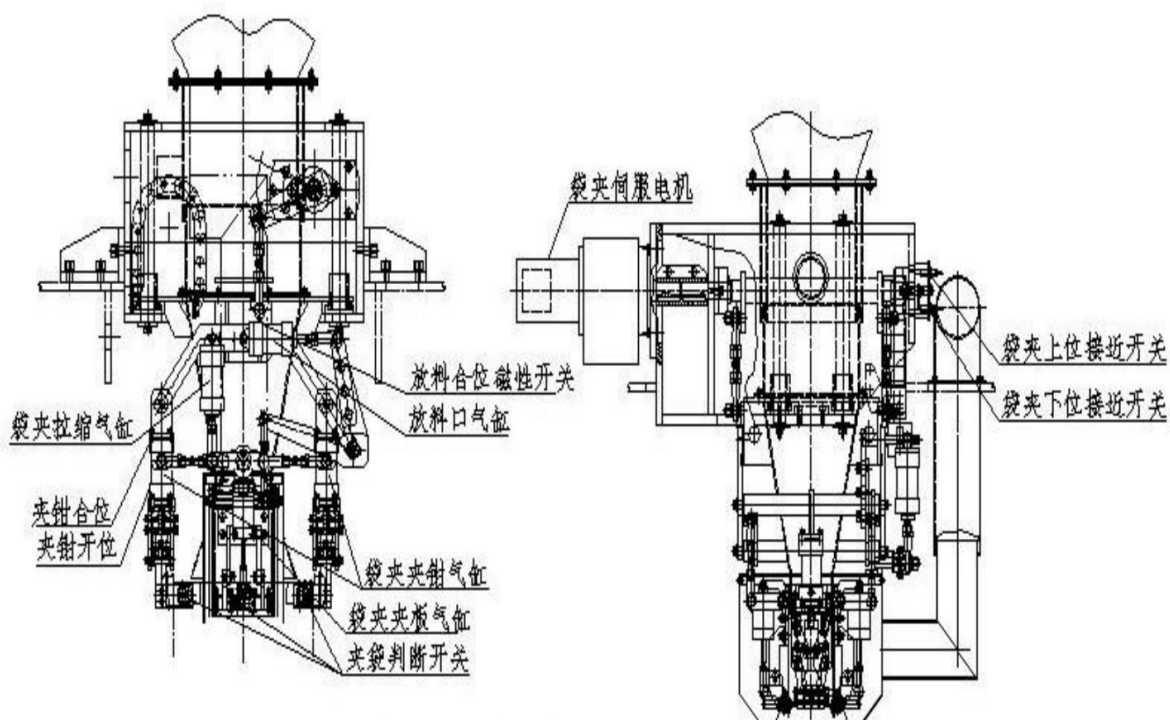


图 9-21 袋夹装置

a. 袋夹夹钳气缸、夹板气缸动作原理：

在设备运行条件下，袋夹夹钳、夹板气缸是同时动作的，满足以下条件：机械手水平位开关接通，机械手夹件气缸得电，机械手夹合位磁性开关接通，袋夹上位磁性开关接通（袋夹升降机型），夹钳合位信号不通，且张口没有真空故障，袋夹夹钳、夹板气缸得电，夹钳合位磁性开关接通。

b. 袋夹拉缩气缸、袋夹放料口气缸动作原理：

在设备运行条件下，袋夹拉缩气缸、袋夹放料口气缸是同时动作的，小车不在袋夹位，通过夹袋检测开关判断为好袋，袋夹放料口气缸和拉缩气缸同时得电放料。待放料结束时间到，放料口气缸和拉缩气缸失电，放料口合。

c. 袋夹装置维护及保养：

- ①维修人员或操作人员每班观察运动部分连接件是否松掉，如松掉应及时紧固。
- ②维修人员或操作人员每班应观察运动件速度是否正常，如出现速度加快及振

动加大,应及时观察带阀接头螺母是否松掉,如松掉应重新调整速度后把螺母拧紧。关于气缸速度调整原则为满足动作功能前提下速度应慢一点,这样可以延长气缸及构件的寿命。

③维修人员或操作人员每班应观察磁性开关位置信号是否正常(一般看磁性开关上指示灯)。

d. 常见故障处理:

吹袋率高:

①检查口袋中心与袋夹中心是否一致,口袋偏斜将造成夹袋检测无法通过。

②检查夹袋检测开关参数及检测管路。

出现洒料现象:

① 袋夹检测开关参数设置错误,检测管路不通畅。

② 是否存在夹钳齿没啮合好而使满袋滑脱。

9.9.13 送包小车

送包小车示意图如图所示。主要部件构成包括小车夹板、抱板、小车伺服电机、振打气缸等。

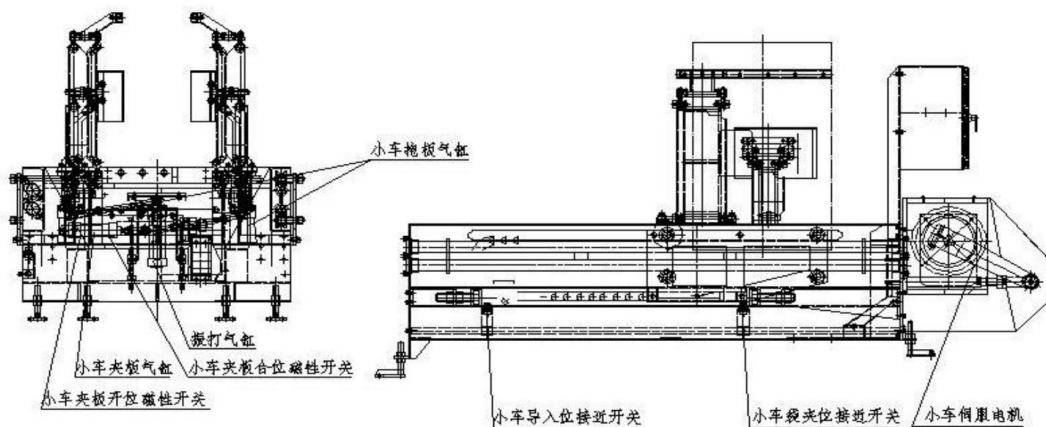


图 9-22 送包小车

a. 小车伺服电机动作原理:

在设备运行条件下,小车在袋夹位接近开关接通,小车夹板关位磁性开关接通,导入电机运转,输送电机运行,袋夹离开袋夹下位接近开关(袋夹升降机型),小车低位磁性开关接通(小车升降机型),导入夹气缸不通,机械手垂直位信号通,小车可启动向导入位运行。当小车在导入位接近开关接通,通过夹袋检测开关判断为好袋,

小车夹板开位磁性开关接通，袋夹夹钳合位磁性开关接通，袋夹上位接近开关接通（袋夹升降机型），机械手在垂直位，满足以上条件，小车启动向袋夹位运行。

b. 小车振打气缸动作原理：

在设备运行条件下，在袋夹开始放料后，小车振打气缸延时得电升高，经过延时后失电下降，再延时第二次升高，延时后失电下降，通过设定触摸屏上参数设定时间、次数可以控制振打节奏和次数。袋夹升降机型时：当放料口执行关闭，小车夹板执行夹合，小车振打气缸得电升高，待小车运行离开袋夹位后小车振打失电下降；小车升降机型时：当放料口执行关闭，小车振打气缸得电升高，小车夹板执行夹合，小车夹板合磁性开关接通，小车振打气缸失电下降。

c. 小车夹板气缸、抱板气缸动作原理：

在设备运行条件下，小车袋夹位接近开关接通，袋夹下位接近开关接通（袋夹升降机型），夹钳合位磁性开关接通，满足以上条件的情况下，放料口气缸打开后延时一定时间后（此时间为触摸屏上的夹抱时间），小车夹板、抱板气缸同时得电夹抱。

d. 送包小车维护及保养：

①维修人员或操作人员每班观察运动部分连接件是否松掉，如松掉应及时紧固。

②维修人员或操作人员每班应观察运动件速度是否正常，如出现速度加快及振动加大，应及时观察带阀接头螺母是否松掉，如松掉应重新调整速度后把螺母拧紧。关于气缸速度调整原则为满足动作功能前提下速度应慢一点，这样可以延长气缸及结构件的寿命。

③维修人员或操作人员每班应观察磁性开关位置信号是否正常（一般看磁性开关上指示灯）。

e. 常见故障处理：

送包小车不送包：

①检查送包的条件。

②检查伺服电机和减速机连接处紧定螺栓是否紧固。

③检查 PLC 是否有输出信号。

④检查推包气缸电磁阀接线是否正常。

9.9.14 导入系统

导入系统示意图如图 9-23\9-24 所示。导入系统由导入电机、导入夹气缸、同步带等部件组成。

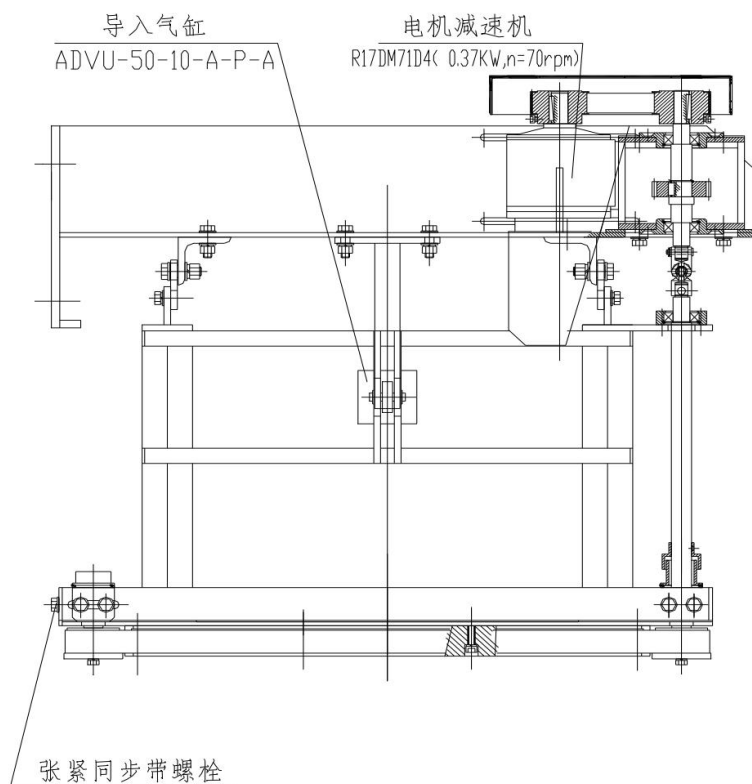


图 9-23 导入系统

a. 导入电机工作原理：

当全线开时，导入电机得电运转，当全线停机或者下游输送机停时，导入电机失电停止。导入电机通过变频器调速。

b. 导入夹气缸动作原理：

当小车送包到导入位后，导入位接近开关接通，夹板合信号接通，车夹板阀得电，导入气缸阀得电，延时一段时间后导入阀失电。

c 导入装置安装及调整：

- ①维修人员或操作人员每班观察运动部分连接件是否松掉，如松掉应及时紧固。
- ②维修人员或操作人员每班应观察运动件速度是否正常，如出现速度加快及振动加大，应及时观察带阀接头螺母是否松掉，如松掉应重新调整速度后把螺母拧紧。

关于气缸速度调整原则为满足动作功能前提下速度应慢一点，这样可以延长气缸及结构件的寿命。

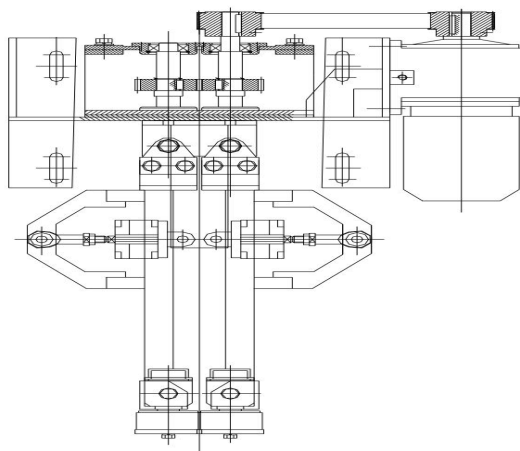


图 9-24 导入系统

9.9.15 折边缝包系统

折边缝包系统示意图如图所示。折边缝包系统由折边电机、缝包电机、缝包启动光电、剪线光电等部件组成。

折边缝包系统(HS-6)动作原理、安装及调整、系统维护及保养、常见故障处理等详见折边缝包机说明书。

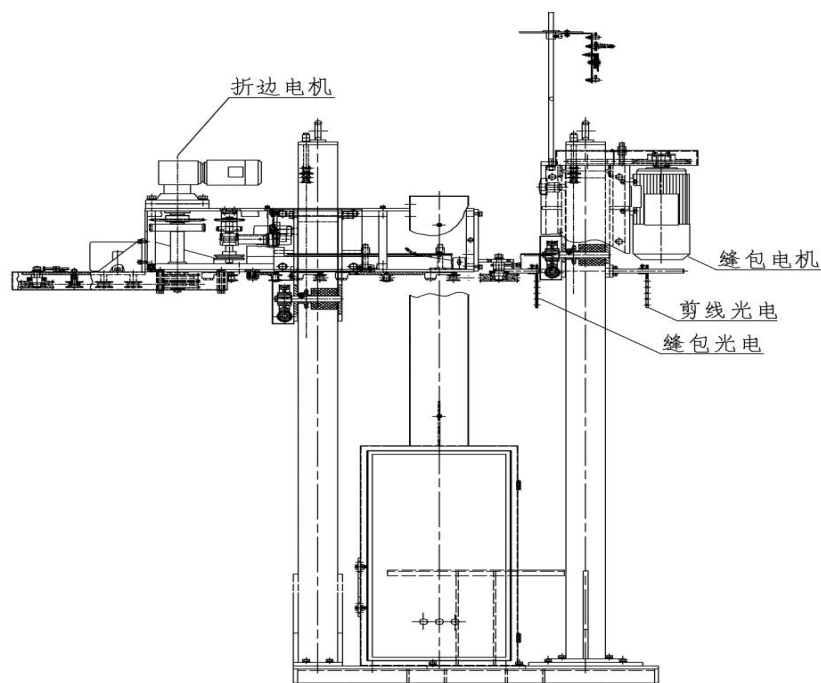


图 9-1 折边缝包系统示意图

图 9-25 折边缝包系统

9.9.16 包装机故障处理

包装机故障处理见表 9-10 包装机故障处理表

表 9-10 包装机故障处理表

序号	故障名称	原因	处理对策
1	伺服故障	1. 伺服驱动器故障（如：软件、硬件等故障）； 2. 伺服电机故障（如：过电流、过热等）； 3. 伺服控制回路故障（如：电机相保护等故障）；	检查并排除 检查驱动器面板显示的 错误代码，参考伺服启 动器说明书处理。
2	变频器故障	1. 变频器本身故障； 2. 电机故障（如：过电流、缺相等故障）； 3. 电机回路接线松动。	检查并排除 检查变频器面板输出的 错误代码，参考变频器 说明书处理。
3	安全门未关闭	1. 安全门位关闭或者未关到位； 2. 安全门的限位开关线路故障，开关松 动。	关闭安全门 检查并排除故障
4	按钮、旋钮开 关故障	1. 接线松动； 2. 按钮、旋钮开关损坏； 3. PLC 对应输入点损坏。	检查接线或更换。 检查，若有损坏则更换 I/O 单元。
5	磁性开关故障	1. 磁性开关位置发生移位； 2. 磁性开关损坏； 3. 接线松动； 4. 磁环损坏。	检查并调整位置； 检查并更换。
6	光电、接近开 关故障	1. 光电、接近开关位置发生移位； 2. 光电接近开关损坏； 3. 接线松动； 4. 光电、接近开关上有遮挡物。	检查并调整位置； 检查并更换。
7	冲料故障	1. 电子秤超差； 2. 前一包由于某些原因没放干净，累积到下一 包造成冲料故障； 3. 放料时间过短。	检查电子秤并调整好电 子秤参数； 检查前一包没放干净原 因并排除； 重新设定合适的放料时间
8	电磁阀故障	1. 电磁阀线路松动； 2. 电磁阀内部有杂物； 3. 气路管连接错误； 4. 电磁头或者阀本身损坏；	检查线路并排除； 检查并更换。
9	供袋机不推第 二垛口袋	1. 光电信号错误 2. 电磁阀故障故障	清理供袋机光电，检查 电磁阀接线。
10	上袋机取袋吸 盘吸袋不稳， 容易掉落。	1. 真空吸盘破裂； 2. 真空过滤器内进入物料，影响真空气压； 3. 真空管内有异物或破裂； 4. 真空负压表无信号；	更换新的吸盘； 清理取袋真空电磁阀、 管路、真空过滤器（大 的和小的）； 检查负压表参数。

11	张口吸盘气缸 不上升	1. 口袋未将吸盘完全盖住； 2. 真空负压表无信号；	检查前压轮压力，是否造 成送袋时口袋打滑，调整 前压轮压紧力；增大送袋 电机工作频率； 检查负压表参数。
12	上袋机上袋臂 不套袋	必须满足以下条件：袋夹自动状态、袋夹上位、 手夹合、垂直位、插刀入、放料口合、夹袋夹钳 开、（小车袋夹位与小车夹板关）或小车导入位、 输送机运行中、电子秤有物料称完或口内有料 必须满足以下条件：手夹合、垂直位、插 刀入、放料口合、夹袋夹钳开、（小车袋 夹位与小车夹板关）或小车导入位	适用袋夹升降机型 适用小车升降机型
13	频繁吹袋	1. 袋夹处将口袋夹偏，导致一边的夹钳 判断信号不能正常； 2. 袋夹处口袋套袋太低； 3. 袋夹处检测信号故障	调整上袋机对中装置，将口 袋中心与袋夹中心调正； 调 整 送 袋 时 间 ； 检查上袋臂手夹是否能 加紧口袋；清理校正袋前 推到位对射光电； 检查气压是否在 1 公斤左 右；检查气压管路是否脱 落、破损；查看检测表参 数；检查检测表接线
14	放料口未完全 关闭、漏料	1. 放料口气缸或连接件松动； 2. 放料口内有异物卡住；	重新调整气缸位置，紧固 连接件； 停机清除放料口内异物

9.9.17 全自动高位码垛机电气控制系统

(1) 系统概述

电气控制系统控制并协调码垛系统各单元的动作,使码垛机按照工艺流程来完成整个生产过程。工艺过程如下:包装好的料袋经过斜坡输送机进入棘轮机和加速输送机,对料袋进行整平、加速,然后进行转位(需要时)和编组操作,将竖袋 2 袋编为 1 组,横袋 3 袋编为 1 组;编好组的料袋由推袋机推到分层机上一层 5 个料袋在分层机上再次整形后,打开分层机放到升降机上的托盘上,升降机下降一层料袋的高度,即码好一层;这样码完 8 层(或 10 层)即为一垛,码好后升降机下降到最低位,再由垛盘输送机将垛盘输送到无动力垛盘输送机上,最后由叉车运走。托盘的供给:叉车将空托盘(最多 10 个)放入托盘仓中,托盘仓能自动地将托盘放到托盘输送机上,再由托盘输送机送到升降机上。

高位码垛机电气控制系统原理框图如图 1-1 所示,包括中央处理单元 PLC—CPU 及其 I/O 扩展单元、检测单元(光电开关、接近开关)、操作与显示单元(触摸屏、按钮开关和指示灯)、控制元件(交流接触器、变频器和电磁阀)以及执行部件(电机和气缸)等几个部分组成。操作与显示单元作为设备操作的操作界面,接受来自操作人员的操作指令并指示设备的运行状态;检测元件检测料袋、托盘、垛盘的位置状态以及各单元的运行状态,PLC 自动循环扫描各输入输出点的当前状态,并根据程序所确定的逻辑关系更新输出点的状态,通过通断交流接触器和换向电磁阀来控制电机的启停和气缸的动作,从而完成码垛全过程的控制。

9.9.18 高位码垛机电气控制系统的主要特点及技术说明

(1) 电源

现场主电源 380V AC 经过旋钮开关和总断路器接入控制柜。在不打开控制柜的情况下,可方便地通过控制柜门上的旋转手柄完成接通和断开主电源的操作。

高位码垛机的每个电机均有单独的断路器对其进行保护。在保证每个电机得到最佳的保护条件下,便于在发生故障时查找故障点。本系统所采用的电机保护断路器集成了多种保护功能,即短路、过载及断相保护,因而省去了传统的热继电器。根据工艺要求,推袋机、分层机及升降机在运行过程中需要进行调速,故采用变频调速器驱动相应的电机。对应每个变频器也设置单独的保护断路器,在变频器发生过载和短路时切断其源端电流。变频器本身在电机发生过载等故障时,也可以进入保护状态并停止其输出。为了满足系统的要求,转位机的转位装置在动作过程中需要进行位置控制,所以采用伺服驱

动器控制伺服电机带动转位夹板进行转位。控制系统电路对电源要求较高，设置一隔离变压器为 PLC 电源等关键器件提供交流 220V 电源，其源端和副端均有小型断路器护。高位码垛机上所有控制元件及主令电器的工作电源均为直流 24V，因而提高了设备运行及人员操作的安全性。直流稳压电源的交流端和直流端分别有相应的保护。钥匙开关、急停按钮、控制继电器及强制停状态指示灯构成了急停回路，用来切断 PLC 输出通道的控制电源，包括交流接触器控制线圈的电源和电磁阀的控制电源。动力回路及控制器电源详见电气原理图。

（2）可编程序控制器（PLC）

选用德国西门子公司 S7-300、S7-1200/500 系列控制器。该产品的 CPU 具有极快的 I/O 处理速度，能够满足现代生产线对速度的越来越高要求。S7-300 控制器内置 MPI、DP 端口；S7-1200/500 控制器内置 Profinet 接口，该控制器提供了丰富的指令系统，使用起来非常方便，并且比传统 PLC 的功能更强大。由于是模块化的 PLC、扩展起来非常方便。本码垛系统采用 16 点/32 点公共端的 24V 直流输入模块，16 点/32 点公共端的继电器输出模块。输入、输出位号定义详见电气原理图。

（3）变频器

本码垛机控制系统选用施耐德公司的变频器，分别用于推袋机、分层机、升降机和出垛输送机。变频器的工作方式、工作频率（多级）、加速时间等参数可通过键盘面板设置。控制端子 LI1 和 LI2 分别控制电机的正向运转和反向运转，当均为 OFF 时变频器停止输出；LI3、LI4、为多级速度控制端由于推袋机、分层机和升降机在码垛过程中需要正、反向运行，且为了使垛形整齐和提高码垛速度需要两级调速，故使用了变频器。通过 LI1 和 LI2 端子控电机的正反转；通过 LI3 和 LI4 端进行速度控制：当 LI3=ON，LI4=OFF 时变频器以频率 1 输出；点 LI3=OFF，LI4=ON 时变频器以频率 2 输出；当 LI3=ON，LI4=ON 时变频器以频率 3 输出。对本码垛机，应将频率 1 设定为自动运行的高速频率，频率 3 设定为自动运行的低速频率，频率 2 设定为手动运行频率，这些数值的设定和修改须首先通过“ENT”键进入编程状态。变频调速器的详细操作参见其说明书。

（4）伺服驱动器

本系统采用德国 SEW 公司的 MDX61B0022-5A3-4-OT 伺服驱动器，用于转位伺服电机的驱动。伺服驱动器的 I/O 信号通过输入输出卡件 DI011B 或以太网板卡 DFE11B 与 PLC 相连。当驱动器选用输入输出卡件 DI011B 时，PLC 系统接收伺服驱动器的输出

信号有三个，分别是：1、D01—伺服驱动器准备好信号（初始化结束，允许进行位操作）；2、D02—伺服回零完成信号；3、D017—伺服完成信号（伺服电机每一个位移结束时此信号输出为 ON）。PLC 系统向伺服驱动器发出的信号共有九个，分别是：1、DI00—伺服使能；2、DI02—故障复位；3、DI03—参考点信号（REF）输入端；4、DI10—模式转换（自动）；5、DI11—伺服寻零；6、DI12—伺服启动；7、DI13—伺服功能一；8、DI14—伺服功能二；9、DI15—伺服功能三。当驱动器选用以太网板卡 DFE11B 时，PLC 系统与伺服驱动器的输入/出信号通过通讯连接。伺服驱动器的控制模式、位置回路增益、位置控制的方向、长度、速度以及电子齿轮等参数分别在计算机软件中设定。伺服驱动器的详细情况请参考说明书。

（5）其他

为确保电控系统的可靠性和工作寿命，几乎所有的电器元件和电控柜外的操作箱（包括接线端子、按钮开关和指示灯）、接线箱（包括接线端子）、按钮盒、传感器（开关）、电磁阀等，电控柜内的断路器、交流接触器、中间继电器等均采用具有国际声誉的德国、法国等国家著名品牌的产品。本系统所使用的通用控制元件主要有两种：交流接触器和电磁换向阀。其控制线圈与 PLC 输出点相连。交流接触器简称接触器，当其控制线圈得电，则接触器的触点将接通，为电机供电。电磁换向阀简称电磁阀，用来切换气缸缸杆的伸出与缩回状态，进而带动相应的机械机构运作，完成相应的操作。请注意，在码垛机处于停止时，气缸缸杆的伸出与缩回状态不尽相同，但电磁阀一般均为失电状态。

9.9.19 码垛机的电气工作原理及控制过程

（1）斜坡、棘辊、加速、转位、缓停、编组部分

斜坡输送机完成料袋的输送，进入到高位码垛。在码垛机运转过程中，只要棘辊输送机运转，斜坡输送机就运转；若棘辊输送机停止，且斜坡输送机光电又亮的话，则斜坡输送机也跟着停止，待棘辊输送机运转后，斜坡输送机也重新开始运转。棘辊输送机在码垛过程中完成整平功能。在棘辊输送机和加速输送机的出口各有一个光电开关，用来实现连锁控制，即当转位输送机停止时，如果料袋已到达加速输送机光电处，则加速输送机停止运行；若此时下一个料袋到达棘辊输送机光电处，则棘辊输送机也停止运行。只有当加速输送机运行后，棘辊输送机和斜坡输送机才随之启动运行。转位编组部分包括转位机、缓停机和编组机三个单元。转位机包括输送机 and 上转位机构两部分，可对料袋进行 $\pm 90^\circ$ 和 $\pm 180^\circ$ 的转位。在进行 $\pm 90^\circ$ 和 $\pm 180^\circ$ 的转位时，夹袋气缸将闭合，夹

住料袋，同时，输送机停止；在转位机中间有一个光电开关，当需要转位的料袋中间对准该光电时，夹袋气缸闭合，夹住料袋，PLC 控制转位伺服电机，并带动夹袋气缸正转或反转 90° 和 180° ，其目的是为了满足 2/3 和 3/2 等编组模式的要求，并使料袋缝口处全部朝向垛里。当转位电机完成正转或反转后，伺服驱动器给 PLC 一个定位完成信号，夹袋气缸打开，输送机转动，输送给缓停输送机。此外，当编组机编组满(2 或 3 袋)时，若下一个料袋到达缓停输送机，则料袋头部将在缓停输送机光电开关处停止。只有当推袋机将编组机上的的一组料袋(2 或 3 袋)推出编组机时，缓停输送机才重新开始运行。转位装置上部有一个用于伺服电机回零、定位的接近开关。转位输送机中部有一个用于料袋停止定位和转位计数的光电开关。缓停输送机的尾部有两个光电开关，第一个是用于缓停连锁控制的检测光电，第二个是用户编组料袋计数的检测光电。

(2) 推袋、压袋、侧边整形部分

推袋机由电机驱动，并且利用变频器控制推袋电机的转向、速度和加速度。推袋机的启停由 PLC 通过控制变频器启动端(LI1 或 LI2)来控制，推袋机停止时，推袋变频器外部制动电阻接通制动。控制推袋机运行的检测输入元件为八个接近开关，即推板开、推板关、推袋后位、推袋后位减速、推袋中位、推袋中位减速、推袋前位和推袋前位减速八个接近开关。自动时，初始状态下，推袋机处于推袋后位，推袋后位接近开关为 ON，推板为打开状态，推板开接近开关为 ON。当编组机中的料袋已满时，控制推板关的气缸电磁阀得电，关闭推板。推板关上(推板关接近开关为 ON)。根据当前的进袋数为半层或一层，推袋机分别将料袋推到中位或前位。启动时调整运行，PLC 控制变频器的速度选择端 LI3=ON，LI4=OFF，选择速度 1（高速）。若为半层，当推袋机至推袋中位减速位置时，推袋中位减速接近开关为 ON，此时 PLC 控制变频器的速度选择端 LI3=ON，LI4=ON，选择速度 3（低速），使推袋机变为低速运行；至推袋中位时，推袋中位接近开关为 ON，推袋机停止。若满一层，当推袋机至推袋前位减速位置时，推袋前位减速接近开关为 ON，此时 PLC 也控制变频器的速度选择端 LI3=ON，LI4=ON，选择速度 3（低速），使推袋机变为低速运行；至推袋前位时，推袋前位接近开关为 ON，推袋机停止。半层或满一层推袋到位后，推板气缸电磁阀失电，打开推板(推板开接近开关为 ON)。这时推袋机高速启动返回，PLC 控制变频器控制端的状态为：LI1=OFF，LI2=ON，LI3=ON，LI4=OFF，选择速度 1（高速）。当推袋机至推袋后位减速位置时，推袋后位减速接近开关为 ON，PLC 控制变频器的速度选择端 LI3=ON，LI4=ON，选择速度 3（低

速），使推袋机变为低速运行；至推袋后位时，推袋后位接近开关为 ON，推袋机停止。此后准备下一次推袋。

手动时，PLC 控制变频器端 LI3=OFF 和 LI4=ON，选择速度 2（中速），过程与自动模式相似。

压袋和侧边整形的目的是使编组后袋与袋之间比较紧凑，垛形外观整齐。初始状态，压袋缸为提起状态，压袋上位接近开关为 ON，侧边整形板为缩回状态，当推袋机把满一层的料袋推到分层机上并打开推板后，控制侧边整形的气缸电磁阀得电，侧边整形板伸出，当分层机打开后，控制压袋缸的气缸电磁阀得电，压袋缸压下。压袋缸随升降机下降，下降延时，压袋缸气缸电磁阀失电，压袋缸提起，同时侧边整形气缸电磁阀失电，侧边整形板缩回。

（3）分层机和升降机

分层机控制过程框图如图 4-5 所示。分层机由电机驱动，并且利用变频调速器控制分层电机的转向、速度和加速度。分层机的启停由 PLC 通过控制变频器启动端 (LI1 或 LI2) 来控制，停止时变频器外部制动电阻接通。控制分层机运行的检测输入元件为四个接近开关和两个光电开关，即分层机开、分层机关、开减速和关减速接近开关以及分层机满和升降机临界光电开关。自动时，初始状态下，分层机处于关闭状态，分层机关接近开关为 ON。当推袋机将一层 5 个料袋推至分层机到位后，分层机满光电开关为 ON，PLC 控制侧边整形板伸出整形，侧边整形保持，PLC 检测到升降机在临界位 (升降机临界光电开关为 ON) 后启动分层机高速打开，使变频器的速度选择端 LI3=ON，LI4=OFF，选择速度 1（高速），压袋缸向下压袋。当到分层机开减速位置时，开减速接近开关为 ON，此时 PLC 控制变频器的速度选择端 LI3=ON，LI4=ON，选择速度 3（低速），使分层机变为低速运行；至分层机关位置时，分层机关接近开关为 ON，分层机停止。此时，升降机下降，到位后，侧边整形板和压袋缸复位。分层机启动高速关闭，PLC 控制变频器控制端的状态为：LI1=OFF，LI2=ON，LI3=ON，LI4=OFF，选择速度 1（高速）。当至分层机关减速位置时，关减速接近开关为 ON，PLC 控制变频器的速度选择端 LI3=ON，LI4=ON，选择速度 3（低速），使分层机变为低速运行；至分层机关位置时，分层机关接近开关为 ON，分层机停止。此后准备码下一层。手动时，PLC 控制变频器端 LI3=OFF 和 LI4=ON，选择速度 2（中速），过程与自动相似。

升降机由电机驱动，并且利用变频调速器控制升降电机的转向、速度和加速度。

升降机的启停也由 PLC 通过控制变频器启动端(LI1 或 LI2)来控制,同时 PLC 控制交流接触器的通断使升降电机的制动器得电或断电;当 LI1 或 LI2 为 ON 时,接触器闭合,电机制动器得电一松开,升降机启动;当 LI1 和 LI2 均为 OFF 时,接触器断开,电机制动器失电一紧锁,升降机停止。控制升降机运行的检测输入元件为八个接近开关和二个光电开关,即分层机开、分层机关、升降机上限位 1、升降机上限位 2、升降机上升限速、升降机下限位 1 和升降机下限位 2、升降机下降限速接近开关以及升降机临界光电、出垛输送机光电开关。自动时,在码第一层料袋之前,升降机升到最高位置,此时上限位 1 接近开关和上限位 2 接近开关至少有一个为 ON,并且升降机临界光电开关为 ON。每一次分层机打开(分层机开接近开关为 ON)放下一层料袋,升降机和压袋缸都开始下降,直到临界光电为 OFF 后停止,压袋缸收起,升降机上升至临界光电开关 ON 时停止,为在码下一层料袋做准备。当已码完八层料袋时,升降机不再低速上升,而是降到最低位,此时下限位接近开关 1 和下限位接近开关 2 至少有一个为 ON,PLC 控制升降机停止,启动托盘输送机和垛盘输送机,开始排垛,将满垛盘送出码垛机,同时将一个新的空托盘送到升降机上。当空托盘传到位后(此时托盘传输到位接近开关为 ON),PLC 启动升降机高速上升,使变频器控制 LI1=ON,LI2=OFF,LI3=ON,LI4=OFF,选择速度 1(高速)。当至升降机上升限速位置时,升降机上升限速接近开关为 ON,此时 PLC 控制变频器速度选择端 LI3=ON,LI4=ON,选择速度 3(低速),使升降机变为低速运行;至升降机最高位置时,升降机上限位 1 接近开关和上限位 2 接近开关至少有一个为 ON,并且升降机临界光电开关为 ON,升降机停止,开始下一个码垛循环。手动状态下,无论升降机上升还是下降,PLC 控制变频器端 LI3=OFF 和 LI4=ON,选择速度 2(中速)。

(4) 托盘仓、托盘输送及垛盘输送部分

托盘仓可自动地将空托盘放到托盘传送位上。托盘输送机将托盘等待位的空托盘送到码垛位,垛盘输送机 1 将码好垛的垛盘送到垛盘输送机 2 上。垛盘输送机 2 将垛盘继续输送到位,最后由叉车运走。这部分的检测输入元件有四个光电开关和四个接近开关,即托盘不足、托盘传送位、托盘等待位、垛盘输送 1 光电开关,垛盘输送 2 接近开关以及托盘仓底缸上位和托盘仓底缸中位接近开关。

当托盘仓中的托盘少于 2 个时(托盘不足光电开关为 OFF),或三个垛位都已有垛盘时(垛盘输送 2、3、4 三个光电开关均为 ON),声光报警器发出“满垛/托盘仓空”报警信号。当托盘叉上还有托盘时,可直接将成垛的空托盘放入托盘仓中。否则,放入

空托盘前，按上升按钮，此时 PLC 控制托盘仓底大气缸电磁阀得电，仓底大气缸缓慢提升。若托盘传送位上空托盘(托盘传送位光电开关为 OFF)，则当大气缸升到较上位置(托盘仓底缸位置接近开关有下降沿信号)时，托盘叉气缸电磁阀得电，仓体两侧的可摆动叉子打开；若托盘传送位上有空托盘(托盘传送位光电开关为 ON)，则气缸上升到中间位置(托盘仓底缸位置接近开关有上升沿信号)时，托盘叉气缸电磁阀得电，仓体两侧的可摆动叉子打开。叉车将成垛的空托盘(最多 10 个)升起到一定的高度后，放入长方形托盘仓中，由大气缸将托盘支撑住。再按下降按钮，托盘仓底大气缸电磁阀失电，大气缸缓慢下降。当大气缸下降到中间位置时(托盘仓底缸位置接近开关有下降沿信号)，托盘叉气缸电磁阀失电，托盘叉在气缸的作用下合上，插入倒数第二个托盘的托盘孔中，从而将其上的托盘支撑住。此时气缸继续下降到原始位置，并把最下面的托盘放置在托盘输送机上(托盘传送位)。自动时，当托盘传送位的空托盘被送出托盘仓(托盘传送位光电开关由 ON 变为 OFF)后，PLC 延时几秒就控制托盘仓底大气缸和托盘叉气缸按上述过程动作，从而自动地将一个空托盘放到托盘输送机上。

码好一垛且垛盘已降到最低位置时，托盘定位挡铁气缸电磁阀失电，托盘定位挡铁下降，启动托盘输送机和垛盘输送机，开始排垛。当满垛盘被送出码垛位之后(托盘传输到位光电开关变为 OFF)，托盘定位挡铁气缸电磁阀得电，挡铁升起——将后边送来的空托盘挡住。当空托盘传输到位(托盘传送到位光电开关变为 ON)后，托盘输送机停止；当满垛盘被送出码垛机，并且，当垛盘输送机 2 和 3 均有垛盘时(垛盘输送 2 和 3 光电开关均为 ON)，新的满垛盘被送到垛盘输送机 1 上(垛盘输送 1 光电开关变为 ON)，垛盘输送机就停止；如果垛盘输送机 2 和 3 上不是全有垛盘，则新的满垛盘被送出垛盘输送机 1 后(垛盘输送 1 光电开关由 ON 变为 OFF)，垛盘输送机才停止。当一垛码完后，PLC 判断垛盘输送机和叉装架上是否有空垛位，若无，则在码垛位上等待，“满垛/托盘仓空”报警器 HA 报警，直到垛盘输送机上有空位，PLC 启动托盘输送机和垛盘输送机将垛盘排出。在托盘仓与升降机之间有一个托盘等待位，在升降机升起码垛过程中，如果托盘等待位没有空托盘(托盘等待位光电开关为 OFF)，则托盘输送机自动地将托盘传送位的空托盘输送到托盘等待位。

第十部分 单机操作法及维护管理规定

10.1 机泵操作规程

10.1.1 离心泵操作规程

(1) 工作原理

本装置离心泵种类较多，其工作原理都是：通过原动机带动叶轮旋转，产生离心力而使叶轮中液体沿叶片流道被甩向叶轮外缘，经过蜗壳降速增压送入排出管。同时由于液体被排出使叶轮吸液处形成低压，而使入口液体自动流入叶轮吸液口。这样在叶轮旋转过程中一面不断吸入液体，一面不断给所吸入液体一定能量，将液体输送升压。

(2) 开泵操作

- ① 检查电机转动方向正确，检查地脚螺栓紧固
- ② 轴承加好合格润滑剂
- ③ 确认工艺系统已满足开车条件
- ④ 投用密封系统，冷却系统
- ⑤ 全开泵入口阀，关泵出口阀，进行灌泵操作
- ⑥ 盘车自如
- ⑦ 启动电机
- ⑧ 出口压力正常后，慢慢打开出口阀到正常

(3) 停泵操作

- ① 关闭出口阀
- ② 停电机
- ③ 停辅助系统（密封、冷却等）
- ④ 关入口阀
- ⑤ 如长期停车，应把泵体处理干净后用风吹干

(4) 倒泵操作。

- ① 按照开泵操作把备用泵开起来
- ② 慢慢打开备用泵出口阀，同时慢慢关闭原运行泵出口阀直至全关
- ③ 正常后停原运行泵电机
- ④ 关原运行泵入口阀并对泵体进行必要处理

(5) 离心泵的维护:

参见各自泵的说明手册, 日常维护必须进行下列项目的检查

- ① 检查润滑油油量, 油温是否正常, 决定是否添加或更换润滑剂
- ② 检查密封油系统, 冷却系统等辅助系统工作是否正常
- ③ 泵的出入口工作参数是否符合要求
- ④ 检查电机电流
- ⑤ 检查泵及电机的振动、噪声, 温度是否正常
- ⑥ 检查泵的泄漏情况

(6) 离心泵故障及其原因

表10-1 离心泵故障及其原因

序号	故 障	可能原因
1	泵不上量	(1) 转数不够 (2) 叶轮叶片部分流道堵塞 (3) 电机转向反
2	排出压力低	(1) 转数低 (2) 液体中有气泡 (3) 轴封有故障
3	电机过载	(1) 转数太高。 (2) 介质密度、粘度大于额定值。 (3) 机械故障。 (4) 轴封太紧引起过大的摩擦。
4	泵有振动	(1) 对中不好, 装配错误 (2) 基础不牢 (3) 叶轮损坏或堵塞, 引起不平衡 (4) 泵/电机轴弯曲 (5) 转子元件被卡住 (6) 轴承磨损 (7) NPSH不够 (8) 泵抽空
5	轴承温度偏高	(1) 润滑油 (脂) 牌号不当 (2) 润滑油 (脂) 量过大或过小 (3) 润滑油 (脂) 变质 (4) 轴承安装不当或已出现故障

10.1.2 高速泵操作规程

(1) 概述

高速泵是离心泵的一种特殊形式, 又称高速部分流泵, 切线增压泵或圣达因泵等。它具有体积小、重量轻、压力高, 结构简单等优点, 聚丙烯装置

中丙烯进料泵P301A/B即是高速泵, 型号是LMV-311、转数10296rpm。

高速泵工作原理：电机通过增速齿轮带动叶轮高速旋转，液体经吸液管由轴向进入叶轮。这时在环形压液室的液体只有在喷咀处有一小部分介质经降速增压排出泵外，完成液体输送并升压。其余液体仍留在环形压液室中跟着叶轮不断高速旋转，然后再经喷咀，扩压管降速增压排出泵外，从而完成液体输送和升压。

（2）开车操作

<1> 开车前的准备工作：

- ① D302、E302、E305设备及相应管道均已具备进料条件
- ② D302液位大于30%（应严格执行），压力为1.8MPa，且所属仪表均动作正确无误
- ③ 打开1"的P301A/B至D302的PR充压球阀，并打开P301A/B入口球阀，向P301A/B吸入系统充压至与D302压力平衡
- ④ 启动HS332、HS333分别打开HV332、HV333阀，向P301A/B灌泵，并注意泵体及出口管线的BDL排放，以保证P301A/B充满物流，然后关闭排放
- ⑤ 泵在投入实际运转之前，还须做下列检查
 - a.检查确认泵已注满丙烯
 - b.检查PI332A、PI332B压力表值
 - c.检查所有电气连接，排出和吸入法兰的螺栓联接，地脚螺栓的联结以及附件管路和阀门
 - d.检查P301A/B的润滑及密封油系统均满足条件，且Z303A/B已投用
 - e.手动盘车，检查并确认P301A/B无阻卡

<2> P301A/B的开车

- ① 确认P301A/B的吸入管线畅通，所有阀均已打开
- ② 打开P301A/B到E305的1"旁通阀
- ③ 打开Z303A/B到P301A/B的密封油线，并打开Z303循环冷却水进/出回路
- ④ 启动P301A/B，并缓慢打开P301A/B到F201A/B的出口阀，同时关小去E-305的旁通阀，直至全关。保持P301A/B出口压力在4.3MPa下恒定运行

（3）P301A/B的停车

- ① 将P301A/B现场开关打向手动，然后停P301A/B电机
- ② 关泵出入口阀
- ③ 停Z303的密封油系统

（4）泵的切换步骤（由A→B）

- ① 正常生产运行中，P301A/B的切换是由自动状态下联锁I306触发的
- ② 手动切换：确认P301B吸入管线及泵体均已注满PR，入口管线畅通，润滑、密封系统均已投用
- ③ 打开P301/B至E305的1"旁通阀，手动盘车，确认无阻卡后，可启动P301/B泵
- ④ 手动打开P301B出口阀，同时缓慢关闭1"旁通阀，待PI332B压力为4.3MPa，P301/B运转稳定后，关闭P301/A
- ⑤ 关闭P301/A进出口阀

备注：P301A/B正常生产中，应将现场开关打向自动状态，并将P301A/B的入口阀HV332（HV333）及出口阀均打开，如终保持着P301A/B互为备用状态。

（5）高速泵的维护

<1>日常维护检查内容：

每隔1h或2h要对泵进行下列检查和维护

- ① 泵的出口工作参数：压力、流量、电机电流等是否正常
- ② 检查电机及各轴承温度是否正常
- ③ 润滑油温、油量、油压是否正常
- ④ 密封油进出管线是否有温差
- ⑤ 检查各机械转动部件的振动噪声是否正常
- ⑥ 检查密封泄漏情况并处理

<2> 计划维护

- ① 润滑油每六个月更换一次
- ② 泵零部件的更换见《Sundye泵说明手册》

（6）故障及原因

表10-2 高速泵故障及原因

序号	故 障	可能原因
1	泵不上量	(1) 泵未完全灌满液体（有气等） (2) 实际NPSH低于额定值（有气、入口堵等） (3) 驱动系统故障 (4) 泵反转
2	电机过载	(1) 电气故障 (2) 齿轮箱或泵出现机械故障 (3) 叶轮旁的扩压器盖磨损严重 (4) 介质比重变化

3	流量或压头不够	(1) 叶轮反转 (2) 实际的NPSH低于额定值 (3) 液体过热有气 (4) 叶轮堵塞或损坏 (5) 泵内部流量过大 (6) 电机转数过低 (7) 实际粘度、比重变化大
4	出口压力波动大	(1) 流量太小 (2) 实际汽蚀余量不够 (3) 流量控制阀失效
5	润滑油变质	(1) 油被水或工艺介质污染 (2) 液位过高 (3) 油温过高或过低
6	齿轮箱温度高	(1) 冷却器脏 (2) 冷却水中断 (3) 油位过高
7	油量使用过多	(1) 低速轴油封泄漏 (2) 高速轴油封泄漏 (3) 油冷器泄漏
8	密封泄漏	(1) 严重汽蚀或吸入口无液 (2) 密封腔内有固体颗粒 (3) 密封损坏 (4) 密封面不均匀 (5) 高速轴过度径向跳动 (6) 高速轴弯曲或不平衡
9	轴套与密封内径相磨	齿轮箱滑动, 轴承箱失效

10.1.3 计量泵操作规程

(1) 概述

计量泵也称比例泵，它是一种流量可以调节的容积式泵，多数为往复式。主要有柱塞泵（P108A/B）和隔膜泵（P101A/B、P104A/B、P111A/B、P802A/B，本节指隔膜泵运行规程。柱塞泵运行规程与隔膜泵基本相同，区别在于：柱塞泵是靠柱塞的往返运动，使缸体容积发生周期性变化，将物料输送出去，柱塞与介质接触，应用于一般场合。

隔膜泵工作原理：该泵缸体内有两片弹性膜片，膜片内充油。在活塞作用下，利用油把推力传给膜片，于是膜片向外膨胀挤出物料。当活塞回移时，则油压减小，膜片压力亦减少，使膜片下凹，吸入物料。隔膜泵就这样交替进行物料进出，把物料压送出去。

(2) 开泵操作

- ① 系统的管线，设备等条件已具备
- ② 泵所需润滑油液压油等已加好

- ③ 打开泵入口线上所有阀门，并给隔膜抽真空
- ④ 打开泵出口阀，但到D201根部阀关闭（P101A/B，P104A/B）
- ⑤ 调节泵冲程为最小0%
- ⑥ 启动泵电机
- ⑦ 电机转速正常后，将冲程手动调到20~25%，当泵出口压力指示高于D201压力时，可打开到D201根部阀（全开）

⑧ 手动调节流量控制器，直至泵所送流量在正常值范围内后，投自动或串级等

（3）停泵操作

- ① 先关D201根部阀
- ② 停泵，关出入口有关阀门，并进行相应处理

注意：停泵时，一定要注意不能让物料倒流，以防堵塞管线

（4）机泵切换操作。

- ① 备用泵加好润滑油，液压油等
- ② 打开备用泵入口阀，并给隔膜抽真空，关备用泵出口阀
- ③ 将备用泵冲程调节为0%。
- ④ 启动该备用泵，转速正常后稍微增加一点冲程
- ⑤ 当备用泵出口压力高于D201的压力时，打开泵出口阀
- ⑥ 在保持压力稳定的情况下，一边减少原运行泵冲程，一边增加备用泵冲程
- ⑦ 当备用泵流量达到正常时，停原运行泵
- ⑧ 关原运行泵的出入口阀门，并根据需要进行处理

（5）计量泵正常操作及维护

- ① 定期检查隔膜监测器，若压力突然增大，则停泵检修
- ② 定期加入（或更换）润滑油，液压油等
- ③ 若泵意外停车需迅速关闭到D201根部阀
- ④ 加强巡检，检查电机运行状况，泵出口压力等

（6）泵在运行中的可能故障及原因（见下页表10-3）

表10-3 泵在运行中的可能故障及原因

序号	故 障	可能原因
1	泵无排量或排量不足（在一定冲程的前提下）	(1) 入口过滤器堵塞 (2) 泵头阀安装错误 (3) 进口管路流程未打通 (4) 泵头单向阀芯与阀座贴合不严，介质倒流 (5) 添液阀堵塞，油室油不足 (6) 排气阀失灵 (7) 出口压力过大
2	排量过高	(1) 进口压头过大。 (2) 冲程过大。 (3) 电源频率偏高。

10.1.4 轴流泵操作规程

(1) 概述

轴流泵是因液体轴向进入叶轮并沿轴向排出而得名。它是一种低扬程大流量泵，广泛应用于抽送含有固体颗粒，固体纤维等场所。本装置环管反应器的浆液循环泵P200、P201、P202就是轴流泵。

轴流泵的工作原理：轴流泵的自吸性能较差，叶轮都是浸没在液体中的。当叶轮旋转时，叶片斜面推动叶片上部的液体，一边旋转一边向上抬升。用导叶片消除液体的旋转运行，使液体顺着轴向从出液弯管压出。在叶片上部的液体抬升走了以后，在叶片下部便形成了真空低压区，于是吸液池内的液体便源源不断经进液管向泵内补充而进行连续地工作。

(2) 开车操作

<1> 开车前准备工作

① R200、R201、R202环管反应器已注满丙烯，密封油系统Z200、Z201、Z202及Z207、Z208在此之前已投用。（Z200、Z201、Z202在1.0MPa左右时必须投用，此规定应严格执行）

② R200、R201、R202温度及压力等检测仪表均正常，夹套水系统P204、P205、P206或P207已投用

③ R200温度在15℃以上，R201、R202温度在50℃以上

④轴流泵的润滑油系统具备条件，油位、油温、油压均正常

<2> 轴流泵开车操作

① 加压活塞高处排气（与轴流泵盘车同步进行）以确保密封油路注满油，无气体

② 冲洗丙烯投用，再次确认润滑密封油系统均已投用且油温，油压正常冲洗丙烯

流量稳定，电机润滑绝缘，接地等保护设施确认无误

③ 盘车轻松自如，启动电机

④ 观察电机电流、温度、泵振动，轴承温度是否正常，检查润滑油油温、油压，密封油温、油压，增压活塞及安全密封油罐液位及压力是否正常

(3) 轴流泵停车操作

① 环管稀释完全，密度降至规定值以下

② 停主电机

③ 停工时，如果环管要进行排放，压力低于 $5\text{kg}/\text{cm}^2$ 时可停加压密封及安全密封系统和所有冷却水。冬季停车，要将E208、E209及密封油系统冷却水排尽，以防冻坏设备，做好防冻措施

④ 如有必要检修，则环管必须用 N_2 吹扫置换三次以上

(4) 轴流泵的日常维护

每1h或2h必须检查下列项目：

① 检查润滑油油位、流量、油压、油温

② 检查密封油液位，压力、油温

③ 电机、泵轴承温度

④ 泵运行声音有无异常

(5) 故障及原因

表10-4 轴流泵故障及原因

序号	故 障	可能原因
1	环管无法循环	转速太低即电机电压不够；旋转方向错误；系统压力过高
2	功率过大	转速过高即电机电压超；叶轮与泵壳有磨擦；轴弯曲；机械密封比压过大；物料比重、粘度过大；PP浆液浓度过大
3	振动	泵汽蚀；泵轴承磨损；叶轮与泵壳磨擦；轴弯曲或抱轴；机泵对中不准；轴承磨损机泵基础或支撑不当；环管支撑不良
4	轴承损坏	轴承润滑不良；油系统冷却不够；轴承箱串入介质；轴承安装不正确；轴承预紧不准；泵振动过大；止推轴承太松，使轴串动；轴承与轴配合不当；轴承与轴承箱配合不当；管线应力过大，使轴承负荷过大

10.1.5 齿轮泵操作规程

(1) 概述

齿轮泵工作原理，当电机带动转轴旋转时，主动齿轮和从动齿轮的一对啮合齿在转动到右边时就逐渐脱开，这时两齿轮右边齿谷中的齿间容积就逐渐增大，形成局部真空，

因此吸入口中的液体在压差作用下进入右边吸液腔，填满齿间空间。齿轮继续旋转，将吸入的液体沿齿轮周围与泵体所形成的空间送到左边的压液室中。此时，主、从动齿轮相互啮合，将左边齿谷中的液体挤出来，由压液腔输出。齿轮泵主要用于输送润滑油、密封油等。本装置齿轮泵有P102、P105、P107A/B、P109、P110、P303、P804A/B等。

（2）开车操作

- ① 确认系统已准备就绪
- ② 电机送电
- ③ 打开泵出入口阀
- ④ 启动电机
- ⑤ 检查确认无异常现象后保持运行状态

（3）齿轮泵停车操作

- ① 停止电机运行
- ② 关闭泵出入口阀
- ③ 如有需要，则按规定处理泵体

10.1.6 气动泵操作规程

（1）概述

气动泵是利用气源（工业风）作为动力，使泵体往复运行，从而吸入和排出物料。该泵主要用于装卸润滑油品等和回收废油。本装置的P103、P602、P803就属于气动泵。

（2）开泵操作

- ① 接好泵出口到所有注油设备的入口之间的接管
- ② 接好气源到泵的接管及仪表等
- ③ 将泵的入口端插入油桶并固定好
- ④ 泵出口管线流程打通
- ⑤ 给气开泵，控制气压不高于0.2MPa
- ⑥ 检查泵运行状况，无异常则保持正常运行
- ⑦ 注意检查油桶中油量，不能使泵空运

（3）停泵操作

- ① 关闭气路阀门
- ② 关闭泵出口阀及所要注油容器的入口阀
- ③ 拆掉气路接管及泵出口接管

- ④ 将泵从油桶中取出，并排出泵内油
- ⑤ 拆除相关仪表
- ⑥ 将泵擦净，包好，入库保存好

10.1.7 风机操作规程

(1) 罗茨鼓风机

<1> 工作原理：罗茨风机为回转式风机，其特点是当压力在一定范围内变化时，其流量为一常数。本装置共有罗茨鼓风机8台。电机带动主动轴转动并通过齿轮带动从动轴按相反方向同步旋转，使啮合的转子相随转动，从而使机壳和转子之间形成一个空间，气体则从进气口进入此空间。然后气体受到压缩并被转子挤出出气口，而另一个转子则转到第一转子在压缩开始时的相应位置，与机壳的另一边形成一个新的空间，新的气体又进入这一空间，并最终被挤压排出。

<2> 罗茨风机操作：

① 启动前的检查

- a.检查皮带的磨损及张力
- b.盘车检查风机轴转动是否正常，确认机体及管线内无异物
- c.检查风机的油位是否正常（应在视镜中心处）
- d.检查进/出口过滤器的状况（不能堵塞）
- e.确认电机的旋向与工作方向一致
- f.保证风机进/出口阀全开
- g.选择好要启动的风机

② 风机启动

- a.首先启动风机的冷却风扇
- b.启动电机，待运行平稳，电流恒定，无异常声音后方可离开

③ 风机运行中的日常检查

- a.风机的噪音、振动是否正常
- b.风机的运行电流是否正常
- c.风机壳体温度是否正常
- d.润滑油油位是否正常，轴封处有无泄漏
- e.出入口过滤器前后压差是否正常，若必要则可停机用压缩空气清洗滤芯
- f.出口冷却器上的疏水器工作是否正常

④ 停机

a.停电机

b.关进/出口阀

<3> 罗茨风机常见故障判断与处理

表10-5 罗茨风机常见故障判断与处理

序号	故障	原因	处理
1	风机出口压力高	(1) 风机输送量超过装置的需求量 (2) 风机出口管线有堵塞或节流	(1) 调节吸气量或用旁路调节气量 (2) 消除堵塞或节流
2	安全阀连续排气	(1) 风机出口压力高 (2) 安全阀定压太低	(1) 将压力调到允许值 (2) 重新定到合适值
3	风机漏油	(1) 油位太高 (2) 轴端油封漏	(1) 调至正确油位 (2) 更换油封
4	风机排气量小	(1) 风机入口过滤器堵 (2) 皮带打滑 (3) 转子间隙变大	(1) 取下处理 (2) 重新张紧或更换 (3) 查询合适的间隙后再作处理
5	风机出口气体或机体过热	(1) 系统压力高于风机的设计压力 (2) 进/出口过滤器堵 (3) 润滑油位太高或油牌号不对 (4) 通风不良	(1) 加大管径, 排除可能存在的堵塞 (2) 取下清理或更换 (3) 至正确的油位或更换润滑油 (4) 改善通风条件

(2) 离心风机

<1>原理：离心式风机是使气体沿轴向进入叶轮并靠离心力作用从径向排出以达到增压的目的，其工作原理类似于离心泵。

<2>离心风机操作规程

① 启动前的检查

a.选择好要启动的风机

b.确认电源已接通

c.确认电机旋向正确，盘车自如

d.润滑部位已加好油或脂

e.确认工艺条件已具备，出入口阀关闭

② 启动

a.启动电机

b.打开出口阀、入口阀，检查风机出口压力，温度是否正常，用进口阀调节负荷

③ 停机：关闭进、出口阀，停电机

<3> 离心风机日常维护

- ① 检查电机的振动、温度，并定期加油脂
- ② 检查风机出口压力，温度是否正常

<4> 常见故障判断处理

表10-6 罗茨风机故障原因处理

故障	原 因	处 理
风机 振动	(1) 风机与电机找正不良 (2) 由于灰尘，杂质，生锈、磨损等造成叶轮失去平衡 (3) 地脚螺栓松动 (4) 管道支撑不良，引起风机振动	(1) 重新找正 (2) 拆下叶轮并使之恢复平衡 (3) 重新正确上紧地脚螺栓 (4) 加固或改进支撑。

10.2 机组操作规程

10.2.1 PK101 操作规程

(1) 概述：

聚合反应过程中，需要连续地提供催化剂，PK101就是对催化剂进行计量输送的组机组。该机组的操作是利用计量油间接地对催化剂进行计量与输送的。

该机组包含的主要设备有：

- ① D108A/B——催化剂液压缸
- ② P108A/B——催化剂计量泵
- ③ V₁——四通阀
- ④ V₄三通阀
- ⑤ V₂A/B——催化剂填充控制阀（四个）
- ⑥ V₃A/B——催化剂到D201控制阀（四个）

(2) PK101开车前准备工作：

- ① 确认D106有足够配制好的催化剂，料位>20%
- ② 确认D106温度低于10℃
- ③ 确认A106已在运转
- ④ 确认D106已用N₂加压到0.6MPa
- ⑤ 确认液压油系统已准备好
- ⑥ 系统用冷冻水可以投用
- ⑦ P108A/B各润滑点的润滑油已加好
- ⑧ 工艺系统已改好，CAT到D201根部阀关闭。油系统P108A/B出入口阀全开
- ⑨ P108A/B冲程调到最小

(3) D108充料

① 系统工艺流程打通；启动P107用油充满管路、泵、注射器，并使注射器顶部有油溢出到清洁为止

② 操作盘“手动/自动”选择手动

③ 按HS141B，将D108A与V₄相连

④ 按HS143A/C，关V₃A

⑤ 按HS145A，V₄转向D107

⑥ 按HS142A/O，打开V₂A；此时D108A开始充料

⑦ LAH141A给出一个信号，并关闭V₂A

⑧ 当限定开关ZSL142A给出V₂A关闭信号许可后，V₄自动转向加压，否则启动HS145B，V₄转向加压（B路）

另外：如有必要将D108A内物料压回D106，则按以下步骤继续进行：

⑨ 按HS142A/O，打开V₂A

⑩ 按HS145B使V₄转向加压

⑪ 此时D108A物料被送回D106，卸空后可重新进行充注，最后充注完毕后，关D106底手阀

(4) D108B充料

① 按HS141A，使D108B与V₄相连

② 按HS143B/C，关V₃B

③ 按HS145A，V₄转向D107

④ 按HS142B/O，V₂B打开，D108开始充料

⑤ LAH141B给出充装完毕信号，自动关V₂B，否则按HS142B/C，关V₂B

⑥ ZSL141B确认V₂B关闭后，V₄转向加压（B向），否则启动HS145B，使V₄加压

另外：如有必要将D108B内物料退回D106内则按以下步骤进行

⑦ 按HS142B/O，打开V₂B

⑧ 按HS145B使V₄转向加压

⑨ 此时D108B内物料卸到D106卸完后D108B可再次充料，合格后关D106底手阀

(5) D108A送料到D201

① 工艺流程打通，催化剂到D201根部阀关；D108A已充好催化剂

② 将“自动/手动”选择为“手动”状态

- ③ 确认V₂A, V₃B已关闭, 即启动HS142A/C, HS143B/C
- ④ 启动HS141A, V₁将D108A与P108相连 (即D108B与V₄相连)
- ⑤ 启动HS143A/O, 打开V₃A
- ⑥ 将P108A或B冲程调至最小
- ⑦ 按HS144A/START, 启动P108A或按HS144B/START, 启动P108B
- ⑧ 根据工艺要求调整P108的冲程, 当出口压力达到, 可打开到D201上的根部阀

(6) D108A (B) 输送CAT到D201时停车操作。

- ① 将选择开关打到“手动”
- ② 关到D201的根部阀
- ③ 将P108A/B冲程调到最小
- ④ 启动HS144A (B) /STOP键, 停P108A/B
- ⑤ 启动HS143A/C或HS143B/C, 关V₃A或V₃B
- ⑥ 关P108A/B进出口阀

特别说明:

- ① D108A/B一个输送催化剂到D201时, 另一个可充装催化剂
- ② D108A/B一个输送一个备用, 当输送注射器用空需要切换时, 则按上面“六”项中步骤先停在用注射器, 之后再投用备用注射器
- ③ 以上所有操作均可自动操作, 若使用自动操作, 则必须密切注意各阀动作是否正确, 否则改手动控制

(7) PK101运行维护

- ① 检查计量泵的润滑状况, 设备运行状况
- ② 检查管路系统, 及时发现并排除任何泄漏
- ③ 启动P108前切记将进、出口阀全开, 泵冲程调到最小
- ④ 每班要检查泵出口压力是否正常

(8) PK101常见故障及原因 (见下页表10-7)

表10-7 PK101常见故障及原因

序号	故 障	可能原因
1	P108不排液或排液不足	(1) D107无料 (2) 连接处泄漏 (3) 泵内或管道内存有气体 (4) 过滤器堵 (5) 阀或阀座损坏；阀座装反 (6) 泵磨损严重 (7) 调节器故障
2	P108排液过量或波动。	(1) 料液压力大于排液压力 (2) 泵或管道内有气体
3	泵运转时，柱塞运动异常或根本不动	(1) 涨圈太紧 (2) 曲轴箱故障 (3) 柱塞销损坏
4	P108功率消耗过大，马达过热	(1) 电线接错 (2) 管道应力变形 (3) 排液压力大于规定值 (4) 出口管线堵 (5) 涨圈太紧
5	工作时泵有噪音异常	(1) 减速器或曲轴箱内润滑不足 (2) 润滑剂型号不对 (3) 润滑油过量 (4) 机械磨损，故障
6	V ₂ A/B, V ₃ A/B无法开或关	(1) 相应按钮接触不良 (2) 该电磁阀故障
7	V ₄ 阀无法转向	(1) 气压不足 (2) 阀门故障
8	V ₁ 阀不转向	(1) 按钮接触不良 (2) 阀门故障

10.2.2 PK301 操作规程

(1) 概述

PK301是丙烯循环压缩机组，其中压缩机C301是立式双缸两级双作用、往复活塞式压缩机。PK301作用是将T302洗涤后的低压丙烯循环气压缩，一部分返回到入口，正常情况下进入到T301洗涤回收到D302丙烯贮罐。

往复式活塞压缩机C301工作原理：当活塞在气缸内移动时，气缸内容积发生变化，引起缸内压力降低（升高）。当入口气体压力高于气缸内气压时气体就顶开吸气阀进入缸内或当气缸内气体压力大于出口压力时，气体就推开排气阀排出缸内。活塞每往复一次，就完成两次吸气一压缩一排气的循环过程。

PK301机组包括下列设备：

C301——丙烯循环压缩机

D307——一级入口缓冲罐

D308——一级出口缓冲罐

D309——二级入口缓冲罐

D310——二级出口缓冲罐

E306——级间冷却器

E307——润滑油冷却器

P307——主油泵

P308——辅助油泵

(2) 压缩机技术数据。

表10-8 公用工程数据表

名 称	压力 (MPa)	温度 (℃)	流量	备注
冷却水	0.45	28	15m ³ /h	
丙烯吹扫气	0.6	45℃	12m ³ /h	
卸载盘氮气耗量	0.6	20	0.3Nm ³ /h	
控制盘空气吹扫	0.6	20	4Nm ³ /h	

表10-9 缩机C301技术数据表

压缩机型式	往复式活塞压缩机	
压缩机型号	2K158-2B-1	
压缩介质	丙烯气	
压缩机转速rpm	740	
压缩机功率KW	225	
电动机转速rpm	743	
电动机功率KW	250	
载荷范围	100/50/0%三档	
级数	I级	II级
吸入温度℃	45	45
排出温度℃	92	102
吸入压力MPa	0.05~0.08	0.5
气缸利用方式	双作用	双作用
活塞直径	Φ455	Φ260
活塞行程mm	158	158
气阀气速		
气缸排气阀数	4	2
活塞排气量m ³ /h	1311	342.9

(3) PK301操作

<1> 开车前的准备工作

- ① PK301已进行过试运转且系统已N₂置换合格。
- ② 曲轴箱油位在视窗2/3处。
- ③ 排尽D307/8/9/10内积液，现场液位计显示无液位或低于10%。
- ④ 打通T302→D304→D307→C301→一级→D308→E306→D309→C301→二级→D310→T301流程，进行丙烯排放置换。

- ⑤ 打通从D302处来的吹扫丙烯并调整压力。
- ⑥ 盘车灵活，确认转动正常。
- ⑦ 投用压缩机气缸、机架、E306、E307的循环冷却水。
- ⑧ 将载荷选择置0%。

<2>开车步骤

- ① 检查并确认DCS将PV311、PV341分别设定为0.06、0.05MPa。
- ② 启动辅助油泵，检查油温油压正常；
- ③ 操作模式打至自动状态，按下报警复位键，压缩机允许启动灯亮，启动压缩机。
- ④ 通知内操及时调整系统压力的同时，密切注意机组运行情况。
- ⑤ 调节负荷至50%，注意一、二级入口出口的温度，压力无异常，将负荷打向100%。
- ⑥ 检查压缩机有无异常声音及各参数：压缩机级间、出入口压力、温度、电流指示，轴承温度、振动、润滑油油温、油压等是否正常。

<3> 停车步骤

- ① 通知内操作好调整系统压力。
- ② 将负荷由100%打向50%，注意温度、压力，正常后再将负荷降至0%。
- ③ 按停车键，机组将按程序自动定时停机。

<4> 日常维护

- ① 检查机组润滑油量、油温、油压是否正常，定期分析化验润滑油质量。
- ② 检查电机、油泵、压缩机轴承温度、振动是否正常。
- ③ 压缩机运行声音是否正常，入口、级间、出口温度、压力是否正常。
- ④ 检查轴封的油泄漏，不超过每分钟3滴。
- ⑤ 检查冷却水温度及吹扫丙烯，压力流量。
- ⑥ 冬季要作好防冻，防凝措施。

(4) 压缩机常见故障原因

表10-10 压缩机常见故障原因

序号	故 障	可能原因
1	压缩机无排量或排量不足	(1) 一级入口过滤器堵 (2) 一级、二级吸排气阀阀座或阀片磨损 (3) 压缩机活塞与气缸间隙过大 (4) 压缩机余隙过大或填料涵漏气
2	压缩机级间压力高	(1) 入口压力高 (2) 二级气阀故障
3	压缩机级间温度高	(1) 入口温度高 (2) 一级排气阀，二级吸气阀故障 (3) 级间冷却器E306或压缩机一级缸水套散热不好
4	压缩机二级出口温度高	(1) 二级入口温度高 (2) 二级吸、排气阀故障；阀座、阀片、阀弹簧可能损坏 (3) 级间冷却器E306或二级水套散热不好
5	轴承温度偏高	(1) 油（脂）牌号不当 (2) 油（脂）量过大或过小 (3) 油（脂）变质 (4) 轴承安装不当或出现磨损 (5) 压缩机振动偏大
6	润滑油压偏高	(1) 润滑油泵故障 (2) 油过滤器堵
7	压缩机内部有异常声音	(1) 活塞卡住 (2) 气阀损坏 (3) 气缸内有异物 (4) 十字头、轴承、活塞杆等间隙不对
8	气缸内部规则的金属振动	(1) 活塞裙松 (2) 十字头——活塞杆连接处垫片松 (3) 连杆螺栓松
9	压缩机油温偏高或偏低	(1) 润滑油冷却器E307堵 (2) 润滑油夹带机械杂质或水份而变质 (3) 电加热器故障

10.2.3 PK501 操作规程

(1) 概述

PK501是汽蒸废气压缩机组，其压缩机C501是单级离心液环式压缩机。其作用是将T501顶部排出的未冷凝的气体压送至E504，经冷却气液分离，气相进排放系统，液相返回至T501循环回收。

PK501机组的主要设备：C501——液环式压缩机；D505——气液分离罐；

E505——压缩机液环补水冷却器。

(2) PK501技术数据

表10-10 C501技术参数

型式	轴封	压力 (MPa) 吸/排	温度℃	转速	流量	功率	填充液
液环式	机械密封	0.01/0.45	45/57	1450rpm	250m³/h	75kW	蒸汽冷凝液

表10-11 D505数据表

型式	容积	介质	操作压力	操作温度	材质
立式	0.28m³	丙烷气丙烯+水	0.5MPa	55℃	碳钢

表10-12 机组报警联锁值

吸入口压力 (MPa)	PSL5511: 0.0095	PSLL5512	0.009
排放压力 (MPa)	PSH5513: 0.55	PSHH5514	0.65
分离罐温度	TSH5511: 60℃	TSHH5512	65℃
分离罐液位		LSL512轴以下146mm LSH513轴以下158mm	

(3) PK501操作

<1> 开车前的准备工作

- ① 检查确认压缩机所属管线仪表、计量元件，安全附件、电气元件等完好
- ② 检查并确认压缩机轴承润滑良好，减速箱油位处于视镜2/3处
- ③ 手动盘车并确认压缩机运转部件无阻卡（在主机还未送电的状态下进行）
- ④ 检查并确认联轴器及其护罩牢固到位安装；基础地脚螺栓无松动
- ⑤ 打开补水阀向C501、D505内补水至50%液位。打通C501→D505→E505
- ⑥ →C501的流程
- ⑦ 打开E505进/出口冷却水阀
- ⑧ 检查并确认上游系统T501而来的丙烯气经C501→D505→E504→D504→
- ⑨ PV512→尾气返回界区丙烯线或BDL的流程畅通；打通D504→S503→LV518→
- ⑩ D506→BDL的流程
- ⑧ 检查并确认机组所有仪表均已投用
- ⑨ 投用E505的循环冷却水及E504冷冻水

<2> 开车步骤

- ① 打开C501入口阀充压至系统压力0.01MPa
- ② 打通C501→D505→PV511→C501尾气循环流程
- ③ 打开LV5511前后手阀，通过DCS分别将PIC511、PIC512投自动并分别设定压力

0.01MPa, 0.35MPa

- ④ 手动盘车确认无阻卡后为现场供电盘及主电机供电
- ⑤ 启动C501、密切注意入口及出口压力、温度、D505液位
- ⑥ 注意压缩机电流指示、轴承温度、振动、油温、运行声音、电气元件等有无异常情况，若有立即停机，检查原因、排除故障

<3> 停车步骤

- ① 通知内操注意及时调整D501系统压力的同时，确认检查机组运行状况
- ② 一切正常、在压缩机自动操作状态下按机组停车键，自动停机
- ③ 等系统压力达到入口压力，将C501出入口阀关闭
- ④ 如有必要，排尽D505、E505中的液体、然后将系统用N₂保压

<4> 日常维护

- ① 检查机组润滑油量、油温、油压是否正常
- ② 检查并检测电机、压缩机轴承温度、振动是否正常
- ③ 压缩机运行声音是否正常，入口、出口的温度、压力是否正常，电机及电机接线盒有无烧焦气味
- ④ 冬季要作好防冻，防凝措施

(4) 液环式压缩机的常见故障

表10-13 液环式压缩机的常见故障

序号	故 障	可能原因
1	压缩机无排量或排量不足	入口堵；压缩机液环过厚或过薄。
2	压缩机出口温度高	入口温度高；水环温度高；压缩机液环过厚。
3	压缩机功率消耗过大	流量或压力过大；内部运转部件有阻卡；电机故障。
4	轴承温度过高	润滑油（脂）牌号不当；润滑轴承的油（脂）量过多或过少；润滑油（脂）变质；轴承安装不当或出现磨损；压缩机振动偏大。
5	压缩机出口压力偏高	压缩机液环过厚；出口线不畅憋压。
6	气体流量降低	出口压力过高；入口压力过低；旁通阀开度不当；叶轮或机壳磨损。

10.2.4 PK601 操作规程

(1) 概述

PK601是一套制冷机组，制冷剂为R134a，为整个装置提供2℃冷冻水。其关键设备C601是双螺杆容积式压缩机，它利用螺杆转动对冷冻剂进行压缩循环把热量从冷冻水中带走，并传递到冷却水带出装置，达到冷却目的。

工艺流程见PID图。

PK601冷冻机组的主要设备：C601——螺杆式压缩机；D610——油气分离器；D612——液体回收器；E601——冷凝器；E602——蒸发器；E603——润滑油冷却器；G601——润滑油泵；F601——压缩机入口过滤器；F602A/B——润滑油过滤器；F603——冷冻剂加入口过滤器

（2）压缩机技术数据

表10-14： 冷冻单元技术数据表

冷冻单元位号	PK601
型号	CRL-130W1-1A/Eex/V
功率	250kW
冷冻剂	R134a
入口/出口温度	7℃/-2℃
流量	60m ³ /h（设计）

表10-15： C601压缩机技术数据表

类型	螺杆式压缩机
型号	HOWDEN×PN127
转速	2950rpm
蒸发/冷凝温度	+40/-2℃
吸收电机功率	75KW
电机功率	90KW

（3）PK601的操作

<1> 开车前的准备工作

- ① 确认仪表，电器、管线、阀门已调试完毕，并且具备使用条件
- ② 气液分离器中润滑油位正常
- ③ 制冷剂的液位及压力正常
- ④ 投用E601、E603冷却水
- ⑤ 启动P601投用冷冻水系统调节冷冻水量
- ⑥ 所有的控制和仪表已设定好

<2> 开车步骤

- ① 操作方式手动/自动开关置手动位置，将负荷调至低负荷
- ② 启动润滑油泵2~3min后，启动压缩机
- ③ 根据冷冻水温度，手动调节负荷
- ④ 当冷冻水降至6℃左右时，将手动/自动开关置自动位置
- ⑤ 当系统达到正常的冷凝压力时，停压缩机和油泵

- ⑥ 保持冷凝器E601冷却水流量，打开E601顶部阀将不凝气排入火炬系统中
- ⑦ 不凝气排完后，关闭排气阀，重新启动泵及压缩机

<3> 停车步骤

- ① 将操作方向切向“手动”
- ② 手动调节压缩机使其保持低负荷
- ③ 停压缩机
- ④ 停P601A（或B）

<4> 日常维护

- ① 检查液体收集器液位，不应有任何积油
 - ② 检查油气分离器中油位是否正常，油过滤器压差是否正常
 - ③ 定期化验分析、更换润滑油
 - ④ 检查压缩机出入口压力，温度
 - ⑤ 检查各密封点的泄漏情况
 - ⑥ 检查各电机电流、机组各处振动、噪声是否异常
- (4) PK601常见故障

表10-16： PK601常见故障

序号	故 障	可能原因
1	排出压力高	(1) 超负荷 (2) 冷凝器能力下降
2	压缩机达不到100%负荷	(1) 出口压力高 (2) 电机电流过大 (3) 载荷调节器的设定不正确或故障失灵
3	压缩机不加载	(1) 加载指示灯“不亮” a.加载操作的压力开关失灵 b.电机电流过大 c.加载控制器失灵 (2) 加载指示灯“亮” a.加载电磁阀线圈烧坏 b.加载电磁阀打不开 c.减载电磁阀没关严 d.减载活塞卡住
4	系统润滑油压低	(1) 油过滤器堵 (2) 油气分离器中油位过低 (3) 油泵能力不足 (4) 油温高
5	系统润滑油温度低	(1) 循环冷却水调节阀失灵 (2) 油中冷冻剂过量

		(3) 过量冷冻剂返到压缩机入口
6	压缩机不卸载	(1) 卸载指示灯“不亮” a. 卸载压力开关失灵或损坏 b. 手动负载控制开关设定不正确 (2) 卸载指示灯“亮” a. 卸载电磁阀线圈烧坏 b. 卸载电磁阀没打开 c. 加载电磁阀没关严 d. 卸载活塞卡住
7	压缩机出口温度高	(1) 出口压力高 (2) 压缩机内油冷却效果不好、油量不足 (3) 出口过热量太多
8	压缩机运转中出现异常响声	(1) 润滑油不足 (2) 内部元件损坏 (3) 过量的液体进入压缩机引起

10.2.5 PK602 操作规程

(1) 概述

PK602是氮气压缩机组，其压缩机C602是双级双作用立式往复无油润滑压缩机。PK602作用是将界区0.6MPa氮气经压缩机增压至4.5MPa，以供给本装置的气密，试压，吹扫时使用。

PK602机组包括下列设备：C602——氮气压缩机；E607A——C602中间冷却器
E607B——C602后冷却器；D614——一级入口缓冲罐；D615——一级出口缓冲罐
D616——二级入口缓冲罐；D617——二级出口缓冲罐。

(2) 压缩机技术数据

表10-16: 压缩机技术数据

压缩机型号	ZW-1/6-45.2	
压缩机型式	双级双作用立式无油润滑往复活塞式	
压缩机转速rpm	740	
压缩机功率kW	55	
电动机转速rpm	740	
电动机功率kW	55	
控制范围	100/0%二档	
级数	1级	2级
吸入压力MPa	0.6	1.9
排出压力MPa	1.9	4.52
活塞直径mm	Φ175	Φ110
活塞行程mm	100	100
活塞排气量m ³ /min	60	60

(3) PK602操作

<1> 开车前准备工作

- ① 吹扫、气密工作已完成，工艺流程打通
- ② 冷却水、仪表风等公用工程已投用
- ③ 曲轴箱油位至2/3处，用电加热器使油温在40℃左右
- ④ 通过手动预润滑油泵充满各润滑点
- ⑤ 手盘飞轮，确保所有机械部件转动灵活

<2> 开车步骤

- ① 点动电机，检查转向方向是否正确
- ② 再次启动电机
- ③ 检查所有压力表上的压力，压力必须均匀增加
- ④ 检查油压数，压力必须立即达到设定值0.35~0.45MPa

<3> 停车步骤

- ① 按停机按钮
- ② 关闭压缩机的进出口阀
- ③ 停冷却水，打开所有排凝阀确认无冷凝液后关闭

<4> 日常维护

- ① 检查曲柄箱中的油位及油温
- ② 检查电机、油泵、压缩机轴承温度，振动
- ③ 压缩机运行声音是否正常，入口、级间、出口温度、压力是否正常
- ④ 冬季要作好防冻，防凝措施

(5) 压缩机组常见故障原因

表10-17: 压缩机组常见故障原因

序号	故 障	可能原因
1	气体出口温度上升	气阀故障；活塞磨损严重；冷却水流量低；冷却器结垢
2	第一级出口压力上升	第二级气阀或活塞故障；第二级进气阀堵塞
3	第一级出口压力下降	第一级气阀或活塞故障；第一级进气阀堵塞；第二级进气阀失灵；第一级出口线上安全阀泄漏
4	压缩机内部有异响	活塞卡住；气阀损坏；气缸内有异物；压缩机内部部件损坏或松动；十字头，轴承、活塞杆等间隙不对
5	润滑油位变化	轴封漏油过多；管线系统有泄漏；冷却水温度低

10.2.6 PK705 操作规程

(1) 概述

PK705A/B是氢气压缩机组，共有两套互为备用。其中压缩机是单缸、一级、单作用往复活塞式压缩机。PK705A/B作用是将来自制氢站的氢气（1.3MPa）升压到5.1MPa以便有足够压力向反应器进料。

PK705A/B包括下列设备：C705A/B——氢气压缩机；D705A/B——压缩机入口缓冲罐；D706A/B——压缩机出口缓冲罐；E708——压缩机出口后冷器。

(2) 压缩机技术数据

表10-18: 压缩机技术数据

压缩机型式	往复式压缩机
压缩机型号	TSI/010-A1
压缩机介质	氢气
压缩机转速rpm	660
电动机功率kW	11
电动机转速rpm	1466
级数	1级
吸入温度℃	20
出口温度℃	145
吸入压力MPa	1.41
出口压力MPa	5.1
气缸利用方式	上端单作用
活塞直径mm	50
活塞行程Nm ³ /h	100
处理量Nm ³ /h	60

(3) PK705操作

<1> 开车前的准备工作

- ① 检查并确认压缩机所属管线仪表、安全附件、电气元件等完好
- ② 检查并确认曲轴箱油位在油视镜2/3处
- ③ 手动盘车并确认压缩机往复运动部件无阻卡（在主机还未送电的状态下进行）
- ④ 检查并确认机组所有仪表及报警投用
- ⑤ 检查并确认界区来的氢气经D705→C705→D706→E708→F202丙烯线的流程及PV735→D705的流程畅通。设定PV735阀80%开度
- ⑥ 打开待启动压缩机C705A（或B）的进出口阀，关闭备用压缩机C705B（或A）的进出口阀

- ⑦ 确认加载/卸载控制阀XV7301A（B）工作良好

<2> 开车步骤

① 通过N₂至压缩机填料函处的减压阀PV7330将N₂由0.7MPa减至0.03MPa，手动调节浮子流量计F17330A/B为100Nm³/h

- ② 一切正常后，为C705主机送电

- ③ 按“START”键，启动机组

④ 压缩机启动后，前60s会在自动卸载状态下运行，然后在盘面上操作“加载/卸载”选择开关。若选择“Load”状态，则以100%负荷运转

- ⑤ 当出口PIC735在4.5~4.8MPa稳定后，设定其为5.1MPa，然后投自动

⑥ 密切注意压缩机出入口温度、压力、电流、轴承温度、振动、油温、运行声音等是否正常，若有异常情况应立即停机，检查排除故障

<3> 停车步骤

- ① 通知内操的同时，确认检查机组运行状况

- ② 一切正常，在压缩机自动操作状态下按停车键，机组将自动停机

<4> 日常维护

- ① 检查机组润滑油量、油温、油压是否正常

- ② 检查并检测电机、油泵、压缩机轴承温度、振动是否正常

③ 压缩机运行声音是否正常，入口、出口的温度、压力是否正常，电机及电机接线盒有无烧焦的异味

- ④ 冬季要作好防冻、防凝措施

（4）氢气压缩机常见故障

表10-18： 氢气压缩机常见故障

序号	故 障	可能原因
1	压缩机无排量或排量不足	入口堵；吸排气阀阀座或阀片损伤；压缩机活塞串气 压缩机余隙过大或填料函漏气
2	氢气压缩机出口温度高	入口温度高；吸、排气阀故障；冷却器E708或压缩机水套 撤热不好
3	压缩机功率消耗过大	流量或压力过大；压缩机运转部件有阻卡；电机故障 轴承温度偏高
4	轴承温度偏高	润滑油（脂）牌号不当；润滑轴承的油（脂）量过大或过 小；润滑油（脂）变质；轴承安装不当或出现磨损；压缩 机振动偏大
5	压缩机油温偏高	润滑油夹带机械杂质或水份而变质；电加热器故障

10.3 其它设备操作规程

10.3.1 搅拌器操作规程

(1) 概述

在化工厂中，搅拌器常用于液态，非均一的介质的“混合，包括质量传递，热量传递和动量传递过程。

工作原理：在搅拌器中，通过叶轮的旋转把机械能传递给液体物料，造成液体的强制对流，混合过程就是在强制对流作用下的强制扩散。

本装置共有搅拌器A105、A106、A110A/B、A201、A301、A501、A607等8台。

(2) 开车操作

- ① 确认工艺系统处于可开车状态
- ② 齿轮箱中加好合适润滑剂
- ③ 密封系统投用（白油或蒸汽等），冷却系统投用
- ④ 起动电机
- ⑤ 检查振动，噪音，温度等是否正常

(3) 停车操作

- ① 止电机
- ② 切断密封系统，冷却系统

10.3.2 旋转加料器操作规程

(1) 概述

旋转加料器又称旋转阀，它是粉料、粒料等固体输送系统中使用的一种阀，它既能连续加料，又能起阻止气体向上流动的料封作用。

工作原理：旋转阀的转子是在一个圆筒上均布几个叶片，叶片之间构成若干个受料与出料空间，转子在传动装置带动下转动，当叶片的空间对着进料口时受料，对着出料口时出料。控制阀的旋转速度就可控制料的通过量。

本装置共有旋转加料器9个，即RF801A/B、RF802、RF803、RF805、RF901A/B/C/D。

(2) 开车操作

- ① 工艺系统已做好受料准备
- ② 减速齿轮箱等润滑部位加好合格润滑剂
- ③ 用手转动转子看其是否灵活，且无杂物进入旋阀

- ④ 投用N₂封（若有的话）
- ⑤ 启动电机
- ⑥ 检查振动、噪音、温度等是否正常

（3）停车操作

- ⑦ 停主电机
- ⑧ 长期停车则停氮封线

（4）日常维护

- ① 检查电机电流，电压
- ② 检查电机及轴承温度，润滑状况
- ③ 检查电机及旋转阀的振动，噪音
- ④ 检查轴封投用情况

10.3.3 密封系统操作规程

（1）加压密封系统：

<1> 概况：加压密封系统与机械密封配合使用，它的压力高于介质压力，可防止介质损坏密封。加压密封系统采用压力活塞，其作用在于维护密封系统压力比操作压力高10%左右。

本装置带有加压密封系统的设备共有：P200、P201、P202、A301四个。

<2> 加压密封系统投用

- ① 打开冷却盘管等处冷却水出入口并排空干净
- ② 连接N₂软管，给活塞罐充N₂，向上推动活塞以排出空气之后关闭N₂，拆下软管
- ③ 打开密封油进活塞及进机械密封回路上所有阀门，并在回路最高点排气，当有油溢出并变清洁无气体时，关掉排气阀
- ④ 当油压升到1.0MPa时关闭进油阀
- ⑤ 排掉加压用N₂，同时投用加压介质
- ⑥ 密封内外压差大于1.0MPa时，必须投用加压密封系统

（2）安全密封系统

<1> 概述：安全密封系统用于当主密封失效时防止介质泄漏，安全密封靠泵轴带动提油环进行循环，利用冷却水冷却，采用白油作为密封油。本装置安装安全密封系统的设备有A106、P201、P202、P301A/B、P302A/B、P304A/B共9个。

<2> 安全密封系统投用

- ① 打开冷却水出入口阀
- ② 打开密封油进密封油罐截止阀，保持液位80%
- ③ 打开排凝阀干净后关上
- ④ 打开排空阀（BDL）排气后关上
- ⑤ 若有N₂封气则投用
- ⑥ 开泵（搅拌器）前打开密封油到泵体出入口阀
- ⑦ 巡检时注意各管道是否泄漏，液位是否下降；若有则及时联系处理

10.4 设备维护管理规定

10.4 设备管理制度

10.4.1 设备管理制度

第一条 现场面貌

1. 现场门窗玻璃、装置区地面卫生等区域面貌由责任班组每班负责打扫整改。
2. 区域设备卫生由承包班组每班负责打扫，保证设备本体及泵台无油污、电机槽无油渍灰尘、基座瓷砖清洁、油杯透明无油污。
3. 区域内各类标识牌匾盒子表面及支架干净无污、标识内容完整无误（包机人未及时更新等）。
4. 乱排乱放、操作不当、巡检不力造成大面积粉料、油污、废水等污染地面，考核当班班组，并及时清理干净，否则加倍考核。
5. 装置内皮带盘放规整，金属软管放置到位，卫生器具，消防器材，操作室等定位规范。
6. 责任区内设备卫生、地面卫生、各类可视牌、责任区域总体面貌脏、乱、差考核责任班组；整体面貌较好的班组，视情况奖励。

第二条 设备维护保养

1. 备用设备，每天白班接班后盘车，10:00 检查，按对应数字进行盘车。
2. 设备维护中因流程未确认正确、操作工序失误、处理故障不积极果断、班组巡检不力、内操设定失误等造成设备超指标运转，考核当班班组，造成设备缺陷和故障，情节严重者，按事故处理办法另行处理。
3. 运行设备三月切换一次，全部切换正常，奖励当月当班组。
4. 冬季要重视设备防冻、防凝，保证责任区域内不发生一起设备及管线冻裂事故，对冰冻漏点、地面冰块要及时整改处理且挂牌。

5. 设备零部件、压力表、温度计、安全阀等齐全好用，没有过期、损坏、不全的部位，标签及标识符合规范且清洁无漏。

6. 配合设备检修，由当班负责设备的切换、隔断、断电、排放介质、开送检修作业票、检修过程监护跟踪、检修质量验收、合格试运、清理检修现场。

7. 发现问题及时合理处理或联系汇报处理并有详细过程记录。

8. 现场机组如有报警，班组及时派人到现场检查确认。

第三条 密封润滑管理

1. 换油时禁止乱排乱放，大油桶、小油桶、油壶三级过滤器颜色必须一致。

2. 润滑制度严格执行“五定”、“三过滤”，造成严重后果者另行处理。

3. 润滑油站卫生施行班班交接，每个白班 10:00 检查。

4. 大型机组机泵润滑油一月一化验，化验取样当班负责。

5. 定期添加更换润滑油脂（以班为单位，作好记录）。

6. 设备油温、油压、油滤压差保持在规定范围内。

第四条 设备点检及记录要求

1. 设备现场点检记录、设备运行记录和设备现场监护等各项设备记录台账按时按要求真实填写，不得涂改。

2. 特护记录在下班前 2 小时内如实填写。

3. 特护牌在 9:00、14:00 前必须翻牌。

4. 一点课内容要新颖、有创新。

10.4.2 设备润滑管理制度

设备润滑管理是设备维护、保养的重要环节，为了认真做好车间机械设备的润滑工作，不断提高设备润滑管理水平，保证装置安全、稳定、长周期运行，特制定如下管理制度：

第一条 设备副主任对全车间设备（润滑）工作负管理责任，安排、检查、指导设备技术员完成本车间的设备润滑日常管理工作。

1. 安排专人负责组织本车间职工润滑作业培训工作，认真学习设备润滑手册，贯彻执行设备润滑管理制度。

2. 制定出本车间的润滑油品消耗定额，按时提出年、季、月润滑油品的使用计划。

3. 认真填写设备润滑档案和润滑“五定”指示表，建立《设备润滑油台帐》。

4. 严格执行“三级过滤”和润滑“五定”制度。

5. 本车间的润滑油品必须有专人管理，经常检查设备的润滑情况，发现问题及时处理或向机动设备部报告。

6. 负责车间不合格油品的回收工作。

第二条 操作人员的润滑管理职责

1. 严格执行设备润滑管理制度，做到“三级过滤”和“五定”润滑。

2. 维护好润滑用具，严格做到专油专具，定期清扫，并纳入交接班主要内容。

3. 认真做好加油记录，做到无油不启动，低油位不开车。

4. 按时检查滤网、油位、油压、油温和油质，发现问题及时处理和报告。

5. 经常检查润滑部位的温度情况，轴承温度应保持在规定指标内。

6. 对自存自用油品要班班检查，认真交接。

7. 常用阀门丝杆螺母之间，要定期注油润滑，不常用的要用油脂封闭。

8. 认真做好废油回收工作。

第三条 润滑油品的贮存与保管

1. 所有润滑油品必须凭检验合格证入库，没有合格证及经检验不合格的油品不得入库，对于库存3个月以上或倒罐时应检验。

2. 贮存油品的场所应防雨、防晒、防尘、防冻、干燥清洁，通风良好，并有完善的消防设施。

3. 装有油品的容器应按种类和规格分组，分层存放。层间应用木板隔开，每组要有油品标签，注明油品名称、牌号、入库时间及质量鉴定时间，不允许混放。油桶、油壶、漏斗专油专用，并有醒目标识。

4. 车间保管的油品超过有效期的，在发放前必须进行复检；对小包装润滑油，如果在保质期内，并且存放环境满足要求，可以不进行复检，如果超过保质期，必须进行检验。

5. 容器换装不同种类、不同牌号的油品时，必须清洗并经检验合格后，方可改装别的油品。

6. 润滑油的保管，应具备有如下资料：

(1) 各类润滑油品的质量指标

(2) 设备润滑管理制度

(3) 设备润滑台帐（车间自行设置，使用，并长期保存）

(4) 进、出库油品化验分析单

(5) 关键设备油品化验分析单

(6) 设备润滑油品消耗定额

(7) 加换油记录（车间自行设置，使用并保存，保存期限三年）

第四条 油品的发放

1. 车间必须严格执行《设备润滑管理制度》及有关规定，做到按计划发油，按需要领油，按规定用油，杜绝滥用多领。

2. 发油人员应熟悉各种润滑油品的名称、代号、性能和指标，以及存放地点，发油时要将领油单据与油品标签核对，确认无误后方可发放，并坚持“存新发旧”的原则，不合格及过期油品不准发放。

3. 发油人员如发现领油器具标记不清或盛油器具不合格时，应劝说对方予以改正，否则可拒绝发油。

第五条 润滑器具的管理与使用

1. 润滑用具要按统一规格、标准进行购置或制做，并按岗位需要进行发放，基本用具有：领油大桶、固定式油桶、抽油器、提油桶、油壶、接油盘、过滤漏斗、甘油桶、甘油铲、甘油枪等。

2. 各润滑用具应标记清晰，专油专用，定期清扫，各用具使用要定点放置，以免丢失或损坏、乱拉。

3. 三级过滤所用滤网要符合下列规定：

(1) 汽缸油、齿轮油或其它粘度相近的油所用滤网：一级 40 目；二级 60 目；三级 80 目。

(2) 透平油、冷冻机油、空气压缩机油、全损耗系统用油、车用机油或其它粘度相近的油品所用滤网：一级 60 目，二级 80 目，三级 100 目。

4. 润滑各部位的过滤网要班班检查，及时清洗，并按指定地点放置整齐。

第六条 润滑油品的使用

1. 设备必须按规定要求用油，不得任意滥用和混用，不合格油品不准使用。

2. 因操作条件改变或规定油品缺乏，需变更油品时，应报机动设备部及主管技术人员审批，车间不得任意更改。

3. 润滑油品代用必须符合同等质量或以优代劣的原则，规定油品得到供应后应停止代用。

4. 设备在用油品型号更换时，应将原油品清除干净，然后再加入新油品。

5. 大修后第一次投入运行的油（脂）润滑设备，应根据说明书规定加注新油，并在 0.5~1 个月内更换一次新油。正常运转时，换油周期应根据工作条件而定，一般在 3~6 个月内更换一次新油，并做好记录。

6. 关键设备在用油品必须每月进行一次化验分析，换油标准执行机组操作说明、相关国标或行（企）业标准，其它机泵、设备用润滑油化验分析周期由车间根据实际情况自行确定，换油标准执行设备操作说明，相关国标或行（企）业标准。

7. 具有独立润滑油系统的大型机组检修后，润滑油循环一定时间，经检验合格，方可试车或投入运行。

8. 机泵设备大（中）修后第一次加油（脂）由维修单位负责，油品由生产车间提供，正常运行时由使用单位添加；仪表、电气设备、润滑油（脂）由维护单位负责添加。

9. 润滑油的添加和更换必须严格执行“五定”“三级过滤”制度，润滑用具要保持齐全、完好、清洁，每班要进行交接。

10. 车间按照岗位责任制的要求进行巡检，对设备润滑情况进行检查。

11. 对机泵冬夏用油有不同要求的，操作人员按要求进行换油并记录换油情况。

第七条 设备润滑加油（脂）标准

1. 油润滑

如有加油刻度线，应以刻度线为准。若无刻度线时符合如下规定：

（1）循环润滑：正常运行时油箱油位应保持在 2/3 以上。

（2）油环带油润滑：

油环内径 $D=25\sim40\text{mm}$ 时，油位高度应浸没油环 $D/4$

油环内径 $D=45\sim60\text{mm}$ 时，油位高度应浸没油环 $D/5$

油环内径 $D=70\sim130\text{mm}$ 时，油位高度应浸没油环 $D/6$

（3）浸油润滑：

（1）滚动轴承的浸油润滑：

$n>3000\text{rpm}$ 时，油位在轴承最下部滚动体中心以下，但不低于滚动体下缘。

$n=1500\sim3000\text{rpm}$ 时，油位在轴承最下部滚动体中心以上，但不得浸没滚动体上缘。

$n<1500\text{rpm}$ 时，油位在轴承最下部滚动体的上缘或浸没滚动体。

（2）变速机的浸油润滑：

圆柱齿轮变速机油面应浸没高齿轮副低齿高的 2~3 倍。

圆锥齿轮变速机油面应浸没其中一个齿轮的一个齿的全齿宽。

蜗轮蜗杆减速机油面应浸没蜗轮齿高的 2~3 倍，或蜗杆的一个齿高。

(4) 强制润滑应按有关技术要求或实际标准确定。

2. 脂润滑

$n > 3000\text{rpm}$ 时，加脂量为轴承箱容积的 $1/3$ 。

$n \leq 3000\text{rpm}$ 时，加脂量为轴承箱容积的 $1/2$ 。

第八条 废油品的回收

1. 车间应采取积极措施，认真做好废油的回收工作，避免环境污染和资源浪费。
2. 车间根据实际情况，制定出合理的废油品回收指标和管理制度。
3. 凡再生处理的油品，经化验部门检验合格后，可降低标准使用在一般设备上，达到增资节约的目的。

10.4.3 润滑油站管理制度

第一条 车间润滑油站指定专人管理，负责油站的油品和油具管理。

第二条 润滑油站的油品按车间确定的规定油品、牌号适量贮备。油站不得存放其它无关（或车间未准许）的物品。

第三条 润滑油站储存的油品要分类摆放整齐，做到“四防”即防雨、防尘、防冻、防晒，保证库存及需用的油品不变质，品种不错乱，新旧油桶界限分明。

第四条 各种容器、用具要专油专用，标记清晰，定点摆放，定期清理，领油大桶和固定油桶（小桶），每个月清理一次，其他用具每周清理一次。

第五条 油站管理人员负责润滑油“三级过滤”的第一级即领油大桶→油箱。

第六条 油站管理人员有权监督油品的正确加注，有权拒绝他人随意动用油站内油品、油具及其它物品。

第七条 油站内严禁烟火，严禁存放自燃物，并保持站内地面墙面卫生。

10.4.4 润滑油加注管理制度

第一条 机械设备的润滑油加注及检查工作由设备操作人员负责。

第二条 生产操作人员在加注润滑油时，执行润滑油“三级过滤”的第二级，第三级，即油箱→油壶，油壶→设备，并执行“五定制度”，即定点、定时、定质、定量、定人。

第三条 处于运行状态的机械设备，由当班设备操作人员负责巡检补加润滑油，保证油位在 $1/2 \sim 2/3$ 之间。

第四条 备用的机械设备，由本设备的承包负责人对设备进行检查，补加润滑油，保证油位在 $1/2 \sim 2/3$ 之间。

第五条 在切换设备时，对将投用的设备，由当班设备操作人员对设备进行检查，补加润滑油。

第六条 对刚检修完的设备，由当班设备操作人员及时督促维修人员加注润滑油。

第七条 设备操作人员加油时，要根据设备所加油品牌号，拿取相应油品牌号的油壶，油加完后，及时送回油站，放回原处，并锁好门。

第八条 各设备承包人随时清理机泵设备油杯，保证清洁无杂物。

第九条 按要求定期更换设备内润滑油品，保证设备内油品无水、无杂物、无变质。

第十条 采用润滑脂润滑的部位，加注润滑脂根据润滑情况，由设备保运人员负责，生产操作人员现场监督。

第十一条 当班操作人员根据要求认真填写润滑操作记录。

说明：

1. 五定：指定人，定点，定时，定质，定量。

2. 关键设备：指发生故障或事故后，将造成全装置停工的转动设备。如：轴流泵，丙烷压缩机。

10.4.5 设备切换管理制度

为了认真做好车间转动设备的切换工作，保证装置安全、稳定、长周期运行，特制定如下管理制度：

第一条 切换前应通知维修、电仪有关人员与操作人员一同到现场确认正在运行的机泵运行情况

1. 确认电流值是否正常。

2. 确认声音是否正常。

3. 确认机体及轴承箱、齿轮箱温度、振动是否正常。

4. 确认皮带松紧是否正常。

5. 确认润滑油油温、油位是否正常。

第二条 维修、电仪与当班人员一同确认备用机泵状况

1. 确认备用机泵断电。

2. 盘车两周以上以确保转动部件转动灵活。

3. 皮带松紧合适。

4. 仪表电器控制正常。

第三条 备用机泵送电。

第四条 切换机泵时，要严格执行机泵切换规程。

第五条 切换后维修、电气、仪表有关人员和操作人员在现场监护运行至少 20 分钟，并且进行检查确认

1. 确认电流值是否正常。
2. 确认声音是否正常。
3. 确认机体及轴承箱、齿轮箱温度、振动是否正常。
4. 确认皮带松紧是否正常。
5. 确认润滑油油温、油位是否正常。

第六条 当班班长、主操交接班时应详细交接机泵切换情况。

10.4.6 设备维护保养制度

第一条 维护保养范围

联合四车间所有动设备、静设备及工艺管线。

第二条 维护保养标准

1. 设备完好率>98%，备用机泵完好备用。
2. 静密封点泄漏率<0.4‰。
3. 设备轴见光，设备见本色。
4. 设备故障率低于机动处下达指标。

第三条 维护保养规定

1. 按设备铭牌和操作法使用、维护。润滑部位滑动轴承温度 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ，滚动轴承 $\leq 65^{\circ}\text{C}$ ，电机温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ ，不得超压超电流操作。
2. 压力表、安全阀做到灵敏好用，定期检验。
3. 设备检修时，交出交回均要生产、检修双方现场移交，并办理相关手续。
4. 备用动设备每天白班 10:00 前盘车一次，每周一至周日分别对应数字 1~7。
5. 出现泄漏责任班组负责立即堵漏，因生产原因无法堵漏者，挂好泄漏点提示牌，并做好记录。

第四条 维护保养措施

1. 严格执行《车间润滑管理办法》，做到“五定”、“三级过滤”。
2. 岗位工人必须做到“四懂”、“三会”。并持有压力容器操作合格证方能上岗。
3. 设备维护保养实行责任到岗，重点机泵机组实行特护制，做到责任到人，台台有人管。

4. 堵漏分片区责任到位，并列入考核。

10.4.7 设备完好制度

第一条 装置的设备完好率要达到在 98%以上。

第二条 完好岗位达到 100%。

第三条 装置达到无泄漏，静密封点泄漏率在 0.5%以下。

第四条 装置生产能力达到设计水平，开工周期达到计划指标。

第五条 所有设备台台完好，各项运行参数在允许范围以内，整体完整，附件齐全，不见脏、乱、缺、锈、漏。

第六条 设备、管线、阀门、电气线路、表盘、表计等安装合理，横平竖直，成行成线。

第七条 认真执行岗位责任制及设备维护保养制等规章制度。

第八条 设备润滑做到“五定”和三级过滤，润滑容器完整清洁。

第九条 维修工具，安全设施、消防器具等齐全完整，灵活好用，摆放整齐。

第十条 室内四壁、顶棚、地面、仪表盘前后清洁整齐，门窗玻璃明亮无缺。

第十一条 沟见底，轴见光，设备见本色，室内物品放置有序。

第十二条 运行记录、交接班日记、各种规章制度齐全，记录准确，字体规整，无涂改，保管妥善。

10.4.8 挤压机完好标准

第一条 设备能力达铭牌规定的 90%以上。

第二条 螺杆运转正常，无碰撞现象，齿轮运行平稳无杂音。

第三条 控制系统工作准备灵敏。

第四条 润滑良好，油路畅通，润滑油脂使用符合要求，润滑油系统无泄漏。

第五条 轴承温升正常，油压、油温符合设计规定。

第六条 机体完整清洁，油漆完整美观，基础、机座坚固完整，地脚螺栓及各部件联接螺栓满扣、齐整紧固。

第七条 技术资料准备齐全，并符合延安炼油厂设备管理制度要求。

第十一部分 事故处理方案

11.1 事故处理原则

(1) 装置发生事故时，操作人员应保持冷静、镇定，正确判断事故原因，采取相应措施。处理事故时，要服从指挥，密切配合，防止事故扩大蔓延，并做好善后处理和恢复生产工作。

(2) 本装置设有自动停车系统，操作员必须对联锁系统了解透彻，确保事故发生时准确无误地启动相应工艺联锁。

(3) 当事故处理后，仍不能恢复正常生产时，视情况果断采取：注入反应终止剂CO终止反应。

(4) 装置紧急排放。

下列事故发生时，必须采取注入2%CO终止反应，停CAT、H₂

- ① 夹套水泵及备用泵均故障停泵，采取其它措施无效、环管温度超过73℃；
- ② 其它原因造成环管反应温度超过73℃；
- ③ P301A/B故障停运；
- ④ 闪蒸线堵塞、爆聚或大泄漏；
- ⑤ 循环冷却水停止供应；
- ⑥ 装置停蒸汽超过10min；
- ⑦ 反应器循环泵故障，突然停运又开不起来；
- ⑧ 原料丙烯中断，且D302料位低于40%时。

11.2 主催化剂中断

在本体聚合装置中，正常的操作需要高效催化剂。催化剂进料故障所产生的主要影响是聚合反应活性下降，这种反应活性的下降会带来反应器对冷量的需求自动减少，以及由密度计控制的丙烯进料量下降。

11.2.1 原因

- (1) I201动作（至R200丙烯流量低）；
- (2) I202动作（R200停车或P200停车）；
- (3) I203动作（D202液位高）；
- (4) I204动作（P201停车）；

- (5) I205动作 (R201停车) ;
- (6) D108A/B中无催化剂;
- (7) 催化剂进料管线堵塞或破裂;
- (8) 阀门、管线连接不当;
- (9) 电源故障;
- (10) P108A/B仪表风中断;
- (11) 泵P108A/B故障;
- (12) 到D108A/B的液压油故障;
- (14) 该批催化剂质量差或配制的不好;
- (15) PK101操作失误。

11.2.2 处理

如果催化剂进料故障,则关闭催化剂进D201阀,反应将逐渐停止。如催化剂进料能在2小时之内恢复,则应继续丙烯、氢气、三乙基铝、给电子体的进料,且允许聚合反应逐渐停止,但不允许进入反应器的丙烯流量太低;若催化剂进料在几小时之内都不能恢复,则反应器应停车。

(1) 关TEAL、DONOR进D201阀, P101A/B、P104A/B冲程回零,油冲洗D201和Z203A/B;

(2) 继续向反应器进液相丙烯,稀释环管反应器中的浆液浓度,使其密度低于 450kg/m^3 。一旦反应停止,环管密度降至 450kg/m^3 ,则应切断氢气进料;

(3) 投用E204、E205,维持环管温度在 70°C ,为反应器的再次开车做好准备;

(4) 当环管密度降至 450kg/m^3 时, HV311切向D602 (D601), 打开LV301,排空D301的料位;

(5) 当反应器完全稀释后,再将HV311转向F301;

(6) 当催化剂中断故障排除后,可以按正常开车程序重新开车。

11.3 给电子体中断

给电子体用来控制产品的等规度,其进料的中断会导致大量无规物的生成。给电子体流量的降低可以由流量计 (FIC121) 检测出。

11.3.1 原因

- (1) I201动作 (进入R200的丙烯流量低) ;

- (2) I202动作 (R200停车或P200停) ;
- (3) I203动作 (D202液位高) ;
- (4) I204动作 (P201停) ;
- (5) I205动作 (R201停车) ;
- (6) 给电子体进料罐已空 (D110A/B) ;
- (7) 管线堵塞或破裂;
- (8) 阀门管线连接不当;
- (9) 电源故障;
- (10) 到P104A/B的仪表风中断;
- (11) 泵P104A/B故障;
- (12) F104A/B堵塞。

11.3.2 处理

(1) 如果给电子体进料中断, 在恢复流量期间, 应停止催化剂进料, 维持三乙基铝的流量;

(2) 如果30分钟后给电子体仍不能恢复, 向反应系统注入CO, 停三乙基铝进料, 然后用油冲洗Z203;

(3) 稀释环管反应器, 所有其它设备和系统保持运行;

(4) 一旦给电子体的故障消除且系统中的CO已置换完毕, 则应按正常开车程序重新开车;

11.4 三乙基铝中断

TEAL在整个聚合过程中作为主催化剂的助剂使用, TEAL中断将导致反应活性降低, 反应的温度迅速下降, 需要的夹套冷却水量相应减少, 三乙基铝的流量中断可直接由流量计 (FIC111) 指示。

11.4.1 原因

- (1) I201动作 (进入R200的丙烯流量低) ;
- (2) I202动作 (R200停车或P200停车) ;
- (3) I203动作 (D202液位高) ;
- (4) I204动作 (P201停车) ;
- (5) I205动作 (R201停车) ;

- (6) D101罐已空
- (7) 管线堵塞或破裂;
- (8) 管线、阀门连接不当;
- (9) 电源故障;
- (10) 到P101A/B的仪表风中断;
- (11) 泵P101A/B故障;
- (12) 管线或过滤器F101堵塞。

11.4.2 处理

- (1) 停催化剂进料，维持给电子体进料;
- (2) 如果30分钟后仍不能恢复TEAL进料，向环管内注入CO，停给电子体进料，用油冲洗在线混合器;
- (3) 稀释环管，其它设备和系统保持运行;
- (4) 一旦TEAL进料恢复且系统中CO已置换完毕，应按正常开车步骤重新开车。

11.5 P200 停车

11.5.1 现象

P200停车将导致预聚反应器中的物料不再循环，催化剂颗粒沉降在环管底部，聚合速率增加，为防止反应失去控制和预聚反应器堵塞，联锁I202将自动使R200停车，并隔离此反应器。I202动作如下：

- (1) 停止主催化剂进料（启动I201）；
- (2) 切断至预聚合区所有丙烯进料；
- (3) 隔离预聚反应器；
- (4) 通过预聚反应的底部的排放阀HV223/2，将R200倒空至排放系统。

11.5.2 处理：

- (1) 若P200能重新启动，操作如下：
 - ① 停止催化剂、给电子体、三乙基铝的进料，同时关闭预接触罐D201进出口管线上的切断阀；
 - ② 用油冲洗预接触罐（D201）和再线混合器（Z203A/B）；
 - ③ 手动关闭丙烯进料线上的控制阀（FV204和FV221）及预聚反应器出口到R201之间手动切断阀；

④ 先用HS222旁路I202，然后通过HS223将联锁I202复位；

⑤ 用D202顶部的丙烯气给R200充压；

⑥ 打开FV221，用液体丙烯充满预聚反应器，顶部排气完毕后试探性启动P200；

如果启动成功，打开FV204及预聚反应器出口到R201间的手动切断阀，连接环管反应器R201和预聚反应器。

(2) 如果泵P200不能启动，操作步骤如下：

① 按上述步骤至“④”；

② 用N₂将R200加压至0.6MPa，然后向低压排放系统泄压，重复2~3次；

③ 如果P200需拆卸修理，预聚反应器应用盲板隔离；

④ 稀释环管反应器；

⑤ 一旦P200得以修复，此系统按正常步骤重新启动；

11.6 P200 密封故障

11.6.1 现象

此泵密封故障将导致丙烯大量泄漏至大气。

11.6.2 处理

(1) 在P200密封出现故障的情况下，应通过HS223启动联锁I202，迅速倒空预聚反应器，其动作如下：

① 停泵P200；

② 切断催化剂进料（I201动作）；

③ 切断到R200的所有丙烯；

④ 隔离R200；

⑤ 通过预聚反应的底部的HV223/2，将R200倒空至排放罐D602。

(2) 停催化剂、给电子体和三乙基铝计量泵，同时关闭D201进口管线上的手动切断阀；

(3) 用油冲洗D201和Z203A/B；

(4) 关闭丙烯进料线上的手动切断阀和R200出口至R201间的手动切断阀；

(5) 用N₂加压R200至0.6MPa，通过HV223/2排至低压排放系统，重复此步骤2~3次；

(6) 稀释环管反应器；

(7) 一旦密封故障排除, 将I202复位, 按开车步骤重新开车。

11.7 P201 停车

11.7.1 现象

P201停车将导致在R201中的浆液停止循环, 聚合物沉降在环管底部, 反应热无法撤出, 导致温度迅速上升, 而无法控制反应, 如不停止反应, 聚合物将熔化, 造成严重堵塞, 如果P201停, 会自动启动联锁I204和I220, 使反应器系统自动停车, 动作如下:

- (1) 切断到R201、R202的氢气进料;
- (2) 切断催化剂进料;
- (3) I211动作 (向R201紧急注入反应中止剂)。

11.7.2 处理

(1) 一旦P201停车, 操作者首先应试图重新启动P201以恢复循环, 如果泵停止超过10秒钟, 将很难重新循环, 因为沉降到反应器底部的聚合物会裹住叶轮。停泵10秒钟后, 在反应器内的聚合物没有排放干净之前不可再重新启动泵, 否则, 叶轮上的聚合物将受热熔化;

(2) 如果P201不能立即重新启动, 采取下列有效措施, 实现装置停车, 以减少其它故障的发生:

① 若I220还没有启动反应中止剂注入系统, 则立即检查确认现场CO系统情况, 务必通过I211将反应中止剂注入R201;

② 按HS235启动I205, 动作如下:

- 启动I201切断催化剂, 给电子体和三乙基铝进料;
- 启动I202, R200隔离并排放至火炬;
- 停R201的丙烯进料;
- 关闭R201、R202之间的桥连接和R201到带连接管线的排放。

③ 通过HV244/1/2, 将物料从R201每个腿的底部排放至D601, 排放2~3分钟, 以确保CO到达环管的最低点;

④ 将TIC242设定在20℃, 最大程度冷却反应器;

⑤ 确认环管反应器底部的温度、压力保持稳定。如果温度、压力再上升, 则打开HV244/1/2排放2~3分钟。采取这一措施后, 情况如下:

- R200排空并与低压排放系统连接

——第一环管反应器R201部分排空，仍有部分存在

——R202正在稀释

⑥ 停主催化剂、给电子体和三乙基铝的计量泵，用油冲洗预接罐D201和再线混合器Z203A/B;

⑦ 继续向R202通入丙烯直到其浆液密度低于 450kg/m^3 ；如果是长时间停车，应将丙烯量降到最低允许值;

⑧ 当R201准备好再次运转时，确认R200再次投用的条件，条件确认完毕后将R200和R201连接;

⑨ 关闭桥连接管线上的手动阀门；手动关闭R201和P201冲洗丙烯进料线上的控制阀门;

⑩ 按动HS235复位键，将I205复位;

⑪ 通过FIC241、FIC204、FIC203向R200、R201注入新鲜丙烯、将R201每条腿底部的浆料通过HV243、HV258排至闪蒸罐D301;

⑫ 当R201中的聚合物排空后，用液体丙体再次充满反应器，其顶部的气体通过HV242、PV241排出;

⑬ 打开桥连接管线上的手动切断阀，若管线已堵塞，则应通过HS249打开阀HV249，将R201的出料与带连接相连;

⑭ 确认P201的冲洗丙烯流量和密封、润滑油系统正常后，启动泵。如果启动成功，则调节丙烯流量为最低允许量，通过循环将CO的浓度降至小于 0.1ppm ，然后按正常操作程序进行开车;

⑮ 使CO浓度降到 0.1ppm 以下，可采取两种方法:

——通过跨线进入T701（清除轻组分）

——通过正常的丙烯循环和排放，将CO除去

⑯ 若操作不顺利，P201仍无法启动，则关闭进入R201的丙烯、氢气管线上的手动切断阀;

⑰ 关闭桥连接管线上的手动阀门;

⑱ 通过HS249，关闭HV249;

⑲ 通过HV243、HV58，排空R201中的液体丙烯，然后把余压排至火炬，启动I205;

⑳ 用氮气对R201加压至 0.4MPa ，然后排至火炬，重复该置换操作至少2~3次，交付检修。

11.8 P202 停车

11.8.1 现象

泵P202停车将导致在R202中的浆液停止循环，聚合物沉降在环管底部，反应热无法撤出，导致温度迅速上升，而无法控制反应，如不停止反应，聚合物将熔化，造成严重堵塞，如果P202停，会自动启动联锁I206和I221，使R202反应器系统自动停车，动作如下：

- (1) 切断到R201、R202的氢气进料；
- (2) I212动作（向R202紧急注入反应中止剂）。

11.8.2 处理

(1) 一旦P202停车，首先应重新启动P202以恢复循环。如果泵停止超过10秒停，将很难重新循环，因为沉降到反应器底部的聚合物会裹住叶轮，停泵10秒后，在反应器内的聚合物没有排放干净之前不可再重新启动泵，否则叶轮上的聚合物将受热熔化；

(2) 如果循环泵P202不能立即重新启动，采取下列有效措施，实现装置停车，以减少其它故障的发生，R200、R201由于R202的停车也必须尽快终止反应，作紧急停车处理：

- ① 启动I202，带动I201，隔离并排空R200，关闭催化剂进料
- ② 启动I211将反应中止剂CO注入R201，保持P201的循环，加大FIC203的丙烯进料量，投用E204、，保持环管温度在50℃左右
- ③ 若I221还没有启动反应中止剂注入R202系统，则立即检查确认现场CO系统情况，务必通过I212将反应中止剂CO向R202注入
- ④ 启动I210，通过HV254/1/2，将物料从R202每条腿的底部排放至D601，排放2～3分钟，以确保CO到达环管的最低点
- ⑤ 将TIC252设定在20℃，最大程度冷却反应器
- ⑥ 确认环管反应器底部的温度、压力保持稳定。如果温度再上升，则打开HV254/1/2排放2～3分钟
- ⑦ 当R201的压力已低于2.5MPa时，停止P201，防止汽蚀的发生，同时启动I205、I207、I209隔离并对R201、R202分别排空
- ⑧ 采取这一措施后，R201、R202处于排放状态，并在反应器中仍有大量聚合物残存

⑨ 停主催化剂，给电子体和三乙基铝的计量泵，用油冲洗预接触罐D201和再线混合器Z203A/B

⑩ 用氮气对R200、R201、R202加压至0.6MPa，然后排放至火炬，重复该置换操作至少3次，然后交付检修

11.9 桥连接和带连接均堵塞

R202备有一条外循环管线，该管线自P202出，它沿R201循环返回到R202的P202入口处，这条管线保持常开，从R202出来的淤浆连续进行循环，同时从FT231加入第二环管反应器的丙烯通过HV241一直冲洗HV249的下游，保持出料的畅通，如果这条外循环管线发生堵塞，但桥路使用正常，则不必停止反应。但一旦桥连接堵塞，同时带连接循环也发生故障，则R201压力会迅速上升，使PAHH241达到高位触发I209联锁，打开R201的紧急排放阀HV244/1/2，把R201内的淤浆排放到高压排放系统，并停止P201。

在I209启动后，按完全停车步骤，将反应器完全停下来。

在重新开车之前，桥连接和带连接管线都必须进行拆清疏通，在两条管线投用后，加入丙烯建立循环，并检查CO浓度，然后按正常开车规程重新开车。

注意：本装置一直使用带连接管线。

11.10 P205（或 P206）停

环管反应器夹套水循环泵P205、P206对反应器控制起着关键作用。如果P205（或P206）出故障，I213（或I214）立即启动备用泵P207进行操作，如备用泵也出故障，且问题不能解决，环管反应器应紧急停车。按以下步骤对环管反应器进行停车：

（1）直接向环管反应器R201、R202注入2%CO反应中剂，并立即切断氢气进料

（2）切断催化剂、三乙基铝和给电子体进料，用油冲洗D201和催化剂在线混合器Z203A/B

（3）继续丙烯进料，以降低环管反应器的浆料浓度

（4）环管反应器的下游设备保持正常运行

（5）如果停车时间较长，应将浆料浓度降低到414kg/m³丙烯，然后尽量减少丙烯进料量。如果泵恢复运行且系统中的CO含量小于0.1ppm，再按正常操作程序重新开车

11.11 氢气进料停止

氢气用于控制聚合物的熔融指数，它还是一种催化剂激活剂。如氢气供料中断，反应必须马上停止，以减少低融指产品的生成。出现这种情况，操作人员必须设法采取措

施恢复氢气供料。如果在15~20min内，氢气进料仍不能恢复，则必须采取下列步骤停车：

(1) 向反应器中注入CO反应中止剂

(2) 切断催化剂、三乙基铝和给电子体进料，用油冲洗D201和Z203

(3) 环管反应器下游其它设备保持正常运转

(4) 一旦氢气进料系统恢复，故障原因也已查清并排除，则可继续对环管进行丙烯冲洗，直到CO含量小于0.1ppm，然后按正常程序恢复环管反应器的生产

11.12 R200 温度升高

预聚反应温度决定了高效催化剂表面的聚丙烯包裹程度。预聚反应器R200温度过高，会导致聚合反应难以控制，使得R200内浆料密度超高，从而影响产品形态，并导致输送管线堵塞。预聚反应器的温度通常控制在17~20℃，如果温度超过25℃，则不可能使用冷冻系统使之恢复到正常操作条件，操作人员必须采取下列措施：

(1) 切断催化剂进料，继续保持三乙基铝和给电子体进料

(2) 增加R200的丙烯进料量，以降低R200内催化剂浓度；丙烯进料应缓慢增加，以便于控制R201的温度

(3) 继续保持丙烯中的氢气进料

(4) 采取以上措施后，若R200温度继续升高，说明R200夹套冷冻水量不足，如果温度达到30℃，则应按HS223，启动联锁1202，倒空R200，步骤如下：

① 停循环泵P200

② 停止催化剂进料（启动1201）

③ 关闭R200的所有丙烯进料，隔离R200，通过R200底部阀HV223/2，将物料排放至D601/D602（启动1202）

④ 如R200内温度得以控制，且原因已查明并排除，则按正常操作程序重新启动R200反应器

(5) 如P204停止运行，则打开P204旁通阀，直接向R200进冷冻水

11.13 环管反应器温度升高

温度控制对环管反应器的操作非常重要，温度升高过快，可引起液体丙烯大量汽化，使得反应器顶部出现气相空间，造成物料无法正常循环，聚合物颗粒沉淀，并出现聚合物在叶轮周围熔化的情况。造成环管反应器温度过高的原因有：

- 催化剂进料太快，或氢气进料量增加太快而导致催化剂活性迅速增加
- 循环泵操作不当，使得反应器内的浆料循环不足（P201、P202）
- 环管反应器夹套冷却水循环量不足
- 反应器夹套水冷却器的冷却水循环量不足

环管反应器温度上升，使得浆液密度降低，密度控制器会自动减少丙烯的进料量，此时应将密度控制器置于“手动”位置，维持较高的丙烯流量，反应温度升高时，应提高环管的工作压力以防止循环泵产生气蚀，通常环管反应器的温度保持在 $70\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ，如果温度超过 72°C ，即使以上问题都解决了也很难使操作恢复正常，此时操作人员必须采取以下措施：

- （1）切断催化剂、三乙基铝和给电子体进料用油冲洗D201和Z203A/B；
- （2）在反应器出料所允许的情况下尽量提高丙烯进料量，以降低反应器浆液中的催化剂浓度；
- （3）在自动控制状态下，继续向丙烯中加入氢气，氢气与丙烯的比例不变；
- （4）如果环管反应器的温度继续升高，则必须采取进一步措施。任何一个环管的温度达到 75°C ，都必须向环管注入2%CO反应中止剂，并立即停止该反应器的氢气进料，若两个反应器的温度都超高，应同时采取措施；
- （5）环管反应器下游设备继续保持运行，如反应器温度已降下来，且原因已查明，问题已解决，则应将环管中的CO置换掉，直到CO浓度低于0.1ppm，然后按正常操作程序启动环管反应器。

11.14D302 丙烯中断

丙烯进料罐D302不断由罐区补充新鲜丙烯，P301A/B将液体丙烯从D302输送到工艺区，分别加入反应器R201、R202、R200反应器，增压罐D202及各泵的冲洗点。如丙烯供应暂时不足，可继续操作15分钟，同时设法恢复流量，如15分钟后，丙烯供应仍不能恢复，则采取下列停车措施：

- （1）向环管反应器注入CO，并切断氢气进料
- （2）切断催化剂进料，继续保持三乙基铝和给电子体进料
- （3）打开E204、E205的蒸汽，将环管温度保持在 70°C
- （4）环管下游设备保持正常操作
- （5）关闭所有的丙烯排放（FIC323）

(6) 将R201、R202的丙烯进料减少到最小

(7) 如果装置无丙烯排放，D302的贮存量足可使整个装置满负荷运行15分钟并可完全稀释反应器

11.15P301A/B 停车

P301A/B用于向工艺区提供液态丙烯，泵的停车将导致进入预聚合反应器和环管反应器的丙烯中断，这会对工艺区产生如下影响：

——环管反应器R200、R201、R202中的聚合物浓度迅速增加

——P200、P201、P202轴封处冲洗丙烯中断，会导致密封损坏

从预接罐到预聚反应器的催化剂管线的输送丙烯中断，由于物料流速降低，并且管内有聚合反应发生，将使管线堵塞，丙烯进料泵停车时，将通过I201联锁自动停止催化剂，三乙基铝，和给电子体的进料，即将计量泵P101A/B，P104A/B，P108A/B的冲程调节至最小。

P301工作泵停车后，I306将自动启动备用泵，若备用泵也发生故障，操作人员必须按下列程序停车。

(1) 按HS223，启动I202，其动作如下：

——停止催化剂进料；

——隔离预聚反应器，停泵P200；

——通过预聚反应器底部的HV223/2，将R200内的浆液排放到D602。

(2) 向环管反应器内直接加入2%CO中止剂，立即停止氢气进料

(3) 检查确认已成功终止反应后，停反应器循环泵D201、P202

(4) 停止计量泵P101A/B、P104A/B、P108A/B，并用油冲洗D201及Z203A/B

(5) 用N₂将预聚反应器R200加压至0.6MPa，然后向低压排放罐排放重复三次

(6) 将TIC241、TIC251置于“手动”位置，加大阀TV242A、TV252A的开度，使环管反应器的温度尽可能降低

(7) 一旦丙烯进料系统和环管反应器所有下游设备又重新投用，必须向环管内通入丙烯，并通过HV243、HV258、HV253和LV231将环管反应器中的浆料全部排放到闪蒸罐D301。然后试着重新启动P201、P202，若启动成功，环管反应器内恢复了循环状态，则继续用丙烯冲洗反应器直到CO含量低于0.1ppm，然后按正常开车程序重新开车

(8) 若不能重新启动P201、P202，则应将环管向D301倒空，然后用氮气吹扫反应器并打开泵进行维修，若无法通过HV243、HV258、HV254、LV231排放浆液，则通过HV244/1/2和HV254/1/2将环管反应器中浆液排放至高压排放罐D601

11.16 环管反应器下游设备损坏

大多数涉及环管反应器下游设备故障的情况，都要求将第二环管反应器或闪蒸罐的排放切换到排放罐D601、D602。

- (1) 若D301可继续操作，则通过袋式过滤器进料线上三通阀HV311将D301底部的聚合物排放至D602

① 断催化剂进料，继续保持TEAL、DONOR进料；

② 据下游故障情况和D601、D602的料位，判断是否要对环管加入CO中止剂，以保证环管排出物料能被容纳；

- (2) 如果包括闪蒸管线，D301、T301在内的高压系统故障，则按下列操作步骤进行：

① 将环管反应器的排放转向低压排放系统（HV301转向BDL）；

② 停止催化剂、三乙基铝和给电子体的进料，用油洗D201、Z203A/B；

③ 若不能在2~3分钟将故障排除，则向反应器进料丙烯中加注CO，中止反应，并立即切断氢气进料；

④ 将丙烯进料降至最小，对R202只保持P202的冲洗丙烯，以稀释环管反应器；

⑤ 一旦下游故障得以清除，重新将反应器与闪蒸罐和袋式过滤器串在一起，打开环管反应器的进料丙烯以将CO浓度降至低于0.1ppm，然后根据正常操作程序开车；

⑥ 有两种方法可将CO浓度值降至低于0.1ppm：

——通过跨线进入T701（清除轻组分）

——通过正常的丙烯循环和排放，将CO除去

11.17 冷冻水故障

冷冻水用于下列设备中：催化剂配制罐D106及催化剂注射器D108A/B；预聚合反应器丙烯进料冷却器E201；预接触罐D201；预聚合反应器R200（用P204循环）；汽蒸蒸汽冷却器E504及挤压添加剂配置部分；制氢站。

冷冻水故障可导致的最大危险是R200反应过热。应立即采取下列预防措施：

(1) 切断催化剂进料，并通过预接触罐继续保持三乙基铝。和给电子体的进料；

(2) 按“11.13 预聚反应器温度升高”故障处理。

11.18 循环冷却水故障

循环冷却水在装置内各换热设备之间循环，包括氢气压缩机系统，丙烯洗涤塔和丙烯进料贮存系统，聚合物干燥洗涤塔系统，聚合物汽蒸器洗涤塔系统，冷冻系统，丙烯

循环压缩机系统、丙烯精制单元、润滑油系统，密封油系统等。

冷却水即使只中断几分钟，要求整个装置采取紧急停车，以避免设备系统过热而导致大量单体泄放到火炬系统，以及可能对设备造成的损坏，需要按以下步骤停车：

- (1) 将环管反应器R202的出料切换至低压排放系统（通过HV254/1/2）
- (2) 向反应器进料丙烯中注入CO反应中止剂，并切断氢气进料
- (3) 切断催化剂，三乙基铝和给电子体的进料，用油冲洗D201和Z203A/B。
- (4) 通过HS223启动I202，将R200隔离并使R200向低压排放系统排放
- (5) 如果此时反应仍未有效失活，启动紧急反应中止剂系统直接向环管反应器注入CO
- (6) 继续以小流量向环管反应器送入丙烯，以使环管中浓度低于414kg/m³。由于进入环管的丙烯温度远远低于70℃，因此有利于降低环管的温度
- (7) 排空D301，F301，D501，D502
- (8) 关闭T301底部阀门FV326
- (9) 停循环丙烯压缩机系统（PK301系统）
- (10) 停氢气压缩机系统
- (11) 停高压丙烯洗涤系统（切断E303的热水，并停泵P302A/B）
- (12) 停聚合物汽蒸系统
- (13) 停聚合物干燥系统
- (14) 停冷冻水致冷系统
- (15) 反应器稀释后，关闭反应器及反应器丙烯进料系统
- (16) 冷却水恢复后，按正常操作程序重新开车

11.19 蒸汽故障

低压蒸汽用于工艺区下列设备中：丙烯蒸汽蒸发器E203；闪蒸罐进料闪蒸管线和T301底部闪蒸管线；氮气加热器E503；汽蒸罐D501；S501蒸汽喷射器C503和D502旋风分离器S502；丙烯蒸发器E302；丙烯精制单元（T701）。

如果到生产区的蒸汽发生故障，装置必须按下列程序停车：

- (1) 把第二环管反应器R202的出料切换至低压排放罐D602
- (2) 切断催化剂进料，继续三乙基铝和给电子体的进料
- (3) 关闭D202顶部去闪蒸管的排放，手动将FV244和到FIC301的冲洗丙烯关闭
- (4) 排放闪蒸管中的聚合物

(5) 确认蒸汽停供时间的长短, 若蒸汽停止时间长于5min, 则必然向环管反应器紧急加入反应中止剂, 并立即切断氢气的供料

(6) 通过PIC231关闭到E203的丙烯进料阀PV231

(7) 停泵P101A/B、P104A/B, 切断三乙基铝和给电子体的进料, 然后用油冲洗D201和Z203A/B

(8) 反应的停止会造成温度相应下降, 若环管反应器的压力降至低于3.1MPa, 则必须将环管的温度降至60℃这样才能确保环管中的液体丙烯不会汽化闪蒸。若环管中的液相丙烯由于压力降低的原因而产生汽化, 则浆液的循环就会停止

(9) 继续将丙烯加入反应器, 除预聚反应器进料丙烯和各泵轴冲洗丙烯的流量保持不变外, 其它丙烯进料相应减少

(10) 蒸汽故障将引起汽蒸罐及其相关的设备停车。若可能, 将汽蒸罐中的物料排入干燥器

(11) 一旦蒸汽供应恢复, 并且CO的浓度降至0.1ppm, 按正常操作程序重新开车

11.20 氮气故障

整个装置的氮气消耗通常较低, 然而氮气供应完全中断时, 则要求整个装置紧停车, 因为多数系统包括三乙基铝和给电子体的贮存, 火炬集气管和聚合物干燥器等都需要N₂吹扫和补压。氮气供应一般不会在瞬间完全中断, 通常需要持续5~10分钟。氮气压力略有降低时, 不需要整个装置立即停车, 若氮气系统压力明显下降, 则整个装置按下列程序迅速停车:

(1) 向环管反应器中加入CO反应中止剂, 立即切断所有氢气进料

(2) 切断催化剂, 三乙基铝和给电子体的计量, 用油冲洗D201和Z203A/B

(3) 通过HV311将闪蒸罐排放到低压排放系统

(4) 继续向环管反应器中加入丙烯以将环管中聚合物密度降至450kg/m³, 进料流量尽可能小

(5) 聚合物干燥器系统停车

11.21 仪表风故障

仪表风出现故障(或电源出现故障的情况下), 仪表风应仍可供应装置30min左右, 在此期间装置根据下列程序操作:

(1) 向环管反应器中加入CO反应中止剂, 立即切断氢气进料

(2) 切断催化剂、三乙基铝和给电子体的进料，用油冲洗D201和E203A/B。

(3) 以最大流量继续向环管反应器加入丙烯，直到仪表风总管内的压力降至0.45MPa。然后，将R202出料排放到低压排放系统，当仪表空气压力过低时，停反应器循环泵，切断所有丙烯进料

(4) 手动打开活塞阀HV223/2，HV244/1/2和HV254/1/2泄压

(6) 停丙烯循环压缩机系统

(7) 停聚合物汽蒸系统

(8) 停聚合物干燥器系统

(9) 停聚合物到粉料料仓的输送系统

11.22 电源故障

整个装置内所有泵、搅拌器、鼓风机、压缩机、冷冻单元等的操作都需要电力，电源故障将会导致整个装置停车，所有工艺物料将会中断，分散控制系统配有一个备用电源。电源发生故障时，操作站使用备用电源可继续操作20~30分钟。即使在电源完全故障的情况下，分散控制系统依靠备用电源和仪表空气30分钟的供应也可使主要的仪表进行操作。

(1) P200停车引起I202动作，动作如下：

——中断催化剂进料（I201动作）

——中断到预聚反应器的所有丙烯进料

——隔离预聚合反应器（关闭HV223/1）

——通过R200底部的HV223/2，将浆液排放到低压排放罐D602

若P200停车，没启动I202，则按HS223进行手动启动，若HV223/2不能自动打开，则手动打开

(2) P201停车引起I204，I220动作，动作如下：

——停到R201的氢气进料

——切断催化剂进料（启动I201）

——启动I211（紧急向R201注入反应中止剂）

(3) P202停车引起I206和I221动作，操作如下：

——停到R202的氢气进料

——启动I212（紧急向R202注入反应中止剂）

(4) 关闭R200至R201连接管线上的手动截止阀

- (5) 向环管反应器直接加入CO反应中止剂
- (6) 通过R201、R202底部的HV244/1/2和HV254/1/2向高压排放系统排放2~3min, 以确保CO达到环管的最低点。
- (7) 确保环管反应器底部温度和压力保持稳定, 若有重新升高, 应向D601再排放2~3分钟。
- (8) 手动关闭闪蒸罐冲洗丙烯 (FV244、FV232)、T301底部排放 (FV326), 袋滤器的反吹气以及到反应器缓冲罐的加压丙烯 (PV231)
- (9) 反应完全中止后, 手动将柱塞阀HV244/1/2, HV254/1/2关闭
- (10) 将闪蒸罐的物料倒空到袋滤器中
- (11) 切断到D501、C503、S502和T501底部的蒸汽进料
- (12) 一旦重新恢复供电, 按如下程序操作:
- (13) 启动丙烯进料系统 (P301A/B)
- (14) 通过HS304旁路I304, 并通过FV244开始冲洗闪蒸管, 当闪蒸管出口温度达70℃时, 将I301复位
- (15) 当E301液位达50~60%时, 启动P302A/B
- (16) 手动打开P302A/B出口处的手动切断阀对FIC301进行冲洗
- (17) 打开到袋滤器的反吹气
- (18) 打开T301底部阀门FV326, 打开LV301开始闪蒸罐的出料
- (19) 重新启动循环丙烯压缩机PK301和低压丙烯洗涤塔回流泵P304A/B
- (20) 重新启动干燥器下游设备
- (21) 启动干燥器鼓风机C502A/B, T502回流泵P502A/B; 打开到S502的蒸汽, 排空干燥器D502
- (22) 将蒸汽加入汽蒸罐D501、C503和T501底部, 启动T501回流泵P501A/B及气蒸废汽压缩机PK501, 并将汽蒸罐的物料倒空到干燥器
- (23) 将袋滤器倒空到汽蒸罐
- (24) 打开HV244/1/2, HV254/1/2的手动切断阀
- (25) 逐渐恢复R201、R202的操作压力, 当压力恢复到3.4MPa后, 将PIC231打到“自动”
- (26) 打开到闪蒸管线的冲洗丙烯 (FV232), 并打到“自动”位置
- (27) 反应器下游设备流程打通后, 按HS223键, 将I202复位旁路I204 (HS247) 和I206

(HS257)，然后向环管反应器通入丙烯，打开HS243、HV258、HV253和LV231将粉料排到闪蒸罐

(28) 使I202 (HS223复位) 复位，I201 (HS203复位) 复位，并通过D202顶部气相管线 (或HN) 对R200加压，然后慢慢地打开R200与R201间管线上的手动切断阀

(29) 将R200用液相丙烯充满，通过PV221将气体排出

(30) 将R201、R202用液相丙烯充满

(31) 打开到P200、P201、P202轴承的冲洗丙烯

(32) 当环管反应器中充满液体丙烯且无PP粉末时，启动环管反应器的轴流泵

(33) 向环管反应器中通入丙烯，将CO含量降至0.1ppm，然后按正常开车程序开车

11.23 直接向环管反应器注入 CO

在紧急事故发生时，环管反应器必须迅速停车，并将一氧化碳，也称为事故阻聚剂，注入环管以失活或杀死催化剂。

CO注入后，聚合反应几乎立即停止。含有2%CO的氮气通过每个环管上的四个注入点，直接加入到环管反应器中。

(1) 检查安装在一氧化碳钢瓶上的压力调节阀 (PCV261A/B/C/D)，钢瓶压力应大于15MPa减压阀下游管线的压力应为6MPa

(2) 通过HS261关闭一氧化碳总管到火炬排放线上的阀门；通过HS262，打开一氧化碳总管至反应器的阀HV262

(3) 通过HS263打开环管反应器底部的一氧化碳进料阀HV263A/B/C/D。如果反应器循环泵停止，则阻聚剂加入后，必须将环管底部的排放阀打开2~3min，以便使CO到达环管反应器底部

(4) 当CO钢瓶内压力降至5MPa时，PAL263将关闭CO至环反应器的注入阀HV263A/B/C/D

(5) 关闭到环管反应器去的CO总管上的阀HV262，打开到火炬去的排放阀HV261
整个程序是通过直接启动HS263 (加入阻聚剂) 和使HS263复位 (停止加入CO阻聚剂) 来完成的。

(6) 换下空的CO钢瓶以备下次使用时使用

每次终止反应需要大约两个体积为40L的CO钢瓶。

R202注入CO的操作与上述程序相同，详见“联锁说明I212”。

11.24 切断催化剂、三乙基铝及给电子体进料及冲洗

- (1) 关闭预接触罐D201出料线上的手动切断阀，该阀位于催化剂在线混合器（Z203A/B）之前
- (2) 打开冲洗油管线至催化剂在线混合器的手动切断阀，冲洗5min后关闭阀门
- (3) 停止催化剂进料
- (4) 停止给电子体进料
- (5) 停止三乙基铝进料
- (6) 打开到预接触罐的冲洗油管线，然后打开预接触罐底部污染油排放阀并用油冲洗5~10min，关闭冲洗油及污染油管线

11.25 Z203A/B 的切换及清理

11.25.1 目的

要对操作人员进行必要的培训以便能正确地进行催化剂在线混合器的切换操作，从而避免任何造成装置停车的违章操作。

11.25.2 应用范围

本程序仅用于聚丙烯装置，所有工艺技术人员，内、外操作人员都必须严格执行。同时应将此操作规程纳入操作说明书中，作为操作手册的一部分。

11.25.3 规程说明

预接触罐是催化剂浆料与三乙基铝和给电子体接触的场所，三种物料的混合物经过一个催化剂在线混合器与进入预聚合反应器的丙烯进行混合。由于在线混合器中存在聚合反应并生成聚合物，因而容易造成部分或完全堵塞，因而就混合催化剂来说，在线混合器是一个关键控制点。

当催化剂管线压力增大，或三乙基铝和给电子体进料的设定值有所减小时，无论哪种情况都可以在操作画面控制板上反应出来，如催化剂在线混合器下游发生堵塞，则室内操作人员会发现到预聚反应器的丙烯流量会不断下降。如果流量降至最低点，则相关的联锁系统启动，切断进入预接罐的催化剂，三乙基铝和给电子体。

本系统共有两个再线混合器分别安装在预接触罐的两个下游管线上，称为A线或B线，催化剂通过这两条管线进入预聚反应器。正常情况下两条线为一备一用，当一个堵塞时，另一个即准备运转。

11.25.4 切换堵塞的催化剂在线混合器

假如A线在运行中并有明显堵塞迹象，则应着手切换B线，在这种情况下操作步骤如下：

(1) 准备工作

在每次维修或安装催化剂在线混合器之后，都要用油以5.0MPa的压力测压试验（阀6+8A/B+10+12关闭，阀7稍微打开），然后关闭阀7，打开阀门泄压，最后关闭阀12。

(2) 按下列次序关闭阀门

- ① 预接触D201出口（阀1）
- ② 三乙基铝入口（阀13）
- ③ 给电子体入口（阀14）
- ④ 催化剂入口（阀15）
- ⑤ 相应的泵冲程回零

(3) 检查催化剂在线混合器是否畅通

打开阀门12（6+8A/B+10关闭），并稍微打开阀门7，通过相的流量计FI211检查冲洗油的流量，再关闭阀7和阀12。

(4) 打开阀8A/B，然后打开阀10，并立即关闭阀5。然后关闭阀3A/B，并通过阀11吹到火炬中

(5) 稍微打开阀7（最大至10L/h）使少量油通过，观察相应流量指示的变化

(6) 如上所述，保持阀7打开，通过FIC204检查到预聚合的丙烯流量，启动给电子体泵P104A（或B），当出口压力达到5.0MPa时，打开阀14。接着当预接触罐上的压力达到5.0MPa时，再打开阀6，使D201与催化剂再线混合器Z203B相通

(7) 按同样的程序，启动三乙基铝和催化剂泵，并打开相应的阀13和15

(8) 将FIC204（至预聚合丙烯进料）置于“自动”，并检查其流量值是否正常

(9) 流经Z211B的所有物流都正常后，关闭阀7（到催化剂在线混合器的白油）。这时整个切换操作即认为是完成了

11.25.5 正常停车前催化剂在线混合器的清洗（见图 11-1）

在大检修期间，装置停车前必须用油稀释并冲洗整个催化剂在线混合器系统。这样可以清除残留在预接触罐及催化剂在线混合器内的催化剂，从而避免装置开车时发生堵塞，具体操作程序如下：

(1) 关闭预接触罐的催化剂入口阀15，并停催化剂进料泵

(2) 关闭预接触罐的三乙基铝入口阀13，并停泵

(3) 给电子体的流量提到最大，并持续进料2~3h；或在原有流量下继续进料，直到反应器系统充分稀释

(4) 关闭D201出口到在线混合器的阀门（阀1或6）

(5) 关闭给电子体管线上的阀14，并停给电子体进料泵

(6) 关闭预聚反应器入口的活塞阀（阀5或10）

(7) 关闭到催化剂在线混合器的丙烯进料管线上的阀门（3A/B或8A/B）

(8) 打开排放管线上的阀门（11或12），以排除所有的丙烯

(9) 微微打开阀2和16或阀7和17，通过相应的FI检查油在催化剂在线混合器中的流动情况，持续几分钟，然后关闭阀2（或7）及阀11（或12）

11.25.6 催化剂在线混合器的拆除及更换：能用油清洗干净的情况下（见图 11-1）

在用油能够清洗干净的情况下，更换堵塞的催化剂在线混合器是一项十分简单的机械操作，但同时又是一项相当细致而且还具有一定潜在危险的操作，因为在混合器中很可能存在易燃的三乙基铝。

基于以上原因，操作人员（至少两名）必须严格遵循一切相应的安全准则和规范。

操作时按要求使用以下装置：带2毫米厚聚碳酸酯保护面罩的铝制的安全帽；镀铝PX纤维外罩（耐1200℃的高温）；采用PX纤维做成的手套和裤子；防火工作服；安全鞋；便携式CO₂灭火器；装满矿物油的金属桶；盛满矿物油带喷嘴的瓶子，以便在拆卸法兰时冲洗法兰；微开的氮气软管；防火花板手。

以下为拆卸并替换一个堵塞的在线混合器的操作程序（以Z203A为例，参见图11-1）

(1) 必须关闭阀1，2，3A/B，5，11。为防止阀门意外打开，阀1和3A/B必须用机械锁定关闭

(2) 打开阀11，将催化剂在线混合器与火炬总管线接通，以排除一直到阀5的整个管线中的气体，然后关闭阀11

(3) 打开阀2（冲洗油入口），由于催化剂在线混合器已完全堵塞，油无法通过，系统不能洗净

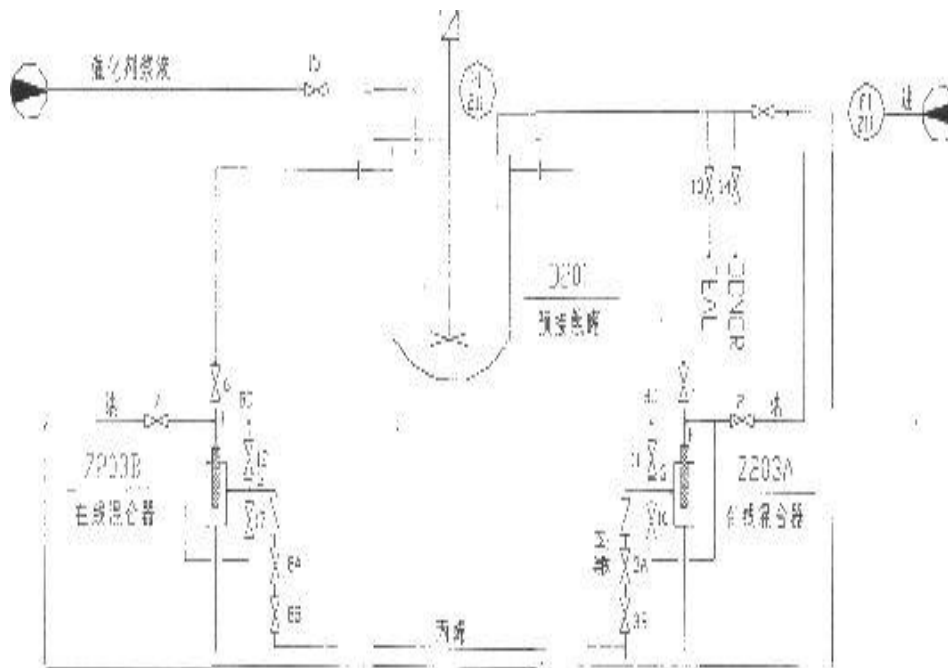


图11-1 D201、Z203A/B系统图

(4)轻轻打开法兰G（在氮气保护下，并在法兰上喷油）将阀11及管线移到一边（法兰不动且一直处于氮气保护）以便将油慢慢注入并充满催化剂在线混合器的油槽（用带喷嘴的油瓶进行此操作）

(5)轻轻打开法兰F（在氮气保护下，并在法兰上喷油）微开阀2清洗催化剂在线混合器的上部，然后关闭阀2

(6)取出催化剂在线混合器并立即浸入油桶中，若其顶部法兰无法移动，则应同样小心地拆卸法兰顶部的短管

(7)若在4)与5)的操作过程中，有丙烯或催化剂发生泄漏，则关闭所有管线，并采取相应的措施

(8)清洗整个系统，并换上新的催化剂在线混合器（须备有一清洁的再线混合器随时（9）用新垫片再次将法兰上紧

(10)打开阀2将油注入催化剂在线混合器，并确认无泄漏现象发生，然后打开阀11进行泄压，最后关闭阀11

11.26 F301 的清洗程序

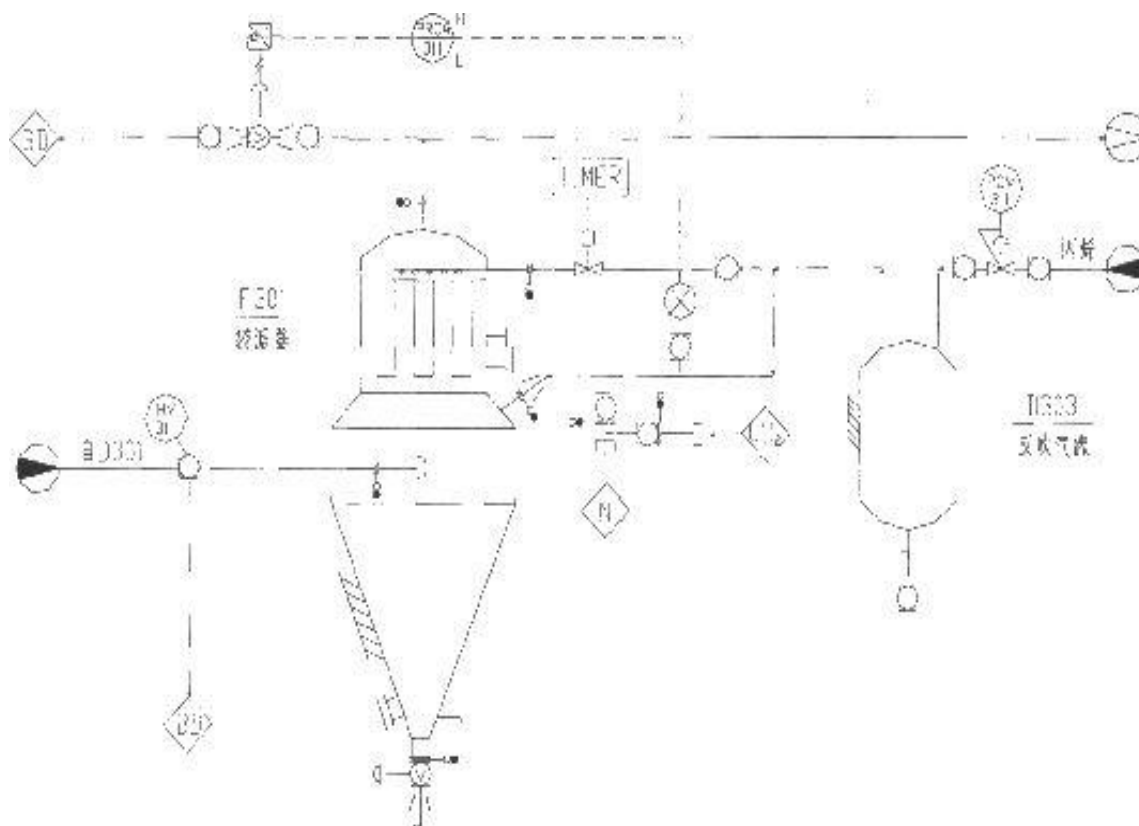
(1)通过HV311将袋滤器F301的进料切换至排放系统

(2)倒空袋滤器中的所有聚合物

(3)一小时后，关闭PCV311（丙烯至D303）上游的手动切断阀，从而切断F301的反吹丙烯气。D303向袋滤器泄压后，关掉计时器

(4) 关闭所有进出F301的手动及自动阀，PIC311除外（F301排放至火炬系统）

(5) 接上氮气软管快速接头，用氮气对F301加压至0.25~0.3MPa，然后通过PIC311向排放系统泄压



(6) 重复操作“(5)”至少二次

(7) 通过两端带有快速接头的钢丝软管将装有减压阀的CO₂钢瓶与F301相连

(8) 向F301中加入CO₂直至压力达到0.25~0.3MPa，约15min之后，通过PIC311进行排气

(9) 重复操作“(8)”至少二次

(10) 将8字盲板旋转至闭合位置，以便将F301隔离

(11) 此时将F301上部人孔的螺栓拆除，并慢慢打开它，尽快通过软管向袋滤器中送入氮气，然后在小流量氮气吹扫下把F301人孔打开

(12) 操作人员不能进入F301。若需要更换过滤器元件，则必须拆掉袋滤器顶部的封头，在F301旁边放置一装满油的桶，当过滤元件从F301拆下后，立即将其浸入油中

第十二部分 DCS 操作法

12.1 DCS 操作的相关知识

12.1.1 操作员键盘介绍

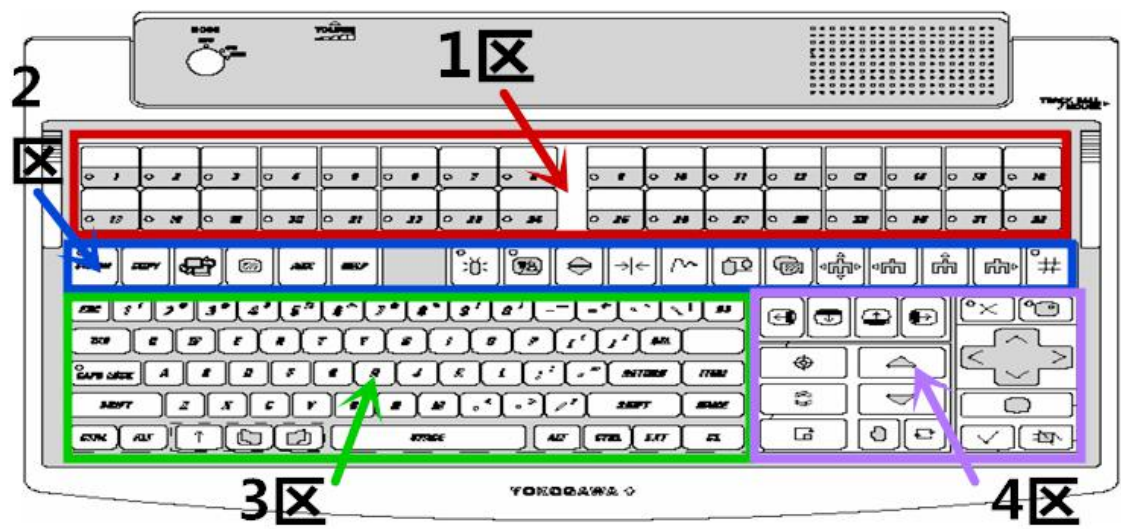


图 12-1: DCS 操作键盘

操作员键盘分为四个部分：

1 区（功能键区）——32 个一触式功能键，可以切换到组态中定义的相应画面。

2 区（窗口调出键区）——从左至右：

（1）系统维护窗口：调用系统状态显示画面。可以看到整个系统的控制站和操作站的状态，也可以由此进入控制站的详细画面。由此也可进入 HIS 设定窗口和系统报警窗口；

（2）硬拷贝键：打印整个屏幕画面；

（3）循环键：在当前显示的窗口之间循环切换；

（4）清屏：将当前显示的操作监视画面全部清除；

（5）辅助操作键：不使用，将在以后开发；

（6）帮助窗口：调用帮助信息，必须在组态软件中定义过才能显示，一般情况下不定义；

（7）过程报警窗口：显示过程报警信息，如工位的高低限报警，开路等，当发生报警时，过程报警标记开始闪烁（为红色），并有相应的声音提示；

（8）操作指导信息窗口：当操作指导信息发生时，操作指导信息标记开始闪烁（为

绿色)，并有相应的声音提示；此信息是在组态软件中定义后，在相应的条件下显示的；

(9) 控制分组窗口：显示组态中定义好的一组相关的仪表，分为 8 块大尺寸仪表面板和 16 块小尺寸仪表面板。其中，大尺寸面板的仪表可以在原控制分组画面直接操作，小尺寸面板的仪表在原控制分组画面只能监视，将其面板点击成为大面板之后才能操作；

(10) 调整画面窗口：显示仪表的各项参数和调整趋势，每块仪表都有调整画面，不需要组态定义；

(11) 趋势窗口：显示组态中定义的一组相关数据的趋势；

(12) 流程图窗口：显示用户定义的装置流程图，以便进行直观的操作和监视；

(13) 过程报告窗口：显示 FCS 控制站的实时的过程状态，包括报警器信息、开关、过程 IO、工位等，可以定义查找的条件，如信息类型和发生的时间等，并在屏幕或打印机上输出报表；

(14) 导航器窗口：以列表的方式显示系统画面和用户定义的画面；

(15) 左邻窗口调用键：向前翻页；

(16) 回退窗口调用键：向上寻根（只有在组态中定义后才可使用）；

(17) 右邻窗口调用键：向后翻页；

(18) 总貌窗口：显示用户在组态中定义的画面组，可显示 32 个相关画面。

3 区（数字及字符键区）——数字及字符键与普通键盘用法相同，其余的用法如下：

BS：删除一个字符；

CL：清除输入区；

ITEM：调用数据项；

NAME：调用名称输入区；

↑/   没有使用，无意义。

4 区（操作键区）

左边部分：

第一排——从左至右四个带箭头的键用于趋势画面上时间轴和数据轴的滚动：相邻的键为操作取消键和确认键；

第二排——左侧为改变目标键，在可操作的数据项（如 MV，SV）之间来回切换；右侧上下两个键为增速键和减速键，目标键下方为增速键，主要配合增速键和减速键一起使用；

第四排——依次为串级、手动、自动模式切换键。

右边部分：上部为光标移动键，中间为显示展开键（例如，光标移动到某项操作前，按下展开键，即可显示此项的内容），下部为报警确认键和蜂鸣器报警消声键。

12.1.2 报警

表 12-1 DCS 报警含义

显示	含义	显示	含义
IOP	输入开路	DV+	正偏差报警
OOP	输出开路	DV-	负偏差报警
HH (HI)	高高限（高限）报警	VEL+	正变化率报警
LL (LO)	低低限（低限）报警	VEL-	负变化率报警

12.1.3 数字颜色

表 12-2 DCS 报警颜色含义

颜色	过程状态	报警状态举例
蓝	过程报警输出 OFF	AOF
红	报警发生	LO, HI, IOP, LL, HH, OOP
黄	报警发生	VEL, VEL-, MLO, MHI
绿	正常	NR
白	无报警功能的功能块	
灰	通讯错误	

12.1.4 报警状态

表 12-3 DCS 报警符号定义

符号	名称	定义
NR	正常	各种报警条件都不存在
OOP	输出开路报警	由于终端执行器件和过程 I/O 设备的故障或连续断开，或输出方向上的无效数据，输出进入 PTPF 数据状态（输出故障）通常，这时输出动作将停止
IOP	高输入开路报警	由于终端执行器件和过程 I/O 设备的故障或连续断开，或输入方向上的无效数据，输入进入 BAD 数据状态，通常这时输入信号处理将停止。如果由于连接断开输入超限，在高限方向上，输入将超限
IOP-	低输入开路报警	由于输入信号断线，输入在低限方向盘上超限，输入 BAD 数据状态通常，这时输入处理将停止
HH	高高报警	过程变量升至高-高限报警设定值以上
LL	低低报警	过程变量降至低-低限报警设定值以下
HI	高报警	过程变量升至高限报警设定值以上
LO	低报警	过程变量降至低限报警设定值以下
DV+	偏差报警+	过程变量和设定变量之间的偏差在正方向上超过偏差报警设定值
DV-	偏差报警-	过程变量和设定变量之间的偏差在负方向上超过偏差报警设定值

		值
VEL+	速度报警+	在规定的时间内，输入信号发生的变化，在正方向上超过速度报警设定值。
VEL-	速度报警-	在规定的时间内，输入信号发生的变化，在负方向速度报警设定值
MHI	输出高报警	输出信号总在操作变量高限值之上，但实际输出被限制在操作变量的低限值上
MLO	输出低报警	输出信号总在操作变量低限值之下，但实际输出被限制在操作变量的高限值上
CNF	故障报警	I/O 连接方向上的功能块处在 O/S 方式下。这个报警指明由于维修原因暂时退出工作的系统中，那些功能块仍在起作用。一般 CNF 伴随 IOP/OOP 发生

12.1.5 DCS 各工具条的图标含义

表 12-3 DCS 工具条含义

图示英文	含义
Process Alarm	过程报警
System Alarm	系统报警
Operation Guide	操作指导
User In	用户登录
Window Call Menu	窗口调用
Operation Menu	操作菜单
Preset Window Menu	预设菜单
Toolbox	工具箱
Navigator	导航器
Name Input	名称输入
Display Always	工具条显示方式
System Status Display	系统状态画面
Control	控制分组画面
Tuning	调整画面
Trend	趋势图
Graphic	流程图
Process Report	过程报告
Report	历史报告
LeftUpperRight Rotate	左翻上翻右翻旋转

12.2 调节阀一览表

表12-4 调节阀明细

序号	位号	型号	用途	规格 (mm)	介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	阀体 材料	内件材料	作用 方式	特性	流量 (kg/h)	填料 型式
1	FV004	ET	界区PR进料	80	PR	90	2.70	316	316	FC	EQ%	129000	PTFE
2	FV131A	E0106-32.1E	油至D106	40	油脂	70	0.50	CF8M	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
3	FV131B	E0106-62.5E	油至D105	25	油脂	70	0.50	WCB	316+RTFEE	FO	ON-OFF		PTFE
4	FV146A	E0106-62.5E	油至T302	25	油	30	0.26	WCB	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
5	FV146B	E0106-62.5E	油至D109	25	油	30	0.26	WCB	316+RTFEE	FO	ON-OFF		PTFE
6	FV152A	E0106-62.5E	添加剂去T302	25	添加剂	30	0.20	CF8M	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
7	FV152B	E0106-62.5E	添加剂去D112	25	添加剂	30	0.20	CF8M	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
8	FV201A	1002GCF36SVOPLLNST	H ₂ 至R201	12	H ₂	40	5.0	316	STELLITE	FC	LIN		PTFE
9	FV201B	1002GCF36SVOPLLNST	H ₂ 至R201	12	H ₂	40	5.0	316	STELLITE	FC	LIN		PTFE
10	FV202A	1002GCF36SVOPLLNST	H ₂ 至R202	12	H ₂	40	5.0	316	STELLITE	FC	LIN		PTFE
11	FV202B	1002GCF36SVOPLLNST	H ₂ 至R202	12	H ₂	40	5.0	316	STELLITE	FC	LIN		PTFE
12	FV203	ET	PR+H ₂ 去R201	50	PR	50	4.8	316	316	FC	EQ%	15000	PTFE
13	FV204	EZ	PR+H ₂ 去E201	25	PR	25	4.8	316	316	FC	M-Form	1200	PTFE
14	FV221	EZ	P200冲洗PR	25	PR	25	4.8	316	316	FC	M-Flote3F	400	PTFE
15	FV231	EZ	PR+H ₂ 去R202	40	PR	40	4.8	316	316	FC	EQ%	7900	PTFE
16	FV232	EZ	D202丙烯洗涤	25	PR	25	3.4	316	316	FC	M-Flote3F	<50	PTFE
17	FV241	EZ	P201冲洗PR	25	PR	45	4.8	316	316	FC	M-Form	800	PTFE

表12-4 调节阀明细

序号	位号	型号	用途	规格 (mm)	介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	阀体 材料	内件材料	作用 方式	特性	流量 (kg/h)	填料 型式
18	FV244	EZ	LV231冲洗PR	25	PR	45	4.8	316	316	FC	EQ%	3000	PTFE
19	FV251	EZ	P202冲洗PR	25	PR	45	4.8	316	316	FC	M-Form	800	PTFE
20	FV321	EZ	PR至T301	50	PR	48	2.27	316	316	FC	EQ%	6000	PTFE
21	FV323	EZ	E301放空	40	PR	40	1.8	316	316	FC	M-Form	100	PTFE
22	FV326	EZ	T301底部	25	PR+PP	100	2.0	CF8M	316	FC	近似EQ%	120	石墨
23	FV328	EZ	PW自E303	80	水	88	0.25	WCC	316	FC	EQ%	3000	PTFE
24	FV331	ET	P301A/B出口	80	PR	45	4.8	316	316	FC	EQ%	3000	PTFE
25	FV501	EZ	LS去D501	100	蒸汽	148	0.35	CF8M	316	FC	EQ%	800	PTFE
26	FV502	EZ	LS去D501	40	蒸汽	148	0.35	WCC	316	FC	EQ%	200	PTFE
27	FV503	EZ	T501循环	100	水	100	0.28	316	316	FO	EQ%	48t/h	PTFE
28	FV504	EZ	LS去T501	50	蒸汽	148	0.35	316	316	FC	EQ%	200	PTFE
29	FV604	EZ	N ₂ 至E610	50	氮气	25	0.4	316	316	FC	M-Form		PTFE
30	FV605	EZ	LS至E610	40	蒸汽	148	0.35	316	316	FC	M-Form		PTFE
31	FV611	EZ	P601A/B出口	100	水	2	0.36	WCC	316	FC	EQ%	60t/h	PTFE
32	FV711	EZ	SC自E702	40	水	147	0.35	WCC	316	FC	M-Form		PTFE
33	HV001/1	E0126-31.5E	PR总管切断	150	PR	25	4.0	CF8	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
34	HV001/2	E0106-62.5E	H ₂ 总管切断	25	H ₂	25	1.2	WLB	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE

表12-4 调节阀明细

序号	位号	型号	用途	规格 (mm)	介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	阀体 材料	内件材料	作用 方式	特性	流量 (kg/h)	填料 型式
35	HV001/3	E0106-31.1E	尾气总管切断	80	尾气	25	2.5	CF8	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
36	HV105	E0108-32.1E	TEAL至D111	12	TEAL	25	0.2	316	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
37	HV106	E0108-32.1E	N ₂ 去TEAL单元	12	N ₂	25	0.2	316	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
38	HV107	E0108-32.1E	N ₂ 去TEAL单元	12	N ₂	25	0.2	316	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
39	HV108	E0108-32.1E	N ₂ 去TEAL单元	12	N ₂	25	0.2	316	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
40	HV109	E0108-32.1E	N ₂ 去TEAL单元	12	N ₂	25	0.5	316	316+RTFEE	FO	ON-OFF		PTFE
41	HV111	E0108-32.1H	冲洗油去D101	12	油	25	0.2	316	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
42	HV112	E0108-32.1H	TEAL自D101	25	TEAL	25	0.2	316	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
43	HV113	E0108-32.1H	TEAL自F101	25	TEAL	25	0.2	316	316+RTFEE	保持FL	ON-OFF		PTFE
44	HV114A	E0108-32.1H	P101A入口	25	TEAL	25	0.2	316	316+RTFEE	保持FL	ON-OFF		PTFE
45	HV114B	E0108-32.1H	P101B入口	25	TEAL	25	0.2	316	316+RTFEE	保持FL	ON-OFF		PTFE
46	HV115A	E0108-32.1H	P101A出口	12	TEAL	25	4.5	316	316+RTFEE	保持FL	ON-OFF		PTFE
47	HV115B	E0108-32.1H	P101B出口	12	TEAL	25	4.5	316	316+RTFEE	保持FL	ON-OFF		PTFE
48	HV116	E0108-32.1H	Z103底部	25	TEAL	25	0.31	316	316+RTFEE	保持FL	ON-OFF		PTFE
49	HV117	E0108-32.1H	TEAL去D101	12	TEAL	25	0.2	316	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
50	HV132	E0106-32.1H	C101入口	40	N ₂	60	1.0	CF8M	316+RTFEE	保持FL	ON-OFF		
51	HV133	E0106-32.1H	N ₂ 去催化剂系统	12	N ₂	60	1.2	CF8M	316+RTFEE	保持FL	ON-OFF		PTFE

表12-4 调节阀明细

序号	位号	型号	用途	规格 (mm)	介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	阀体 材料	内件材料	作用 方式	特性	流量 (kg/h)	填料 型式
52	HV134	E0106-32.1H	D106氮封	40	N ₂	60	1.2	CF8M	316+RTFEE	保持FL	ON-OFF		PTFE
53	HV135	E0106-32.1H	D106放空	25	N ₂	60	1.2	CF8M	316+RTFEE	FO	ON-OFF		PTFE
54	HV136		CAT至D106	80	CAT	60	0.6	CF8M	316+ST	保持FL	ON-OFF		PTFE
55	HV223/1	14/88	聚合物去R201	40	聚合物	70	3.4	316	316+ST	FL	ON-OFF		PTFE
56	HV223/2		R200底排放	25	浆液	70	3.4	316	316+ST	FL	ON-OFF		PTFE
57	HV234	QV61C115KZ	PR去R202	100	PR	70	3.4	316	316+PFA	FL	ON-OFF		
58	HV235		桥连接出料	50	聚合物	70	3.4	316	316+PFA	FL	ON-OFF		
59	HV241	14/88	带连接冲洗PR	25	浆液	70	3.4	316	323+ST	FL	ON-OFF		PTFE
60	HV242	MU01FWGAS6SIHADD	R201顶部放空	40	PR	70	3.4	CF8M	316	FC	近似EQ%		石墨
61	HV243	RANGER OCT	R201备用出料	50×40	浆液	70	3.4	316	17-4PH.316	FC	LIN		PTFE
62	HV244/1	14/88A	R201底紧急排放	50	浆液	70	3.4	316	318+ST	FL	ON-OFF		PTFE
63	HV244/2	14/88A	R201底紧急排放	50	浆液	70	3.4	316	319+ST	FL	ON-OFF		PTFE
64	HV248	14/92	R201取样	25	浆液	70	3.4	316	325+ST	FL	ON-OFF		PTFE
65	HV249	14/88A	带连接出料	80	浆液	70	3.4	316	322+ST	FL	ON-OFF		PTFE
66	HV252	MU01FWGAS6SIHADD	R202顶部放空	25	PR	70	3.4	CF8M	316	FC	近似EQ%		石墨
67	HV253	RANGER QCT	R202备用出料	50×40	浆液	70	3.4	316	17-4PH.316	FC	LIN		PTFE
68	HV254/1	14/88A	R202底紧急排放	50	浆液	70	3.4	316	320+ST	FL	ON-OFF		PTFE

表12-4 调节阀明细

序号	位号	型号	用途	规格 (mm)	介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	阀体 材料	内件材料	作用 方式	特性	流量 (kg/h)	填料 型式
69	HV254/2	14/88A	R202底紧急排放	50	浆液	70	3.4	316	321+ST	FL	ON-OFF		PTFE
70	HV258	RANGER QCT	R201备用出料	50×40	浆液	70	3.4	316	17-4PH.316	FC	LIN		PTFE
71	HV261	SB	CO去放空	12	CO	25	6.0	316	316+PTFE	FL	ON-OFF		PTFE
72	HV262	SB	CO去R201	12	CO	25	6.0	316	316+PTFE	FL	ON-OFF		PTFE
73	HV263A	14/98	CO去R201	12.5/20	CO	60	6.0	316	326+ST	FL	ON-OFF		PTFE
74	HV263B	14/98	CO去R201	12.5/20	CO	60	6.0	316	327+ST	FL	ON-OFF		PTFE
75	HV263C	14/98	CO去R201	12.5/20	CO	60	6.0	316	328+ST	FL	ON-OFF		PTFE
76	HV263D	14/98	CO去R201	12.5/20	CO	60	6.0	316	329+ST	FL	ON-OFF		PTFE
77	HV264	SB	CO去放空	12	CO	25	6.0	316	316+PTFE	FL	ON-OFF		PTFE
78	HV265	SB	CO去R202	12	CO	25	6.0	316	316+PTFE	FL	ON-OFF		PTFE
79	HV266A	14/98	CO去R202	12.5/20	CO	60	6.0	316	330 ST	FL	ON-OFF		PTFE
80	HV266B	14/98	CO去R202	12.5/20	CO	60	6.0	316	331+ST	FL	ON-OFF		PTFE
81	HV266C	14/98	CO去R202	12.5/20	CO	60	6.0	316	332+ST	FL	ON-OFF		PTFE
82	HV266D	14/98	CO去R202	12.5/20	CO	60	6.0	316	333+ST	FL	ON-OFF		PTFE
83	HV272	EZ	LS去E204	80	蒸汽	150	0.30	WCC	316	FC	EQ%		PTFE
84	HV273	EZ	LS去E205	80	蒸汽	150	0.30	WCC	316	FC	EQ%		PTFE
85	HV301	22-S	浆料去D301/排放	100	浆料	80	1.8	316	316+PTFE	FL	ON-OFF		PTFE+石墨

表12-4 调节阀明细

序号	位号	型号	用途	规格 (mm)	介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	阀体 材料	内件材料	作用 方式	特性	流量 (kg/h)	填料 型式
86	HV306	14/92	D301底	25	聚合物	120	1.8	316	324+ST	FL	ON-OFF		PTFE
87	HV307	E0106-32.1E	PSV301旁路	25	PR	80	1.8	CF8M	316+RTFEE	LO	ON-OFF		PTFE
88	HV311	22-S	浆液去F301/排放	150	聚合物	80	1.8	316	316+PTFE	FL	ON-OFF		PTFE+石墨
89	HV317	E0106M-32AY	F301至Z308	50	聚合物	80	0.05	CF8M	316+ST	FC	ON-OFF		PTFE
90	HV321	E0106-31.5E	PR至P302A/B	150	PR	45	2.5	CF8	316+RTFEE	保持FL			PTFE
91	HV332	E0106-31.5E	P301A入口	200	PR	45	2.0	CF8	316+RTFEE	保持FL			PTFE
92	HV333	E0106-31.5E	P301B入口	200	PR	45	2.5	CF8	316+RTFEE	保持FL			PTFE
93	HV341	E0106-31.5E	PR自E304放空	25	PR	45	0.6	WCB	316+RTFEE	FO	ON-OFF		PTFE
94	HV530A	E0106-32AY	S502至D507	100	聚合物	90	0.1	CF8M	316+ST	保持FL	ON-OFF		PTFE
95	HV530B	E0106-32AY	D507排料	80	聚合物	90	0.1	CF8M	316+ST	保持FL	ON-OFF		PTFE
96	HV530C	E0106-32AY	N ₂ 至S502	40	聚合物+N ₂	25	0.1	CF8M	316+ST	保持FL	ON-OFF		PTFE
97	HV530D	E0106-32.1E	N ₂ 至S502	40	N ₂	25	0.1	CF8M	316+RTFEE	保持FL	ON-OFF		PTFE
98	HV601	E0106-31.5E	D601顶放空	25	PR	80	0.13	CF8	316+RTFEE	FO	ON-OFF		PTFE
99	HV602	E0106M-31ZY	D602底放料	100	聚合物+水	25	0.02	CF8	316+ST	FC	ON-OFF		PTFE
100	HV603	E0106M-31ZY	D603底放料	100	聚合物+水	25	0.02	CF8	316+ST	FC	ON-OFF		PTFE
101	HV711	E0106-31.5E	PR去E703	150	PR	40	2.7	CF8	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
102	HV031	E0106-31.5E	D001排放	25	水	40	2.7	CF8	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE

表12-4 调节阀明细

序号	位号	型号	用途	规格 (mm)	介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	阀体 材料	内件材料	作用 方式	特性	流量 (kg/h)	填料 型式
103	LV231	RANGER QCT	R202出料	50×40	浆料	70	3.4	316	17-4PH.316	FC	LIN		PTFE
104	LV241	E0106-32.1E	环管夹套除盐水补水	40	水	25	0.5	CF8M	316+RTFEE	保持FL	ON-OFF		PTFE
105	LV301	V200	D301出料	80	聚合物	120	1.8	316	316	FC	近似EQ%		PTFE
106	LV311	V200	F301出料	200	聚合物	120	0.05	316	316	FC	近似EQ%		PTFE
107	LV501	V200	D501出料	150	聚合物	120	0.02	316	316	FC	近似EQ%		PTFE
108	LV503	E0106-62.5E	T501液位	50	水	150	0.1	WVB	316+RTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
109	LV514	1002GCF-36	PW自S503	12	水	10	0.4	316	STELLITE	FC	LIN		PTFE
110	LV518	1002GCF-36	废液至D506	12	油	32	0.4	316	STELLITE	FC	LIN		PTFE
111	LV531	V200	D502出料	300	聚合物	120	0.01	316	316	FC	近似EQ%		PTFE
112	LV631	EZ	D606液位	25	水	90	0.6	316	316	FC	EQ%		PTFE
113	LV711	ET	T701液位	80	PR	40	2.15	316	316	FC	EQ%		PTFE
114	LV031	1002GCF-36	D001液位	12	水	42	2.7	316	STELLITE	FC	LIN		PTFE
115	PCV101	95H	N ₂ 去TEAL单元	20	N ₂	60	0.4	SS	312+PTFE				PTFE
116	PCV101	Y690AH	N ₂ 去TEAL单元	20	N ₂	60	0.4	316	312+PTFE				PTFE
117	PCV111	Y691AH	N ₂ 去TEAL单元	20	N ₂	60	0.4	316	313+PTFE				PTFE
118	PCV131	Y692AH	N ₂ 去D106	20	N ₂	60	0.4	316	312+PTFE				PTFE
119	PCV311	1098-EGR	N ₂ 至D303	50	N ₂	40	0.4	WCB	317+PTFE				PTFE

表12-4 调节阀明细

序号	位号	型号	用途	规格 (mm)	介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	阀体 材料	内件材料	作用 方式	特性	流量 (kg/h)	填料 型式
120	PV221	GAS6SJHADD	R200顶放空	25	PR	70	3.4	CF8M	316	FC	近似EQ%		石墨
121	PV231	EZ	PR至E203	25	PR	45	3.4	316	316	FC	M-Form		PTFE
122	PV232	EZ	D202顶放空	25	PR	45	3.4	316	316	FC	M-Form		PTFE
123	PV233	EZ	E205冷凝液	25	SC	64	0.35	WCC	316	FC	QUICK OPEN		石墨
124	PV241	MU01FWGAS65JHADD	R201顶放空	25	PR	70	3.4	CF8M	316	FC	近似EQ%		石墨
125	PV251	MU01FWGAS65JHADD	R202顶放空	25	PR	70	3.4	CF8M	316	FC	近似EQ%		石墨
126	PV301	ET	闪蒸线夹套LS	100	蒸汽	148	0.25	WCC	316	FC	EQ%		石墨
127	PV311	V200	F301顶放空	80	PR	120	0.05	316	316	FC	近似EQ%		PTFE
128	PV312	EZ	PR至D303	25	PR	100	1.9	316	316	FC	M-Form		PTFE
129	PV321	EZ	LS去T301底出料	25	蒸汽	148	0.3	316	316	FC	EQ%		石墨
130	PV323	ET	T301至D302	80	PR	45	1.8	316	316	FC	EQ%		PTFE
131	PV325	E0106-62.5H	CW自E301	250	水	40	0.4	WCB	316+RTFEH	FC	ON-OFF		PTFE
132	PV331	EZ	PR去E302	50	PR	35	2.0	316	316	FC	EQ%		PTFE
133	PV336	EZ	E302冷凝液	25	SC	147	0.35	WCC	316	FC	QUICK OPEN		PTFE
134	PV338	EZ	CW自E305	80	水	38	0.25	WCC	316	FC	QUICK OPEN		PTFE
135	PV341	EZ	PR自PK301去T302	25	PR	100	0.05	316	316	FC	EQ%		PTFE
136	PV506	EZ	LS去D501	25	蒸汽	148	0.35	WCC	316	FC	M-Form		石墨

表12-4 调节阀明细

序号	位号	型号	用途	规格 (mm)	介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	阀体 材料	内件材料	作用 方式	特性	流量 (kg/h)	填料 型式
137	PV511	EZ	C501入口	40	混合气	45	0.01	WCC	316	FO	EQ%		PTFE
138	PV512	EZ	C501出口	40	混合气	10	0.4	316	316	FC	EQ%		PTFE
139	PCV535	EZ	N ₂ 去C502A/B	25	N ₂	25	0.4	WCC	316	FC	M-Form		PTFE
140	PV535	95L	N ₂ 去C502A/B	20	N	40	0.4	316	316+PTFE				PTFE
141	PV501	E0106-32.1E	D501放空	80	LS+CH	45	0.02	WCC	316	FO	EQ%		PTFE
142	PV630	EZ	蒸汽至总管	150	蒸汽	280	0.36	WCC	316	FC	LIN		石墨
143	PV711	E0106-62.5E	CW自E704	100	水	40	0.45	CF8M	316+PTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
144	PV713	E0106-62.5E	T701回流	40	PR	54	2.2	316	316	FO	EQ%		PTFE
145	PV714	EZ	CW自E701	80	水	42	0.45	WCB	316+PTFEE	FC	ON-OFF		PTFE
146	TV131	EZ	D105加热	25	蒸汽	150	0.35	WCC	316	FC	M-Form		石墨
147	TV133A	EZ	LS去E101	40	蒸汽	150	0.35	WCC	316	FC	M-Form		石墨
148	TV133B	EZ	RW去E101	25	水	150	0.35	WCC	316	FC	EQ%		石墨
149	TV134	EZ	RW至P113	25	水	2	0.35	WCC	316	FO	M-Form		石墨
150	TV141	EZ	D109加热	25	蒸汽	150	0.35	WCC	316	FC	M-Form		石墨
151	TV151	EZ	D112加热	25	蒸汽	150	0.35	WCC	316	FC	M-Form		PTFE
152	TV201	EZ	RW自E201	50	水	50	0.3	316	316	FC	EQ%		PTFE
153	TV211	EZ	RW至D201夹套	25	水	25	0.35	WCC	416	FO	M-Form		PTFE

表12-4 调节阀明细

序号	位号	型号	用途	规格 (mm)	介质	温度 (°C)	压力 (MPa)	阀体 材料	内件材料	作用 方式	特性	流量 (kg/h)	填料 型式
154	TV222	EZ	RW自R200夹套	50	水	17	0.3	316	416	FO	EQ%		PTFE
155	TV242A	2961B/4920	夹套水去E208	300	水	59	0.35	SCPH2	SCS14A+SCCF	FO	近似EQ%		PTFE
156	TV242B	2961B/4920	夹套水去P205	300	水	59	0.35	SCPH2	SCS14A+SCCF	FC	近似EQ%		PTFE
157	TV252A	2961B/4920	夹套水去E209	300	水	59	0.35	SCPH2	SCS14A+SCCF	FO	近似EQ%		PTFE
158	TV252B	2961B/4920	夹套水去P206	300	水	59	0.35	SCPH2	SCS14A+SCCF	FC	近似EQ%		PTFE
159	TV502	1002GCF265	SC去D501	12	水	90	0.6	316	STEKKUTE	FC	LIN		PTFE
160	TV503	1002GCF365	SC去D501	12	水	90	0.6	316	STEKKUTE	FC	LIN		PTFE
161	TV531	EZ	LS去E503	50	蒸汽	150	0.35	WCC	316	FC	EQ%		PTFE
162	TV632	EZ	SC去Z602	40	水	90	0.6	WCC	416	FC	M-Form		PTFE
163	TV651	EZ	PJW去D601盘管	25	水	55	0.5	WCC	416	FO	M-Form		PTFE
164	TV712	1002GCF365	E701排气	12	排放气	54	2.2	316	STELLITE	FC	LIN		PTFE
165	XV201A	E0108-32.1E	PSV202A旁路	12	PR	40	3.5	316	316+RTFEE	FO	ON-OFF		PTFE
166	XV201B	E0108-32.1E	PSV202B旁路	12	PR	40	3.5	316	316+RTFEH	FO	ON-OFF		PTFE
167	XV202	E0108-32.1E	PSV204旁路	12	PR	10	3.4	316	316+RTFEH	FO	ON-OFF		PTFE
168	XV691	2816/9500	废水去Z601	400	水	20	0.1	SCPH2	SCS14A+SCCF	FC	ON-OFF		PTFE
169	XV692	2816/9500	废水去Z601	400	水	20	0.1	SCPH2	SCS14A+SCCF	FO	ON-OFF		PTFE

第十三部分 聚丙烯装置开工方案

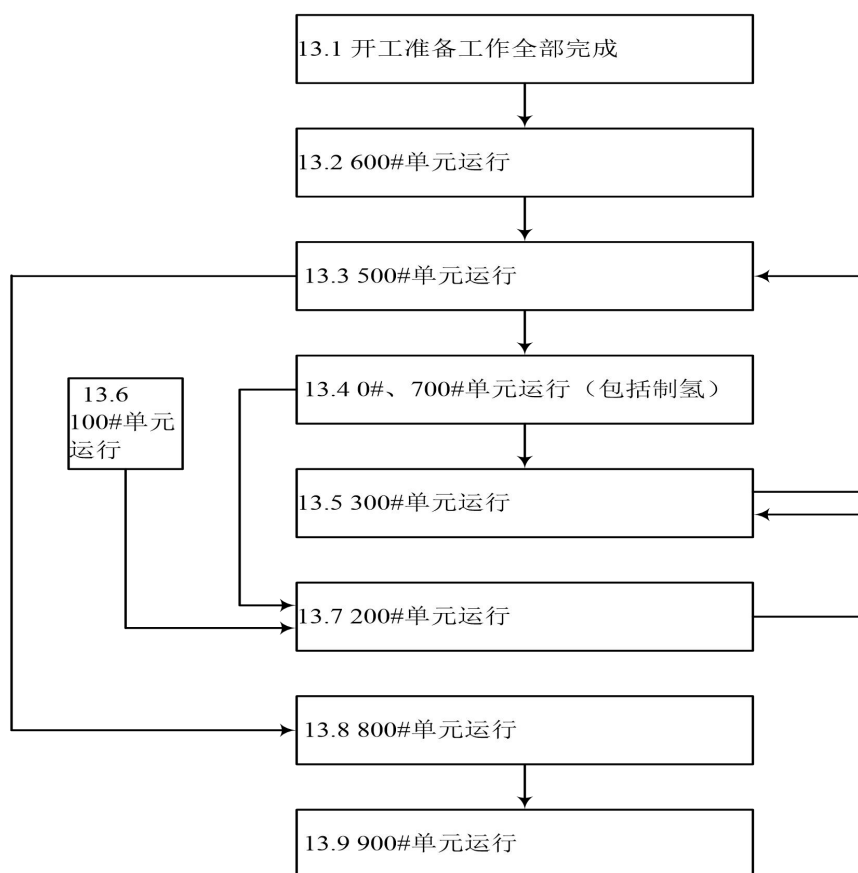


图13-1 开工顺序图

13.1 开工准备工作完成

13.1.1 开工前物料准备

- (1) 原料丙烯达到质量控制指标
- (2) 开工所需化学品、催化剂、添加剂齐备

13.1.2 公用工程引入

- (1) 关闭N₂到TEAL区、CAT配制阀后，引工业风，仪表风，氮气到系统
- (2) 脱盐水引入D203、D604、D606、D806等。冷却水引入PK301、E208、E209、E301、A301、E501、E502、PK601、E701、E704、E801、E802、E901等。引冷却水时要从E701、E301、A301等处高处排气，以确保充满
- (3) 引中低压蒸汽，低压蒸汽引至E101、E102、E203、E204、E205、E503、D601、D602、D603、E702等用户。引蒸汽时，逐渐从小量开始进系统，及时排凝以免水击

13.1.3 开工前各专业确认并有相应负责人签字

- (1) 设备单机试车，装置联动试车完成
- (2) 设备专业静设备，动设备确认完毕
- (3) 工艺系统流程处于开工准备状态
- (4) 电气设备系统测试通过
- (5) 安全设施投用，安全措施落实到位

13.1.4 成立开工组织，安排开工工作

- (1) 成立领导小组，并分配成员职责，包括总体指挥安全工作，具体指挥，设备负责，技术工作等
- (2) 完成开工前人员培训工作，内容包括开工方案的学习，开工安全教育等。
- (3) 制定装置负荷，选定生产牌号及其工艺控制指标和产品质量控制指标，选定催化剂型号。
- (4) 开工前，开工人员职责须向职工交底

13.1.5 挤压机系统辅助单元先期开车

- (1) PK801、802系统运行
- (2) 挤压机切粒水系统运行
- (3) 导热油系统运行，筒体温度达到200℃
- (4) 粒料输送系统PK901系统运行
- (5) 添加剂配制完成
- (6) 抽吸系统运行

13.2 600#单元运行操作要点

13.2.1 排放系统及火炬系统投用

13.2.2 冷冻单元开车

13.2.3 蒸汽冷凝液系统开车

13.2.4 油处理系统开车

13.2.5 氮气压缩机系统开车

13.2.6 废水池系统开车

13.3 500#单元运行操作要点

13.3.1 汽蒸系统投用

(1) T501建立循环

(2) D501及A501的投用

(3) 系统稳定后启动PK501

13.3.2 干燥系统投用

(1) T502建立循环

(2) 启动C502A/B

13.4 0#、700#单元运行操作要点

13.4.1 丙烯经 0#单元预精制，700#单元精制达到工艺要求后进入 D302，未合格丙烯循环精制

13.4.2 氢气系统投运

(1) 电解制氢开车

(2) 按操作法启动PK705A/B

(3) PK705A/B出口压力控制在5.0MPa备用

13.5 300#单元运行操作要点

13.5.1 建立 D302 小循环

(1) D302建立液位

(2) 启动P301时注意操作步骤

(3) D302丙烯小循环，稳定后投自动

13.5.2 建立高压丙烯循环

(1) 引丙: D302→P301A/B→F201A/B→FV244→D301→A301→T301→E301→P302A/B→D302

(2) 投用A301

(3) 投用E303

(4) 建立高压丙烯循环, T301稳定50%位, 控制压力, 同时注意启动P302A/B时的操作步骤

13.5.3 建立低压丙烯循环

(1) T302建立油洗循环

(2) 引丙烯: D302→P301A/B→F201A/B→FV244→D301→F301→F302→T302→D304→PK301→T301→E301→P302A/B→D302

(3) 启动PK301, 当压力达到1.8MPa时, 引PK301丙烯至T301

13.6 100#单元运行操作要点

13.6.1 TEAL储存与计量

TEAL卸料至D101, 液位加至70%备用

13.6.2 DONOR储存与计量

DONOR加料在D110配制成所需浓度备用

13.6.3 CAT配制与计量

D105油脂加料在D106中配制催化剂膏, 用氮气压至D108A/B备用

13.6.4 脱活剂储存与计量

脱活剂加至D112, 然后按要求向T302、D607加料

13.7 200#单元运行操作要点

13.7.1 环管引丙烯建立丙烯大循环

(1) 投用P200、P201、P202密封油系统Z200、Z201、Z202; 投用P201、P202安全密封油罐Z207、Z208

(2) Z209A/B内加入缓蚀剂, 投用夹套水冷却系统

(3) 引液相丙烯进料

① 通过FIC204、FIC203、FIC231向R200、R201、R202进料

② 打开HV234、HV249, 连接D202与R202, R201与R202

- ③ 通过FIC221、FIC241、FIC251冲洗P200、P201、P202
- ④ 活动LV231，然后投自动
- ⑤ 通过PV221、PV241、PV251、HV242、HV252使R200、R201、R202充满液相丙烯
- ⑥ 启动P200、P201、P202
- ⑦ 通过E204、E205、E208、E209给R201、R202升温，通过E201控制R200进料丙烯温度
- ⑧ 引丙烯过程中校验DIC241、DIC251

13.7.2 D201 开车

- (1) D201加TEAL、DONOR
- (2) 2h后主Cat加入D201

13.7.3 环管化工投料

- (1) R200加入TEAL、DONOR，设定流量
- (2) 进料1h后，H₂，选择进料H₂量程及流量
- (3) 加H₂1h后，HV311切排放，开始加Cat，调节量程
- (4) 平稳控制反应温度及环管密度及压力
- (5) 调节氢气量，调节TEAL/PR、TEAL/DONOR比值
- (6) 密度达到450kgPP/m³时，HV311切向F301，密度达到545kgPP/m³时，将DIC241与FIC203，DIC251与FIC231投串级（或根据情况采取手动操作）

13.7.4 化工投料后 300、500 单元运行操作重点

- (1) LV301的一定开度出空初期生成的粉料
- (2) HV311切至D602，用于排放密度小于450kg/m³的淤浆
- (3) LV301与HV311的开关应不引起PK301停车
- (4) R202密度大于450kg/m³，D301取样分析正常，HV311切至F301
- (5) D301在开车时保持0料位，一直维持到R201、R202的浆液密度达到450kg/m³。控制LIC301在50%后投自动完成D301料位建立
- (6) 301料位手动控制到40~50%，然后投自动。D501进料前LIC501以5~10%开度排尽积水并确认LV501畅通。当D501的LIC501达到50%时投自动
- (7) 控制D501下料量，D502建立料位时防止C502憋压。D502进料前LV531在5~10%，在进料后当LIC531在50%时投自动

(8) 化验AC25分析（粉料湿含量、堆积密度、灰分、等规度）

13.8 800#单元运行操作要点

- (1) 挤压机操作参数设定，关键是切粒机转数、风压、闸口开度及开车负荷的设定
- (2) 启动开车电机，筒体充料
- (3) 启动主电机，排出筒体脏料、硬料至混炼熔融
- (4) 开车阀直通冲模板
- (5) 开车阀切地、清板、涂硅油
- (6) 合切粒机
- (7) 按自动开车程序开车
- (8) 观察切粒情况，调整各运行参数至正常状态
- (9) 通过AC26取样分析，调整操作。AC28取样，确保合格粒料送至包装

13.9 900#单元运行操作要点

- (1) 包装机X901A/B包装均化合格的粒料；
- (2) X902A/B监视好聚合物中是否是金属颗粒；
- (4) 码垛机开车，包装机开车，按顺序接通电源，启动真空泵、缝纫机、传送带、电子秤、下料阀、取袋机等。

★表 13-1 开工工艺参数控制指标

序号	参数名称	位号	单位	控制指标	序号	参数名称	位号	单位	控制指标
1	丙烯精制H ₂ O含量	AI721	mg/m ³	<2	13	R202浆料密度	DIC251	kg/m ³	520~560
2	丙烯精制COS含量	AC19	mg/m ³	<0.02	14	TEAL/R201丙烯值	/	kg/t	0.16~0.25
3	T701顶部压力	PIC703	MPa	2.2±0.09	15	D301出口气体温度	TIC301	℃	63~83
4	D201温度	TIC211	℃	8.1~11.9	16	D301料位	LIC301	%	21~71
5	预聚合温度	TIC221	℃	15~21	17	F301料位	LIC311	%	22~78
6	预聚合反应压力	PIC221	MPa	3.25~3.50	18	F301与D501压差	PDI313	MPa	0.02~0.07
7	D202液位	LIC231	%	42~73	19	T301压力	PIC323	MPa	1.65~1.95
8	R201聚合温度	TIC241	℃	68.5~71.5	20	循环氮气烃含量	AI531	%	≤0.3

9	R201 聚合压力	PIC241	MPa	3.25~3.50	21	PCW入 切料室温度	TIC8371	°C	40~70
10	R202 聚合温度	TIC251	°C	68.5~71.5	22	PCW入 切料室流量	FI8371	m³/h	310~600
11	R202 聚合温度	PIC251	MPa	3.25~3.50	23	送粉料N ₂ 中 氧含量	AI801	%	<4
12	R201 浆料密度	DIC241	kg/m³	520~560					

第十四部分 聚丙烯装置停工方案

14.1 停工前准备工作全部完成

14.1.1 根据生产负荷，调整合理库量，保证停工用丙烯

14.1.2 准备停工盲板

- (1) 准备与界区有关物料隔离盲板；
- (2) 准备与装置内危险区域隔离盲板；
- (3) 制定盲板确认表，内容包括序号、介质、盲板、位置、尺寸、编号，加入与拆除时间，加入与拆除执行人以及备注；
- (4) 绘制盲板图，内容包括氮气、低压蒸汽、丙烯、氢气、尾气、返回丙烯、火炬各个盲板图。

14.1.3 停工人员安排，内容包括总负责、安全负责、停工负责、检修负责、工艺负责人以及相关说明等

14.1.4 准备停工用化学品

- (1) 用于油洗设备、换油的凡士林油；
- (2) 用于废油处理的脱活剂；
- (3) 用于清洗板式换热器等设备的煤油；
- (4) 用于清洗板式换热器等设备的清洗剂；
- (5) 用于更换F301滤袋时用的4瓶CO₂。

14.2 停车、倒空粉料操作要点

14.2.1 停车

- (1) 停D201的主催化剂进料：HIC141冲程降为0，关D201前催化剂进料阀，停P108A/B；
- (2) 停主催化剂120min后，停DONOR和TEAL；
- (3) 油洗Z203和D201；
- (4) 根据实际HV311可切至排放，逐渐降低环管密度。密度降至414kg/m³停轴流泵，丙烯回收至D302；
- (5) 随着反应程度的降低，TV242、TV252开度逐渐增大，当难以维持在70℃时可投用E204。

14.2.2 倒空粉料

(1) 随着反应的降低,将下游系统(D301、F301、D501、D502)的料位控制阀逐渐关小。当各罐料位不能维持时,将料位控制阀投“手动”,除D502下料阀LV531外,其余各阀不论罐料位的高低,均不可全关;

(2) 当D502的下料阀LV531全关10分钟以上而其料位不再上升时,可断定其上游系统(R201、R202、D301、F301、D501)中粉料已全部倒空。至此聚合区粉料倒空,系统处于大循环状态;

(3) 关闭LV301、停C301,关闭FV326。低压脱气系统,汽蒸干燥系统停运、吹扫、置换(T501停运在T301停运后)。

14.3 倒空液相丙烯操作要点

14.3.1 改 T001A/B/C, T002A/B 倒空流程,退丙烯至罐区;

14.3.2 将 T001A/B/C、T002A/B、T701、T702A/B、T703A/B、T704A/B、F701 的丙烯排放火炬,并关闭其进出口阀;

14.3.3 倒空 R201、R202 液相丙烯

(1) LV231将R202及R201内丙烯排至D301;

(2) 当FIC301流量降低且D202压力下降较快可认为环管液相丙烯已排空;

(3) 维持环管30℃,停夹套水泵。

14.3.4 倒空 T301 液相丙烯

(1) 停A301,停D301所有出料,HV301切至排放;

(2) FIC328保持4T/H流量,PIC321保持自动控制压力;

(3) E301液位压力降低,直至PIC321低至0.9MPa以下,E301液位降至8%以下或P302出口压力突然剧烈波动时,停P302A/B。从P302A/B底部排放线将残余丙烯排至火炬,通过E301安全阀副线将丙烯排至火炬;

(4) T301液位降低至无液位显示时,关FV328,T501系统此时可停运。

14.3.5 排空 D302 液相丙烯;

(1) D302中液相丙烯经P301A/B通过退料线送至界区;

(2) 必要时打开P301出口至D302返回1"线维持P301出口压力稳定;

(3) D302液位达15%或P301运行声音异常时,停P301,在P301A/B、E305底点排放。

至此系统液相丙烯已倒空。

14.4 装置吹扫、置换工作要点

- (1) 总则:内容包括置换的过程、次数、压力、步骤及注意事项等;
- (2) 编制置换一览表,内容包括系统名称、置换压力、N₂与空气接口、排放口;系统检查内容与执行人、完成时间、确认人等项目;

14.5 挤压造粒单元停车要点

- (1) PK801停车;
- (2) 挤压机系统停车;
- (3) PK803系统停车;
- (5) PK901系统停车。

14.6 包装码垛单元停车要点

- (1) 包装机组停车:包括真空泵、缝纫机、传送带、电子秤、下料阀、取袋机等。
- (2) 码垛机停车。

14.7 装置停工安全工作

14.7.1 装置安全处置

- (1) 催化剂系统;
- (2) D201系统;
- (3) T302系统。

14.7.2 停工可燃物分析,编制分析点一览表。内容包括可燃物分析点及其分析结果,分析负责人;

14.7.3 制定停工安全环保职责与要求,内容包括停工安全教育、停工安全制度、污染物的排放场管理制度等。

14.8 装置紧急停工方案

14.8.1 紧急停工条件

当事故处理后,仍不能恢复正常生产时,视情况果断采取:注入反应终止剂CO终止反应,即紧急停工。

下列事故发生时,必须采取注入2%CO终止反应,紧急停工:

——夹套水泵及备用泵均故障停,采取其它措施无效、环管温度超过73℃;

- 其它原因造成环管反应温度超过73℃；
- P301A/B故障停运；
- 闪蒸线堵塞、爆聚或大泄漏；
- 循环冷却水停止供应；
- 装置停蒸汽超过10min；
- 反应器循环泵故障，突然停运又开不起来；
- 原料丙烯中断，且D302料位低于40%时。

14.8.2 紧急停工方案

参照本书“11 事故处理方案”中相应事故处理执行。

第十五部分 技改技措

15.1 PK301 运行稳定性分析及其改造

15.1.1 低压丙烯回收系统运行分析

PK301 是丙烯循环压缩机组，其中压缩机 C301 是立式双缸双作用、往复活塞式压缩机。PK301 的作用是将 T302（低压丙烯洗涤塔）洗涤后的低压丙烯循环气压缩，一部分返回到入口，T302 的进料主要来自 F301（袋式过滤器），经过滤后的丙烯带有少量的 TEAL，进入 T302 底部经洗涤后的丙烯在塔顶经 E304（T302 冷却器）冷却后进入 D304（压缩机分离罐）进行雾沫分离，经洗涤过的丙烯气中的液滴被分离出来，丙烯气出 D304 后进入 PK301 系统，气体由 0.05MPa 压缩至 2.0MPa 送入 T301 洗涤进而回收。

往复式活塞压缩机 C301 的工作原理：当活塞在气缸内移动时，气缸内容积发生变化，引起缸内压力升高（降低）。当入口气体压力高于气缸内气压时气体就顶开吸气阀进入缸内或当缸内气体压力大于出口压力时，气体就推开排气阀排出缸内。活塞每往复一次，就完成二次吸气一压缩一排气的循环过程。

丙烯聚合后的循环气中往往含有粉尘及微量的催化剂，当压力和温度升高时，会发生微量的聚合反应，产生 TEAL 氧化物 Al_2O_3 等反应产物，有机粉尘及其凝结物胶合在一起，对压缩机的正常运行构成极大威胁。聚丙烯装置中的循环气由于气体介质构成较为特殊，凝结物易进入活塞环间隙，选用一般活塞式压缩机，会加剧密封环磨损，因此压缩机的开工率极为不足。因此，低压丙烯气中的杂质越少，对于机组的运行越有利。

T302 是板式洗涤塔，共有 9 层塔板，洗涤液为凡士林油和脱活剂以 2:1 体积比混合而成的液体，二者分别来自 P109 和 P110。洗涤液从塔上部沿塔板自然流下，丙烯从下部绕过各层塔板沿切线方向向上部流动，从而与洗涤液逆向接触，将气体中的 TEAL 以及可能夹带的粉末洗去。经过一段时间的循环洗涤后，要对洗涤液进行分析，如 TEAL 的含量达到 8%就要更换新的洗涤液。如聚合物粉末较多时（如预聚合反应过于剧烈、F301 滤袋堵塞等情况），洗涤液亦须更换。要更换的洗涤液用 P303（T302 进料泵）从 T302 底部抽出，送入 D607（废油处理罐）进行处理，然后重新向 T302 中加洗涤液。低压系统流程图如图 15—1 所示。

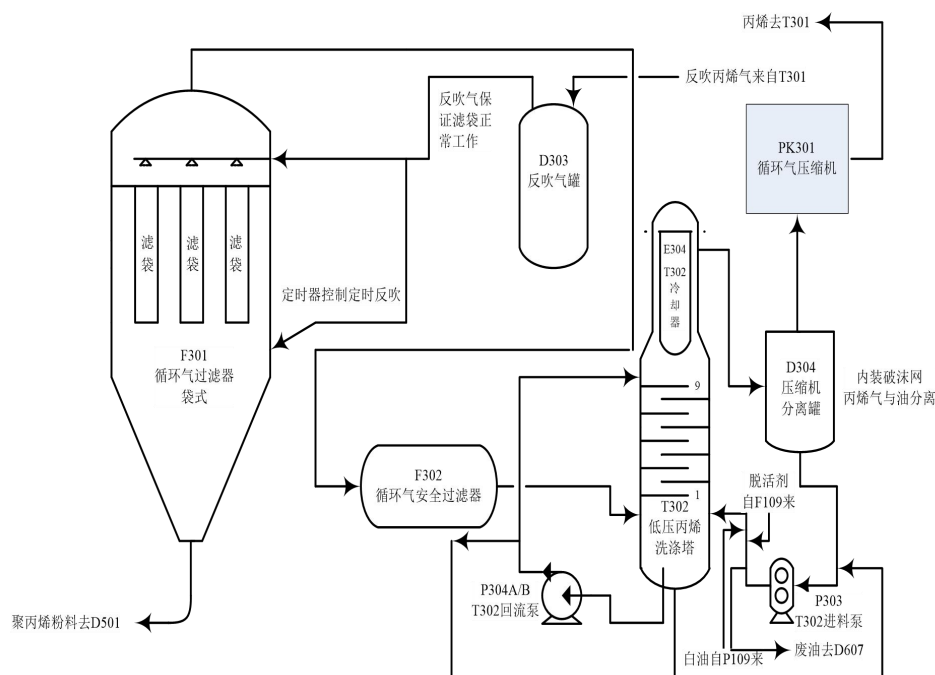


图 15-1 低压丙烯系统流程图

15.1.2 PK301 运行工况分析

通过分析我装置 PK301 运行工况不稳定的原因，可判断为 T302 塔盘失效而使 PK301 在运行中带入 Al_2O_3 粉较多，致使 PK301 运行工况不佳。而系统内 TEAL 之所以过剩，则是基于以下两方面的原因：

（1）我装置丙烯原料含杂质量小，使得在低铝烯比时，系统内 TEAL 仍然过剩，长期积累造成 T302 塔盘失效。

（2）国内同类装置的 TEAL 加入量为 $3.0\sim 4.2\text{kg/h}$ ，铝烯比约为 0.17kg/t 。但其 PK301 并没有出现带铝粉大的情况，除了其丙烯原料含杂质较多以外，还因为其在生产中第一闪蒸线均注入脱活剂，而使得聚合反应后残余的 TEAL 进入回收丙烯的量有效减少。

15.1.3 PK301 停运对装置的影响

按照 PK301 的入口流量计 FI311 可知，其正常运行时入口丙烯气流量为 $2000\sim 2500\text{kg/h}$ ，具体流量视当时的装置负荷而定，负荷越大，其吸入量越大，最大时可达 2800kg/h 。可见，若 PK301 停运，每小时损失的丙烯大于 2t 。

15.1.4 PK301 系统优化改造

前文中分析已经得出，PK301 不能平稳长效运行的最主要原因是循环丙烯气带细粉或者带油量大造成入口过滤器、级间冷却器堵塞。为了减少 PK301 带油、带粉严重问题，

我们首先在其入口增加了二台过滤器 F303A/B，并在原有基础上增加了一台保安过滤器（位号定为 F302B）；为了解决二级出口温度偏高的问题，对 E306（机间冷却器）进行了更换。经改造后 PK301 的运行工况得到了大大提高。

其次，根据装置运行情况，我们降低了 TEAL 的加入量，由原设计值 3.14kg/h 逐步降为 2.0kg/h，铝烯比约为 0.15kg/t，后又针对前期 PK301 带入铝粉较多的状况，我装置已于 2008 年 4 月份再次将 TEAL 加入量降至 1.5kg/h，铝烯比调整为 0.11~0.12kg/t。TEAL 流量调整后，PK301 运行工况良好。

另外，国内同类装置的 TEAL 加入量为 3.0~4.2kg/h，铝烯比约为 0.17kg/t。但其 PK301 并没有出现带铝粉大的情况，除了其丙烯原料含杂质较多以外，还因为其在生产中第一闪蒸线均注入液体添加剂失活，而使得聚合反应后残余的 TEAL 进入回收丙烯的量有效减少。我装置为第一闪蒸线注入液体添加剂的技改项目于 2008 年大检修予以实施，并已经投用，目前从使用效果来看比较满意。

最后，为了避免 T302 操作方面对 PK301 的影响，由所考察各套聚丙烯装置的情况来看，差别较大。我装置将结合实际，优化操作，确定每半个月更换一次洗涤液，确保洗涤液的洗涤效果。

技改前后 PK301 运行情况详见表 15—1。

表 15-1 2008 年上半年 PK301 年运行情况汇总表

停机时间	堵塞原因	机组 停运时间	备注
1 月 11 日	机组震动大	4.5h	
2 月 27 日	出口压力高高报	5h	多次停机
3 月 2 日至 7 日	出口压力高高报	约 3 天	频繁停机，后检修，7 日 16:00 开启
3 月 8 日至 10 日	出口压力高高报	约 2 天	频繁停机，后检修，10 日 17:30 开启
3 月 14 日至 19 日	二段温度高高报	约 3 天	频繁停机，19 日 0:15 检修完毕开启正常
4 月 14 日	出口压力高高报	5h	检修后开启

以上资料来自延炼聚丙烯车间《2008 年生产大事记》。

由上表可见，2008 年上半年，尤其是 3 月 2 日至 19 日之间，PK301 的运行工况极不稳定，频繁停机的原因均为二级出口压力高高报或二级出口温度高高报，经数次检修发现，机组级间、各缓冲罐、气阀、级间过滤器等设备均带粉严重，经 7 月年度大修进行技改后，8 月以后的运行工况非常稳定，至年底未发生非人为停机情况。PK301 运行工况的稳定，保证了装置的单体丙烯回收量，进而降低了丙烯单耗。

15.2 E301 技术改造

15.2.1 高压系统简介

E301为丙烯冷凝器，属高压丙烯系统，从环管反应器出来的聚合物和汽化丙烯通过第一闪蒸线沿切线方向进入D301（闪蒸罐）中，聚合物落到D301底部，并在料位控制下送到F301（袋式过滤器），气相丙烯则从D301顶部送到T301（高压丙烯洗涤塔）。控制排出D301气体的温度和流量，流量控制器作用在闪蒸管起始处的冲洗丙烯入口阀，使固体输送保持最小速度而不受浆液出料影响。在D301顶部有一个特殊设计的动力分离器A301，它可将气相丙烯中夹带的聚合物粉末进一步分离回D301，而丙烯气则去丙烯洗涤塔T301中予以回收。

丙烯洗涤塔T301为折流板式塔，共装有21层塔盘。由D301来的气相丙烯从T301第一层塔盘下进入，向上的丙烯气流与回流的液相丙烯在各层塔盘上逆向接触，在这个过程中，丙烯气所夹带的聚丙烯粉末被洗涤下来，并且分离出较重组分，这部分聚丙烯粉末，在流量控制下（FIC326）随丙烯从塔底排出，经第二闪蒸线汽化后送至F301。洗涤过的丙烯气上升到塔顶，其中一小部分作为反吹气送到F301中，绝大部分丙烯气进入丙烯冷凝器E301，用压力控制器调节E301的淹没高度，在E301中气相丙烯被冷凝为液相。

被E301冷凝下来的丙烯，一部分在T301液位控制下（LIC321），通过P302A/B回流到T301顶部，作为洗涤气相丙烯的洗涤介质，剩余部分则在T301压力控制下（PIC323），被送到丙烯进料罐D302加以回收。在E301顶部定量（由FIC323控制）采出一部分经冷却后的气相丙烯，丙烷及不凝气排向界区，以控制回收丙烯中惰性组分（不参与聚合反应的组分）的含量，FIC323的排放量也可以根据返回D302的回收丙烯的气相色谱分析结果进行调节。

高压丙烯系统流程如图15—2所示。

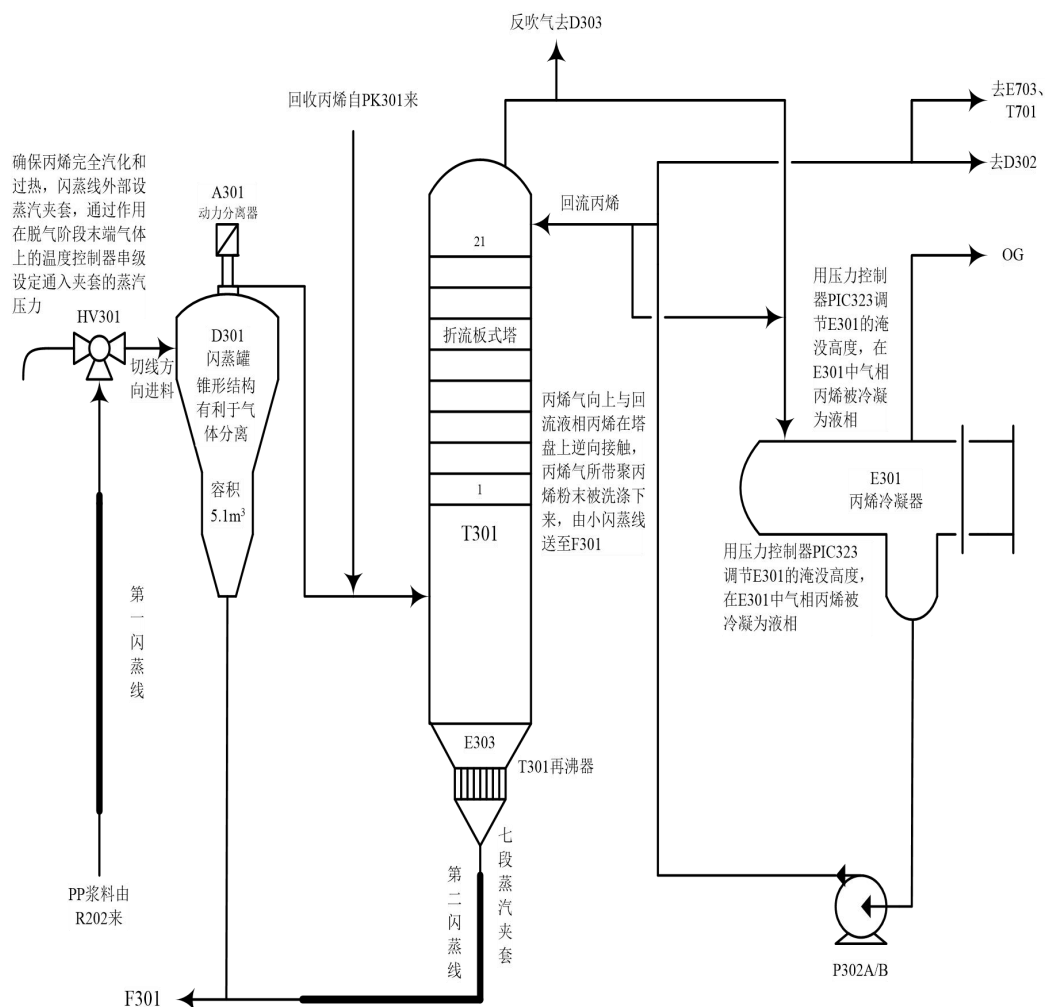


图 15-2 高压丙烯系统流程图

15.2.2 E301 运行工况分析

E301 冷却效果差会使大量的丙烯气无法有效冷凝而导致 T301 压力居高不下，这不仅制约了装置负荷的有效提高，还增大了丙烯不凝气的排放量，大大增加了丙烯的消耗。延炼聚丙烯装置 E301 在设计时是按 7 万吨/年的生产能力设计的，因此冷却能力远远不够，大量的气态丙烯无法有效冷凝而经常导致高压丙烯系统操作困难。聚丙烯装置自开工以来，存在闪蒸系统压力偏高，E301 液位偏低，操作难度大的问题，给装置平稳操作带来困难，为确保完成生产任务，不降低装置的运行负荷，调节阀 FV323 一直向火炬管网泄压排放较大，造成丙烯消耗增加，直接增大了装置丙烯单耗。

15.2.3 E301 的更换改造

根据前文分析可知，原设计 E301 的冷却能力无法达到装置生产要求，在 2008 年装置检修中，我们将 E301 进行了更换，换热面积由原先的 340m² 增大至 550m²，使用至今效果一直良好，再未出现过 T301 压力居高不下而 E301 无液位的情况，达到了预期要

求。

15.3 丙烯回收线

15.3.1 开、停工过程排放对装置的影响

开、停工切排放过程中，因气相丙烯无法进入 F301，也就是不能保证 PK301 的正常运行，所以在切排放过程中，PK301 处于停运状态。开工过程切排放时间为 1~1.5h，按上述 PK301 停运影响可知，气相丙烯排放量约为 1~1.5t；停工过程切排放时间约为 1h，气相丙烯量排放量约为 1t。加之排放过程中还带有相当数量的聚丙烯粉料，这些排放料只能在失活后当做废料出售，造成了极大的浪费。

15.3.2 开、停工过程中切排放的意义

当环管中聚丙烯密度低于 450kg/m^3 时，因其反应不完全，密度低、产品粘度大，产生的聚丙烯、残存的催化剂、TEAL 等进入下游设备时，易在下游空间狭小处（如 D301 下料阀 LV301）继续接触反应，造成下料不畅甚至堵塞阀门，实际中，在延炼聚丙烯装置开工初期（2005、2006 年），发生过多在开、停工过程中堵塞下料阀、管线的事故。一旦发生堵塞，就必须停工处理疏通，工作强度很大。所以，在低密度时将出料切向排放是十分必要的。

聚丙烯装置在开、停工的过程中，密度低时切排放是不可避免的，这样可以避免无规物等堵塞下游设备，但同时也造成了丙烯单体的浪费，于是我们就想到，如何才能可以将低密度粉料排出不使其对下游工段造成影响的同时回收排放出的丙烯单体继续使其参与反应，在考察了国内数套同类装置后，结合本装置实际，我们设计了一条排放丙烯回收管线，如图 15—3 所示。

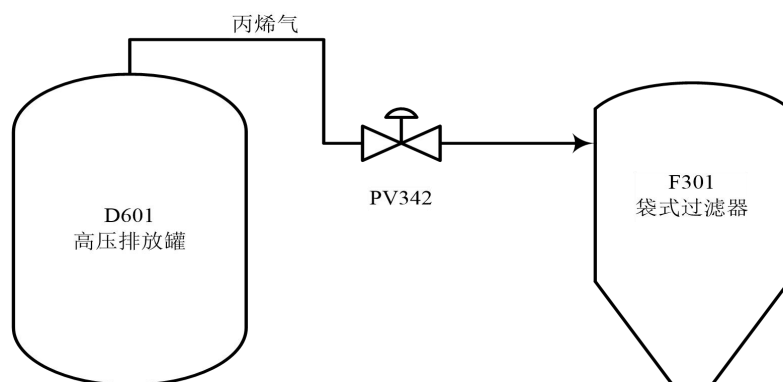


图 15-3 丙烯回收工艺流程简图

15.3.3 丙烯回收系统原理介绍

切排放时，低密度聚丙烯沉降在 D601 的底部，后倒入 D602（低压排放罐）失活后放出，作为废料出售；而其中的丙烯气由 D601 顶部引出，通过设计的回收管线进入 F301、PK301、T301、D302 从而回收利用。该管线上安装有一调节阀 PV342，开、停工切排放时，当 F301 压力低于设定值，则该阀逐渐打开，由 D601 进入 F301 的丙烯气确保了 PK301 不会因为入口压力低而停机，反之则关小。从使用效果看来，可以满足要求，减少了排放浪费，降低了丙烯的单耗。

15.4 制氢系统成套设备改造

15.4.1 脱盐水系统对制氢的影响

氢气作为分子量调节剂，需要不断地加入到丙烯中，在一定的范围内，氢气能提高反应的活性，而产品中质量所要求的熔融指数与氢气的含量也有着一定的关系。本装置中，通过电解水的方法制造氢气，氢气经纯化系统脱水脱氧后，压力由 1.3MPa 经 PK705（氢气压缩机）压缩至 5.1MPa 注入环管反应器中。

我车间制氢系统以前是用循环水作为冷却介质，循环水杂质大，易堵塞管线，冷却效果差，有时造成非计划停工，所以改用脱盐水冷却。但脱盐水用后直接排放到地沟，大约 10 吨/小时，造成极大的浪费，况且脱盐水压力易波动也造成制氢停运。而制氢系统停运如果未能立即开启，若氢气中断 30min，聚合反应就无法正常进行，需紧急停工。

15.4.2 脱盐水成套设备改造介绍

为了避免脱盐水的浪费，经过我车间设计、改造了一个可循环利用的脱盐水成套冷却系统，该系统构造简单（如图 15.4 所示）仅由两台离心泵（互为备用）、一台板式换热器和一个水罐组成。该系统投入使用后，杜绝了排放，而且压力稳定，制氢系统运行平稳。减少了装置非计划停工次数，为降低丙烯单耗起到了积极作用。

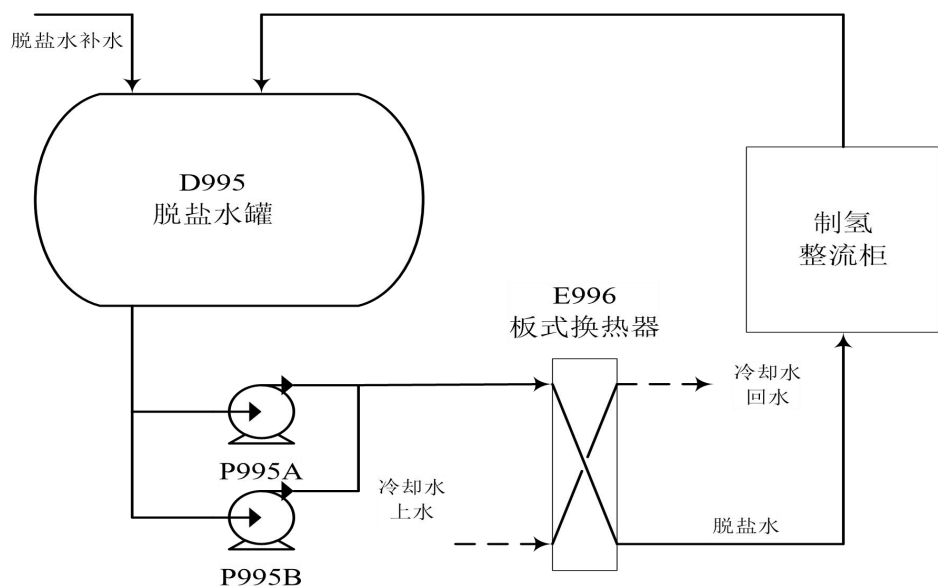


图 15-4 制氢系统脱盐水成套设备改造示意图

制氢系统脱盐水成套设备投用后，不仅防止了因压力波动引起的制氢整流柜跳闸问题，在节能降耗方面，脱盐水用量也大大降低，具体数据详表 15—2。

表 15-2 2008 年脱盐水用量明细表

时间	脱盐水用量 (t)	备注
1 月	6950	
2 月	7324	
3 月	6609	
4 月	6863	
5 月	7360	
6 月	6856	
7 月	7753	本月检修
8 月	3632	脱盐水成套设备投用
9 月	1026	
10 月	0	
11 月	0	
12 月	0	

注：以上资料来自延炼聚丙烯车间《2008 年能源消耗台账》

由上表数据可见，自脱盐水成套设备投用后，脱盐水用量大大减少，至 10 月该设备已磨合完毕，设备内循环，无脱盐水损耗。

该套设备使用至今，除偶尔补水与制氢系统碱液配制外，装置再无脱盐水使用，该设备的投用对装置节能降耗也有较大的促进作用。

15.5 闪蒸线改造

延炼聚丙烯装置共有二条闪蒸线，其作用均为：采用夹套蒸汽加热的方式，使浆液中的聚丙烯粉末与丙烯单体分离，丙烯单体得以回收再反应，聚丙烯粉末送入下游收集。

15.5.1. 第一闪蒸线简介

闪蒸操作是从环管反应器排料阀出口开始进行的，聚合物浆料自 R202 经闪蒸线流到 D301，其压力由 3.4MPa 降到 1.8MPa，使丙烯汽化。因为由反应系统出来的浆液中含有大量的液相丙烯，为了使液相丙烯与聚合物分离并且得到聚丙烯粉料，因此采用了液相气化并分离的方法将单体丙烯和聚合物粉料分开。为了达到上述目的，本工艺采用闪蒸线和闪蒸罐相结合的方法。由于在液相突然减压闪蒸时，需要补偿大量的汽化潜热，否则闪蒸就不能顺利进行。本工艺要求闪蒸前、后的温度都为 70℃，为了达到这个工艺条件，所以采用低压蒸汽夹套给闪蒸线加热，以便补偿汽化潜热，它通过闪蒸罐顶部出来的丙烯气体温度来串级控制夹套蒸汽的压力，并可根据装置的生产负荷来调整闪蒸能力。

为了提高闪蒸效率，本工艺采用的闪蒸线（即第一闪蒸线）由细变粗（管线内径由 50mm 增大至 65mm 最终达到 80mm），以利于气体的膨胀并限制其流速。

第一闪蒸线为不锈钢（304）材质，长度 110m 左右。

12.5.2 第二闪蒸线简介

第二闪蒸线是高压丙烯回收系统一条七段蒸汽夹套的管线。它始于 T301（高压丙烯洗涤塔）底部出料阀 FV326，末端与 D301（闪蒸罐）底部出料线汇合后进入 F301（袋式过滤器）。

它的主要作用是将 T301 洗涤下来的细粉输送到 F301，维持高压丙烯回收系统的正常操作，防止 T301 底部细粉累积而影响 E303（塔底再沸器）的换热效果。

第二闪蒸线为不锈钢（304）材质，长度 50m 左右，也采用了由细变粗的结构（管线内径由 25mm 增大至 40mm）。

12.5.3 闪蒸线运行情况分析

第一闪蒸线将环管出来的浆液压力由 3.4MPa 降至 1.8MPa，即 D301 的操作压力，在实际生产中，为了让浆液较好地达到闪蒸的目的使单体丙烯与聚丙烯粉料分离，在工艺上设计了较长的管线（90m 左右）能使浆液吸收更多的热量。但由于该管线较长，而装置又受到空间的限制，所以管线弯曲较多，一旦下游系统压力升高（如 D301 下料不

畅等原因），浆液在第一闪蒸线中的流动速度势必降低，若浆液中带有等规度较低的聚丙烯粉料、残存催化剂、TEAL 等物质时，很有可能发生反应造成管线内壁挂料，从而影响整个闪蒸过程的进行。

第二闪蒸线作为 T301 的底部出料管线，将 T301 中的粉料和液相丙烯输送至 F301 中，粉料去后续工段作为最终产品销售，而液相丙烯在第二闪蒸线中吸热汽化成为气相丙烯，进入 F301 并从其顶部进入 PK301 压缩最终回收至 D302（丙烯进料罐）。由此可见，第二闪蒸线是丙烯回收系统不可或缺的一个环节。第二闪蒸线的主要工艺参数为低压蒸汽夹套加热来控制温度以及塔底出料阀来控制流量。但由于其管径较细、内壁不光滑，所以当反应细粉过多时，极易造成管线内细粉沉积，表现为流量下降，此时需要操作工手动开大塔底出料阀依靠更多的液相丙烯带走管线中粉料，就是我们俗称的“冲二闪”操作。如果 FV326 长期保持固定开度，管线中粉料越积越多，“冲二闪”不及时，极易结块堵塞管线，对 T301 塔底再沸器 E303 的工作有很大的影响，最终影响整个高压丙烯系统。

15.5.4 黏料产生的原因及对策

黏料产生的原因为反应产生的无规物增多造成的。

众所周知，聚丙烯有三种不同的立体结构，即等规、间规和无规结构，如图 15—5 所示。

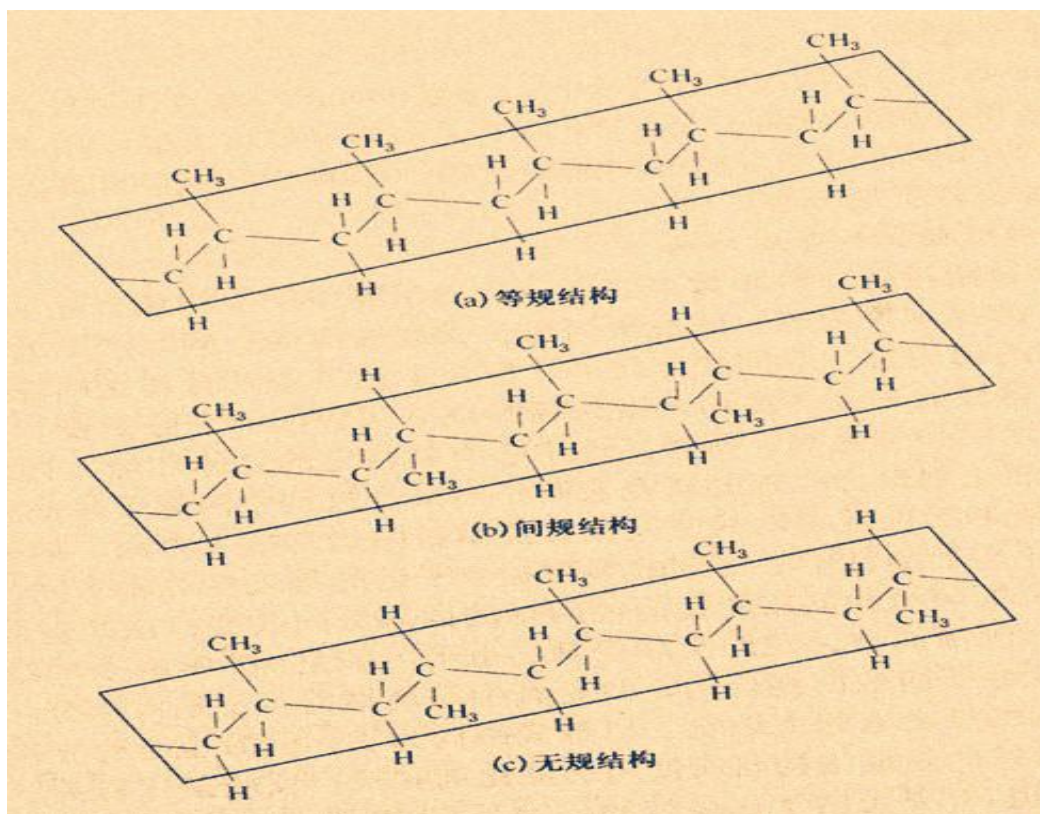


图 15-5 聚丙烯空间异构体示意图

无规聚丙烯（aPP）主链上的甲基无规则排列在分子链两侧，在常温下，aPP 是一种非结晶、外观为白色粘稠物或略有黏性及弹性的蜡状物，相对密度为 0.86。

给电子体（DONOR）作为助催化剂与高效催化剂结合，用作等规立构催化剂，它可以防止脆性并改进冲击强度，最终产品中无规物的含量由调节给电子体的添加量来控制。

细粉容易粘壁，造成堵塞降低细粉粘度，除管线内壁不光滑外，为防止因等规度低无规物增加造成的黏料增多，适当调节给电子体加入量，提高产品等规度。

15.5.5 第一闪蒸线技改

（1）内壁抛光处理

由于其工艺的特殊性，在正常生产过程中，无法将其切出处理，所以，只能在提高其内壁光洁度方面做更加深入的要求。在 2010 年聚丙烯装置检修期间，车间将其外送作内壁抛光处理，从 2011、2012 这两年的运行情况以及 2012 年装置检修时拆开检查情况来看，效果较为理想，除了内壁上沾有少量 PP 细粉外，未发现粘料挂壁。

（2）技改技措

环管法工艺最大的特色是该工艺使用独特的催化剂技术。而新一代催化剂更具有立体规整性，具有更大活性并可更有效地控制聚合物粒子结构。该催化剂大多以镁载钛固

体作为主催化剂，使用 Si-O-C 化合物作为外给电子体，用于主体定向聚合反应，用三乙基铝作为助催化剂和给电子体配合使用。

丙烯聚合完成后，从反应器中出来的聚合物与丙烯混合淤浆中，仍含有大量的 Ti 活性中心及未失活的三乙基铝，不但造成物料粘度增大，堵塞管道，同时由于部分丙烯单体存在，会继续引发聚合反应，生成小分子的聚烯烃。为了防止该情况发生，必须采用脱活剂，抑制消灭自由基，终止自由基链反应，同时可将残留的催化剂失活。

聚丙烯用脱活剂是一种有机脂肪胺类的表面活性剂，用于杀除聚合反应完成后残存的活性烷基金属催化剂，另外还可以阻止聚合物闪蒸后再聚合，生成小分子量的聚合物，从而防止粘壁现象。

鉴于以上叙述情况，在调研了国内多家同类装置后，我们给 R202 出料（第一闪蒸线始端）增加一条连续向其注入脱活剂的管线，由一台计量泵负责供料和计量。该技措具体情况见图 15—6 所示。

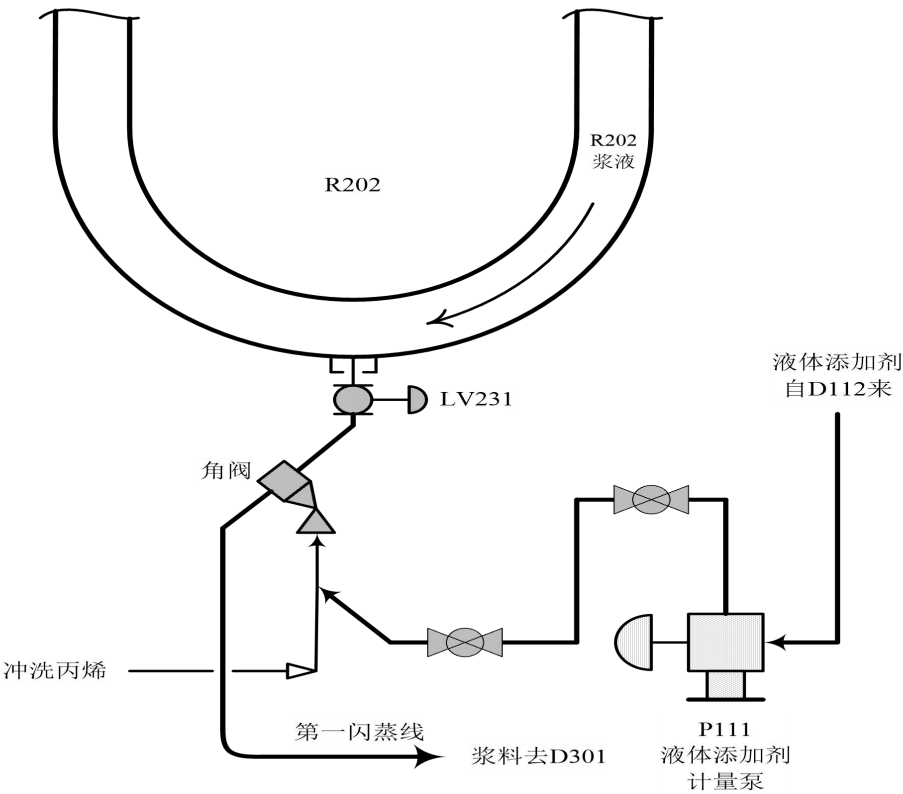


图 15-6 第一闪蒸线技措示意图

该技措的实施不仅大大降低了闪蒸线、闪蒸罐的堵塞情况，更对低压丙烯回收系统的运行有很大的帮助作用。

15.5.6 第二闪蒸线技改

(1) 内壁抛光处理

在 2010 年装置检修期间，车间将其外送作内壁抛光处理，提高了其光洁度，减小了黏料挂壁的几率。

(2) 技改技措

在原设计中，小闪蒸线末端未安装切断阀门，在第二闪蒸线发生堵塞时，拆除清堵时，必须停工，才能将其切出清理，在增加班组劳动量的同时，使得疏通的时间增加和停车时间的增加。为了有效缩短处理第二闪蒸线堵塞的时间，我车间在小闪蒸线末端安装了一道切断阀门，从而实现了小闪蒸线堵塞发生时，在不停工的情况下，即可将第二闪蒸线隔离切出系统，予以处理，有效提高了处理小闪蒸线堵塞的工作效率，减少了非计划停工次数。该技措实施后，取得了良好的实际效果。详细情况见图 15—7。

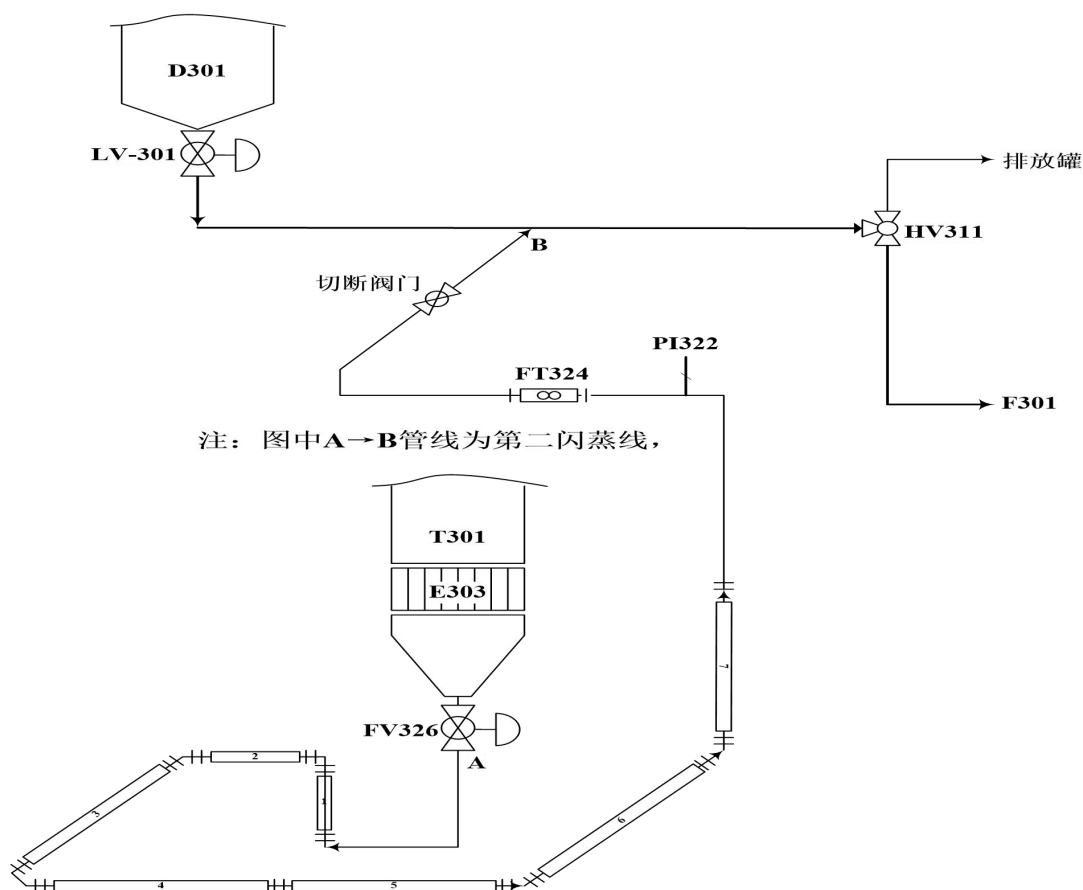


图 15-7 第二闪蒸线技措示意图

第十六部分 安全操作规程

16.1 聚丙烯装置安全生产特点

装置生产压力高，且有蒸汽、冷冻水等高温或低温介质。

(1) 装置机组多，运转设备多。

(2) 生产中所用物料（丙烯、主催化剂、助催化剂及添加剂等）大部分属易燃、易爆、有毒的危险品，特别是三乙基铝遇空气着火，十分危险。

(3) 装置布置紧密，与其它单元装置相距较近，自动化程度高，其中某一部分发生事故，就可能涉及其它部位。

(4) 聚合装置使用 Cs137 作为 γ 射线源（分别安装在 R201、R202、D301、F301、D501、D601、D602、D603），用于测量浆料密度和粉料料位，每只放射源用铅屏保护，但周围区域仍有微量辐射，长时间在其周围，对人体有一定伤害。

(5) 挤压造粒岗位存在粉尘，粉料和粒料输送系统易产生静电积聚，易发生燃烧和爆炸事故。

(6) 成品包装以机械传动和电气控制为主，叉车配合转料和装车，容易出现撞伤、绞伤、塌垛伤人、叉车撞坏设备或撞伤人员、仓库着火等安全生产事故。

16.2 装置存在的物料性质、分布、危害及防范措施

16.2.1 丙烯 (Propylene)

丙烯常温下为无色、无臭和略带甜味的可燃气体，它同氮气、氩气、甲烷等气体一样，都是窒息气，可使肺缺氧。易溶于乙醇和乙醚，微溶于水，分子式为 $\text{CH}_3\text{—CH=CH}_2$ ，分子量为 42.1，常温下很容易压缩液化，沸点 -47.7°C ，相对密度为 0.5139（液体）、1.46（气体），熔点为 -185.2°C ，闪点为 -108°C ，自燃点为 497°C ，化学性质活泼，与空气能形成爆炸性混合物，爆炸极限为 2.0~11.1%（体积）。

丙烯属低毒类物质，对动物有麻醉作用，其特点是麻醉的产生和消失都很迅速，人中毒症状主要为头昏、乏力直至意识丧失，人在 15%浓度时吸入 30 分钟，能引起意识丧失，人一旦中毒应迅速脱离有毒环境，吸入新鲜空气，就会迅速恢复，严重者则应送医院对症治疗，因此要求可能有丙烯泄漏的工作场所空气必须流通。液态丙烯由于汽化时吸收大量热量，因此与皮肤接触会冻伤皮肤，接触明火有着火和爆炸的危险，能与氧化剂剧烈反应，充丙烯容器需密闭并远离火源。在火灾或泄漏情况下，应隔离火源并冷却设备防止爆炸。

16.2.2 氢气 (Hydrigen)

氢气是无色、无臭、无毒和无味的可燃气体，它同氮气、氩气、甲烷等气体一样，都是窒息气，可使肺缺氧。氢是最轻的气体，分子量为 2.0158，它的粘度小，导热系数高，很难液化，沸点为 -252.87°C ，临界温度 -239.9°C ，凝固点 -259.14°C 。氢气的化学性

质活泼，可与许多非金属化合生成各种类型的氢化物。

氢气为易燃易爆气体。在空气中的爆炸极限：上限 75.5%，下限 4%；在纯氧中的爆炸极限：上限 94%，下限 4%。氢气的着火性能随着温度和压力的不同而变化。通常压力增加，温度上升，可燃气体混合物的着火下限降低，上限提高，着火范围变宽。压力、温度下降则相反。氢气的燃烧过程由于密闭、引燃的状态和气体组合等条件的不同，可以成为爆炸和爆轰两种燃烧反应中的任何一种。

16.2.3 聚丙烯 (Polypropylene)

聚丙烯是丙烯单体在一定温度和压力下通过特殊催化剂作用聚合而成的热塑性物质，平均分子量 20~30 万，密度 900~910kg/m³，熔点 170~172℃，热变形温度 90~105℃，具有很好的可塑性和耐热性、良好的加工性能、优良的电绝缘性、较好的化学和热化学稳定性。但与聚乙烯相比，冲击强度较低，低温脆性、热稳定性、耐光稳定性和染色性较差，不过这些缺点均可通过改性得到改善，难溶于极性溶剂。生产时通过控制分子量大小和等规度高低可得到不同产品，分别可用于生产薄膜、管材、板材、编织品、周转箱、打包带等。聚丙烯本身无毒，但聚丙烯粉末吸入量太多后，会引起肺部不适，空气中的允许浓度为 10mg/m³ (ppm)，空气中达到一定浓度（最低 20mg/m³）容易产生粉尘爆炸，由于聚丙烯粉料、粒料输送过程中易形成静电积聚，与之接触需防静电伤人和高压放电所产生爆炸。

16.2.4 氟利昂制冷剂 (Freon)

装置冰机、空调制冷剂，简称为 R₂₂，分子式为 CHF₂Cl。R₂₂ 标准蒸发温度为-40.8℃，凝固温度为-160℃，R₂₂ 无色无味、不燃、不爆、有毒，对润滑油有无限溶解度，在空气中含量达 20%时，人才会有感觉，体积浓度超过 30%会使人窒息，R₂₂ 遇明火或高温时会产生对人体有害的氟化氢和光气，故 R₂₂ 必须远离明火或高温。

R-134a 作为使用最广泛的中低温环保制冷剂，由于 HFC-134a 良好的综合性能，使其成为一种非常有效和安全的 CFC-12 的替代品，主要应用于在使用 R12 制冷剂 的多数领域，包括：冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、中央空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中，同时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物（塑料）物理发泡剂，以及镁合金保护气体等。R-134a 是目前国际公认的 CFC-12 最佳的环保替代品。HFC-134a 不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能（不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性）；其制冷量与效率与 CFC-12 非常接近，所以视为优秀的长期替代制冷剂。HFC-134a 可广泛用做汽车空调，冰箱、中央空调、商业制冷等行业的制冷剂，并可用于医药、农药、化妆

品、清洗行业。

表 16-1 HFC-134a 性能规格表

分子式		CH ₂ FCF ₃
沸点（101.3kpa）	℃	-26.1
临界温度	℃	101.1
临界压力	kPa	4066.6
液体密度	kg/m ³	1188.1
饱和蒸气压（25℃）	kPa	661.9
汽化热/蒸发, 潜热, (沸点下, 1atm)	kJ/kg	216
破坏臭氧潜能值	(ODP)	0
全球变暖潜能值	(GWP,100,yr)	1300
ASHRAE 安全级别		A1（无毒不可燃）
饱和液体密度 25℃	g/m ³	1.207
液体比热 25℃	[kJ/(kg·℃)]	1.51
溶解度（水中, 25℃）	%	0.15
全球变暖系数值	(GWP)	0.29
临界密度	g/cm ³	0.512
沸点下蒸发潜能	kJ/kg	215.0

16.2.5 三乙基铝（TEAL）

国际危险品编号为 3051，分子式 Al(CH₂CH₃)₃，分子量：114.2，沸点：194℃，闪点：-52.5℃，比重：0.83，熔点：-46.8℃，三乙基铝属甲一级危险品，是一种无色液体，毒性很大，对人体细胞组织有很大的破坏性，与皮肤接触会自燃，并剧烈燃烧，释放出浓烟。与空气接触立即着火，遇水猛烈反应并且发生爆炸与燃烧，故装卸或贮存时必须保持 N₂ 封，三乙基铝泄漏引起火灾时，禁止用水、四氯化碳和泡沫灭火器来灭火，而应采用氮气、干砂、干粉灭火器和二氧化碳灭火器等灭火，参加与三乙基铝有可能接触的作业人员，必须穿戴好专用劳保用品，必要时备好空气呼吸器。TEAL 钢瓶应和其他可燃物分开存放，存放点为特级防火场所，应设置防火墙以隔离火源。

16.2.6 给电子体（DONOR）

化学名：环己基甲基二甲氧基硅烷，分子式：C₉H₂₀O₂Si，商品名/通用名：Ps×854/DONORC，分子量：188.3，沸点：198℃，比重（水=1）：0.94（25℃），闪点：76℃，自燃温度：240℃，常温下为澄净的无色液体，与水反应逐渐分解，并在常温下生成甲醇，故应存于阴凉、干燥的地方，装卸或贮存时应尽可能保持 N₂ 封，尽量不暴露于水或潮气中。对皮肤和眼睛有刺激作用，燃烧时放出有毒气体和悬浮微粒，给电子

体溅到皮肤上时应用大量水冲洗，处理给电子体时，必须戴上橡皮手套等劳保用品。

16.2.7 主催化剂

本装置一般使用 DQ、N、和 CS 型等国产催化剂，主催化剂为镁、钛氯合物，它和有机化合物等物质通过特殊混合成为一种棕黑色粉状固体，比重一般在 0.9~1.0 之间，牌号不同，性质略有不同，活性有差别，它在水中溶解产生 HCl，遇水或潮湿会生成 HCl，反应剧烈并将产生盐酸所特有的刺激性气体，与皮肤和眼睛接触有很强的腐蚀性和刺激作用，摄入会引起食道烧伤。主催化剂本身并不自燃，但含有一部分可燃的有机物，闪点均较低，必须远离火源，当它从系统泄漏时，应立即用水分解。贮存时，应始终保持 N₂ 封，而不能暴露于空气中。处理主催化剂时必须戴橡胶手套和面罩等劳保用品。

16.2.8 液体添加剂（脱活剂）

化学名：烷氧丙基二羟乙基胺，熔点：-7℃，比重：0.91~0.93g/ml，倾点：-3~3℃，淡黄色透明液体，与水混合悬浮于水上，可溶于异丙醇、甲苯、四氯化碳、己烷等有机溶剂，在阴凉通风处储存。属有腐蚀性和有毒的物质，能腐蚀铜、锌及其合金，需储存在低碳钢或玻璃衬里的容器中；中毒后症状有潜伏期，吸入气体和烟雾会引起呼吸道发炎，与皮肤接触能引起发炎、起泡和烧伤，与眼睛接触能引起发炎，燃烧时能释放 NO₂，若与眼睛接触需用水冲洗至少 15 分钟，冲洗时眼球需转动，并找眼科医生治疗。与皮肤接触后需用大量的水冲洗皮肤，并医治。若吸入口中需立即撤出污染区并医治。着火时用水及泡沫、干粉、CO₂ 灭火器灭火。

16.2.9 一氧化碳（CO）

分子式：CO，分子量：28.01，沸点：-191.5℃，闪点：-108℃，熔点：-200.0℃，常温下为无色无味的易燃有毒气体，比空气略轻，工艺上用于中止反应，故名终止剂。因一氧化碳与血红蛋白的结合能力比氧气的结合能力高 2000 倍，一氧化碳与其结合后改变了氧气向细胞组织的输送机理。轻度中毒，听觉下降、乏力、失眠、有帕金森氏综合症等症状；严重中毒则头晕、恶心、精神不振、呼吸困难、心脏功能衰弱、中枢神经严重损伤，常常导致死亡。一氧化碳中毒者，应立即送至空气新鲜场所，让其平静休息，注意保温和保暖，如果发高烧则用水冷却头部，必要时进行输氧或人工呼吸并立即就医，空气中一氧化碳的允许浓度不大于 50ppm。一氧化碳可燃范围达 12.5~74%，钢瓶应远离火源，放置在通风良好的地方。装卸一氧化碳钢瓶时必须仔细认真，严格按规程操作。

16.2.10 催化剂用脂（凡士林脂 软膏基体 NO.6 penreco）

比重(60℃)：0.815/0.855，凝固点：50~55℃，熔点：50~56℃，无毒。

16.2.11 白油（烃油 凡士林油）

运动粘度：40℃时 32.5~39.5mm²/s，闪点：145℃，凝点最大-1℃，无机械杂质，无毒可食用。

16.2.12 乙二醇（防冻液）

分子式：O(CH₂CH₂OH)₂，外观上透明、无色膏状液体，比重：1.1184(20℃)，沸点：197℃，闪点：111℃，燃点：228.9℃，与水能无限溶解，冰点：-12.6℃，与水混合可以降低水的凝固点，与眼睛和皮肤接触无明显的刺激作用，过量接触有危险。若有泄漏，要用水将泄漏出来的物料稀释。着火时用水、泡沫、CO₂、干粉灭火器灭火。若与眼睛、皮肤接触立即用水清洗。

16.2.13 氮气

分子量 28.02，比重 1.2505（0℃），熔点-210℃，沸点-195.8℃，腐蚀性无。氮气是一种简单的窒息剂，人在高深度区工作时会迅速窒息。储存氮气钢瓶受热后瓶内压力升高，有爆炸危险。防护措施主要有：①在高浓度区工作时，应使用供气面罩；如有人吸入氮气，应立即到新鲜空气中去；如果停止呼吸，首先进行人工呼吸，然后供氧，并立即请医生处理。②储存氮气的钢瓶放置应远离热源。

16.2.14 复合抗氧剂

表 16-2 复合抗氧剂规格表

项 目		单 位	指 标
外 观			白色柱状颗粒
挥发份		WT%	≤1.5
总灰份		WT%	2~6
堆积密度		g/L	450~600
粒 径		mm	Φ2~3，长度 3~5
组份	硬脂酸钙	WT%	24.0±3
	单甘酯	WT%	28.0±3
	YFK1010	WT%	24.0±3
	YFK168	WT%	24.0±3

16.3 危险因素分析及防范

16.3.1 物理性危害因素及其辨识

聚丙烯装置在生产过程中主要产生的物理性危害因素包括：聚丙烯粉尘、噪声、电离辐射、静电危害等。

（1）粉尘

<1> 粉尘存在部位：本装置粉尘污染比较严重的部位有：挤压造粒楼、包装库房、成品仓库及各添加剂投料点。

<2> 粉尘的危害：粉尘污染不仅会对操作人员的身体健康造成巨大的危害，而且当

聚丙烯粉末与空气混合达到一定比例时，如有火花点燃，会导致爆炸事故发生。当人体吸入粉尘后，小于 $5\mu\text{m}$ 的微粒，极易深入肺部，引起中毒性肺炎或矽肺，有时还会引起肺癌。沉积在肺部的污染物一旦被溶解，就会直接侵入血液，引起血液中毒，未被溶解的污染物，也可能被细胞所吸收，导致细胞结构的破坏。

（2）噪声

<1> 噪声源分析：本装置主要噪声源为各类机泵、压缩机、风机及挤压造粒机。

① 机泵噪声：本装置使用的机泵，绝大多数布置于露天管廊下。机泵噪声的声源在电机一侧，电机噪声源为冷却风扇所产生的空气动力性噪声，其噪声能量分布在人类整个听觉频率范围内，对环境影响很大。本装置机泵中高速离心泵为主要噪声源。如 P301A/B、P205、P206 等。

② 气体压缩机噪声：气体压缩机噪声是本装置主要的噪声源之一。气体压缩机噪声随着其功率及相应转速的增加而增加。如 PK301 等。

③ 风机噪声：风机也是高噪声设备，其噪声声频宽，频谱呈宽频带性，其特点为风机进口及排风口沿管线向外传播，同时还从风机的机壳向外辐射，因而风机附近受到强噪声的影响。如 C502A/B 等。

④ 挤压机：挤压机是本装置主要的噪声源之一，其设备噪声值为 90db（A）。

<2>噪声的危害：

① 当噪声作用于人们神经系统时，会使大脑皮层兴奋，导致条件反射异常，使脑血管张力遭到损伤，严重的可引起渗出性出血、脑电图电位改变。这些损害，一般可在 24 小时内复原，但如果得不到及时复原，将导致永久性病变。

② 人们长期接触噪声，将导致心跳过速、心率不齐；还可导致血管痉挛、血压升高，最终导致高血压、冠心病的发作等。

③ 经常接触噪声，可导致消化液分泌异常、胃收缩减退，造成消化不良、食欲不振、恶心呕吐，从而导致胃病发病率的增高。

（3）电离辐射

<1> 电离辐射存在部位：聚丙烯装置中采用放射性料位计测量浆液密度或聚合物粉料料位。这些参数都需要精确控制，如环管反应器内的浆液密度、闪蒸罐料位、袋滤器料位、排放罐料位等。采用的放射源为铯 137。

<2> 电离辐射的危害：其可能造成的危害因素有：透过检测容器被监测器接收的射线，穿过源容器的泄漏射线，以及射线本身遇到周围设备等物体被散射的射线。若屏蔽防护措施不当，会对料位计周围的工作人员及公众产生外照射危害。当料位计发生故障时，可能对现场安装、维修人员和周围人员产生一定的外照射危害

(4) 静电

<1> 静电的产生

液态丙烯的电阻率在 $10^{11} \sim 10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$ 之间，容易带静电。聚丙烯的电阻率在 $10^{14} \sim 10^{17} \Omega \cdot \text{cm}$ 之间，容易产生静电且产生的静电难以消除。

① 流动带电聚合物粉料在流动过程中，粉料与管壁、粉体颗粒之间发生碰撞或摩擦，使粉料带上静电。

聚合物浆液或液体丙烯在管线内流动，形成液体与固体接触、分离的现象而产生静电。

② 喷出带电粉料、液体和气体从界面很小的开口处喷出时，这些流体与喷口激烈摩擦，同时流体本身分子之间又互相碰撞，会产生大量的静电。

③ 烃类液体或聚合物颗粒产品的装料操作也有产生喷出带电的倾向，有发生事故的危險。

<2> 静电危险分析

① 当汽蒸干燥操作不好而使聚合物粉末中含有超标的烃类或输送过程中产生的细粉较多时，这种粉体静电具有很大的危险性，往往容易产生火灾或爆炸。

② 喷出带电在聚丙烯装置中也是最危险的方式，因为装置中的易燃易爆的物料或粉料一旦喷出到大气后发生静电放电就会引起火灾或爆炸，特别是环管反应器的上法兰处，发生泄漏或破裂后就会喷出大量丙烯，具有极大的危险性。

③ 静电也是导致 PP 颗粒仓着火或爆炸的最主要的原因。

16.3.2 危害防护措施

(1) 粉尘的防护

本装置采取以下措施治理粉尘污染：

<1> 本装置的粉料输送是在密闭的氮气系统中进行的。

<2> 设计有粉尘集中吸入系统。设该系统的目的在于避免氮气和粉尘对工作区域造成污染。该系统包括：空气过滤器（F804）、风扇（C805）、用于气流控制阀的吸入排气罩、空气输送管道。

带有悬浮的空气和氮气由以下排放点收集：

① 聚合物计量单元（W801）、聚合物/添加剂计量单元（W802）、聚合物/添加剂连续混合器（M802）进料斗。

② 添加剂料斗（Z801）倒空装置顶部。

③ 挤压机（EX801）进料斗顶部。

<3> 从各排放点收集的带有悬浮物颗粒的空气和氮气经空气过滤器（F804）过滤其中的粉尘，滤去粉尘的空气和氮气，从空气过滤器（F804）顶部排往大气；过滤下来的粉尘从空气过滤器的底部通过旋转卸料器送到接收罐里。

本装置添加剂加料处是粉尘较多的地方，在此岗位的操作人员，必须穿相应的防护服装，并配戴防尘口罩。

（2）噪声污染的治理

本装置对主要噪声源都进行了噪声治理，界区内噪声不超标。

本装置采取的噪声治理措施有：

<1> 设计中选用噪声较低的设备。

<2> 较大的机泵（20kW 以上的电机）运载电机都采取了消声治理。

<3> 各类压缩机及风机进口、出口都安装了消声器和局部消声装置。

<4> 挤压造粒楼及其操作室都进行了消声处理，设置了隔声室。

对于工作场所噪声强度暂时不能得到有效控制的，或需要在特殊高噪声条件下短时间工作时，佩戴个人防护用品是保护听觉器官的一项有效措施。常用的有弹性耳塞和耳罩等；

（3）防电离辐射措施

在距放射源容器表面3m 处应设有限制区警告标志，3m 区域内限制非工作人员进入；在距放射源接收装置1m 处应设置警告标志，1m 区域内限制非工作人员进入；放射人员到现场必须佩带个人剂量检测计，巡检时必须佩戴射线巡测仪；射线个人剂量检测计、射线巡测仪均随放射仪设备一起采购。

（4）防静电措施

为了防止静电产生，本装置的丙烯浆液管线，粉料和颗粒的输送管线及液态的丙烯等的输送管线都设有管道接地措施，例如法兰之间的跨接，地上管网系统每隔一定距离（80~100m）与接地干线或专设的接地体相连接，对于防爆区的设备以及非防爆区的关键设备也均用静电接地保护。

16.3.3 应急救援措施

（1）有针对性制定防止粉尘爆炸、电离辐射等事故应急救援预案。制定完整的应急救援措施，并保证预案的持续改进。

（2）外操作室应配备正压式空气呼吸器、急救药品柜等。

（3）在装置显要位置设置风向标。

（4）警告标识、指令标识和有毒害物品作业岗位职业病危害告知卡设置内容及形

式应符合要求。

(5) 应制定检修过程中的应急救援预案。

(6) 加强对作业人员现场管理和紧急救治知识的培训。

(7) 设置专门机构或委托专业检测机构, 定期进行有毒有害场所的劳动卫生监测; 监理工场所职业病危害因素检测评价和有害作业人员健康监护制度。

(8) 特种作业人员持证上岗;对作业人员进行作业岗位职业病危害告知。

16.4 安全防护用品的配备及使用

16.4.1 安全带使用方法

(1) 使用时应检查安全带的部件是否完整, 有无损伤, 金属配件不得是焊接件, 边缘光滑, 产品上有合格证、安监证。

(2) 单背架工带使用短绳较安全, 如用长绳, 应选用双背式为宜。

(3) 使用时安全绳不准打结。

(4) 安全带不准低挂高用。

(5) 使用 3m 以上长绳应在绳上加缓冲器, 自锁器或速差自控器等。

(6) 安全带正常使用期三年, 但发现异常应提前报废。

16.4.2 安全帽的使用方法

(1) 合格安全帽产品的标志

安全帽是工业生产中广泛使用的个人防护用品, 其作用是保护作业人员头部, 属国家特种防护用品工业生产许可证管理的产品。

(2) 安全帽的选择和使用

选择安全帽时, 一定要选择符合国家标准规定、标志齐全, 经检验合格的安全帽。

使用安全帽时, 首先要了解安全帽的防护性能、结构特点, 并掌握正确的使用和保养方法, 否则, 就会使安全帽在受到冲击时起不到防护作用。在使用过程中一定要注意以下问题。

<1> 在使用之前一定要检查安全帽上是否有裂纹、碰伤痕迹、凹凸不平、磨损(包括对帽衬的检查), 安全帽上如存影响其性能的明显缺陷就应及时报废, 以免影响防护作用。

<2> 不能将在安全帽当板凳坐。

<3> 不能随意调节帽衬的尺寸。安全帽的内部尺寸如垂直间距、佩戴高度、水平间距, 标准中是有严格规定的, 这些尺寸直接影响安全帽的防护性能, 使用者一定不能随

意调节，否则，落物冲击一旦发生，安全帽会因佩戴不牢脱出或因冲击触顶而起不到保护作用，直接伤害佩戴者。

<4> 使用时一定要将安全帽戴正、戴牢，不能晃动，要系紧下颊带，调节好后箍以防安全帽脱落。

<5> 不能私自在安全帽上打孔，不要随意碰撞安全帽，不要将安全帽当板凳坐，以免影响其强度。

<6> 受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用，应予以报废。

<7> 安全帽不能放置在有酸、碱、高温、日晒、潮湿或化学试剂的场所，以免其老化或变质。

<8> 应注意使用在有效期内的安全帽，塑料安全帽的有效期为 2 年半，植物枝条编织的安全帽有效期为 2 年，玻璃钢（包括维纶钢）和胶质安全帽的有效期为 3 年半。超过有效期的安全帽应报废。

（3）防护服

装置备有两套 TEAL 防护服，用于拆卸 TEAL 管线和灭火时穿戴，每套防护服由下列部分组成：能够反射热的铝化石棉织物外衣；带有面罩的防火织物安全帽；铝化石棉织物手套；铝化石棉织物裹腿。

以下为我厂对作业人员防护服的穿着要求：

<1> 作业人员入厂时必须穿着工作服。

<2> 操作转动机械时，袖口必须扎紧。

<3> 从事特殊作业的人员必须穿着特殊作业防护服。

<4> 应急救援使用专用的防护服。

<5> 工作服必须拉好拉链或扣好纽扣，不得将内部非防火防静电的衣服露出，以尽量地保护身体的各个部位。

<6> 工作服上的油污应及时清洗。

（4）防护手套

使用防护手套时，必须对工件、设备及作业情况分析之后，选择适当材料制作的，操作方便的手套，方能起到保护作用。

我车间现场上常用的防护手套有下列几种：

<1> 棉手套：防止冻伤。

<2> 帆布手套：具有保护手和手臂的功能，作业人员工作时一般都使用这类手套，具有一定的防火作用。

<3> 橡胶耐油手套：起防接触和防腐蚀作用，在接触油品时使用。使用前要检查表面有无裂痕、发粘、发脆等缺陷，如有异常禁止使用。

<4> 线手套：一般保护使用。

（5）洗眼器

在液化气精制区、聚合区、造粒楼设有淋浴器等，用于紧急淋浴洗眼、洗脸。

（6）空气呼吸器

<1> 空气呼吸器使用参数：

- ① 正常使用压力 25~30bar。
- ② 报警压力 5bar。
- ③ 报警后使用时间 6~8min。
- ④ 理论使用时间 60min。
- ⑤ 实际使用时间 40~45min。

<2> 空气呼吸器使用方法：

① 检查气瓶压力，打开气瓶阀，观测压力表，建议压力表压力低于 200 巴时，不要使用。

② 关闭气瓶阀，缓慢按动供气阀上的黄色按钮放气，观察压力表读数在 50~60bar 时报警笛是否会响起。

③ 将气瓶瓶阀向下背在身上，拉紧腰带和肩带，打开气瓶阀两圈以上。

④ 将面罩带在头上，拉紧头带，然后用手掌堵住面罩进气口吸气，检查面罩是否带好。

⑤ 将供气阀安装在面罩上，当听到咔嚓声即可使用。

⑥ 用完后将瓶阀关闭，按供气阀按钮将剩余气体放掉。

⑦ 重新充气，面罩消毒备用。

<3>维护保养：

① 呼吸器在每次使用后，应定期加以清洗，必要时应该随时进行清洗。如果一套呼吸器供一人以上使用时，则应在每次使用后加以认真彻底清洗消毒。经常使用的呼吸器在清洗时，应加以检查，必要时更换磨损部件或品质下降部位。

② 应急使用的空气呼吸器，应至少每一个月 and 每次使用后加以清洗和消毒并认真检查一次，另外应每周检查一次空气瓶储气压力。

（7）过滤式防毒面具的使用

过滤式防毒面具是一种能够有效地滤除吸入空气中的化学毒气或其他有害物质，并

能保护眼睛和头部皮肤免受化学毒剂伤害的防护器材，是消防部队最常用的一种防毒面具。其基本结构和防毒原理相同，都是由滤毒罐、面罩和面具袋三部分组成。

对患有心血管、呼吸系统疾病，贫血、高血压、肾脏病患者等，应尽量缩短配戴时间。

<1> 连接防毒面具：旋下罐盖，将滤毒罐接在面罩下面，取下滤毒罐底部进气孔的橡皮塞。

<2> 使用前要先检查全套面具的气密性。方法是：将面罩和滤毒罐连接好，戴好防毒面具，用手或橡皮塞堵住滤毒罐进气孔，深呼吸，如没有空气进入，则此套面具气密性较好，可以使用。否则应修理或更换。

<3> 佩带时如闻到毒气微弱气味，应立即离开有毒区域。

<4> 有毒区域的氧气占体积的 18%以下、有毒气体占总体积 2%以上的地方，各型滤毒罐都不能起到防护作用。

<5> 每次使用后应将滤毒罐上部的螺帽盖拧上，并塞上橡皮塞后储存，以免内部受潮。

<6> 滤毒罐应储存于干燥、清洁、空气流通的库房环境，严防潮湿、过热，有效期为 5 年，超过 5 年应重新鉴定。

（8）常用安全护具的检验方法

常用的安全护具必须认真进行检查、试验。安全网是否有杂物，是否被坠物损坏或被吊装物撞坏。安全帽被物体击打后，是否有裂纹等。经常对安全护具的检查按要求进行。

<1> 安全帽：3kg 重的钢球，从 5m 高处垂直自由坠落冲击下不被破坏，试验时应应用木头做一个半圆人头模型，将试验的安全帽内缓冲弹性带系好放在模型上。各种材料制成的安全帽试验都可用此方法。检验周期为每年一次。

<2> 安全带：国家规定，出厂试验是取荷重 120kg 的物体，从 2~2.8m 高架上冲击安全带，各部件无损伤即为合格。

安全带的检验周期为：每次使用安全带之前，必须进行认真的检查。对新安全带使用两年后进行抽查试验，旧安全带每隔 6 个月进行一次抽检。

凡是做过试验的安全护具，不准再用。

<1> 个人防护用品的检查还必须注意：

① 产品是否有“生产许可证”单位生产的产品。

② 产品是否有“产品合格证书”。

- ③ 产品是否满足该产品的有关质量要求。
- ④ 产品的规格及技术性能是否与作业的防护要求吻合。

(9) 急救药品

为了保障职工的安全和健康，保障装置安、稳、长、满、优生产，一旦发生事故时能及时有效地对人员进行抢救和急救，使事故对职工的伤害程度减小到最低程度。车间配有急救药箱。主要药品有：纱布绷带、碘伏、小纱布块、创可贴、去痛片、湿润烧伤膏、左氧氟沙星滴眼液、红霉素眼膏、诺氟沙星胶囊、氨咖黄敏胶囊、云南白药喷剂、红霉素软膏、医用棉签等。

16.5 安全设施使用及管理要求

16.5.1 压力容器安全使用要求

- (1) 压力容器必须到当地技术监督部门办理使用证，压力容器操作人员必须持证上岗。
- (2) 压力容器必须装好安全阀、压力表、放空阀等安全附件。
- (3) 压力表和安全阀必须灵活好用，安全阀每年至少检查校验一次。
- (4) 受压容器安装或检修完毕，均须试压合格后才能投入使用。
- (5) 容器在进行动火时，除按规定吹扫干净外，还须进行采样分析：可燃气体检测，氧含量在 19%~23%，并与其它系统隔离。
- (6) 容器经吹扫、通风、采样分析合格，出入口管线加上盲板后，才能进行检修，且外面必须有人监护，连通管线阀门挂警示牌，不得随意开关。
- (7) 容器内检修一律用 12V 低压灯照明。
- (8) 压力容器须严密注意安全设施投用情况，运行中加强维护、检查。

16.5.2 转动设备安全要求

- (1) 压缩机启动前和运行时要检查排放冷凝液，防止产生液击事故。
- (2) 机泵启动前要盘车，转动应灵活均匀，并固定好安全防护罩。
- (3) P200、P201、P202、A301 启动与停运时，当系统压力达 1.0MPa 时应及时投用或停止密封活塞压力源（加压丙烯）。
- (4) 转动设备运行时应无异常声音，振动值符合规定，无局部过热现象。
- (5) 转动设备要确保良好的润滑，冷却条件。
- (6) 设备安全联锁报警装置要定期检验，确保灵敏可靠。

16.5.3 仪表设备安全规定

- (1) 严格执行仪表巡检制度，认真作巡检登记，以便及时发现故障及时处理。

- (2) 关键仪表，要重点进行检查维护，备品备件要充足。
- (3) 仪表供电电源要保持完好，供风风量充足、清洁、无油、无水、无尘。
- (4) 仪表人员检修在线运行仪表时要与工艺人员密切配合，避免影响正常生产。
- (5) 核仪表维护人员必须取得地方政府劳动部门颁发的特种作业证。

16.5.4 电气设备安全规定

- (1) 落实电气安全组织措施，健全各项电气安全制度。
- (2) 电气系统配套应完整，安全保护措施完整可靠，设备接地应完好无损。
- (3) 电动机要避免过热运行，运行电机应无异常声响，振动值符合要求，保证轴承的润滑质量。
- (4) 电机出现高温，冒烟，电流超值、断相运行或机械出现严重故障等紧急情况时，应立即切断电机电源，然后联系电气维护人员查明原因。

16.5.5 行车（电葫芦）、电梯安全技术规程

- (1) 使用前的检查工作：
 - <1> 检查吊钩滑轮等移动部位是否正常可靠。
 - <2> 检查钢链表面完好情况，是否有磨损折断的现象。
- (2) 使用时应注意的事项
 - <1> 操作人员必须取得地方政府技术监督部门颁发的特种作业证，持证上岗。
 - <2> 严禁超负荷使用。
 - <3> 应垂直起吊重物，严禁倾斜起吊或利用电葫芦拖拉重物。
 - <4> 起吊重物下严禁站人或行人通过，并按国家标准使用吊装钢丝绳。
 - <5> 当电葫芦不工作时，吊钩不允许悬挂重物，以免使零件产生永久性变形或发生事故，并严禁玩弄电葫芦、电梯。
 - <6> 电葫芦、电梯应按规定时间进行定期保养和检修。
 - <7> 滑轮完好，钢链运转正常。
 - <8> 电葫芦、电梯若有故障，应及时联系修理，在未修理好之前，应作好交接班工作，并挂上警示牌。
 - <9> 电梯需取得地方政府技术监督局颁发的使用证，按要求进行年检工作。

16.5.6 聚合装置联锁系统

为了防止装置中的设备故障，还设置了单独的联锁系统，其目的是将发生故障的设备和其它有关的设备隔离开，一般不使其它联锁系统动作。在操作中，如果一个联锁触发另一联锁，则两者均需通过各自的复位按钮复位。除非特殊说明，联锁原因一旦解除，

系统自动恢复正常操作。如果联锁停泵或压缩机，由操作工手动再启动。

16.5.7 三乙基铝的安全设施

三乙基铝现场单独建有贮存室，离主装置有 30m 的安全距离，在三乙基铝贮罐处除干粉灭火系统外还设有火焰检测器及联锁系统，万一三乙基铝泄漏到空气中引起火灾，联锁系统将自动切断三乙基铝流程。本区域内专门设立了冲洗油系统，在停车检修前，先用油将所有三乙基铝接触的管线和阀门冲洗干净。

16.6 消防

16.6.1 消防基础知识

（1）引起火灾的原因

<1> 吸烟、炉火、明火、焊接火花等。

<2> 电火花：静电积聚和放电；电器设备打火。

<3>摩擦撞击起火：带钉子的鞋碰地；铁器敲击设备；流体内机械杂质与内壁碰击；介质高压排放等。

<4> 雷击。

<5> 加热达自燃点而起火。

<6> 化学着火：如纯氧与油接触。

（2）消防灭火的原理

根据燃烧三要素，消除其一即可灭火。

<1> 跑、冒、滴、漏，不乱扔物料等，切断可燃物料源。

<2>隔绝助燃物质（氧气）。

<3>消除火种。

<4>定期检查静电接地设施及电缆连结部位是否符合要求。

（3）灭火的基本方法

<1> 冷却灭火法：冷却灭火法是根据可燃物质发生燃烧时必须达到一定温度这个条件，将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上，使燃烧物质的温度降到燃点下，从而使燃烧停止。

<2> 隔离灭火法：隔离灭火法是根据发生燃烧必须具备可燃物这个条件上，将燃烧的物体与附近的可燃物隔离或疏散开，使燃烧停止。

<3> 窒息灭火法：窒息灭火法是根据可燃物燃烧需要足够空气（氧）等助燃物这个条件，采取阻止空气进入燃烧区的措施，或用惰性气体降低燃烧区氧的含量，使燃烧物质缺乏或断绝氧气而熄灭。这种灭火方法适用于扑救封闭的房间和生产设备内的火灾。

<4>抑制灭火法：抑制灭火法又叫化学中断法，是使灭火剂参与燃烧的连锁反应，使燃烧过程中产生的游离基消失，形成稳定分子或活性游离基从而使燃烧反应停止。

（4）常用消防器材

<1> 水

① 水在灭火中的作用

- a.水能冷却燃烧的物质。
- b.水在压力作用下有很大的冲击力，能使火焰中断而熄灭。
- c.水能隔绝空气，使燃烧窒息。
- d.雾状水能够扑救某些可燃液体火灾。
- e.雾状水能吸收和溶解某些可燃气体（如氨和烟雾）并能润湿粉尘，对扑救可燃气体、易燃固体粉尘火灾和消除火场上的烟雾有一定的作用。

② 水不能扑救下列物质和设备的火灾

- a.比水轻而又不溶于水的易燃液体。
- b.碱金属火灾。
- c.熔化的铁水、钢水、玻璃水、灼热的金属和矿渣等火灾。
- d.高压电气装置火灾。在没有良好的接地设备或没有切断电流的情况下，一般不能用水扑救。
- e.硫酸、硝酸、盐酸不宜用大量的水扑救。

<2> 二氧化碳灭火器

适用于扑救电气设备、精密仪器，图书和档案火灾，以及范围不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质火灾。但不能扑救金属钾、钠、镁、铝和金属氢化物火灾，也不易扑灭某些能在惰性介质中燃烧的物质和某些物质（如棉花）内部的阴燃。

<3> 干粉灭火器

① 适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾，还适用于扑救一般固体物质火灾。

② 工作原理：干粉灭火器装在灭火筒内，在惰性气体压力作用下喷出，形成浓云般的粉雾，覆盖在燃烧物质的表面上，使燃烧的链锁反应中止。同时，干粉受潮分解出惰性气体和粉雾，可防止氧气向火焰区流入，阻碍热辐射，抑制燃烧。

③ 手提贮压式干粉灭火器在使用时先拔去保险销，一手握住喷嘴，对准火源，一手将压把按下，便会喷出浓云般的粉雾，覆盖燃烧区，将火扑灭。灭液体火灾时干粉不要对液面冲击，以防液体溅出，造成灭火困难。干粉灭火器要注意防止受潮和日晒，严防漏气。

④ 推车式干粉灭火器的使用方法：将灭火器推至离失火边缘 10 米处，车身背后朝向火源。第一操作者拔出 CO₂ 钢瓶部件阀门上的保险销，按下压把，将保险销插入定位孔。CO₂ 气体进入桶身，使桶内干粉灭火剂沸腾，并和气体均匀混合形成流体。第一操作者在第二操作者按下压把 10 秒钟后，将枪口对准火焰，顺时针方向旋转干粉枪手柄 90 度（或扣动板机）开枪喷射，使粉柱对准火焰边沿根部，由近至远迅速左右摇摆干粉枪，将火扑灭。灭火时应间歇喷射，应逆时针方向旋转干粉枪手柄 90 度（或松开板机），停止喷射。

<4> 1211 灭火器:1211 灭火器是一种新型的壓力式气体灭火器，灭火性能高，毒性低，，腐蚀性小，不易变质，灭火后不留痕迹，用来扑灭油类、电器、精密仪器、仪表、图书资料等火灾。使用时首先拔掉安全销，一手紧握压把，一手将喷嘴对准火源根部，压杆即开启，左右扫射，快速推进。1211 灭火器要放在通风干燥的地方，每半年检查一次总重量，如果重量下降十分之一，就要灌装充气。

（5）操作人员防火须知:

<1> 应清楚防火通道的方向路线，并保持防火门和防火通道畅通无阻。

<2> 掌握各种灭火器的使用方法，并清楚灭火器的位置。

<3> 不得在发热设备上或附近晾晒衣服。

<4> 工作场所勿堆积纸张、染有油污的破布或其他易燃废物。

<5> 严禁在禁止吸烟区内吸烟。

<6> 使用适当的容器盛装易燃液体，不得使用开口铁罐或水桶盛装。

<7> 一旦发生火灾应立即打火警电话 119。报警时，要讲清楚着火单位的名称、详细地址、着火物质、火情状况及报警人的姓名和联系电话。

16.6.2 防火防爆技术规程

（1）装置区的防火防爆等级划分

聚丙烯装置属于甲级防爆一级防火装置，主要原料如丙烯、氢气、三乙基铝等均属于易燃易爆物品，干燥后的聚丙烯粉料在空气中易产生粉尘爆炸，生产中必须禁止任何明火接近各防爆区。本装置的造粒料仓、造粒库房、配电室、控制室等均属非防爆区，严禁各种易燃易爆物品。

装置危险区域划分（指气体爆炸区域）简述如下：

一级区域：聚合区周围 15m 内，废水预处理区周围 15m 内。

二级区域：聚合区周围 15~22.5m 之内，废水预处理区周围 15~22.5m 之内。

成品库区为一级防火区。

(2) 装置的安全消防设施

<1> 火灾报警系统

为了及时发现和控制险情，装置内设有一套火灾报警系统，主要由报警控制系统、干粉灭火系统、喷淋水系统、DCS 室防火系统及探测元件等部分组成。它是通过安装在现场的温感探测器、烟感探测器、火焰探测器、手动报警按钮等元件向 DCS 室中央控制系统等传输信号，由控制面板发出声光报警，确认后通过控制面板发出指令达到控制险情的目的。

报警控制系统包括控制面板、图文电视、模块箱及区域液晶显示器，其中图文电视：显示中文，各项信息都可以具体显示，报警故障编号在其上有索引，任何状态下有火警马上会自动显示。

模块箱及区域液晶显示器分布：1#空调室；2#配电室门口夹层；3#机柜室；4#阀室；5#挤压造粒控制室地板下。

区域液晶显示器：具有正常、报警、监视、故障、LED 指示灯功能，有事确认按键并可查找信息。

控制面板是整个火灾报警器的核心，有报警、控制功能，面板上主要控制键有报警消音键、自动/手动切换键、复位键、四个防火阀控制键、3 个电磁阀控制键以及 5 个燃气发生器控制键。如有火警，通过各个探测元件检测到信号后，反馈到控制面板并报警显示，如在自动控制状态，则控制面板会自动发出信号令相应的执行元件动作。

探测元件包括火焰探测器、手动报警器、防爆烟感、普通烟感器、温感器、对射式火焰探测器。其中火焰探测器是通过红外线和紫外线来探测火警，并向操作室传递信号报警，它安装的位置和各控制元件的对应关系如下表：

表 16-1 火焰探测器分布

编号	地址	消防设施
F1#	D111	1#燃气发生器
F2#	TEAL 贮罐	2#燃气发生器
F3#	D101	3#5#燃气发生器
F4#	P101A/B	4#燃气发生器
F5#	T301 底	3#雨淋阀
F6#	D601 底	2#雨淋阀
F7#	PK705 旁边	1#雨淋阀
F8#	T702A 旁	1#雨淋阀
F9#	F202 旁边	1#雨淋阀
F10#	P301 旁	1#雨淋阀
F11#	R201 底西南	2#雨淋阀
F12#	R201 底东北	2#雨淋阀

F13#	E101 旁	1#雨淋阀
F14#	P200 旁	2#雨淋阀
F15#	R200 顶	2#雨淋阀
F16#	R201 顶	2#雨淋阀
F17#	E701 与 D301 之间	3#雨淋阀
F18#	T702A/B	1#雨淋阀

手动报警器：装置共有 28 个，分为普通型、防爆型、防雨型三种。主要分布在主体装置和成品包装区。如在室外发现火警可通过手动报警器向操作室报警。

防爆烟感、普通烟感、温感器主要分布在 DCS 室、配电室、挤压造粒楼、化学品库房、成品袋库。

喷淋水系统由雨淋阀、电磁阀、喷淋头组成，主要分为三个区域，即 1#雨淋阀对应 300#、500#框架，2#雨淋阀对应 200#框架和排放系统，3#雨淋阀对应 100#催化剂配制区和 700#丙烯精制区。其控制手段分操作室（自动、手动）遥控和现场手动控制。

干粉灭火系统由罐体、燃气发生器、喷头组成，主要分为四个区域，即火焰探测器 F1#、F2#、F3#、F4#所对应的区域。其控制手段分操作室（自动、手动）遥控和现场手动控制。

DCS 室防火系统由四个防火阀组成，一旦有火警，由操作室遥控，防火阀自动关闭，切断空调往操作室送风的通路。

<2> 消防水系统

装置消防水分为高压消防水系统（0.85MPa）和低压消防水系统（0.3MPa）。

高压消防水系统：负责向装置内固定式水喷淋系统、高压消防水炮及室外消火栓提供高压消防水。

低压消防水系统：负责向装置界区内各建筑物的室内消火栓提供低压消防水。

成品库房：消防水引自装置新鲜水系统。

<3> 防火门：安装在挤压造粒楼每层楼靠聚合区侧。

<4> 移动式灭火器：装置界区内各建筑物室内及主装置各部位均放置了干粉灭火器或手推车式干粉灭火器或二氧化碳灭火器。

<5> 可燃气体检测器：由于丙烯原料比空气重，若装置中某点发生泄漏，这些易燃气体很容易聚集在低洼处，形成具有爆炸危险的混合物；因此在装置的周围及可燃气体较集中的地方设置了可燃气体检测器；这些检测器均有报警信号直接进入控制室，帮助操作人员很快地寻找到泄漏点，以便及早采取措施。

16.7 环境保护

16.7.1 三废的产生和处理

从装置排放的三废主要有废水、废气和废渣。

(1) 废水

本装置内废水包括从工艺系统中排出的废水，工艺设备维修中排放的含有工艺流体的废水、打扫环境卫生废水等。

排放的污水分为含油类和不含油类两种。

<1> 含油污水包括 T501、T502 排放的蒸汽冷凝液和聚合区机泵冷却水及聚合区的其它含油污水和含少量粉料废水等，经 Z601 预处理后，用泵送入污水车间。自动、间隙排放，排水量约为 10t/h。因此只要对污水排放进行严格管理，本装置所排放的污水是不会对周围环境造成污染的。

<2> 造粒和均化料仓无油污水经粉末分离池净化后直接排入造粒排水沟。

(2) 废气

<1> 来自冷冻水罐 D604 和凝结水罐 D606 顶排到大气的废气。

<2> 各放空点排入火炬的气体。

<3> 因泄漏等而排入大气的丙烯气等。

<4> 分子筛再生时排入大气的氣體。

<5> 100#氮封排入大气的氣體。

<6> 800#粉料罐、抽吸系统和 900#料仓排入大气的氣體。

含烃废气或因停电、停水等事故排出的烃类废气全部排入火炬，每月排放量约为 0.96t。通过燃烧使之成为无机化合物进入大气，减少了对大气的污染。因此本装置排放的废气不会对周围地区环境产生不良影响。

(3) 废渣、废液

<1> 粉料：化验分析、开停工排放等过程中的粉料，可作为低档塑料制品原料或者经化验分析合格后作为合格粉料出厂。

<2> 饼料及不合格粒料：造粒机每次开车饼料及因故不合格的粒料，可作为低档塑料制品原料。

<3> 废催化剂（含瓷球）：由于原料丙烯中含有 O₂、CO、CO₂、硫化物、砷化物等杂质，不符合聚合工艺要求，需要经过精制，精制过程使用的多种催化剂通常二至四年更换一次，卸出的废催化剂由装填作业单位统一装袋，车间上报安全环保部，进入后续处理流程。

<4> 废分子筛（含瓷球）：由于原料丙烯中含有 H_2O ，不符合聚合工艺要求，需要经过精制，精制过程使用的 3A 分子筛，通常 1~2 年更换一次，每次 40t。卸出的分子筛由装填作业单位统一装袋，车间上报安全环保部，进入后续处理流程。

（4）废油：含活化剂废油经失活处理合格后，由车间统一用废油桶盛接后上报厂安全环保部，进入后续处理流程。

（5）碱液：本装置的废碱液主要来自 T001A/B/C，固碱吸附丙烯中的水形成碱液，碱液在塔底沉降与丙烯分离，手动放入 D003 中，废碱液通过 DN25 的管线送至污水车间处理。装置水电解制氢检修过程中排出的废碱液，直接送至酸碱中和池，处理合格送至 Z601。

16.7.2 装置检修安全环保须知

（1）凡进入装置参加检修的所有人员，必须熟知本安全环保须知，以及所要检修的项目和工艺流程，明确检修内容。凡和本工作无关或未征得有关单位同意，不得乱动乱拆阀门、仪表、设备、电器等。

（2）凡进入现场参加检修的人员必须穿戴好防静电工作服、安全帽等劳保护品，不准穿高跟鞋、钉子鞋、凉鞋等。

（3）参加检修的外协人员，必须严格执行我厂的各项安全、环保规章制度和厂规厂纪。

（4）装置检修前必须对装置系统进行彻底的吹扫、置换。车间要落实责任制，对每个部位的吹扫、置换都要有专人负责，登记入册。

（5）装置停工后，要与外界装置连线隔绝。对所有下水井、污油井、泵房的排污管沟全部清理干净并封闭，不许留死角。对清理出的易燃物等按要求进行处置。

（6）设备检修必须严格执行《设备检修作业安全规程》，检修作业开始前应办理《设备检修安全作业证》，根据本次设备检修项目要求，制定检修方案，落实检修安全措施。

（7）装置检修中，要按照安全标准化要求，认真做好检修作业现场危害辨识、风险评价并编制好事故应急救援预案，同时根据现场具体实际，实行警戒隔离，确保检修现场安全和在运装置的安全平稳运行。

（8）登高作业必须严格执行《高处作业安全规程》，并办理《高处安全作业证》。凡登高 2m 以上作业者，都要配戴安全带。患有高血压、心脏病、癫痫病等疾病的人，严禁登高作业，五级风力以上停止登高作业。登高作业者携带的工具、拆卸的零件等要采取防坠落措施，并要摆放整齐，不许堵塞通道和影响现场作业。

(9) 盲板抽堵作业要严格执行《盲板抽堵作业安全规程》，并办理《盲板抽堵安全作业证》。凡吹扫完的设备、管线在加盲板的地方，都要编号挂牌，要有专人负责，落实责任，并登记入册。

(10) 检修现场动火，必须严格执行《动火作业安全规程》和《延安炼油厂厂区动火安全管理实施细则》，并办理相应级别的《动火安全作业证》后方可动火。动火必须严格执行一票一处制。未经批准不得私自动火，违者将按有关规定严肃处理。

(11) 检修现场的吊装作业，必须严格执行《吊装作业安全规程》。吊装质量大于10t必须办理《吊装安全作业证》。大型设备及构件起吊区域要设置警戒隔离，禁止任何车辆和无关人员进入隔离区。

(12) 检修中进行动土作业，必须严格执行《动土作业安全规程》，并办理《动土作业安全证》后，方可进行作业。

(13) 检修现场临时用电，必须严格遵守《临时用电作业安全规程》，设备用电一律由电气车间统一接出，临时线跨越横道应架空，装置内不低于2.5m，通道不低于5m，如实际条件不允许时，必须采取可靠的保护措施，防止车辆压坏漏电伤人。

(14) 脚手架要结实牢固，高低、宽窄跨步合适。

(15) 每天下班前，参加检修的各类人员，要全面检查现场，防止余火、悬空物体、开口设备和管线等出现问题，临时用电全部切断电源。

(16) 进入设备、容器内检修作业，必须严格执行《受限空间作业安全规程》，同时做好以下措施：

<1> 进入设备、容器、下水井以前，必须办理《受限空间安全作业证》，做好气体分析，防止工作人员进入设备内中毒或窒息。在设备、容器、下水井内检修时，必须保持空气流通，并派专人进行现场监护。

<2> 在设备、容器内动火，按《动火安全管理细则》和《动火作业安全规程》执行。

<3> 进入带有机机械转动的设备内作业，必须切断电源，取下保险，悬挂“有人工作，禁止合闸”牌并派专人现场监护。

(17) 严禁检修施工作业中从高处向下抛掷物件。

(18) 凡参加检修的所有人员应接受安全检查人员、保卫人员、消防人员的监督检查。

(19) 装置检修要严格遵守各项环保制度，严防各类污染事故发生。

(20) 装置检修必须遵循“清污分流，废物减量和分类处置”的原则，减少废物的产生量。

(21) 各类放空排放的液体，必须根据介质的性质，排入雨水井或污水井，严禁乱排乱放，污染现场环境，坚决不允许将污染物排入河道，造成污染事故。

(22) 各类固体废物，必须根据介质的性质，分类处理。建筑垃圾等没有沾上油污及其它危害物质的一般固体废物，一律运往指定地点；凡沾有油污及其它危害物质的危险固体废物，容器内的焦子、保温石棉、特殊固体废物，如催化吸收稳定区清出的硫化亚铁等必须集中后，统一安排，防止自燃。

(23) 检修作业中所有人员要爱护花草树木及绿化带内的喷灌等设施，严禁任何人穿越、践踏绿化带及将废弃物、吹扫溢流物及其它物品堆放（丢弃）或排入绿化带内。凡需动绿化带及绿化设施的必须向安全环保监察科申请并办理《绿化带内作业票》后方可施工作业。因检修作业或其它原因损坏的绿化带设施必须按要求负责恢复。

(24) 严禁将饭盒及剩菜到处乱扔。

(25) 参加检修的外协施工人员，由安全环保科组织进行入厂安全教育培训，合格后由保卫科办理有关手续后方能入厂施工。

16.8 安全规定

16.8.1 车间安全管理规定

(1) 贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，树立生产必须安全的思想，认真履行安全职责，杜绝“三违”事故发生。

(2) 建立健全安全管理网，班组配备安全员，结合各岗位生产特点，确定岗位安全职责。

(3) 按规定时间、内容、要求组织安全活动，总结交流安全生产经验，增强安全意识和自我保护管理。

(4) 熟悉一切消防知识和急救知识，能正确使用防护器具，消防器材和安全设施。

(5) 上岗必须按规定着装，严格执行工艺纪律和操作规程，熟悉掌握预防事故的具体措施和紧急情况下的应急对策。

(6) 认真落实安全教育制度，岗位技术及安全考试不合格者，严禁独立顶岗操作。

(7) 每周定时组织安全检查，落实隐患整改措施，保持现场防护用具，消防器材和安全设施处于完好状态。

(8) 坚持事故处理“四不放过”原则，即：事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，事故责任者没受到处理不放过。

16.8.2 车间环保管理规定

(1) 认真学习和严格遵守各项环保规章制度，严格执行操作规程和环境作业规程，

对本岗位的环保工作负直接责任；

（2）熟练掌握本岗位操作技能，严格执行工艺纪律和操作纪律，精心正常操作，做好各项记录；

（3）正确分析、判断和处理各种环境事件的苗头和隐患，把环境污染事件消灭在萌芽状态。发生环境事件，要及时、如实向上级报告，按环境事件应急预案正确处理，并保护好现场，做好详细记录；

（4）按时巡回检查，发现异常情况及时报告和处理；

（5）精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产；

（6）积极参加各种环保活动和环境事件预案演练；

（7）有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

16.8.3 车间防护器材管理规定

（1）安全员定期检查防护器材，保持防护器材处于待用状态。

（2）防护柜内的防护器材是在紧急情况下才允许打开使用。

（3）各班除班组安全员和班长之外，班员不准私自打开防护柜。如有违反按车间有关规定处理。

（4）在非紧急情况下使用防护器材包括培训都必须经安全员同意。

（5）防护器材使用后必须向安全员汇报。并在交接班记录中详细记录使用防护器材的名称、使用时间、使用情况等。

（6）各班组安全员或班长在交接班时必须检查防护器材并签字确认。

16.8.4 车间交接班管理规定

（1）交接班是在连续生产中保证生产安全正常进行的重要环节，交接班双方必须严肃认真，团结协作，坚持原则又文明礼貌，共同做好交接班工作。

（2）接班人员必须提前十五分到达岗位，进行班前检查，因故不能到者，必须提前向本班班长请假，由班长指定人员代替接班。

（3）接班必须坚持“十交”“五不接”原则。“十交”即：交任务和指示，交操作，交指标，交质量，交设备，交安全，交卫生，交经验，交工具，交记录。“五不接”即：设备润滑不好不接，工具不全不接，操作情况交代不清不接，记录不全不接，卫生不好不接。

（4）接班者必须在接班前十五分对本岗位的生产工况、设备运行情况、环境卫生等进行认真和全面的检查，存在问题必须在交接班会上提出，要求交班者整改，并有权根据生产情况拒绝接班。如没有发现或提出问题，接班后应自行负责。

（5）交接班会由接班班长主持，交班班长交班，接班班长布置工作，值班干部安

排工作，然后分岗交接。交接班会议内容及程序：

<1> 交班班长汇报本班生产及设备运转情况；

<2> 各接班岗位汇报岗位检查情况；

<3> 接班安全员、质量员提出生产注意事项；

<4> 接班班长安排本班生产操作要点及车间指令；

<5> 值班干部强调生产运行注意事项；

<6> 要求接班人员必须坚持原则，达不到接班条件不接，如因接班人员不认真检查或未坚持原则，则所遗留问题由接班者负责。

（6）分岗交接必须严肃认真，实事求是，对生产操作上听做的调整、生产调度和车间的有关指令要交接清楚。交接完毕，接班者在交接班日记上签字。

（7）接班前一小时，生产方案，工艺条件原则上不作大的变动和调整。

（8）交班期间生产发生问题，以交班者为主处理，接班者应予以配合，直至接班者认为可以受理为止。

（9）接班人员未到岗，且未在交接班日记上签字，交班者不得离岗。请假者由班长指定的替岗人员进行交接。

（10）交接班时间1:30、7:30、16:30点名开班前会，1:45、7:45、16:45点名开班后会。

16.8.5 车间安全教育管理规定

安全教育必须贯彻全员、全方位、全过程、全天候的原则，树立终身安全培训的理念，讲求针对性、实效性，做到多样化、制度化、经常化。

（1）班组每月必须进行至少一次安全活动，要详细做好活动记录，且有领导参加，签字确认。

（2）新进厂的职工，上岗前必须进行“三级”安全教育，合格后方可上岗。

（3）定期组织学习消防器材的使用和维护知识，做到人人会使用和维护。

（4）学习安全文件、安全规程、安全技术知识，开展岗位练兵，每季度进行举行一次事故预演。

（5）认真组织好每年“安全周”、“安全月”活动。

16.8.6 外来施工人员管理制度

（1）外来施工人员必须遵守本公司有关的安全管理制度。

（2）外来施工人员必须接受公司所进行的安全基本知识教育，经考试合格后，方可分配工作；必须执行使用单位提出的具体的安全要求，并接受公司 HSE 部有关人员

的安全监督检查。

(3) 外来施工人员必须接受日常安全教育，提高安全生产意识和自我保护意识。

(4) 对外来施工人员经常进行爱护公共设施和各种器材器具教育，防止偷盗行为发生。

(5) 外来施工人员发生的人身伤亡事故和其它事故，上报公司处理并呈报上级主管部门备案。

(6) 外来施工人员必须在车间登记，如需监护施工，必须有操作人员在场监护

16.8.7 车间安全生产责任制度

要提高对安全生产的认识，树立“安全责任重于泰山”的思想观念，“强化红线意识，促进安全发展”，增强安全工作的责任感和紧迫感。

(1) 安全生产人人有责，每个职工都应在自己的岗位上，认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。

(2) 针对我厂生产“易燃易爆、有毒有害、高温高压、连续性强”的行业特点，每个职工都要提高安全生产意识，严细认真地做好各项工作。

(3) 认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守炼化公司十大禁令和七想七不干规定等安全生产的各项禁令和规定。

(4) 严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。

(5) 认真学习并严格执行八项危险作业规程，不违章作业。

(6) 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做了详细记录。

(7) 正确操作、精心维护设备、妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整治，搞好文明生产。

(8) 积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

(9) 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

16.8.8 车间安全检查制度

(1) 安全检查是搞好安全工作的重要手段之一，要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。

(2) 开展安全检查必须有明确的目的、要求和具体计划，必须有各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织，加强领导，做好这项工作。

(3) 安全检查的内容包括：查思想、查领导、查制度、查纪律、查隐患。

(4) 安全检查，班组要天天查。

(5) 安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式。定期检查和专项检查，可与公司普遍检查结合进行。

(6) 日常安全检查：

<1> 班组应严格履行交接班检查和班中巡回检查；

<2> 其它生产岗位，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查；

<3> 单元各管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查，发现不安全问题，及时督促解决，并做好记录。

16.8.9 车间防火防爆管理规定

(1) 严禁携带火种进入装置，严禁在生产区内吸烟，如有违反，按公司规定严肃处理。

(2) 生产区内的照明灯须加防护灯罩，禁止用明火照明。

(3) 一般行灯用 36V，凡容器、设备内使用时一律使用 12V 安全灯，禁止使用 220V 的照明灯。

(4) 严禁在低温设备和管线上冷冻物品，严禁在高温设备和管线上热饭或其它物品。

(5) 严禁用铁器随意敲打设备、管线。

(6) 装置内明沟、电缆沟等不得集油、集水，如发现应及时处理。

(7) 装置内一切消防设施，必须完好无损，需定期检查，严禁随意挪动或移作它用。

(8) 禁止用汽油擦洗设备、零件等，禁止在室内用汽油洗衣服。

(9) 各设备管线及接地线，必须保持完好、齐全，接地良好，其电阻不得超过 5Ω ，每年要定期测定接地电阻，并做好记录。

(10) 清洗设备污油或更换的润滑油，严禁随地乱倒，必须回收集中处理。

(11) 不准在生产装置内乱拉临时电线。

(12) 一切机动车辆未经允许禁止进入生产区。

(13) 丙烯、氢气等易燃易爆物质严禁随意排放。

(14) D602、D603 等处排放粉料或遇丙烯味道浓时，禁止使用非防爆缝包机，现场负责人必须严格把关。

(15) 丙烯、氢气等可燃性气体出现泄露时，现场禁止使用手机、非防爆对讲机和手电筒等，相互联系采用防爆对讲系统，抢险人员必须配戴氧气或空气呼吸器、防冻手套

等防护用品,工具只能使用防爆铜制工具。

16.8.10 车间化学品库管理规定

(1) 保护好各种消防器材。使之处于完好备用状态,各种安全设施,防范设施要处于完好状态。

(2) 重大操作(如 TEAL 换钢瓶)时要联系消防车进行监护,职工必须穿好防护。做好一切防范措施。

(3) 化学品库必须每天巡检一次,不得有一处跑冒滴漏现象。

(4) 化学品要注意防火、防爆、防中毒,全体职工要熟练掌握急救技能。

(5) 职工一人进入化学品库,必须事先通知班长。

(6) 各班要自觉整改并检查安全隐患,车间检查要进行细化考核。

(7) 化学品库的化学品要认真管理,做好各种记录,进库量要和使用的量相符,严谨发生化学品丢失事故,剧毒化学品丢失应及时报告车间领导后,由车间及时向公安分局报案。

(8) 化学品库两名工作人员要对所管化学品的各种性能参数掌握清楚,要有一定处理事故的应变能力。

16.8.11 生产装置停工、检修、开工中的安全管理

(1) 检修前的安全工作准备

<1> 成立检修指挥部,对检修实行统一领导、统一指挥。其成员要明确分工,各负其责。检修安全组作为指挥部的重要成员,对检修全过程的安全工作进行部署、检查、总结、评比。车间,班组以及零散的作业小组,都应指派专人负责现场作业的安全把关,使检修安全层层、处处、时时处于可控状态。

<2> 认真做好检修前的安全动员,各级领导要亲自组织职工学习国家的安全方针、政策,学习装置检修安全规定和岗位安全操作法,并对职工进行检修安全知识考试,提高职工的检修安全意识和检修安全作业技能。

<3> 组织检修安全设施、机具、工具及个人防护用品的检查,对安全帽、安全带、工具袋、防毒面具以及安全灯、扶梯、活动平台、卷扬机、绳索、倒链、安全网、脚手架、固定卡子等安全用具进行可靠性鉴定,凡不符合安全标准的要求及时修复或更换、切不可凑合使用。

<4> 装置检修项目要做到“五定”,即定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度。重大项目的检修方案,安全措施要经过讨论,由主管领导或总工程师批准。

<5> 外国检修项目在签定合同时,必须同时签定施工安全条款,规定施工单位对所

承包检修项目的安全工作负责。加强自身安全管理，严格执行公司各项安全管理制度，接受公司安全技术监督部门的监督检查。

<6> 外围的检修项目，由委托单位指定专人，向施工单位做好检修施工项目的技术交底，并掌握其施工进度，质量和安全情况，及时做好协调工作。

（2）装置停工安全要求

<1> 装置停工前，由车间技术负责人制定停工方案，制定停车安全措施，并向参加检修的所有人员进行现场交底，做到人人皆知。

<2> 装置停工，由生产调度处按停工方案统一指挥，确保安全停工。

<3> 装置停工，按停工方案和工艺要求对产品和残油后路进行妥善处理，按有关规定退出装置。严禁将高温残油进入低温轻质油罐或将低温带水残油进入高温油罐。

<4> 易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物料的回收或排放，要严格执行国家工业卫生排放标准。无火炬设施的带压易燃、易爆气体排放，要逐渐减压、缓慢进行，放空末端必须采取防火措施。

<5> 停工操作必须严格执行工艺技术规程，设备降温、降温量要循序渐进，以免损坏设备，发生漏油着火事故。

<6> 装置退油置换后，必须进行全面吹扫，吹扫前应对系统进行详细检查，该关的阀门，一定要关严，不得遗漏。装置、岗位之间要加强联系，防止发生火灾、爆炸、跑料、串油等事故。

<7> 装置吹扫后，待设备内部分压力、温度降到安全条件，应先打开最底部排放料排空阀门，在确认内部没有堵塞或残存物料时，方可按操作规程要求的顺序，自上而下拆开人孔或堵头。作业时，一定要避开危险部位，防止物料伤人。

<8> 装置停工吹扫后，必须将与其它生产装置和油罐区连通的管线加上盲板隔堵，并要指派专人做好标记，按照盲板隔堵部位，盲板编号，装、拆期、负责人等栏目，统一登记造册、签字，不得遗漏。

下水井、地漏、管沟用蒸汽吹扫干净、封严盖死，防止发生火灾爆炸事故。

<9> 装置停工后，要与外界连线隔绝。对所有的下水井、污油井、泵房等的排污沟全部清理干净并封闭，不许留死角。对清理出的易燃物要彻底掩埋。

<10> 装置停工吹扫工作结束后，由车间负责人组织全面检查、报检修指挥部验收，确认安全无误后，才能交付施工单位。此后装置检修动火可按三级动火执行。

（3）装置检修安全要求

<1> 检修机具是必须按指挥部的要求摆放，保证装置进出口及内部通道畅通。机具

的安全防护、接地设施齐全完好，灵活好用。

<2> 进入装置参加检修的所有人员，必须熟知《检修安全须知》，以及所要检修的设备和工艺流程，明确检修内容。凡和本工作无关或未征得有关单位同意，不得乱动乱拆阀门、仪表、设备、电器等。

<3> 进入检修现场的人员必须穿（戴）好防静电工作服、安全帽等劳保护品、不准穿高根鞋、钉子鞋、凉鞋等。

<4> 设备检修必须严格执行《厂区设备检修作业安全规程》，检修作业开始前应办理《设备检修安全作业证》，根据检修作业项目要求，制定检修方案，落实检修安全措施。

<5> 凡在厂区进行断路作业，必须严格执行《厂区断路作业安全规程》，并办理《断路安全作业证》后，方可进行作业。

<6> 登高作业必须严格执行《厂区高处作业安全规程》，并办理《高处安全作业证》。凡登高2m以上作业者，都要配戴安全带。患有高血压、心脏病、癫痫病等疾病的人员，严禁登高作业。五级风力以上停止登高作业。登高作业者携带的工具、拆卸的零件等必须摆放整齐，不许堵塞通道和影响作业现场。对拆除的管线、设备、废料、垃圾等要随时运出作业现场。

<7> 盲板抽堵作业要严格执行《厂区盲板抽堵作业安全规程》，并办理《盲板抽堵安全作业证》。凡吹扫完的设备、管线在加盲板的地方，都要编号挂牌，要有专人负责，落实责任，并登记入册。

<8> 施工现场动火，必须严格执行《厂区动火安全管理实施细则》和《厂区动火作业安全规程》，并办理相应级别的《动火安全作业证》后，方可动火。动火必须严格执行一票一处制。未经批准不得私自用火，违者将按有关规定严肃处理。

<9> 检修施工现场的吊装作业，必须严格执行《厂区吊装作业安全规程》。吊装作业前必须办理《吊装安全作业证》。大型设备及构件起吊区为“禁区”，禁止任何车辆和无关人员进入起吊中要设明显界线和障碍，并标明“禁区”字标。

<10> 凡在厂区进行动土作业，必须严格执行《厂区动土作业安全规程》，并办理《动土安全作业证后》，方可进行作业。

<11> 施工现场临时用电，不准架设高压线网，设备新用电源一律由电仪车间统一接出，临时线跨越横道应架空，装置内不得低于2.5m，通道不低于5m，如实际条件不准时，必须采取可靠的防护措施，防止车辆压坏漏电伤人。

<12> 脚手架要绑结实、高低、宽窄、跨步合适。

<13> 每天下班前，参加检修的各类人员要全面检查现场，防止余火、悬空物体、开口设备和管线等出现问题，临时用电全部切断电源。

<14>进入设备、容器内检修作业，必须严格执行《厂区设备内作业安全规程》，同时做好以下措施：

① 进入设备、容器、下水井之前，必须办理《设备内安全作业证》，做好气体分析，防止工作人员进入设备内作业中发生中毒或窒息事故发生。在设备、容器、下水井内检修时，必须保持空气流通，并派专人进行现场监护。

② 在设备容器内动火，按公司《厂区动火安全管理实施细则》和《厂区动火作业安全规程》执行。

③ 进入带有机机械运转的设备内检修，必须切断电源，取下保险，悬挂“有人工作，禁止合闸”牌。必须派专人监护。

<15>检修结束后，检修与生产要有明确的交接程序，施工现场必须做到工完料净场地清；有毒有害的残留物、设备、管线要有专人进行安全处理；检修过的设备管道内必须清扫干净，并经验收合格后，方能封闭。

（4）检修装置安全开工要求：

<1> 生产负责人按开工方案组织全面检查，切实做好系统开车的准备工作。

<2> 开工前，装置技术负责人必须根据工艺设备、仪表、电气等变更情况修改规程，并对岗位工人进行培训，经考核合格，方可上岗操作。

<3> 开工前对通风、通讯、消防、器具、梯子、平台、栏杆、照明等设施进行全面检查，设备安全附件，自保系统必须处于良好状态。

<4> 检修前后的压力容器、塔、炉、罐以及管道等设备，必须按规定试压、试漏和进行密闭性试验，并对传动设备单机试车，安全装置调试复位。未经试验的设备、管道、仪表和联锁等不能投入生产。

<5> 易燃、易爆物料的密闭设备和管道，在引进物料前，必须按工艺要求进行气体置换，按抽堵盲板流程图的规定，逐个抽出盲板，不能遗漏。装置技术负责人必须进行复查确认。

<6> 系统开工，由公司生产主管领导组织，生产调度统一指挥，各工序保持密切联系，按顺序开车，检修施工单位要组织值班人员负责监护和应急抢修。

<7> 检修后的装置，在引进物料时，应缓慢进行，注意排凝，防止冲击或水击现象；引进蒸汽时，要先预热，放水、逐渐升温升压。

<8> 检修装置开工正常后，公司主管生产领导要组织生产、检修人员全面验收，整

理技术资料归档。

<9> 生产装置的日常维修，检修安全管理，可参照本制度有关规定执行。

16.9 安全规程

16.9.1 生产区安全技术规程

(1) 严格执行国家和上级有关劳动保护、安全生产的政策、法令和规定，改善劳动条件，保护职工安全、健康，提高劳动生产率。

(2) 认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，加强领导，依靠群众，切实抓好安全教育和灭火训练。做好防火防爆工作。管好设备，精心操作，加强检查。堵塞漏洞，消除隐患，做到防患于未然。

(3) 积极开展技术练兵活动，学会正确判断和处理事故的技术，并要具有扑救初期火灾的能力。

(4) 严禁把引火、发火等物品（如火柴、打火机、炸药等）带入装置、泵房和罐区。

(5) 各种机动车辆不得私自进入装置、泵房和罐区。

(6) 厂内动火要办理《动火安全作业证》，不准明火照明，火炉取暖和烧烤凝结管线。

(7) 实行卫生负责制。装置、设备、泵房、罐区、建筑物、构筑物、仓库及周围环境要经常保持清洁，清除的垃圾要倒在指定地点，不得在管沟、阀门井和设备上堆积干草、破布、木板、草绳等易燃物，以防氧化自燃。

(8) 开工装置内不得存放农作物、气瓶和大量化学药剂。润滑油和废油桶要放在指定地点。不得在装置灌装各类油品，以防火灾蔓延。

(9) 高温设备、管线要用隔热耐火材料保温，检修中打掉的保温层要及时补好，严禁在高温设备和暖气片上烤拖布、食物和张贴标语。

(10) 严禁使用汽油、苯类、溶剂、液态烃等易挥发物擦洗衣服，洗刷设备、零件和拖洗地板。点喷灯要用煤油。盛装易燃物的容器不得接近火源。

(11) 各类下水井、管沟、电缆沟必须加盖封闭，打开后要及时封好，水封井和管沟隔离充填物不得任意拆除。

(12) 按防火防爆等级、生产装置必须配备消防、通风、降温、除尘、防雷、阻火、泄压等防护设施设备，并保持齐全好用。

(13) 为防止静电荷集聚放电引起火灾，必须在轻质油罐、铁路、机泵、工艺设备和容器上设置接地装置，并定期测定。电阻应小于 4Ω 。

(14) 严禁采用自流式灌注轻质油品，要从罐底部通过油封注入。向油槽车、大桶等灌装轻质油品时，其连接部分不准使用铁器，要用铝管或胶管。

(15) 原油和轻质油的检尺口，透气孔要用铅皮包好，液压、机械呼吸阀、保险活门和阻火器要定期检查清扫，保持完好，罐区保护不得任意掘开。

(16) 装置内和各种通排风设备要管好、修好、经常使用，以此通风换气，防暑降温，驱散有毒和易燃易爆气体。

(17) 消防工具要按规定配齐，放在指定地点，专人负责，平时不得挪动。泡沫灭火器每年检查换药一次，防止冻结，受热失效。发生火灾时要保证水、电、气、灭火器材的充足进应。

<18> 各类机电、工艺设备不得超压、超温、超速、超负荷运行。实行专机负责制，加强维护保养，定期检修。备用设备能随时启用。

<19> 在生产区域使用的电气设备、线路和照明，必须符合防火防爆规定，并定期进行检查，清扫和处理，保养接地和安全设施不得任意拆除，地下电缆要设置明显标志。在电缆附近挖土时要办理《动土安全作业证》后方可作业，作业时要有专人指导。

<20> 在装置内装接临时电线时要办理用电手续。接线时，线路要架空，绝缘良好，接头牢固，用后须立即拆除，安全灯的电压 $\geq 36V$ ，并装好灯罩和防护网。

<21> 受压容器和安全附件必须经常保持完好状态，进行定期检查、鉴定。腐蚀、变形超过规定者，应及时更换，加固或降压使用。安全阀要按规定值定压，不得随意加阀、堵盲板或定死。

<22> 发现各种泄漏，应及时采取措施，设法处理。炉管涨口漏油严重时要停炉重涨，炉管异常变形或被烧坏，应紧急停工处理。

<23> 高温高压设备不得安装玻璃液面计，严禁在运行设备上敲打和钻孔试验。从高温高压设备中取样，必须经过冷却和减压，要用干燥的容器盛装热样油品。

<24> 石油气体和轻质油品（包括溶剂、原油）的设备管线在检修前要用蒸汽和水冲洗干净，禁止用压缩机吹扫，并采取隔离措施后，方可动火检修。

<25> 送入罐区的热油温度按生产调度规定，扫线时要用专用扫线罐，按时进行油罐脱水和加温，按规定进行清罐。

<26> 高压气瓶要有专人管理，定期鉴定试压，零附件齐全，禁止把氧气瓶和可燃气混合充灌，各类气瓶要有明显颜色区别标志。

<27> 要按规定充装液化气瓶，不得超过安全量，残液不准随便乱倒。液化气瓶要每年试压鉴定一次，严防受热、超压、撞击、泄漏而发生火灾、爆炸。

<28> 危险化学品应按其性质分别储存在专门地点，隔绝电源和水源，保持空气流通。堆垛不宜过高、过密、容器包装要完好，防止日晒、受潮和扩散中毒，要定期检查测定。

<29> 搬运各类危险化学品时要有专人监护，不准同车混装，有隔热防火措施，严防震动、撞击、重压、磨擦和倾倒。途中不得任意停留和携带乘客，在僻静处停留时，要有专人看守，注意沿途火险，严禁吸烟和用明火烤车、照明。车辆上要配备必要的灭火器具，到达目的地后要立即组织卸货，妥善存放。

<30> 工作前不准饮酒，不准穿有带铁钉的鞋和高跟鞋进入装置、罐区和泵房，工作时要穿戴好个人防护用品，女工要盘好辫子，戴好防护帽，要严守岗位，不准串岗、闲聊和打闹。

<31> 按规程操作，非岗位人员不得随意乱动仪表、阀门和机电设备，不准随便进入打开的设备容器、管沟和下水井。进入前须做具体分析，合格后方可进入，并有专人在外边监护，各装置要配备必要的防毒、防尘面具，定期检查，换药和测定有害气体浓度。

<32> 起吊大型设备要经过计算，认真检查好机具，起吊中要统一指挥，不准斜吊，起吊物上不准站人，起吊物下面不准有人停留和走动，不准起吊危险物品，高空作业要绑好安全带，交压作业要戴好安全帽。

<33>各种机动车辆在厂内行驶必须遵守交通规则，机动车的刹车、方向盘、灯光、喇叭等部件齐全，完好。非驾驶人员不准开车。正常车速不超过每小时15公里。交叉路口要减速鸣号。

<34>厂区马路要设置必要的路灯路标。严禁堆放器材，预制设备、管线和设置障碍，不得随便挖掘路面。如确属工程需要，必须按《厂区断路作业安全规程》要求办理断路安全作业证后方可施工。路面挖断处要设置明显标志和灯光。

16.9.2 工艺操作安全规程

(1) TEAL系统

<1> TEAL为甲级危险品，与空气接触立即着火，遇水猛烈反应伴有爆炸和燃烧，因此TEAL的装卸作业必须在氮气保护下进行，并密封保存。

<2> TEAL钢瓶卸料操作前，必须检查确认相应的报警联锁系统灵敏好用。自动干粉灭火系统完好并投用。

<3> TEAL现场操作时，必须办理《安全作业票》，按规定穿上金属防火服，且两人在场方可作业，其中一人作业，一人监护。

<4> TEAL卸料前，必须对相关法兰，阀门进行气密检查，合格后才可进行卸料作业。拆法兰时，要检查所有流向及有关阀门开关状态，严防误动作而使TEAL泄漏出来。

<5> TEAL系统投用前，分析确认N₂：气中氧含量，不得大于10ppm，含水≤10ppm，流经管道和设备系统含氧≤50ppm，露点≥-60℃。

<6> 操作中严防TEAL泄漏着火，若发现泄漏着火，只能用干粉灭火剂、干砂、氮气等灭火，严禁用水、泡沫、水型灭火器灭火。

<7> TEAL溅到皮肤上会严重烧伤，若发生TEAL溅到皮肤上，应用大量水冲洗，以减轻对皮肤的烧伤，立即送往医院治疗。

<8> 废弃TEAL必须用油稀释到8%以下，在D607中加入脱活剂进行处理后，方可排放装运出装置。

<9> 投用TEAL时，P101A或B出口压力大于D201操作压力时，方可开启进D201前手阀。停用时，应先关TEAL进D201前手阀，并及时停P101A或B，严防设备管道超压。

（2）主催化剂系统

<1> 由于Cat对空气，水及醇类物质具有高度的敏感性，因此主Cat系统，要保证氮封，以防空气及其它杂质窜入。

<2> 卸料配制主Cat时，要按规定穿戴好手套，护目镜，必须严格劳保着装。

<3> 由于主Cat对氧、水非常敏感，暴露在空气中将产生HCl，对人体造成危害。发生主Cat泄漏洒落时，应立即收集起来并进行处理。（用水使之分解）

<4> 主Cat进入眼睛要立即用水冲洗至少15分钟，冲洗时眼睛睁开并转动眼球。与皮肤接触应立即用水冲洗。若吸人体内应立即撤出污染区，请医务人员处理。

<5> 主Cat的贮存要氮封，存放在阴凉、干燥、通风处。要远离火源、热源和易燃物。贮存温度要在40℃以下。

<6> 操作中要严格执行操作法的有关规定，在D108A/B倒料、切换过程中，必须将主Cat入D201前手阀关闭，防止因PK101误操作导致丙烯倒窜入D201系统而堵塞。

（3）给电子体系统

<1> DONOR进料前，所有管线和设备应完全干燥（露点-40℃）

<2> 现场处理DONOR时，按规定戴好防护眼镜，手套等。若皮肤不慎接触到给电子体，必须用水彻底冲洗。

<3> DONOR泄漏时，要立即切断泄漏源，并用吸收料（如干砂）。覆盖，收集处理。若发生DONOR着火，用CO₂、干粉、干砂等灭火剂进行扑救，不能用水作灭火剂。且扑救过程中，灭火者应佩带空气呼吸器。

<4> 投料时，待P104A/B出口压力大于D201操作压力时方可开DONOR入D201前手阀。停止进料时，应先关闭D201前手阀，后及时停计量泵P104A/B冲程，严防管道系统憋压。

（4）脱活剂系统

<1> 脱活剂对铜及铜合金有腐蚀性，严禁用铜制材料与之接触。

<2> 脱活剂应贮存在阴凉通风处。

<3> 脱活剂会引起眼睛永久损伤和皮肤烧伤。若与眼睛接触要立即冲洗眼球并及时医治。与皮肤接触要用大量水冲洗后医治。当人体内吸入高浓度的脱活剂时会引起肺损伤。因此现场作业时，应按规定着装，带防化学手套、防护眼镜等。

<5>脱活剂系统着火时，可用水、蒸汽、干粉等扑救。

（5）制氢单元

<1> 保持配碱间通风良好，配碱作业时防止化学灼伤。若与酸、碱接触，应尽快用水冲洗，必要时请医务人员处理。

<2> 制氢及纯化装置上部设置的氢气测报仪做到灵敏好用。氢氧放空管上阻火器按规定设置完好。

<3> 保证电解室和纯化室顶筒形风帽完好，以排出制氢设备可能泄漏的H₂。

<4> 制氢工作中要注意控制氢氧分离罐中液位平衡，严防在分离器内造成氧，氢混合形成爆炸气体，加强制氢站的特护工作，操作压力≤1.5MPa，定期检测碱液中Cl⁻含量。

<5> 定期对电加热器进行电阻测量，防止出现短路、断路、引起内爆。

<6> 拆卸碱液过滤器时，按规定劳保着装，戴防护镜和手套。

<7> 注意观察原料H₂中氧含量，控制量≤5ppm。

<8> 若发生H₂泄漏现象，应及时切断泄漏源，进行通风置换处理，并一定注意严禁明火。

（6）聚合单元

<1> 操作时要按时巡检，尽早发现和处理安全隐患，把事故消灭于萌芽状态。

<2> 经常检查两个终止剂系统的完好性，CO钢瓶与满瓶要分开放置，使用中的CO钢瓶压力下降到8.0MPa时，必须更换。

<3> 在CO区作业，要防止中毒事故发生。CO着火时可用水，干粉，CO₂等灭火剂灭火。

<4> 若在线混合器Z203A/B，D201系统堵塞时，应立即用白油冲洗，确保作业安全。

<5> 拆卸D201系统时，按规定穿戴好金属防火服。旁边必须准备一小铁桶白油并

备好干粉灭火器，连接好氮气保护线。同时，拆前办理安全作业票，落实安全措施和监护人，方可作业。

<6> 由于丙烯循环回收系统PK301带有高浓度的易燃易爆的烃类物质，该系统操作中要保证正压，严防空气窜入。

<7> D304和PK301系统要经常排液，防止PK301发生设备事故。

<8> 定期T302中白油采样分析，当其中铝含量达8%时，送D607中处理。

<9> 严格按操作规程操作，防止D501压力大于F301压力，导致蒸汽反窜，损坏F301滤袋。

<10> D601、D602事故接料后，要尽快通汽蒸和氮气干燥后排空备用，排放D602，D603粉料时，防止静电火灾。注意观察S601运行情况，防止气体夹带粉料。

<11> 定期检查冷冻水中乙二醇浓度，防止浓度过低循环冷冻冰冻结。

<12> 定期检查PK601中制冷剂情况，防止泄漏。

<13> 处理D607中废油和排入时要按规定进行，并按有关规定劳保着装。

<14> 严禁用汽油等易燃，易爆溶剂在装置区洗涤和擦洗设备等。

（7）挤压造粒单元

<1> 配制添加剂时，操作人员按规定穿戴防护手套、面罩、防护镜。

<2> 挤压机模头温度达240℃，现场作业时，严防烫伤、烧伤等人身事故发生。

<3> 粒料、粉料洒落地面时，要及时清扫，防止滑倒造成意外事故。

<4> 注意通风，防止粉尘污染环境和引起粉尘爆炸，聚丙烯粉尘爆炸下限为20g/m³。

<5> 禁止有挤压机上烘烤衣物等。

<6> 操作人员在检查罗茨风机时，一定要小心，防止发生人身事故。

（8）包装码垛单元

<1> 由于包装系统机械转动设备较多，操作时要注意安全，经常检查各防护罩是否安装牢固，发现问题及时处理。

<2> 叉车操作人员要严格按章驾驶车辆，严禁无证人员违章驾驶。

<3> 粒料洒落在地面时，要及时清扫，防止发生滑倒受伤事故。

<4> 出库时站台上严禁无关人员来回走动，以防发生意外事故。

16.9.3 防火防爆安全规程

（1）防火防爆工作必须切实贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，加强安全工作的领导，健全消防组织，加强防火防爆教育及灭火训练，严格控制火源，及时消除易燃、可燃物品。加强对危险品、压力容器和安全阀的使用及管理工作。机械设备的维护

与检查应严格贯彻执行检查规程，充实并加强消防设备的管理，做到防患于未然。

(2) 各单位的技术操作规程、岗位操作法中有关防火防爆等安全措施及规定事项，如与本规程有抵触时，一律按本规程执行。

(3) 凡本公司职工必须熟悉本公司防火防爆规程，并严格执行。

(4) 凡本公司职工都需具有扑救一般火灾的知识，新职工入厂必须经过三级安全教育，并经考试合格后才可参加工作。

(5) 凡进入厂内者，任何人禁止携带引火，发火等危险品（如火柴、打火机、爆炸物品等）。

(6) 各种机动车辆进入厂内必须带好防火罩、防静电接地线，由门卫负责检查。

(7) 凡厂内设有禁止通行牌的道路，各种机动车辆均不得通行。

(8) 各种机动车辆禁止进入油气区域及有易燃易爆气体装置附近，夜间入厂时，严禁带明火。

(9) 在厂内除批准的指定地点外，其它任何地点，一律严禁用明火照明或取暖（包括电炉）。

(10) 全公司的堵漏（漏油、漏瓦斯、漏溶剂、漏气、漏水）和清洁卫生应列为设备管理工作的一项内容，划分区域，实行分区分级管理；一切装置、设备、建筑物、仓库及其周围环境必须经常保持清洁；所有管沟、电缆沟、污油井、雨水井及明沟必须畅通，不准积存油泥和污水。

(11) 工艺管沟应定期进行清扫，装置的工艺管沟应在装置停工检修期间进行清扫，油罐及管沟内清扫出来的油泥、污物等不得堆积在罐区和装置附近，应及时运出厂外，倒入垃圾场。

(12) 厂内各交通道路上，不得堆积任何材料（砂子、石头等障碍物品）以保证消防车畅通无阻。如因工程需要必须切断路面时，必须按规定办理《厂内断路安全作业证》后，方可施工。

(13) 有发生火灾爆炸危险的设备、装置及其安全装置（如安全阀、防爆门、压力表、水封、紧急放空线等）必须定期检查和鉴定，确保安全。腐蚀、变形超过规定者，应及时更换，加固或降温、降压使用（由机动处审定批准）。

(14) 热力管道必须保温，并在保温层外包上防雨材料，防止雨水冲坏和骤冷爆脱。检修时掉的保温层，在检修后应及时补好，防止油品与可燃物接触而起火。

(15) 各类高温设备、管道的保温不得使用草绳和竹帘包扎，必须使用铁丝网或其它阻燃材料包扎。凡保温上所使用的草绳和竹帘，应保证做到不浸油、不外露，防止着

火。

(16) 在高温蒸汽、油品等设备上搭好架子或绑物件，不得使用草绳等，防止着火倒塌。

(17) 厂内严禁使用轻质油品或溶剂油（汽油、苯、丙酮等）擦洗衣物及洗刷机器设备、工具、桌凳、点灯等防止发生意外，如必须使用时，须经车间主任批准，到指定安全地点使用，发生问题，由批准人负责。

(18) 沾有石油产品的衣物或装有轻质油、可燃性溶剂的容器不得接近动火地点（如焊接、喷灯、电炉等）以防着火。

(19) 厂内有关机器设备上，禁止张贴宣传标语、纸张、挂图、漫画等易燃物。

(20) 厂内各管沟、阀门井中，设备机座下面，不得堆积干草，破油布、锯末、草绳、竹帘、木头等易燃物或自燃物，以防时间过久发生氧化自燃着火。

(21) 厂内各类下水井、管沟必须盖好，缺盖的应及时补充，如因检修或检查打开，事后应立即盖好。

(22) 电器设备必须符合防火、防爆要求，在生产、贮存可燃气体及轻质油品和其它易燃易爆物品的装置和区域内，应按其危险程度使用防爆或密闭式电气设备（如防爆灯、防爆开关、防爆电话、防爆马达等）轻质油或可燃气体抽送设备，无防爆马达的，应以防火墙将抽送设备与马达隔离。

(23) 所有电气设备（包括避雷装置及过电压保护装置），电气线路，必须定期检查、清扫、绝缘损失应及时修理，电缆绝缘状况需要定期测定。

(24) 各类电气设备不准超负荷运转，以免过热烧焦着火。

(25) 保险丝的号数不得超过规定，如符合规定使用，熔断时，应着重检查线路和设备上存在的问题。

(26) 各生产装置内一律不得安装临时照明线和动力线，如确实需要，必须按规定办理临时用电票，并按规定期限拆除。

(27) 热油泵、热油管线及蒸汽管线上严禁烘烤衣物、食物，亦不得放置或接触任何易燃易爆物品，车间主任和班长应严格检查制止。

(28) 生产装置区内的设备及管线，冻结或凝固时，严禁用明火烧烤。

(29) 发现设备、管线、法兰、管件、盘根等漏油、漏溶剂、漏气、漏水时，应立即采取措施设法处理，防止事故的发生。

(30) 炉管涨口漏油严重时，应立即停炉重涨，暂不停炉时，可用蒸汽保护，防止自然着火，炉管变形异常或被烧坏应立即通知装置进行紧急停工。

(31) 厂内各种设备应经常保持良好状态，能够正常运转，备用设备应按计划检修好，随时可供启用，严禁用超负荷运转等损坏设备的办法追求高产。

(32) 开工装置内不得存放气瓶和小型包装的超过一天用量的溶剂、化学药剂，以防着火蔓延。废油桶、润滑油桶应放在指定地点，不得随便乱放。

(33) 凡使用瓦斯作燃料的地方（如化验室、装置加热炉、食堂等），火咀后管线上应加装防火器或水封罐，以免回火。

(34) 禁止使用没有装安全阀或其它安全装置的压力容器（0.7-50大气压），设备所装的安全阀如果失灵或被堵死不起保护作用，应禁止使用该设备。

(35) 禁止设备在超过设计允许的压力或温度下进行试验。必要时必须同时装配能自动关闭的安全阀，在玻璃部分的外面应装保护套。

(36) 禁止在任何情况下修理处于高温下的设备系统，即使取下一个螺丝钉，也不容许。

(37) 从高压设备内取样，必须经过减压，从高温设备内取样必须经过冷却。一般取样（热油样品）品时，只允许用干燥的容器取样。

(38) 高压气瓶禁止抛摔、撞击、碰倒，并不得沾染油污、随意乱放或处于无人管理状态。在储存或搬运时，应戴好安全帽，没有安全帽和橡皮圈的气瓶禁止运输。禁止用肩扛运高压气瓶或用脚蹬气瓶滚动，抓住气阀手柄抱着走的办法运输，把高压气瓶从楼梯搬上楼时，要特别注意防止跌落。

(39) 高压气瓶只准盛同一种气体，不可任意装盛或充灌瓶上标明气体以外的气体，减压阀不准在氧气和可燃气体瓶上共同使用，不符合安全规定的气体或气瓶，禁止使用。

(40) 高压气瓶不许放在受日光直射或热源（如暖气、蒸汽线、有热散出的管沟上、加热炉等）附近，以免受热产生高压而爆炸。

(41) 氧气、可燃气体、氯气等危险气体的气瓶，禁止混合储存和运输，禁止放置在容易引起火灾的用火房间内或放在建筑物、工艺设备下面使用。在实验室使用时，应严格遵守用火管理制度。办理用火审批手续，并按批准的措施、日期、地点用火。

(42) 凡检修存在可燃气体、油类的管线或设备容器必须事先用水进行置换或用蒸汽、惰性气体进行清扫，待不存在爆炸混合物或可燃物后方可用火，与正检修的设备相连接的容器管线，盛有可燃物时必须采用预防措施，以免检修时容器发生爆炸。

(43) 开工停工时禁止将空气或氧气与可燃气体直接互换置换。必须用水，水蒸汽或惰性气体进行置换。

(44) 凡输送轻质油品的管线（包括可燃溶剂、原油等）扫线时，不得用压缩空气。

(45) 固体危险化学品应根据其化学性质及其危险程度注意保管使用，化验室、研究所、仓库等尤其应严格注意和执行。凡怕水的物品，在储存和运输时要防止雨淋、浸水或受潮，也不能用水扑救它们的着火，以免遇水引起燃烧。凡混合在一起能产生爆炸性混合物或燃烧的物品，应分开储存和运输，如氧化剂与可燃物品或酸类等应完全隔离。

(46) 危险品的运输，除应按公安机关的有关规定执行外，并按下列办法执行：

- <1> 由专人负责监护；
- <2> 绝对禁止在同一辆汽车上运性质不同的危险品；
- <3> 载运危险品的车辆行驶必须平衡，防止碰击及震动；
- <4> 载重量不得超过2/3；
- <5> 禁止吸烟及明火接近；
- <6> 载运车辆必须配备灭火器和防静电接地线；
- <7> 载运车辆必须符合安全条件，保证不发生交通事故。

(47) 储煤场应设专人管理，保持正常清洁，勿使草木等易燃物混入，以免引起火灾，在堆垛时应适当设通风筒，以防自燃。

(48) 为防止静电集聚引起火灾，下列设备必须配接地装置：

- <1> 轻质油输送管线；
- <2> 轻质油储罐；
- <3> 装轻质油的铁路油槽车；
- <4> 轻质油抽注设备；
- <5> 灌桶设备；
- <6> 轻质油装卸区的铁道（铁道并线有轨头连接线、接地电阻不得超过规定值）。

(49) 严禁采取自由流入方式向油罐、油槽车和油桶中灌注原油和轻质油及其它易燃气体，向原油及轻质油储罐输送油品的管线应从储罐的下部进入，避免冲罐、磨擦产生静电。

(50) 原油卸油设备的卸油管线及油槽车蒸汽加热不得使用铁管或外部连有铁丝的管子。原油及轻质油储罐的检尺口、人孔等处应以铅皮包围，进油管线必须固定。起落升降管时，必须缓慢操作，不许转得太快。原油、轻质油装卸台及油罐区操作，应使用不产生火花的工具。不得用抛掷石子或敲打方法检查是否装满或卸空情况。禁止穿带铁钉的工作鞋，以防磨擦、撞击产生火花。

(51) 油罐区必须有完整的防护堤，与堤外连通的管线管沟、穿通处应严加密封，防护堤不得随意掘开，如因施工需要，须经安全环保处批准，限期修复。

(52) 送往储罐的油品及加热罐内油品应规定适当的温度。除凝固点过高的原油外；温度一般应控制在油品的闪点以下，向有水分的贮罐送油温度不得超过90℃。超过90℃以上的热油不得直接向该罐内用蒸汽扫线，以防冒罐跑油。

(53) 凡设置在各单位所属区域的消防设备，由各单位负责管理，并定期检查，药料用完或变质，应立即送消防处重新装药或修理。保证随时可用。连续生产单位应将其列入交接班检查事项之中，不得随便移作它用、丢失及损坏。消防处负责监督检查。

(54) 消防设备如需要移动、拆除或作非消防使用，必须报告并提出申请，取得消防处同意后方可进行。

(55) 发生火灾时，火灾现场必须保证水、电、气的正常供应，其它装置是否停汽要根据具体情况决定。严禁用消防水补充其它装置生产用水而减少消防用水，导致事故扩大。

(56) 装置所设各种通风、排风设备，不单是为了达到通风换气，降低有害气体浓度，防暑降温作用，同时也是避免爆炸物的形成和驱散爆炸物质存在的必要措施，操作人员应正确的使用。

(57) 正常情况下，通风设备未经车间主任、班长的指示，不得任意停运，应与工艺设备一样进行使用、维护、检查和交接。

(58) 通风设备应作好予检修工作，保证经常处于正常完好状态。

16.10 十大禁令

16.10.1 人身安全十大禁令

- (1) 未经安全教育和技术考试不合格者，严禁独产顶岗操作；
- (2) 不按规定着装或班前饮酒者，严禁进入生产岗位或施工现场；
- (3) 不戴安全帽者，严禁进入检修施工现场或进入交叉作业现场；
- (4) 未办理《高处安全作业证》及不系安全带者，严禁高空作业；
- (5) 未办理《设备内安全作业证》，严禁进入塔、容器、油罐、反应器、下水井、电缆沟等有毒、缺氧场所作业；
- (6) 未办理《设备检修安全作业证》，严禁拆卸停用机泵或设备；
- (7) 未办理电气作业“三票”，严禁进行电气施工作业；
- (8) 未办理《厂区动土安全作业证》，严禁破土施工；
- (9) 机动设备或受压容器的安全附件、防护装置不齐全、不好用、严禁启动或使用；
- (10) 机动设备的转动部件必须加防护措施，在运转中严禁擦洗或拆卸。

16.10.2 防火防爆十大禁令

- (1) 严禁在厂内吸烟及携带火柴、打火机、易燃易爆物品；
- (2) 严禁不办理《厂区动火安全作业证》，在厂区内进行施工用火或生活用火；
- (3) 严禁穿易产生静电的服装进入油气区工作；
- (4) 严禁穿戴铁钉的鞋进入油气区及易燃易爆装置；
- (5) 严禁用汽油、溶剂油擦洗各种设备、衣物、工具及地面；
- (6) 严禁未经批准的各种机动车辆进入生产装置区、罐区及易燃、易爆区；
- (7) 严禁就地排放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂等；
- (8) 严禁在油气区内用黑色金属工具敲打设备；
- (9) 严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防工具和设备；
- (10) 严禁损坏生产区的防爆设施及设备，并定期进行检验。

16.11 十条规定

16.11.1 防止中毒窒息十条规定

- (1) 对从事有毒作业，有窒息危险的岗位人员；必须进行防毒急救安全知识教育。
- (2) 工作环境（设备、容器、井下、地沟等）氧含量必须达到20%以上，毒害物质浓度符合国家规定时，方能进行工作。
- (3) 在有毒物质场所作业时，必须佩带防护用具，必须有专人监护。
- (4) 进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应加盲板使之与相关的设备，管道系统隔绝，以防止有毒气体串入。
- (5) 在有毒或窒息危险的岗位，要设置相应的防救措施和防护用（器）具。
- (6) 要定期检测有毒物质生产岗位和场所的有毒有害物质浓度，使之符合国家《工业企业设计卫生标准》。
- (7) 各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理，并定期检查。
- (8) 生产和散发有毒物质的工艺设备、机动设备、监护仪器（如易燃、易爆气体的警报仪）要加强维护、定期校验。
- (9) 发生人员中毒、窒息、救护要讲科学，处理要及时正确。
- (10) 健全有毒有害物质管理制度，并严格执行，长期达不到卫生标准规定的作业场所，应停止作业。

16.11.2 预防静电危害十条规定

- (1) 禁止在甲乙类油品输送、调合过程中进行油罐的采样和测温工作。油槽车的检尺、测温必须在静止二分钟后进行。

(2) 不准使用二种材质的检尺、测温、采样工具进行作业。凡是使用金属材料制成的测温、采样品，必须采用导静电采样绳，并与罐体连接接地。操作时不得猛拉快提，凡使用称重式计量仪的油罐，不准将绝缘体管缆伸入罐体内，金属导管进罐部分必须安装牢固、罐内钟罩均应做接地连接。

(3) 轻质油品输送速度，管径4寸时，初流速度不大于1m/s，当其入口管浸没以后，流速不超过4.5m/s。

(4) 不准用压缩空气进行甲、乙类油品的调合、搅拌和扫线。进行两类油品的调合搅拌时，其中一个单体组分闪点小于60℃的也不准用压缩空气。

(5) 丙A类油品用压缩空气调合时，必须控制风压不大于0.35MPa/cm²，从工艺上缩短调合时间，注意油品调合温度。

(6) 严禁在装置区和罐区装油品，液化气装瓶站和装瓶间的地面应铺设导电橡胶板面。

(7) 轻质油品槽车换装其它油品时，必须清扫干净。

(8) 严禁甲、乙类油品从罐上部收油。用大小鹤管装油品槽车时，宜采用液下装油，以防喷溅。

(9) 防静电接地，不得将同一类防雷设施的接地极共用，也不许防静电接地用三相四线制中的零线代替。根据各地区土壤条件，确定每年至少一次防静电接地检查，发现问题及时处理，并做好检测、维修记录、填写卡片，加强管理。

(10) 严禁穿戴易产生静电的服装进入油气区工作，也不得用化学纤维的抹布拖擦油罐和油槽车。

16.12 防止 H₂S 中毒的规定

16.12.1 生产、操作、检修及有关作业人员上岗前要接受安全教育和培训，经考试合格后，方准上岗作业。教育培训内容包括：

(1) 预防硫化氢中毒及救护的工业卫生知识教育，并掌握中毒自救及互救的基本技能；

(2) 熟练掌握安全操作规程及有关管理规定；

(3) 熟练掌握有关特殊防护用品使用、维护及保管要求；

(4) 掌握本装置、本岗位硫化氢的分布情况；

16.12.2 新建、改建、扩建工程安全卫生设施与主体工程“同时设计，同时施工，同时投入使用”，使作业环境硫化氢含量符合国家卫生标准。

16.12.3 要根据所炼原油的品种和其比例进行全厂总硫分布的研究，摸清硫化氢在厂区的分布情况，作出平面分布图，并在危险作业点设置警示牌。

16.12.4 从事硫化氢作业的人员要按规定进行体检。

16.12.5 要根据生产岗位和工作环境的不同特点，配备完善适用的硫化氢防护用品，确保其有效好用。切实加强管理，并落实到岗位责任制中。

16.12.6 大力推进技术进步，加快工艺技术的革新改造，实现密闭化生产，使装置区域生产作业环境硫化氢浓度达到国家卫生标准，实现本质安全。

16.12.7 对生产过程中的介质和作业环境中硫化氢含量须定期组织测定和评价，对因物料改变、装置改造或操作条件发生变化致使硫化氢浓度超过常规含量时主管部门要采取相应有效的防护措施，并及时通知有关车间班组和岗位，防止发生中毒事故。

16.12.8 有可能泄漏硫化氢、构成中毒危险的装置或区域要安装自动检测报警器。

16.12.9 作业规定

（1）甲、乙类油罐在进油、出油、调和时禁止进行采样、检尺测温（罐壁固定测温除外）更换或拆检安全附件等罐顶作业。罐内液面静止30分钟后，方可进行上述作业。

（2）从事下列作业、应根据不同工作场所硫化氢含量的实际情况，选用适用的防毒面具，并两人同时到现场，站在上风向，一人作业，一人监护。

<1> 精汽油罐、轻质污油罐的采样、检尺及脱水作业；酸性气、瓦斯、液态烃等有毒物质的采样及其系统管线或容器等设备的脱水排凝；

<2> 对含有酸性气、瓦斯、液态烃系统管线、容器、机泵等的堵漏、检修作业；

<3> 汽油罐、轻质油罐、污油罐等油罐拆检及更换安全附件的罐上作业；

<4> 在含油、含酸、含碱污水井、工业废水井等井口上作业。

（3）凡进入含有硫化氢的设备容器作业，必须按有关安全规定，切断一切物料，彻底冲洗、吹扫、置换、加好盲板，经采样分析合格，落实安全措施，办理安全作业票后方可进入作业。

（4）原则上禁止进入下水（井）、密闭容器内等危险场所作业。必须进入时，生产单位和施工单位要制定切实可行的安全防护措施，并办理安全作业票，报主管领导或总工程师批准后方可进入作业。

（5）佩戴特殊防护用品在硫化氢污染区作业，在未脱离危险区域前，严禁脱下防

护用品，以防中毒。

16.13 火灾探测报警系统一览表

表 16-2 火灾探测报警系统表

序号	仪表位号	探测器类型	数量	安装位置
1	AAH-9901	可燃气体探测器	1	Q-102（控制室新风入口）
2	AAH-9901	智能离子感烟探测器	1	挤压控制室吊顶
3	AAH-9902	智能离子感烟探测器	1	挤压控制室吊顶
4	AAH-9903	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
5	AAH-9904	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
6	AAH-9905	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
7	AAH-9906	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
8	AAH-9907	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
9	AAH-9908	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
10	AAH-9909	智能离子感烟探测器	1	挤压厂房电缆夹层吊顶
11	AAH-9910	智能离子感烟探测器	1	挤压厂房电缆夹层吊顶
12	AAH-9911	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房配电室
13	AAH-9912	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房配电室
14	AAH-9913	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
15	AAH-9914	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
16	AAH-9915	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
17	AAH-9916	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
18	AAH-9917	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
19	AAH-9918	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
20	AAH-9919	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
21	AAH-9920	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
22	AAH-9921	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
23	AAH-9922	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
24	AAH-9923	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
25	AAH-9924	智能离子感烟探测器	1	挤压造粒厂房房顶
26	AAH-9925	智能离子感烟探测器	1	操作室
27	AAH-9926	智能离子感烟探测器	1	机柜室
28	AAH-9927	智能离子感烟探测器	1	操作室活动地板下
29	AAH-9928	智能离子感烟探测器	1	机柜室活动地板下
30	AAH-9929	智能离子感烟探测器	1	UPS室
31	AAH-9930	智能离子感烟探测器	1	DCS软件室
32	AAH-9931	智能离子感烟探测器	1	电缆间
33	AAH-9932	智能离子感烟探测器	1	电缆间
34	AAH-9933	智能离子感烟探测器	1	电缆间
35	AAH-9934	智能离子感烟探测器	1	电缆间
36	AAH-9935	智能离子感烟探测器	1	电缆间

37	AAH-9936	智能离子感烟探测器	1	电缆间
38	AAH-9937	智能离子感烟探测器	1	电缆间
39	AAH-9938	智能离子感烟探测器	1	电缆间
40	AAH-9939	智能离子感烟探测器	1	电缆间
41	AAH-9940	智能离子感烟探测器	1	电缆间
42	AAH-9941	智能离子感烟探测器	1	配电间
43	AAH-9942	智能离子感烟探测器	1	配电间
44	AAH-9943	智能离子感烟探测器	1	配电间
45	AAH-9944	智能离子感烟探测器	1	配电间
46	AAH-9945	智能离子感烟探测器	1	配电间
47	AAH-9946	智能离子感烟探测器	1	配电间
48	AAH-9947	智能离子感烟探测器	1	配电间
49	AAH-9948	智能离子感烟探测器	1	配电间
50	AAH-9949	智能离子感烟探测器	1	配电间
51	AAH-9950	智能离子感烟探测器	1	配电间
52	AAH-9951	智能离子感烟探测器	1	配电室控制及操作室
53	AAH-9960	智能离子感烟探测器	1	化学品库
54	AAH-9961	智能离子感烟探测器	1	化学品库
55	AAH-9962	智能离子感烟探测器	1	化学品库
56	AAH-9963	智能离子感烟探测器	1	化学品库
57	AAH-9964	智能离子感烟探测器	1	化学品库
58	AAH-9965	智能离子感烟探测器	1	化学品库
59	AAH-9966	智能离子感烟探测器	1	化学品库
60	AAH-9967	智能离子感烟探测器	1	成品包装厂房
61	AAH-9970	对射式感烟探测器	2	成品包装厂房
62	AAH-9971	对射式感烟探测器	2	成品包装厂房
63	AAH-9972	对射式感烟探测器	2	成品包装厂房
64	AAH-9973	对射式感烟探测器	2	成品包装厂房
65	AAH-9975	智能离子感烟探测器	1	成品包装厂房袋库
66	AAH-9976	智能离子感烟探测器	1	成品包装厂房袋库
67	AAH-9977	智能离子感烟探测器	1	成品包装厂房袋库
68	AAH-9801	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（物性测试室）
69	AAH-9802	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（物性测试室）
70	AAH-9803	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（熔融指数室）
71	AAH-9804	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（留样室）
72	AAH-9805	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（配电室）
73	AAH-9806	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（塑料制样间）
74	AAH-9807	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（塑料制样间）
75	AAH-9808	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（分析室）
76	AAH-9809	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（NMR分析室）
77	AAH-9810	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（仪器分析室）

78	AAH-9811	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（仪器分析室）
79	AAH-9812	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（天平室）
80	AAH-9813	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（气相色谱室）
81	AAH-9814	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（气相色谱室）
82	AAH-9815	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（气相色谱室）
83	AAH-9816	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（气相色谱室）
84	AAH-9817	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（Yt析室2）
85	AAH-9818	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（贮存室）
86	AAH-9819	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（标准溶液配制室）
87	AAH-9820	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（天平室）
88	AAH-9821	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（加热室2）
89	AAH-9822	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（分析室3）
90	AAH-9823	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（分析室3）
91	AAH-9824	智能离子感烟探测器	1	分析化验楼（加热室1）
92	BAH-9901	防爆型感温探测器	1	挤压厂房（2层）房顶
93	BAH-9902	防爆型感温探测器	1	挤压厂房（3层）房顶
94	BAH-9903	防爆型感温探测器	1	挤压厂房（4层）房顶
95	BAH-9904	防爆型感温探测器	1	挤压厂房（5层）房顶
96	BAH-9905	防爆型感温探测器	1	挤压厂房（6层）房顶
97	BAH-9906	防爆型感温探测器	1	电梯机房（6层）房顶
98	BAH-9910	线性感温电缆	1	电缆间
99	BAH-9911	线性感温电缆		电缆间
100	BAH-9912	线性感温电缆	1	电缆间
101	BAH-9913	线性感温电缆	1	电缆间
102	BAH-9914	线性感温电缆	1	电缆间
103	BAH-9915	线性感温电缆	1	电缆间
104	BAH-9916	线性感温电缆	1	电缆间
105	BAH-9917	线性感温电缆	1	电缆间
106	BAH-9918	线性感温电缆	1	电缆间
107	BAH-9919	线性感温电缆	1	电缆间
108	BAH-9920	线性感温电缆	1	挤压厂房配电间用电缆沟
109	FAH-9901	防爆型火焰探测器	1	TEAL钢瓶
110	FAH-9902	防爆型火焰探测器	1	D111
111	FAH-9903	防爆型火焰探测器	1	D101
112	FAH-9904	防爆型火焰探测器	1	P101A
113	FAH-9905	防爆型火焰探测器	1	P101B
114	FAH-9906	防爆型火焰探测器	1	R201/R202
115	FAH-9907	防爆型火焰探测器	1	催化剂
116	FAH-9908	防爆型火焰探测器	1	D201
117	HAH-9801	手动按钮（室内）	1	分析化验楼一层
118	HAH-9802	手动按钮（室内）	1	分析化验楼二层

119	HAH-9803	手动按钮（室内）	1	分析化验楼三层
120	HAH-9901	手动按钮（空外防爆）	1	聚合室
121	HFD-1101	防火调节阀	1	风机室
122	HFD-1102	防火调节阀	1	风机室
123	HFD-1103	防火调节阀	1	风机室
124	HFD-1104	防火调节阀	1	风机室
125	HEAD-1101	排烟防火阀	1	主控室
126	HAIA-1101A	空调机	1	配电室
127	HAIA-1101B	空调机	1	配电室
128	HACU-1101	多效空气净化机	1	空调机房
129	HEF-1101	排风机	1	空调机房

16.14 火灾探测报警系统一览表

表 16-3 火灾探测报警系统表

检测器 位号	监视器 位号	位置	检测气体	报警下限设定点	
				预报警	报 警
AE-001A	AIS-001A	装置区东侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001B	AIS-001B	装置区东侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001C	AIS-001C	装置区东侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001D	AIS-001D	装置区东侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001E	AIS-001E	装置区南侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001F	AIS-001F	装置区南侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001G	AIS-001G	装置区南侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001H	AIS-001H	装置区南侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001I	AIS-001I	装置区南侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001L	AIS-001L	装置区南侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001M	AIS-001M	装置区西侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001N	AIS-001N	装置区西侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001P	AIS-001P	装置区西侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001Q	AIS-001Q	装置区西侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001R	AIS-001R	装置区北侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001S	AIS-001S	装置区北侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001T	AIS-001T	装置区北侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001U	AIS-001U	装置区北侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001V	AIS-001V	装置区北侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-001Z	AIS-001Z	装置区北侧	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-002	AIS-002	靠近E302—E305	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-003	AIS-003	靠近P301A/B	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-004	AIS-004	靠近F201A/B	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-005	AIS-005	靠近T703	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-006	AIS-006	靠近R201	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-007	AIS-007	靠近P201—P202	C ₃ H ₆	10%	25%

AE-008	AIS-008	靠近R202	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-009	AIS-009	靠近D601—D602	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-010	AIS-010	靠近P302A/B	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-011	AIS-011	靠近P200	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-012	AIS-012	靠近E204—E205	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-013	AIS-013	靠近R200	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-014	AIS-014	靠近CO钢瓶间	CO	50ppm	200ppm
SPARE	SPARE		C ₃ H ₆	10%	25%
AE-017	AIS-017	废水池	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-601	AIS-601	色谱间	O ₂	20%	<19%
AE-602	AIS-602	色谱间	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-603	AIS-603	色谱间	H ₂	10%	25%
AE-241	AIS-241	D203放空	C ₃ H ₆ +C ₃ H ₈	10%	25%
AE-611	AIS-611	D604放空	C ₃ H ₆ +C ₃ H ₈	10%	25%
AE-631	AIS-631	D606放空	C ₃ H ₆ +C ₃ H ₈	10%	25%
AE-991	AIS-991	控制室新风入口处	C ₃ H ₆	10%	25%
AE-901	AIS-901	化验楼钢瓶间	H ₂	10%	25%
AE-902	AIS-902	化验楼钢瓶间	C ₂ H ₂	10%	25%
AE-981	AIS-981	制氢站	H ₂	10%	25%

16.15 炼化公司“七想七不干”

一想安全禁令，不遵守不干

安全生产“十大禁令”是安全生产的高压线、生命线，无论是公司员工还是外协单位的员工，在生产操作和施工作业过程中都必须熟悉并严格遵守，真正做到“十大禁令”明令禁止的坚决不做。

二想安全风险，不清楚不干

危害识别与风险评价是控制风险、确保安全的重要手段。在作业前，所有员工都要对所做工作进行危害识别、风险评价，分析作业过程中是否会存在坠落、滑倒、跌倒、物体打击、触电、中毒等危害，检查所使用的工具、设备是否可能导致人身伤害等。在不清楚安全风险的情况下不能作业。

三想安全措施，不完善不干

完善的安全措施是确保作业安全的一个重要条件。在危险作业、生产操作或施工作业前，员工都要对现场安全措施落实情况逐一检查、确认。如有疏漏，必须补充完善后才能开始作业。特别危险的作业任务，作业前必须制订完善的应急预案，不完善不作业。

四想安全环境，不合格不干

安全的工作环境是实现安全作业的基本保证。一方面要为作业人员创造安全作业环境，坚决杜绝为抢时间、赶进度，忽视作业环境存在的安全风险而违章指挥；另一方面

员工在作业前，要检查、分析和评价作业环境是否存在重大隐患，拒绝违章指挥、杜绝违章作业。

五想安全技能，不具备不干

良好的安全技能是员工能够安全、顺利履行岗位职责、完成工作任务的基础。管理者在安排工作任务时，要将工作任务安排给具备相关安全技能的员工。同时要认真做好安全技术交底，确保作业者了解工作内容及存在的风险，不具备应知应会技能者，杜绝作业。

六想安全用品，不配齐不干

安全及劳动保护用品是保证作业人员生命健康的最后一道防线。作业前，要对照有关标准严格检查相应安全及劳动保护用品是否配齐，是否与工作任务相匹配，是否存在缺陷，员工是否熟悉安全及劳动保护用品的使用方法等，未配备符合要求的不准作业。

七想安全确认，不落实不干

安全确认是确保安全措施落实到位的重要手段。安全确认的重点是严格按照作业要求的安全措施，以及经风险评价后确定的防范措施进行检查确认，确保各项措施落到实处。没有作业负责人确认签字不准作业。

16.16 炼化公司安全生产十大禁令

16.16.1 严禁携带烟火进入生产区域

石化企业的生产、储运、检验及其污水处理等区域均属于易燃易爆区，厂区所有区域均为一级防火区。在各类火灾爆炸事故中，如乱扔烟蒂引起可燃气体燃烧、爆炸在同行及其他行业都有发生，吸烟引发火灾事故的例子更多，因此必须严格禁止携带烟火进入生产区域，从源头上预防事故的发生。中石油、中石化等都将此作为安全生产禁令。

16.16.2 严禁酒后上岗和在岗饮酒

上班期间必须保持清醒的头脑才能对外界事物做出准确的反应和处理。酒精会导致人精神麻木、动作迟钝、思维不清及情绪失控等，岗前 4 小时内和在岗饮酒易引起上述不良症状，是安全生产的大敌，酒后上岗不但容易造成生产事故或人身伤害，同时面红耳赤、胡言乱语也对公司的整体形象有较大的负面影响。近年来，由于酒后上岗引起的生产、交通事故呈逐年上升趋势，加之陕北地区酒文化内涵丰富，所以严禁酒后上岗和上岗饮酒是安全生产的重要保证。机关管理人员在酒后上班或到生产、施工现场检查工作也属于禁令约束的行为。

16.16.3 严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区

劳动防护用品是保护劳动者人身安全的必需品，是确保劳动者人身安全与健康的重

要保证，也是生产经营单位安全生产的基础。《安全生产法》、《职业病防治法》等对劳动防护用品的使用都有明确规定。石油化工生产过程中，危险物料多，危险因素复杂，正确使用防护用品可以减少或避免作业过程中的意外伤害。按规定穿戴防护用品主要是指进入生产区域必须穿防静电服、戴安全帽，并且衣服扣子和安全帽下颌带都必须按要求系好；酸、碱、射线等危险作业必须穿戴防酸碱服、防射线服、防护手套、护目镜、口罩等专用防护用品。

16.16.4 严禁无证上岗操作

上岗作业证是职工上岗资格的有效证件。《安全生产法》和《劳动法》都对上岗资格做了明确规定，从事危险作业的劳动者，必须按照有关规定进行专门的安全技术培训，经过有关机构考试合格并取得操作资格证后，方可上岗操作。取证制度是对作业资格进行严格控制的主要手段，是保障安全生产的重要措施，必须认真执行。上岗作业证主要包括特种作业资格证、安全上岗证、消防上岗证、安全管理人员资格证等。

16.16.5 严禁未办理安全作业证进行危险作业

危险作业包括动火、吊装、动土、设备检修、断路、盲板抽堵、高处作业、受限空间及临时用电等，由于这些作业在石化企业生产中存在较高风险，绝大多数事故也发生在这些作业过程，具有普遍性，其组织者或作业者需要事先提出申请，经专业管理部门审查批准，办理相关安全作业证后才能从事该项作业，同时还必须严格执行相应的安全作业规程，只有这样才能有效控制风险、保证安全。

16.16.6 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律

违章指挥是指生产经营单位的经营者或管理人员违反安全管理方针、政策、法律法规、管理制度或有关规程指挥生产的行为；违章作业是指作业人员违反生产岗位的安全规章制度而冒险作业的行为；违反劳动纪律主要是指劳动者违反生产经营单位的劳动纪律，包括上班迟到、早退、脱岗、串岗、睡觉以及干与本职工作无关的事情。绝大多数事故是由于违章指挥、违章作业和违反劳动纪律造成的，因此杜绝“三违”是控制各类事故的有效手段，是安全生产的保证。

16.16.7 严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备

消防设施是石化企业应急救援的坚强后盾和有力保障。消防设施主要包括消防车、消防栓、消防水带、水枪、灭火器、消防水罐（池）、泡沫站等。《消防法》规定，消防车以及其它消防器材、设备、设施，除抢险救灾外，不得用于与消防工作无关的方面，对于盗窃破坏消防设施者将按《消防法》有关规定严肃处理。

16.16.8 严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂

液化气、瓦斯、各类油品及部分化学试剂都属于易燃易爆品，不但遇明火可发生火灾、爆炸，而且在高温高压等情况下乱排乱放，还极有可能造成自燃、闪爆等事故，同时还可能引发环境污染事件。因此，乱排乱放的危险性很大，石化企业作为高危行业，必须严格禁止这种行为。

16.16.9 严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面及衣物

汽油、溶剂油都属于易燃物品，挥发性较大，爆炸下限低，最小点火能量小。用其擦洗设备、工具、地面及衣物时会产生大量油气，遇静电、火花、高温、氧化剂等可能引起火灾爆炸事故。由于这类违章具有普遍性，引起的事故在公司内部及同行业都有发生，因此必须严格禁止。

16.16.10 严禁违规运输和违章驾驶

交通事故在各类事故中占有很大的比例，特别是危化品运输过程中发生事故，造成损失和影响很大，因此必须严格遵守《道路交通法》和《危险化学品运输管理条例》等相关法规。结合公司实际，本条所禁止的违规违章行为包括：车辆进入易燃易爆区不戴防火罩，不搭接地线；施工车辆违章载人，不按规定路线行驶；非专职司机驾驶公务车；危险化学品、民爆物品、放射源等委托无资质单位承运等。同时无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶及超速、超载等都是交通安全的大敌，必须严格禁止。

第十七部分 转产方案

注：为T30S牌号向T36F牌号转产

17.1 准备工作

- (1) 各设备运转正常，完好；关键仪表控制稳定好用；
- (2) 聚合生产牌号为 T30S，MFR 控制 2.5~4.0g/10min，装置负荷稳定；
- (3) 主催化剂为 CS-II-B 催化剂，配制均匀、活性稳定；
- (4) 若使用气分直供料，要求气分装置运行平稳；
- (5) 检查、确认脱活剂系统投用（脱活剂注入闪蒸线）；
- (6) D802 保持较低料位（一个低报），一个空的 D901 料仓等待接收新产品；
- (7) T306F 专用添加剂已配制好，备用。

17.2 T30S 向 T36F 转产

- (1) 生产科下达转产通知；
- (2) 接转产通知后逐步降低 DONOR 进料量（FIC121，依据化验分析等规度结果调整），AIC201 控制在 410 ± 20 ppm、AIC202 控制在 1100 ± 20 ppm（依据化验分析熔融指数结果调整），其他参数保持稳定，此时产品仍为 T30S；经分析化验产品熔融指数、等规度符合要求后，挤压造粒添加剂切换为 T36F 专用添加剂，2 小时后切至空的 D901 料仓，接收合格的专用料产品；
- (3) 内操注意控制 AIC201、AIC202、TIC241、TIC251、DIC241、DIC251；（4）等参数的稳定，如果有较大波动及时调整，并汇报相关人员；
- (5) 环管密度控制在 540 ± 10 kg/m³，参考 P201、P202 功率 JI241、JI251 不大于 220kW。

17.3 挤压造粒添加剂配方

T36F 专用复合添加剂，加入量根据添加剂厂家专家指导意见按 2100ppm。

17.4 注意事项

- (1) 膜料要求等规度较低，内操要密切注意环管出料及整个装置的运行情况，若出现出料不畅的现象，及时调整，并向班长及车间值班人员汇报；
- (2) 膜料要求产品熔融指数范围较窄，内操应根据分析情况及时调整并稳定氢气加入量，确保产品质量合格；

(3) 造粒在膜料切罐前，岗位人员必须对料仓进行一次全面的清理（包括采样口），保证无其他牌号的残料；

(4) 生产过程中，若 D807（气流输送加料斗）熔融指数波动较大，及时切至过度料仓（T30S），保证膜料的质量；

(5) 生产过程中，造粒岗位发现操作参数有明显变化时，应及时向班长（或分管技术员、值班人员）汇报，必要时考虑降低挤压造粒机负荷；

(6) 尽量保证 FIC323 的稳定，以脱除丙烯中的残余氢气。

17.5 T36F 产品指标要求（Q/YAL 004—2011）

表 17-1：T36F 产品指标要求（Q/YAL 004—2011）

项目		质量指标（T36F）		
		优等品	一级品	合格品
清洁度（色粒）个/kg		0~5	6~10	11~20
熔体流动速率 g/10min		2.5~3.6		2.0~3.8
等规指数%（m/m）≥		96		
粉末灰分%（m/m）≤		0.01	0.02	0.03
拉伸屈服强度 MPa≥		31.5	30.5	28.5
鱼眼个 /1520cm ²	0.8 mm	1.0	3.0	5.0
	0.4mm	10	20	30

17.6 化验分析

(1) 熔融指数：AC25,1 次/2h;AC26,1 次/2h;AC28,1 次/天；

(2) 等规度：AC25,必要时；AC26，每天 2 次（8:00、20:00）；AC28，每批 1 次；

(3) 要求准确、及时分析出结果并通知聚丙烯内操；

(4) 必要时根据要求增加分析频次。